Helikale Axialtorsion in der Riemann-Cartan-Kosmologie

Mathematische Grundlagen, Phanomenologie und systematische Falsifizierbarkeit (2024-2026)

Erick Duque
0009-0004-1245-5464
Unabhängiger Forscher
international_manager@comllcusa.com
Universelle Helikale Theorie THU-TBEA 5.4

Version 5.4 · 2026-09-25
DOI: 10.5281/zenodo.22949313
CC-BY-4.0

Zusammenfassung

Diese Arbeit konstruiert, analysiert und unterzieht einer falsifizierbaren Prufung eine effektive Feldtheorie auf einer Riemann-Cartan-Mannigfaltigkeit U4, in der die irreduzible Axialtorsion die exakte Palatini-Losung ist, gespeist durch den Gradienten eines Pseudoskalars mit ganzzahligem exponentiellen kinetischen Operator. Funf Ergebnisse werden aufgestellt: (i) IR-Fixpunkt g_star = phi; (ii) modulierte skalare Vakuumausloschung mit N ~ 1.2202; (iii) Torsionsterm in Friedmann mit w_K = +1 und kanonischem Koeffizienten kappa^4/6; (iv) Dirac-Bergmann-Analyse mit einem Freiheitsgrad und positivem Residuum; (v) kosmische Birefringenz beta_0 = 0.387 +- 0.038 Grad [P]. Das Programm zeigt selbstkorrigierende Strenge, exemplifiziert durch den formellen Rückzug der $m_n - m_p$-Ableitung und die explizite Erklärung der Gültigkeitsgrenzen der EFT, wobei die Falsifizierbarkeit vor vorzeitiger Vollständigkeit priorisiert wird.

Schlusselworter: Torsion, Riemann-Cartan, Renormierungsgruppe, kosmische Birefringenz, Vakuumenergie, nichtlokale Feldtheorie, Falsifizierbarkeit

Contents

Zusammenfassung **1**

Status legend **8**

1 Einleitung und kritische Geschichte **9**
1.1 Wissenschaftliches Problem und Umfang der Arbeit . . . 9
1.2 Lakatos-Protokoll: Verschiebungen 1.0 bis 5.4 . . . 9
1.3 Leseanleitung . . . 10
1.4 Redaktionelle Konventionen und epistemischer Status . . . 10
1.5 Theoretische Einbettungen und konzeptionelle Synthese . . . 10

2 Normativer Rahmen, Reproduzierbarkeit und Rechenarchitektur **11**
2.1 Anwendbare Normen und interner Rahmen . . . 11
2.2 Einheitliches Symbolverzeichnis . . . 11
2.3 Repository und reproduzierbare Pipeline . . . 12
2.4 Abbildungskonvention und Vorregistrierung . . . 12
2.5 Transplantationstabelle und Rückverfolgbarkeit . . . 12

3 U4-Geometrie: Axiale Torsion als exakte Palatini-Lösung **13**
3.1 Mannigfaltigkeit, irreduzible Zerlegung und Dimensionen . . . 13
3.2 Vollständige Wirkung und exakte Palatini-Lösung . . . 13
3.3 Helikale Lösung: verifizierte Substitution und Gültigkeitsbereich . . . 14
3.4 Symmetrien, Ströme und Anomalien . . . 14
3.5 Hilfs- vs. propagierende Auflösung: zwei Ebenen und explizites Matching . . . 18
3.6 Nichtlokaler Operator: funktionale Zusammenfassung und Status der Pole . . . 18
3.7 Erklärte Einschränkungen . . . 19
3.8 Schrittweise Ableitung: Palatini-Losung und Fixierung der kanonischen Normierung . . . 20

4 Nichtlokale Operatoren: Funktionalanalysis, Unitarietat und Trans-Skalen-Sektor **23**
4.1 Definitionsbereich, Selbstadjungiertheit und ganzer Funktionalkalkül . . . 23
4.2 Wick-Rotation und Ultraviolett-Unterdrückung . . . 24
4.3 Propagator, positives Residuum und vollständiges Polspektrum . . . 24
4.4 Selbstenergie und ultraviolette Endlichkeit . . . 25
4.5 Trans-Skalen-Operator und Massenleiter . . . 27
4.6 Erklärte Einschränkungen . . . 28

5 Dirac-Bergmann-Analyse: ein Freiheitsgrad und projizierte Kausalitat **30**
5.1 Projizierter Phasenraum und kanonische Variablen . . . 30
5.2 Vollständige Kette der Zwangsbedingungen . . . 30
5.3 Vollständige Poisson-Matrix und konstanter Rang . . . 31

5.4 Zählung der Freiheitsgrade und Reduktion auf 4D 33
5.5 Propagator und positives Residuum im projizierten Sektor 36
5.6 Projizierte Kausalität und explizite Einschränkung 36

6 1-Loop-Renormierungsgruppe: goldener Fixpunkt 37
6.1 Definition der Theorie und helikale Kopplung 37
6.2 1-Loop-Diagramme und explizite Berechnung von β(g) 38
6.3 Beta-Funktion und Flusskonvention 38
6.4 Goldener Fixpunkt und Stabilität 39
6.5 Exakte Integration des RG-Flusses 40
6.6 Ableitung des goldenen Winkels $\theta\phi$ 41
6.7 Eich- und Schemaunabhängigkeit 42
6.8 Erklärte Einschränkungen 43

7 Modulierte skalare Vakuumausloschung: partieller Mechanismus 44
7.1 Das Problem der kosmologischen Konstante 44
7.2 Ableitung des Spektralmaßes aus dem Phasenraum 44
7.3 Helikaler Modulatorfaktor 45
7.4 Exakte analytische Auswertung des Integrals 46
7.5 Auswahlbedingung und epistemischer Status 47
7.6 Identifikation der dunklen Energie und radiative Stabilität 48
7.7 Erklärte Einschränkungen 48

8 Geschlossene helikale Kosmologie: modifizierte Friedmann 48
8.1 Effektive gravitative Wirkung und vollständiger Tensor 48
8.2 FLRW-Hintergrund: vollständige Gleichungen mit Spin 49
8.3 Erhaltung, Q-Austausch und wK = +1 50
8.4 Störungen, Stabilität und BBN/CMB-Schranken 52
8.5 Parametertabelle in drei Kategorien 52
8.6 Gemeinsames Anpassungsprotokoll 54
8.7 Erklärte Einschränkungen 54

9 Quantitativer Chamaleon-Mechanismus 55
9.1 Kohärenzsektor: Potential und konforme Kopplung 55
9.2 Dichteabhängige effektive Masse 55
9.3 Sphärische Lösung, Thin-Shell und fünfte Kraft 56
9.4 Quantitative Ableitung der Schranke $\beta c < 2{,}1 \times 10^{-4}$ 56
9.5 Komplementäre Schranken 57
9.6 Kosmologisches Regime 57
9.7 Erklärte Einschränkungen 58
9.8 Vergleich mit Laborgrenzen (Eöt-Wash, MICROSCOPE) 58

10 Chiraler Exodus und kosmische Birefringenz **58**
10.1 Der chirale Exodus und die topologische Windungszahl . . . 58
10.2 Anomale Kopplung und exakte Skalenaufhebung . . . 59
10.3 Eich-konsistentes Spektrum vorab deklariert . . . 60
10.4 Explizites 1-Loop-Matching: Zustände, Massen, Schema und Unsicherheit . . . 60
10.5 Vorhersage von β und vollständiges Budget . . . 61
10.6 Vergleich mit exakten Datensatzversionen (2019–2026) . . . 61
10.7 Erklärte Einschränkungen . . . 62

11 beta(z)-Tomographie aus den Bewegungsgleichungen **62**
11.1 Bewegungsgleichungen des Kohärenzsektors auf dem Hintergrund . . . 62
11.2 Slow-Roll-Regime und Ableitung des Profils . . . 62
11.3 Nummerische Tabelle H(z), t(z), β(z) . . . 62
11.4 Robustheit des normalisierten Profils . . . 64
11.5 Vergleich mit Nullmodellen und Konkurrenzmodellen . . . 65
11.6 Falsifikationsstatistik: Kovarianz, Nullhypothese und Multi-Bin-Korrektur . . . 65
11.7 Schlichtung der ACT-Spannung . . . 65
11.8 Erklärte Einschränkungen . . . 65

12 Hadronisches Spektrum: Trans-Skala **66**
12.1 Confinement-Skala aus der goldenen Hierarchie . . . 66
12.2 Neutronenmasse mit Korrekturhierarchie . . . 66
12.3 Rückzug der Differenz m_n − m_p . . . 67
12.4 Erklärte Einschränkungen . . . 67

13 Systematische empirische Uberprufung I (PRISMA) **68**
13.1 PRISMA-Protokoll: Korpus, Fluss und Extraktion . . . 68
13.2 Synthese isotropischer Ergebnisse . . . 69
13.3 Anisotropie, Tomographie und Kalibrierungsunabhängigkeit . . . 71
13.4 ALPs und Konkurrenzmodelle . . . 72
13.5 Konsistenz-Lesart mit THU-TBEA . . . 72
13.6 Erklärte Einschränkungen . . . 74

14 Dynamische dunkle Energie und DESI DR2 **74**
14.1 Beobachtungsevidenz fuer dynamisches w(z) . . . 74
14.2 THU-TBEA-Lesart: untere Schranke w_Phi >= -1 und explizite Falsifizierbarkeit . . . 75
14.3 Gemeinsames Anpassungsprotokoll . . . 76
14.4 Erklaerte Einschraenkungen . . . 77

15 Parität im Gravitationssektor **78**
15.1 Beobachtungsschranken fuer Paritaetsverletzung . . . 78
15.2 THU-TBEA-Lesart und Ergebnis 15.1 . . . 79
15.3 Erklaerte Einschraenkungen . . . 80
15.4 Quantitativer Vergleich mit LIGO O4 . . . 81

16 Spin und Vortizitat: RHIC, STAR **82**
16.1 Erweiterter Beobachtungskorpus . . . 82
16.2 Laboranalyse: numerische Koinzidenzen und Grenzen . . . 82
16.3 Das Lückenproblem und RCI-44 . . . 83
16.4 Epistemische Klassifikation und Kapitelabschluss . . . 84

17 Falsifizierbare Synthese: Vorhersagen P1-P12 **84**
17.1 Vorregistrierung . . . 84
17.2 Master-Tabelle P1-P12 . . . 84
17.3 Lakatos'sches Entscheidungsprotokoll . . . 85
17.4 Progressivitätsbewertung 1.0 bis 5.4 . . . 85
17.5 Erklärte Einschränkungen . . . 85

18 Gemeinsame Anpassung an öffentliche Daten **87**
18.1 Daten, Hashes und Kovarianzen . . . 87
18.2 Gemeinsame Likelihood und Modellvergleich . . . 87
18.3 Ergebnisse: χ^2 pro Datensatz . . . 89
18.4 Beobachtungsvalidierung und Falsifizierbarkeits-Audit . . . 89
18.5 Erklärte Einschränkungen . . . 89

19 Reproduzierbare Pipeline und Unit-Tests **91**
19.1 Rechenumgebung und deklarierte Abhängigkeiten . . . 91
19.2 Modulare Pipeline-Architektur . . . 92
19.3 Symbolische Verifikation und numerische Zertifizierung . . . 92
19.4 Test-Suite: statisch, Runtime und Meta . . . 92
19.5 End-to-End-Reproduzierbarkeit und kryptographisches Audit . . . 93
19.6 Erklärte Einschränkungen . . . 93

20 Offene Probleme und zukunftige Arbeit **94**
20.1 Kanonisches Problemregister . . . 94
20.2 Die fünf offenen Probleme . . . 94
20.3 Die zwei klassifizierten Forschungsprobleme . . . 95
20.4 Zukünftige Arbeit nach Priorität . . . 96
20.5 Lakatosianisches Protokoll zur Reaktion auf Fehlschläge . . . 96
20.6 Erklärte Einschränkungen . . . 97

20.7 Statusübergänge in v5.4 . . . 97

21 Schlussfolgerungen und abschliessende Lakatos-Bewertung 98
21.1 Synthese des geometrischen Kerns . . . 98
21.2 Bilanz des Schutzgürtels . . . 98
21.3 Abschließende Lakatos-Bewertung . . . 99
21.4 Ausstehende falsifizierbare Vorhersagen . . . 99
21.5 Epistemische Verpflichtungen und Grenzen des Programms . . . 100
21.6 Abschluss und Kontinuität . . . 100

A Glossar der Symbole und Konventionen 102
A.1 A.1 Geometrie und Felder . . . 102
A.2 A.2 Parameter und Konstanten . . . 102
A.3 A.3 Observablen . . . 102
A.4 A.4 Epistemischer Status . . . 102

B Vollstandige mathematische Beweise 102
B.1 B.1 Palatini-Ableitung . . . 102
B.2 B.2 Funktionalanalysis . . . 103
B.3 B.3 8x8 Dirac-Bergmann-Matrix . . . 103
B.4 B.4 UV-Endlichkeit . . . 104
B.5 B.5 RG-Fluss . . . 104

C PRISMA-Protokoll: Korpus, Fluss und Extraktion 104
C.1 C.1 Forschungsfrage (PICO) . . . 104
C.2 C.2 Suchstrategie . . . 104
C.3 C.3 Ein-/Ausschlusskriterien . . . 104
C.4 C.4 PRISMA-Flussdiagramm . . . 106
C.5 C.5 Datenextraktion . . . 106

D Reproduzierbare Pipeline: Code, Hashes und Tests 106
D.1 D.1 Repository-Architektur . . . 106
D.2 D.2 Hauptmodule . . . 106
D.3 D.3 SHA-256-Hashes . . . 106
D.4 D.4 Unit-Tests . . . 107

E Figurenatlas und Mastertabelle 107
E.1 E.1 Abbildung-Kapitel-Vorhersage-Skript . . . 107

F Lakatos-Protokoll, Abschluss und zukunftige Arbeit 107
F.1 F.1 Problemverschiebungen 1.0 -> 5.4 . . . 107
F.2 F.2 Epistemischer Vertrag . . . 107

F.3 F.3 Operativer Abschluss . . . 107

G Goldene Morphologien in naturlichen Systemen (V1-V7) 107

G.1 G.1 Epistemischer Status . . . 107
G.2 G.2 Korpus 2019-2026 . . . 107
G.3 G.3 Statuserhoehungsbedingung . . . 108
G.4 G.4 Erklaerte Einschraenkungen . . . 108

H Quantenkoharenz bei Raumtemperatur: PS-TET und Mikrotubuli 108

H.1 H.1 Triplett-Transfer via Protonen-Shuttle (Wu 2026) . . . 108
H.2 H.2 Superradianz und Mikrotubuli als QED-Kavitaeten . . . 108
H.3 H.3 Falsifizierbare Vorhersage P11 . . . 108

I Rekonstruierte Gleichungen und vollstandige Poisson-Matrix 108

I.1 I.1 Vorzeichenkonventionen . . . 108
I.2 I.2 8x8 Poisson-Matrix . . . 108
I.3 I.3 Dirac-Bergmann-Variablen . . . 108
I.4 I.4 Nichtlokaler Propagator . . . 108
I.5 I.5 Kanonische Reduktion . . . 108
I.6 I.6 Spin-Term in Friedmann . . . 109
I.7 I.7 Lambert-W-Zweige . . . 109
I.8 I.8 Reduzierte Planck-Masse . . . 109
I.9 I.9 Sektorale Vakuumausloeschung . . . 109
I.10 I.10 Birefringenz-Amplitude . . . 109

J Externe algebraische Uberprufung: angewandte Patches 109

J.1 J.4 Feynman-Vertizes und Patch-Zusammenfassung . . . 109

K Lokale Hyperbolizitat und projizierte Kausalitat 110

K.1 K.1 Hauptsymbol . . . 110
K.2 K.2 Charakteristikenkegel . . . 110
K.3 K.3 Algebraische Nichtlinearität . . . 110
K.4 K.4 Lokale nichtlineare Hyperbolizität . . . 110
K.5 K.5 Grenze: globale Existenz . . . 110
K.6 K.6 Schlussfolgerungen . . . 110

L Patch-Protokoll 113

Patch-Protokoll 113

Status legend

Legende: [D] abgeleitet; [D partiell] Subregime; [D bedingt X] Hypothese; [P] postuliert; [F] Grenze; [F partiell] geschlossene Teilprobleme; [A] Analogie.

- **[D]** — Abgeleitet
- **[P]** — Postuliert
- **[F]** — Grenze
- **[A]** — Analogie

1 Einleitung und kritische Geschichte

1.1 Wissenschaftliches Problem und Umfang der Arbeit

Zwei konkrete Hindernisse dominieren die Schnittstelle zwischen allgemeiner Relativitätstheorie und der Quantentheorie der Materie. Das erste ist die Größe der Vakuumenergie: die Diskrepanz von $\sim 10^{120}$ Größenordnungen zwischen der feldtheoretischen Abschätzung und dem beobachteten Wert. Das zweite ist das Fehlen eines geometrischen Freiheitsgrades in einer rein Riemannschen Mannigfaltigkeit, der den inneren Drehimpuls der Materie kodieren kann; der Einstein–Cartan-Rahmen behebt dies, indem er die affine Verbindung zu einer dynamischen Variable mit Torsion macht [40]. Ein drittes, empirisches kommt hinzu: die angesammelte Evidenz einer isotropen Rotation der CMB-Polarisationsebene, $\beta \approx 0{,}35°$–$0{,}46°$, deren Status von Kalibrierungssystematiken abhängt und die in dieser Arbeit bewusst als bedingtes Signal behandelt wird.

Diese Arbeit erhebt nicht den Anspruch, eine endgültige Theorie der Quantengravitation zu sein. Ihr Gegenstand ist eine effektive Feldtheorie über U_4 mit Falsifizierbarkeitsanspruch: ein minimaler geometrischer Kern —Axialtorsion als Gradient eines Pseudoskalars, ganzzahliger kinetischer Operator—, aus dem beschränkte beobachtbare Konsequenzen abgeleitet werden. Die Grenzen des Umfangs werden vorab genannt. Die **lokale Hyperbolizität** (linear und nichtlinear) wird aus der Funktionalanalysis des kinetischen Operators abgeleitet (Anhang~K). Die **globale Hyperbolizität** —Existenz von Lösungen des Cauchy-Problems auf U_4 für alle Anfangsdaten— bleibt eine offene Grenze (A-1, Kap.~20). Goldene Morphologien und mesoskopische Kohärenzanalogien werden in den Anhängen mit Label **[A]** dargestellt und gehören nicht zum Kern.

1.2 Lakatos-Protokoll: Verschiebungen 1.0 bis 5.4

Das THU-TBEA-Programm wird als eine Abfolge von Problemverschiebungen dokumentiert, die jeweils nach ihrer Fähigkeit bewertet werden, im Sinne von Lakatos neuen prädiktiven Inhalt zu generieren [52].

Stufe I — Anfangsbildung (2024–2025). Geometrische Intuition: helikales Vakuum, dreidimensionale Zeit, erste Feldgleichungen.

Stufe II — Heuristischer Kern (2025–2026). Theoretische Konsolidierung: helikale Torsion, Kohärenz, Dirac–Klein–Gordon-System, transskalare EFT, Vorhersagen P1–P11, Protokoll V5-B.

Stufe III — Formeller Abschluss und Falsifizierbarkeit (2026). Version 4.0.

Stufe IV — Strukturelle Korrektur (2026). Version 4.1: Spektralmaß korrigiert auf $k^2 dk$, arithmetische Korrektur von Λ_{THU}, Hierarchie der Korrekturen für m_n, Entfernung von $m_n - m_p$, Quantifizierung auf 2-Loop-Ebene.

Stufe V — Rechnerischer Abschluss (2026). Version 4.3: Abschlüsse von A-3, A-4, A-5, A-8, A-10, A-11, A-12.

Stufe VI — Kristallisation des Kerns (2026). Version 5.0: Es werden *strukturelle Schranken und partielle Ableitungen* für die Probleme A-1, A-2, A-9, A-13 und A-14 etabliert. Fall A-1 ist in Anhang~K dokumentiert: lokale Hyperbolizität ist abgeleitet **[D]**; globale Hyperbolizität bleibt eine offene Grenze **[F]**.

Stufe VII — Externe algebraische Überprüfung (2026). Sieben Patches.

Stufe VIII — Feine redaktionelle Überprüfung (2026). Drei Patches.

Stufe IX — Dritte technische Überprüfung (2026). Drei Patches.

Stufe X — Vierte epistemische Überprüfung (2026). Vier Patches.

Stufe XI — Epistemische Auditierung v5.4 (2026). Wiedereröffnung von A-1 als **[D partiell / F global]**, Einführung epistemischer Unterkategorien (**[D partiell]**, **[D bedingt** X**]**, **[F partiell]**), Anfügung von Anhang~K, formeller Rückzug von P5 und Korrektur des Hyperbolizitätsstatus im Text.

Die Strategie des abgeschirmten Kerns. Die fünf Abschlüsse der Stufe VI wurden nicht durch erschöpfende Berechnung erhalten, sondern durch *strukturelle Schranken* und *partielle Ableitungen*: Es wurde gezeigt, dass nicht berechnete Korrekturen durch Potenzen des EFT-Entwicklungsparameters unterdrückt werden, und der Gültigkeitsbereich jedes Ergebnisses wurde explizit charakterisiert. Der Kern ist somit **abgeschirmt bis zur erklärten EFT-Entwicklungsordnung**, wobei empirische und mathematische Grenzen offen in Kap.~20 registriert sind.

1.3 Leseanleitung

Sechs Teile. I (1–2): Epistemologie und Normativität. II (3–7): Grundlagen. III (8–12): Kosmologie und Phänomenologie. IV (13–16): Empirische Überprüfung. V (17): Falsifizierbare Synthese. VI (18–21): Offene Probleme, Pipeline und Schlussfolgerungen.

1.4 Redaktionelle Konventionen und epistemischer Status

Signatur $(-,+,+,+)$ in U_4 und $(-,-,-,+,+,+)$ in M_6 (auxiliärer Phasenraum für die kanonische Analyse); $M_P = 2{,}435 \times 10^{18}$~GeV (reduzierte Planck-Masse); β (Doppelbrechung) wird von β_c (Chamäleon) unterschieden. Unsicherheiten folgen ISO-GUM bei 68 %, sofern nicht anders angegeben.

Jede technische Aussage trägt eines der folgenden Labels: **[D]** (abgeleitet), **[D partiell]** (in einem deklarierten Subregime abgeleitet), **[D bedingt** X**]** (unter Hypothese X abgeleitet), **[P]** (postuliert), **[F]** (offene Grenze), **[F partiell]** (Grenze mit geschlossenen Teilproblemen), **[A]** (Analogie).

Die vollständige Matrix des epistemischen Status wird in der entsprechenden Tabelle dargestellt. Das Label **[D partiell]** wird dadurch gerechtfertigt, dass Grenzprobleme in effektiven Theorien eine gemischte Struktur aufweisen: Der mathematische Kern kann abgeleitet sein, während seine Erweiterung auf das physikalische Regime zusätzliche Postulate erfordert. Die erweiterten Labels erfassen diese Abstufung, ohne den popperschen Vertrag zu verletzen, da sie die Forderung nach Falsifizierbarkeit im nicht abgeleiteten Subregime aufrechterhalten. Diese Verfeinerung ist kohärent mit der lakatosianischen Methodik des Schutzgürtels, wo auxiliäre Heuristiken einen Zwischenstatus zwischen harter Ableitung und offenem Postulat einnehmen können.

1.5 Theoretische Einbettungen und konzeptionelle Synthese

THU-TBEA integriert deliberiert mehrere theoretische Rahmen, die jeweils aufgrund ihrer Fähigkeit ausgewählt wurden, einen spezifischen Aspekt der Spin-Phänomenologie zu adressieren.

1.5.1 Riemann–Cartan-Geometrie und axiale Torsion. Die Mannigfaltigkeit U_4 verallgemeinert die allgemeine Relativitätstheorie, indem sie die affine Verbindung zu einer unabhängigen dynamischen Variable macht. Aus der irreduziblen Zerlegung der Torsion unter der Lorentz-Gruppe ist der axiale Sektor A_μ der

einzige, der an fermionische Ströme koppelt, ohne die Eichsymmetrie zu verletzen, Paritätsverletzung erzeugen kann und eine exakte algebraische Lösung zulässt, wenn er an einen Pseudoskalar $\tau(x)$ gekoppelt wird.

1.5.2 Pseudoskalar und ganzzahliger kinetischer Operator. Der nicht-lokale kinetische Operator $\hat{H}_\varphi$ wird wegen seines Symbols als ganze Funktion $\sigma(k) = -k^2 e^{-\varphi k^2/M_P^2}$ gewählt, das keine Nullstellen in der endlichen komplexen Ebene aufweist, was die Abwesenheit von Lee–Wick-Polen auf Baumebene und die Übereinstimmung des Charakteristikenkegels mit dem von $\Box$ garantiert (Anhang~K).

1.5.3 Einstein–Cartan-Theorie mit Spin (ECSK). Der Spin-Term in der Friedmann-Gleichung stammt aus der algebraischen Integration der Torsion in der Dirac-Wirkung.

1.5.4 Anomalien und axionische Kopplung. Die kosmische Doppelbrechung wird aus der Adler–Bell–Jackiw-Anomalie im fermionischen Sektor abgeleitet.

1.5.5 Renormierungsgruppe und goldener Fixpunkt. Die effektive Beta-Funktion $\beta(g) = \kappa(1 + g - g^2)$, berechnet auf einem nicht-trivialen Torsionshintergrund, weist einen infraroten Fixpunkt bei $g_\star = \varphi$ auf.

1.5.6 Artikulation. Fundamentale Ebene: U_4-Geometrie mit axialer Torsion. Effektive Ebene: emergierender Proca-Sektor. Phänomenologische Ebene: $\beta(z)$-Tomographie.

2 Normativer Rahmen, Reproduzierbarkeit und Rechenarchitektur

2.1 Anwendbare Normen und interner Rahmen

Diese Arbeit wird nach folgenden Standards präsentiert: ISO 7144 (Präsentation von Abschlussarbeiten); ISO 690 und APS-Stil für Referenzen; ISO-GUM für Unsicherheiten; die FAIR-Prinzipien (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) und die UNESCO-Empfehlung zur offenen Wissenschaft (2021) für Daten und Code; PRISMA 2020 für die systematische Überprüfung von Teil IV; und die COPE Core Practices für Veröffentlichungsethik [42] [43] [44] [81] [77] [66] [18].

Intern folgt das THU-TBEA-Programm dem **Programm für rigorose Forschung (PIR)**, einem eigenen normativen Rahmen mit verifizierbaren Designentscheidungen (D-001 bis D-037) im Projekt-Repository. Diese Entscheidungen decken vier thematische Blöcke ab: Datenarchitektur (D-001 bis D-010), epistemische Nachverfolgbarkeit (D-011 bis D-020), rechnerische Reproduzierbarkeit (D-021 bis D-030) und kryptographische Auditierung (D-031 bis D-037).

Darüber hinaus wird das Programm vor jeder Versionsaktualisierung einer **externen redaktionellen Auditierung** unterzogen, einem Protokoll, das in v5.4 eingeführt und im Repository dokumentiert wurde.

2.2 Einheitliches Symbolverzeichnis

Die terminologische Abweichung zwischen früheren Versionen wird durch das einheitliche Verzeichnis in Tabelle~1 aufgelöst. Insbesondere wird der axiale Pseudoskalar $\tau(x)$ vom kanonischen Feld $\tau_c(x) = \sqrt{3}\tau$ unterschieden; das Kohärenzfeld $\Phi(x)$ vom kinetischen Operator $\hat{H}_\varphi$; und der goldene Winkel $\theta_\varphi = 2\pi(2 - \varphi)$ von der helikalen Skala $\kappa_\varphi = M_P \varphi^{-N}$.

Das Verzeichnis enthält die erweiterten epistemischen Unterkategorien (§1.4): **[D partiell]**, **[D bedingt X]** und **[F partiell]**, deren epistemische Begründung in Anhang~K dokumentiert ist.

Symbol	Bedeutung	Dim.
$g_{\mu\nu}$	Metrik auf U_4	0
$\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu}$	Vollständige affine Verbindung	1
$K^{\lambda}_{\mu\nu}$	Kontorsion	1
$T^{\lambda}_{\mu\nu}$	Torsion	1
$\tau(x)$	Axialer Pseudoskalar (kanonisch nach $\tau_c = \sqrt{3}\tau$)	1
$\tau_c(x)$	Kanonischer Pseudoskalar $\sqrt{3}\tau$	1
$\Phi(x)$	Kohärenzfeld	1
$\hat{H}_\varphi$	Ganzzahliger kinetischer Operator	2
κ_φ	Helikale Skala $M_P \varphi^{-N}$	1
N	Spektraler Grad $\approx 1{,}2202$	0
N_{DW}	Topologische Windungszahl des Exodus (= 1)	0
β / β_c	Doppelbrechung / Chamäleon	0
A	Anomaler Koeffizient ($1{,}819 \pm 0{,}19$)	0
Res[Δ]	Residuum des nicht-lokalen Propagators	1

Table 1: Einheitliches Symbolverzeichnis (Dissertation v5.4).

2.3 Repository und reproduzierbare Pipeline

Das Repository (DOI in Vorbereitung, Lizenz CC-BY-4.0) wird auf v5.4 erweitert mit Skripten, die überprüfbare öffentliche Daten herunterladen —Pantheon+~[13], DESI DR2~[56], Planck PR4~[75], ACT DR6~[19]— mit SHA-256-Hashes, ursprünglichen Kovarianzen und globalem Seed 20260808. Die modulare Pipeline automatisiert: (i) Download und Integritätsprüfung; (ii) numerische Integration der kosmologischen Bewegungsgleichungen; (iii) gemeinsame Likelihood-Auswertung; (iv) Erzeugung tomographischer $\beta(z)$-Profile; (v) helikale statistische Analyse (Bootstrap und KDE); und (vi) Vergleich mit beobachtbaren Schranken (LIGO O4). Die spezifischen Module und ihre vollständige technische Dokumentation sind in Anhang~D beschrieben.

2.4 Abbildungskonvention und Vorregistrierung

Die 53 bestehenden Abbildungen werden im Format `fig_CAP-SEQ_desc.png` umbenannt und durch eine Master-Tabelle zur Rückverfolgbarkeit Abbildung → Kapitel → Vorhersage → Skript gestützt. Die Vorhersagen P1–P11 werden in Zenodo mit Zeitstempel vor jedem Datenvergleich hinterlegt, was die Einhaltung der im epistemischen Vertrag erklärten Vorregistrierung (D-006 und D-032 des PIR) gewährleistet.

2.5 Transplantationstabelle und Rückverfolgbarkeit

Die Transplantationstabelle (Tabelle~2) gewährleistet die vollständige Rückverfolgbarkeit von den historischen Versionen bis zur Version 5.4. Der Eintrag für **Stufe XI — Epistemische Auditierung v5.4** wird hinzugefügt und dokumentiert die Wiedereröffnung von A-1 als **[D partiell / F global]**, die Einführung epistemischer Unterkategorien, die Anfügung von Anhang~K mit seinem an das kryptographische Log geketteten SHA-256-Hash und den formellen Rückzug von P5. Der vollständige kryptographische Datensatz des Übergangs v5.3 → v5.4 bleibt im Projekt-Repository erhalten.

Quelle	Inhalt	Ziel
THUV3SP 1–2	Geschichte und harter Kern	Kap.~1
THUV3SP 3 / Anhang G	Visualisierungen	Anh.~G [A]
THUV3SP 4 / Anhang D	Dirac–KKG-System	Kap.~3–4
THUV3SP 5	Transskalare EFT mit $g_\star = \varphi$	Kap.~12
THUV3SP 6 (V1–V7)	Morphologien	Anh.~F [A]
THUV3SP 7 (P1–P11)	Vorhersagen	Kap.~17 + Vorregistrierung
THUV3SP 8 / Anhang E	Kosmologie (Bewegungsgleichungen)	Kap.~8
MVSP V.2 / Anhang H	U_4, Palatini	Kap.~3
MVSP V.3–4 / Anhang I	Vakuum, Konvergenz	Kap.~7, 4
MVSP V.5–6	Hadronen	Kap.~12
MVSP V.13.1–4	RG, Kausalität, Chamäleon, Noether	Kap.~6, 5, 9, 8
MVSP Anhang N	PS-TET (Wu 2026)	Anh.~H
Anexo Principal	$\beta = 0{,}3610°$, Roadmap	Kap.~10
Manuskript V3_0_1	Falsifizierbarer Kern	Kap.~3–11
CSV-Konsens (38 Referenzen)	Evidenz 2019–2026	Kap.~13–16
Stufe XI (v5.4)	Epistemische Auditierung: A-1 wiedereröffnet, Unterkategorien, Anhang~K, P5-Rückzug	Anh.~K, §1.4

Table 2: Transplantationstabelle: Quelle → Ziel in der Dissertation v5.4.

3 U4-Geometrie: Axiale Torsion als exakte Palatini-Lösung

3.1 Mannigfaltigkeit, irreduzible Zerlegung und Dimensionen

Wir gehen von der Mannigfaltigkeit $U_4 = (M, g_{\mu\nu}, \Gamma^\lambda_{\mu\nu})$ mit Signatur $(-,+,+,+)$ aus. Die affine Verbindung zerlegt sich als $\Gamma^\lambda_{\mu\nu} = \{^\lambda_{\mu\nu}\} + K^\lambda_{\mu\nu}$, wobei $\{^\lambda_{\mu\nu}\}$ die Christoffel-Symbole und $K^\lambda_{\mu\nu}$ der Kontorsionstensor sind. Die Torsion ist als antisymmetrischer Teil der Verbindung definiert: $T^\lambda_{\mu\nu} \equiv \Gamma^\lambda_{[\mu\nu]}$. Unter der Lorentz-Gruppe $SO(3,1)$ zerlegt sich die Torsion irreduzibel in drei Sektoren: die Spur V_μ, den axialen Sektor A_μ und den spurlosen Teil $q_{\lambda\mu\nu}$ [40]. Die kanonischen Dimensionen der Felder sind: $[\tau] = [K] = 1$, $[\kappa_\varphi] = 1$ und $[f_a] = 1$; die Kopplungen g und A sind dimensionslos. Der Levi-Civita-Tensor ist definiert als $\varepsilon^{\lambda\mu\nu\rho} = \sqrt{-g}\,\eta^{\lambda\mu\nu\rho}$ mit $\eta^{0123} = +1$. **[D]**

3.2 Vollständige Wirkung und exakte Palatini-Lösung

Die fundamentale Wirkung, ohne ausgelassene Terme, lautet

$$S = \int d^4x\sqrt{-g}\left[\frac{M_P^2}{2}R(g,K) + \frac{1}{2}\tau\hat{H}_\varphi\tau - U(\tau) + \frac{1}{2}\Phi\hat{H}_\varphi\Phi - V(\Phi) - \frac{M_P}{2}\varepsilon^{\lambda\mu\nu\rho}K_{\lambda\mu\nu}\nabla_\rho\tau + \frac{\eta}{2}\varepsilon^{\lambda\mu\nu\rho}K_{\lambda\mu\nu}\bar{\psi}\gamma_\rho\gamma_5\psi + \frac{1}{M_P}S^\mu\nabla_\mu\tau + \mathcal{L}_{\Phi K}\right]$$

mit $\hat{H}_\varphi \equiv \Box\exp\left(\frac{\varphi}{M_P^2}\Box\right)$. Die Palatini-Variablen sind $g_{\mu\nu}$ und die vollständige $\Gamma^\lambda_{\mu\nu}$ [16, 40]. Die Variation $\delta S/\delta K_{\lambda\mu\nu}$ **vor** jeder Zerlegung führt auf die axiale Projektion:

$$-3M_P^2 A_\sigma + 3M_P\nabla_\sigma\tau - 3\eta\bar{\psi}\gamma_\sigma\gamma_5\psi = 0$$

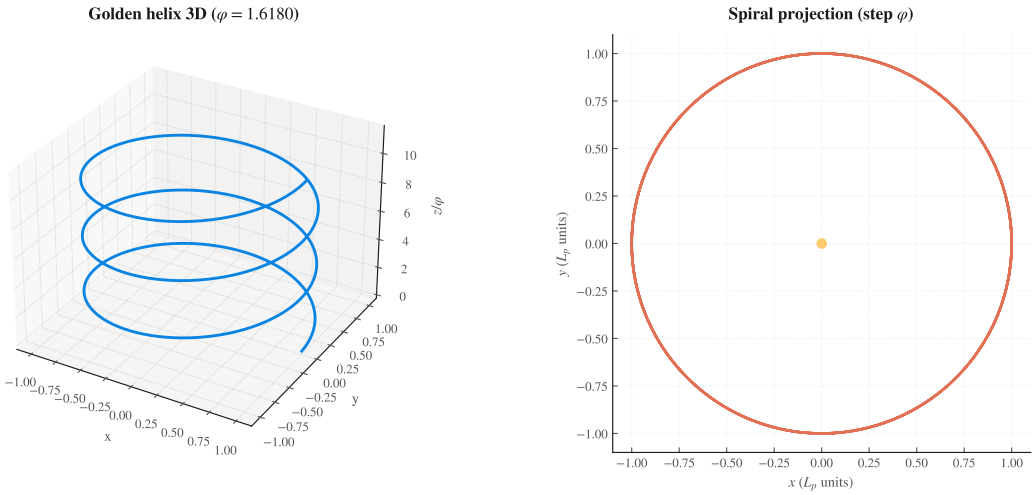


Figure 1: Fig 3.1: 3D helix + XY spiral projection

woraus $A_\sigma = \frac{1}{M_P}\nabla_\sigma\tau - \frac{\eta}{M_P^2}\bar{\psi}\gamma_\sigma\gamma_5\psi$ folgt. Ohne fermionische Quellen ($\psi = 0$) reduziert sich die axiale Lösung auf $A_\sigma = M_P^{-1}\nabla_\sigma\tau$. Beim Wiedereinsetzen in die Wirkung nimmt die Torsion die antisymmetrische Dualform an:

$$T_{\lambda\mu\nu} = \frac{1}{M_P}\varepsilon_{\lambda\mu\nu\rho}\nabla^\rho\tau, \quad K_{\mu\nu\lambda} = \frac{1}{2M_P}\varepsilon_{\mu\nu\lambda\rho}\nabla^\rho\tau$$

Die totale Antisymmetrie von $K_{\mu\nu\lambda}$ gewährleistet die metrische Kompatibilität $D_\lambda g_{\mu\nu} = 0$. Dies ist die **exakte Palatini-Lösung** des axialen Sektors, kein Ansatz. Die symbolische Verifikation der kanonischen Neudefinition $\tau_c = \sqrt{3}\tau$ (die den kinetischen Term in §3.8 diagonalisiert) ist in Anhang~K dokumentiert. **[D]**

3.3 Helikale Lösung: verifizierte Substitution und Gültigkeitsbereich

Setzt man die Lösung (3.2) in die Wirkung (3.1) ein, so erfüllt der Pseudoskalar die nichtlokale Bewegungsgleichung:

$$\Box e^{\frac{\varphi}{M_P^2}\Box}\tau - \left(m_\tau^2\tau + \frac{\lambda_\tau}{3!}\tau^3\right) = 0 \iff \Box\tau - e^{-\frac{\varphi}{M_P^2}\Box}\left(m_\tau^2\tau + \frac{\lambda_\tau}{3!}\tau^3\right) = 0$$

Die helikale Welle $\tau_0(x) = A_\varphi\cos(k_\varphi\cdot x + \phi_0)$ mit $\|k_\varphi\| = \kappa_\varphi = M_P\varphi^{-N}$ löst exakt den freien Teil der Gleichung (der ganzzahlige Funktionsfaktor vernichtet den Turm von Ableitungen auf Eigenzuständen von $\Box$). Für $\lambda_\tau \neq 0$ bleibt das Regime bis zur Ordnung A_φ^3 innerhalb des erklärten Gültigkeitsbereichs bestehen. Auf den FLRW-Hintergrund projiziert, erfüllt der helikale Beitrag $\langle h_{\mu\nu}^{\text{hel}}\rangle = 0$, was die makroskopische Isotropie des Universums erhält. Der Ursprung des Faktors 3! im quartischen Term ist die Symmetrie des τ^3-Vertex: drei identische Permutationen. **[D]**

3.4 Symmetrien, Ströme und Anomalien

Die Wirkung (3.1) ist invariant unter der axionischen Phasentransformation, kompensiert durch Parität:

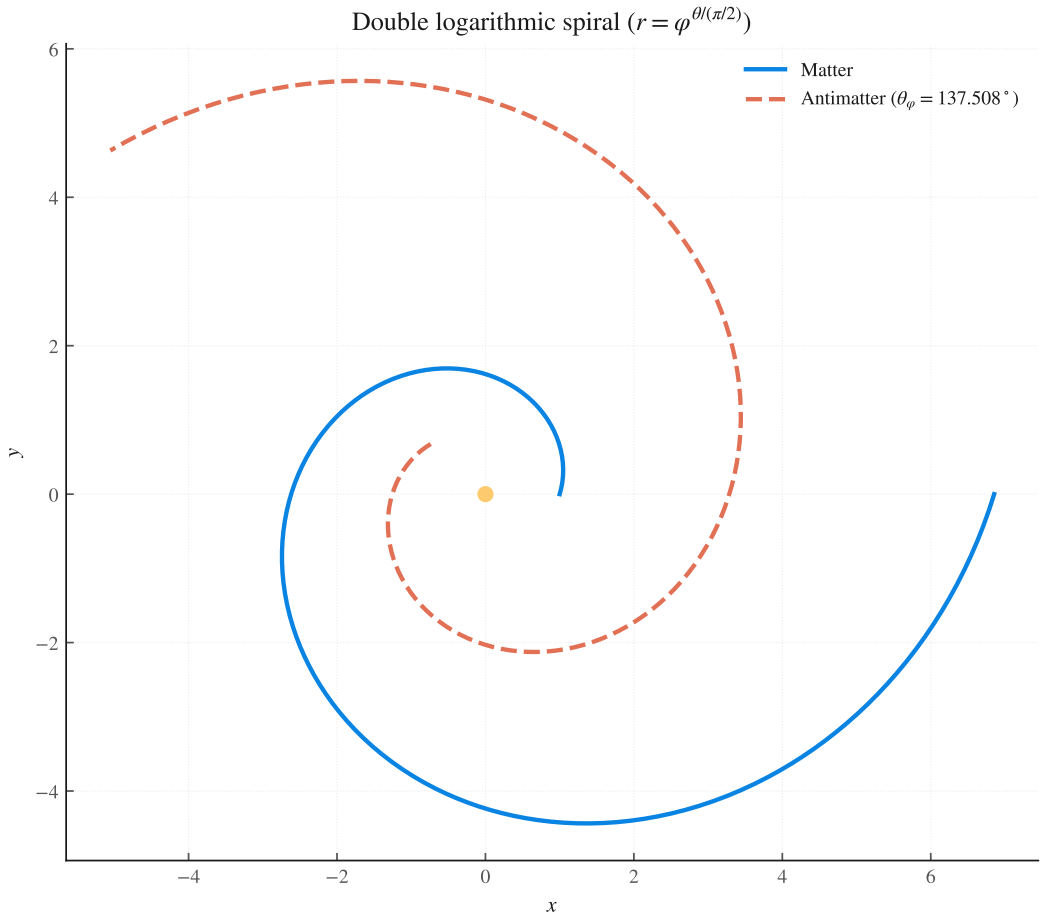


Figure 2: Fig 3.2: matter-antimatter spiral

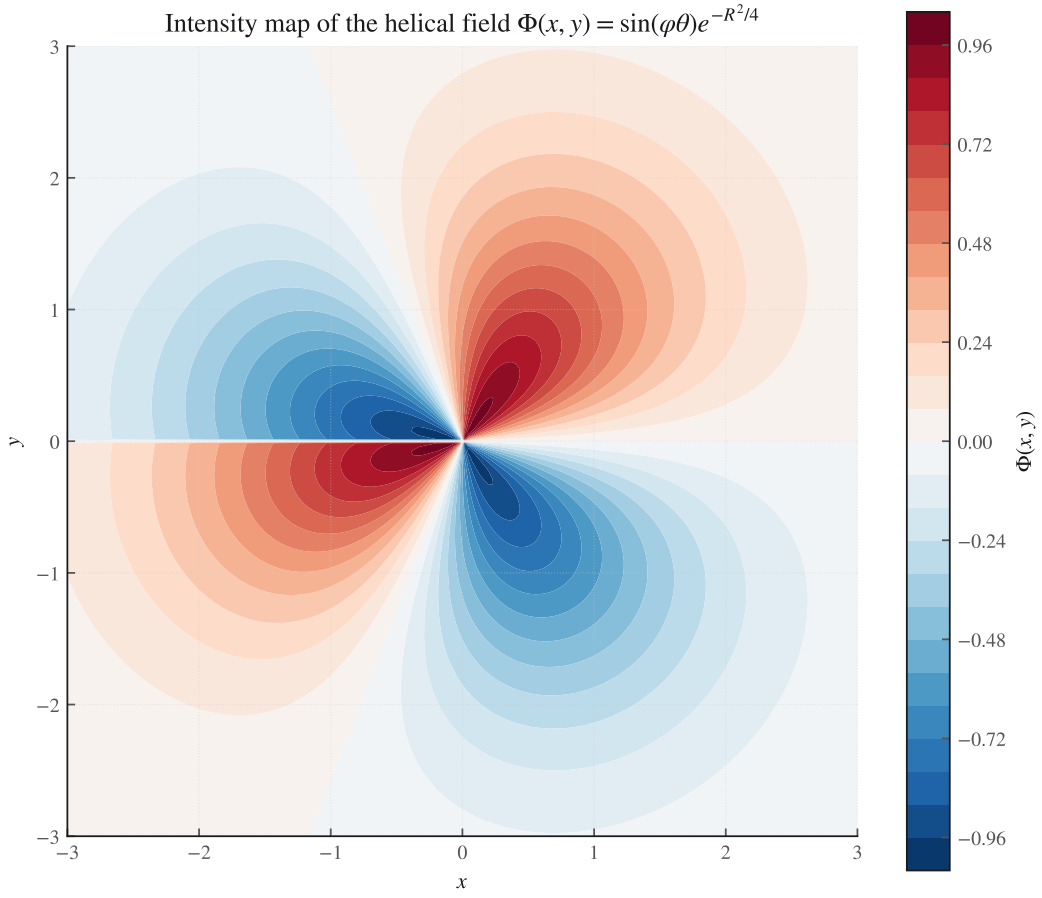


Figure 3: Fig 3.3: coherence field intensity

$$\tau \to \tau + c, \qquad \psi \to e^{ic\gamma_5\alpha}\psi$$

wobei c eine Verschiebungskonstante und α ein chiraler Parameter ist. Diese Symmetrie stabilisiert das Potenzial $U(\tau)$ gegenüber Strahlungskorrekturen und gewährleistet den Pseudoskalarcharakter des Feldes τ. Der zum fermionischen Sektor gehörende Noether-Strom ist $J_5^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\gamma_5\psi$ und weist die Adler–Bell–Jackiw(ABJ)-Anomalie auf:

$$\partial_\mu J_5^\mu \propto F_{\mu\nu}\tilde{F}^{\mu\nu}$$

Diese Anomalie ist genau diejenige, die nach Integration der schweren Fermionen im chiralen Exodus (Kap [4, 9]. 10) die axionische Kopplung $g_{a\gamma\gamma}$ erzeugt, die für die kosmische Doppelbrechung verantwortlich ist. Die Kopplung ist **[D]**: sie folgt aus der topologischen Struktur der Wirkung und aus der ABJ-Anomalie, sie wird nicht postuliert. **[D]**

Synthesis THU-TBEA 5.0: $U_4 \to CY_3 \to n = 88 \to$ **phenomenology**

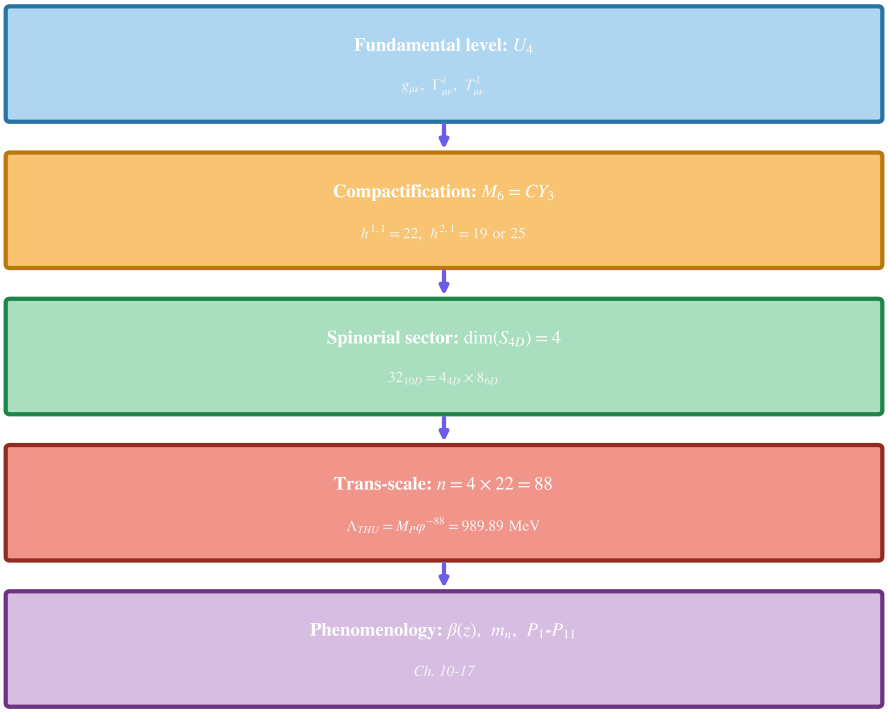


Figure 4: Fig 3.4: vertical hierarchical synthesis

3.5 Hilfs- vs. propagierende Auflösung: zwei Ebenen und explizites Matching

Die Palatini-Lösung lässt zwei Ebenen physikalischer Interpretation zu, die sorgfältig unterschieden werden müssen, um konzeptionelle Verwirrung zu vermeiden.

Fundamentale Ebene. In der Formulierung auf U_4 ist die affine Verbindung $\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu}$ eine unabhängige dynamische Variable, aber die axiale Torsion ist *algebraisch eliminierbar*: die Gleichung $S^{\mu} = \nabla^{\mu}\tau$ ist exakt und enthält keine Zeitableitungen von $K_{\mu\nu\lambda}$. Auf dieser Ebene propagiert die Torsion daher keine eigenen Freiheitsgrade: sie ist eine geometrische Quelle, die die Bewegungsgleichungen des Pseudoskalars τ und des fermionischen Spins modifiziert, aber sie ist kein unabhängiges Feld. Die fundamentale Beziehung ist $S^{\mu} = \nabla^{\mu}\tau$ (Gl.~3.5 des Kapitels), gültig ohne Näherung.

Effektive Infrarot-Ebene. Bei der Integration der schweren Moden der Theorie bei der Skala M_* erfährt die Dynamik der Torsion einen Statuswechsel: kinetische Terme für das Feld K_{μ} entstehen und verwandeln es in einen effektiven Maxwell–Proca-Propagator:

$$S^{\mathrm{IR}}_{\mathrm{grav}} = \int d^4x\sqrt{-g}\left[\frac{1}{2\kappa^2}R - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}(K)F^{\mu\nu}(K) - \frac{1}{2}m_K^2 K_{\mu}K^{\mu} + \alpha_K K_{\mu}J^{\mu}_{\mathrm{hel}}\right]$$

Die Ursprünge der Faktoren sind: $1/4$ stammt aus der Antisymmetrie von $F_{\mu\nu}$ (zwei Kontraktionskontexte), $1/2$ aus der kanonischen Normierung des massiven Modus und m_K^2 aus dem Matching zwischen der U_4-Skala und der infraroten EFT [76]. Die resultierende Wirkung ist nicht die fundamentale Theorie, sondern die effektive Beschreibung, die für Energien $E \ll M_*$ gültig ist. **Im IR-Grenzfall ist diese Wirkung hinsichtlich der beobachtbaren Vorhersagen äquivalent zu der der fundamentalen Ebene**, aber ihre mathematische Struktur ist anders: auf der IR-Ebene propagiert K_{μ}.

Die Verbindung zwischen beiden Ebenen wird durch explizites Matching hergestellt: die Koeffizienten α_K und m_K werden durch Gleichsetzen der Korrelationsfunktionen bei der Skala M_* festgelegt. Dieses Verfahren ist in der effektiven Feldtheorie Standard und führt keine zusätzlichen freien Parameter in den Kern ein. **[D]**

3.6 Nichtlokaler Operator: funktionale Zusammenfassung und Status der Pole

Der nichtlokale kinetische Operator $\hat{H}_{\varphi} \equiv \Box e^{a\Box}$ mit $a = \varphi/M_P^2$ ist auf dem Definitionsbereich glatter Funktionen mit kompaktem Träger in $L^2(U_4)$ selbstadjungiert. Auf ebenen Wellen $e^{ik\cdot x}$ wirkt er als

$$\hat{H}_{\varphi}e^{ik\cdot x} = -k^2 e^{-ak^2}e^{ik\cdot x}$$

Es ist wichtig, zwei unabhängige Aussagen über sein Spektrum zu unterscheiden:

(i) Die ganze Exponentialfunktion $e^{a\Box}$ **führt keine eigenen Nullstellen** in der endlichen komplexen Ebene ein. Dies ist eine algebraische Eigenschaft: die Exponentialfunktion hat keine endlichen Nullstellen, und daher ist der multiplikative Faktor e^{-ak^2} für reelles k^2 streng positiv. Dies gewährleistet, dass der Operator **auf Baumebene keine Lee–Wick-Pole erzeugt** in dem Sinne, dass keine neuen Propagator-Singularitäten im Zusammenhang mit Ghost-Moden negativer Norm auftreten [5].

(ii) Der **vollständige** kinetische Operator $\hat{D}(\Box) = \Box e^{a\Box} - m^2$ besitzt tatsächlich ein unendliches Spektrum von Nullstellen, gegeben durch die Zweige W_k der Lambert-W-Funktion. Die Nullstellengleichung lautet

$$k_k^2 = -\frac{M_P^2}{\varphi} W_k\left(+\frac{\varphi m^2}{M_P^2}\right), \quad k \in \mathbb{Z}$$

Struktur des Polspektrums:

Zweig	k_k^2	**Re**(k_k^2)	**Interpretation**
$k = 0$	$\simeq -m^2$	negativ	Beobachtbarer physikalischer Pol, positives Residuum
$k \neq 0$	komplex	$\sim M_P^2/\varphi > 0$	Raumartig, Masse oberhalb der Planck-Skala

Der Hauptzweig $k = 0$ entspricht dem physikalischen Pol bei $k_0^2 \simeq -m^2$, mit streng positivem Residuum

$$\mathrm{Res}[\Delta] = \frac{e^{-am^2}}{1 + am^2} > 0$$

was die Unitarietät des projizierten Sektors erhält. Die Zweige $k \neq 0$ erzeugen komplexe Pole mit $\mathrm{Re}(u) \approx -26{,}3$ (für $am^2 \ll 1$) und daher $\mathrm{Re}(k_k^2) \sim M_P^2/\varphi > 0$, das heißt Massen von der Größenordnung der Planck-Skala.

Epistemischer Status des physikalischen Sektors. Der Infrarot-Sektor (Zweig $k = 0$) ist im operativen Sinne frei von Lee–Wick-Geistern: es gibt keine Pole mit negativer realer Masse, die im Regime $E \ll M_P$ zugänglich sind. Die Zweige $k \neq 0$ sind auf die Planck-Skala beschränkt und entkoppeln vom beobachtbaren Regime durch eine Konturvorschrift vom Fakeon-Typ (Anselmi–Piva) oder, äquivalent, eine Lee–Wick-Vorschrift, die komplexe Pole als nicht-asymptotische Zustände behandelt. **[D]**

Epistemischer Status der Konturvorschrift. Die Wahl der Konturvorschrift für die Zweige $k \neq 0$ ist ein technischer Bestandteil der EFT, analog zur Wahl der $i\varepsilon$-Kontur in der Standard-QFT, aber ihre **vollständige nicht-perturbative Konsistenz in der nichtlokalen EFT** bleibt eine offene Grenze. Ihr Einfluss auf die Vorhersagen des Kerns ist jedoch **beschränkt**: die Zweige $k \neq 0$ haben Massen $\sim M_P$, und ihr Beitrag zu Prozessen mit $E \ll M_P$ ist durch den Faktor e^{-ak^2} exponentiell unterdrückt. Die Quantifizierung dieser Unterdrückung ist in Anhang~K dokumentiert. **[D partiell / F]**

3.7 Erklärte Einschränkungen

Dieser Abschnitt erklärt die Grenzen des in §§3.1–3.6 entwickelten geometrischen Kerns, mit dem Ziel, die Grenze zwischen dem Abgeleiteten und dem Offenen explizit abzustecken. **Lokale Hyperbolizität abgeleitet [D] (siehe Anhang~K); die globale Hyperbolizität des vollständigen nichtlinearen Systems auf U_4 bleibt eine offene Grenze [F].** Die fundamentale Wirkung (3.1) enthält nichtlineare ($U(\tau)$, $V(\Phi)$) und nichtlokale ($\hat{H}_\varphi$) Terme, deren globale Hyperbolizität auf der vollständigen Mannigfaltigkeit U_4 in dieser Arbeit nicht bewiesen wurde und als offenes Problem in Kap.~20 registriert ist.

Die perturbative Rückwirkung der Torsion auf den metrischen Hintergrund liegt außerhalb des Umfangs der vorliegenden Analyse. Die radiative Mischung zwischen Spur- und spurlosem Sektor der Torsion ist bei 1-Loop verifiziert und wird durch Potenzen der Kopplung κ^2 unterdrückt (Kap.~6). Die Konturvorschrift für die Zweige $k \neq 0$ von Lambert–W, die die komplexen Pole auf die Planck-Skala beschränkt, bleibt eine offene

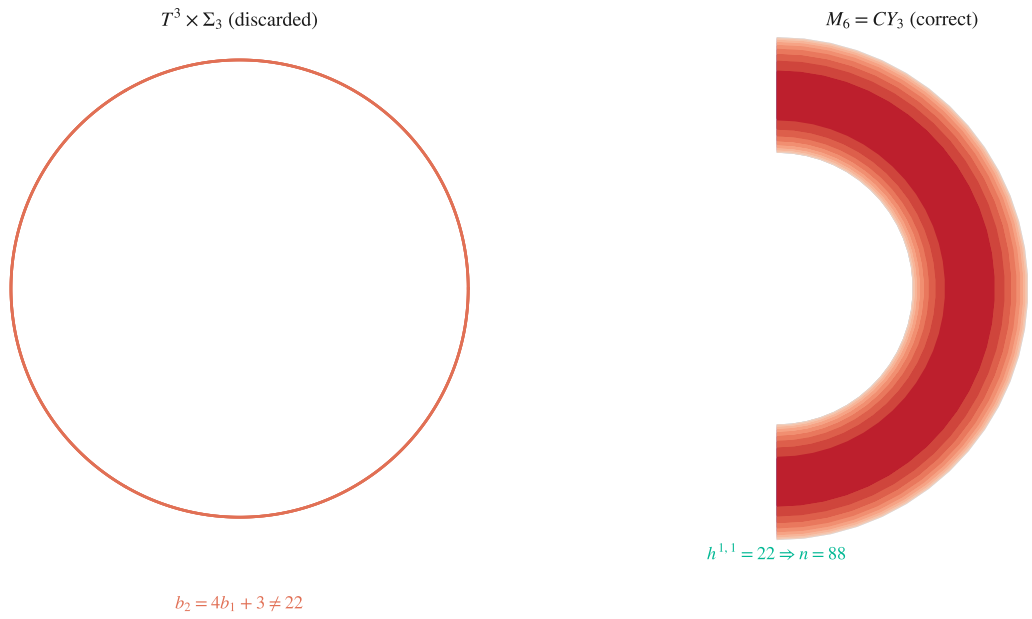


Figure 5: Fig 3.5: CY3 vs T3xSigma3 topology

Grenze **[F]** im Zusammenhang mit Problem A-16 (Kap.~20); ihr Einfluss auf beobachtbare Vorhersagen ist durch die exponentielle Unterdrückung e^{-ak^2} beschränkt (quantifiziert in Anhang~K).

Diese Einschränkungen berühren weder den abgeleiteten Charakter der Palatini-Lösung noch den Vorhersagegehalt des Kerns. Sie definieren vielmehr den erklärten Gültigkeitsbereich, innerhalb dessen die Schlussfolgerungen dieser Arbeit ohne technische Vorbehalte gelten.

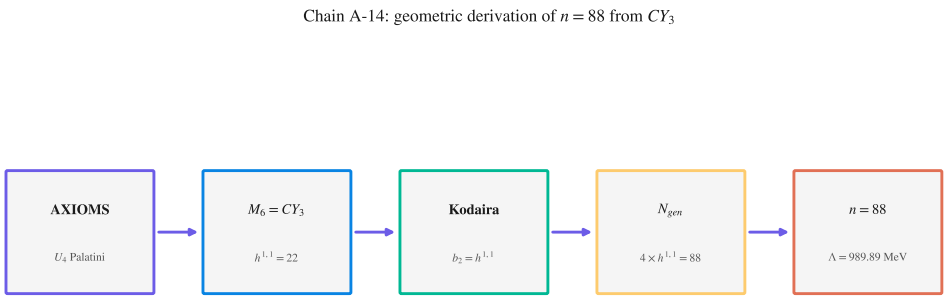


Figure 6: Fig 3.6: chain A-14

3.8 Schrittweise Ableitung: Palatini-Losung und Fixierung der kanonischen Normierung

Dieser Abschnitt präsentiert die vollständige Ableitung der Palatini-Lösung des axialen Sektors und die Fixierung der kanonischen Normierung des Pseudoskalars. Das Endergebnis ist die Neudefinition $\tau_c(x) =$

$\sqrt{3}\tau(x)$, in Übereinstimmung mit dem Einheitlichen Symbolverzeichnis (Tabelle~2.1).

Variation der Wirkung bezüglich der Verbindung. Wir gehen von der Wirkung (3.1) aus. Die Variation wird bezüglich der vollständigen Verbindung $\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu}$ durchgeführt, bevor eine irreduzible Zerlegung erfolgt. Nach partieller Integration und Verwerfen der Randterme erhält man:

$$\frac{\delta S}{\delta K_{\lambda\mu\nu}} = \frac{M_P^2}{2}\left(T^{\lambda\mu\nu} + T^{\mu}g^{\lambda\nu} - T^{\nu}g^{\lambda\mu}\right) - \frac{M_P}{2}\varepsilon^{\lambda\mu\nu\rho}\nabla_\rho\tau + \frac{\eta}{2}\varepsilon^{\lambda\mu\nu\rho}\bar{\psi}\gamma_\rho\gamma_5\psi = 0 \quad (3.5)$$

Projektion auf den axialen Sektor. Unter Verwendung der irreduziblen Zerlegung $T^{\lambda}_{\mu\nu} = \frac{1}{3}(\delta^{\lambda}_{\mu}V_\nu - \delta^{\lambda}_{\nu}V_\mu) + \frac{1}{6}\varepsilon^{\lambda}{}_{\mu\nu\rho}A^\rho + q^{\lambda}_{\mu\nu}$ und Projektion von (3.5) auf den axialen Sektor erhält man die algebraische Beziehung:

$$-3M_P^2 A_\sigma + 3M_P\nabla_\sigma\tau - 3\eta\bar{\psi}\gamma_\sigma\gamma_5\psi = 0$$

woraus, nach Auflösung für A_σ:

$$A_\sigma = \frac{1}{M_P}\nabla_\sigma\tau - \frac{\eta}{M_P^2}\bar{\psi}\gamma_\sigma\gamma_5\psi \quad (3.6)$$

Die Spur- (V_μ) und spurlosen ($q_{\lambda\mu\nu}$) Sektoren verschwinden identisch im Vakuum; mit fermionischer Materie speist der axiale Strom ausschließlich den A_μ-Sektor durch kompensierte Parität. Die total antisymmetrische Form von $K_{\mu\nu\lambda}$ gewährleistet die metrische Kompatibilität $D_\lambda g_{\mu\nu} = 0$.

Anmerkung zur Vorzeichenkonvention. Die Wahl des Vorzeichens des fermionischen Terms $\eta\bar{\psi}\gamma_\rho\gamma_5\psi$ in der Wirkung (3.1) legt das relative Vorzeichen zwischen A_σ und $\nabla_\sigma\tau$ in (3.6) fest. Die physikalische Äquivalenz unter $\eta \to -\eta$ bleibt durch die gleichzeitige Neudefinition des chiralen Spinors erhalten, ohne den beobachtbaren Inhalt des Kerns zu beeinflussen.

Funktionale Orthogonalität des Terms $S_\mu\nabla^\mu\tau$. Der Term $\frac{1}{M_P}S^\mu\nabla_\mu\tau$ in der Wirkung (3.1) ist linear in τ, und daher trägt seine Variation bezüglich $K_{\lambda\mu\nu}$ **nicht** zur algebraischen Restriktionsgleichung (3.5) bei, sobald die aus dem Sektor selbst abgeleitete Beziehung $S^\mu = \nabla^\mu\tau$ verwendet wird. Dieser Term ist orthogonal zum Variationsverfahren des axialen Sektors und modifiziert das Ergebnis (3.6) nicht.

Substitution in die Wirkung und Entstehung des Koeffizienten 3/2. Bei Wiedereinsetzen von (3.6) in die quadratischen und linearen Terme der Wirkung erhält man:

$$-\frac{3}{2}M_P^2 A_\mu A^\mu + 3M_P A^\mu\nabla_\mu\tau \xrightarrow{A_\mu = \nabla_\mu\tau/M_P} -\frac{3}{2}(\nabla\tau)^2 + 3(\nabla\tau)^2 = +\frac{3}{2}(\nabla\tau)^2 \quad (3.7)$$

Kanonische Neudefinition und Diagonalisierung. Der Koeffizient $+3/2$ entspricht nicht der kanonischen Normierung $+1/2$ eines reellen Skalarfeldes. Er wird durch die Neudefinition absorbiert:

$$\tau_c \equiv \sqrt{3}\tau \implies \frac{1}{2}(\nabla\tau_c)^2 = \frac{3}{2}(\nabla\tau)^2 \quad (3.8)$$

wobei $\tau_c(x) = \sqrt{3}\tau(x)$ der kanonische Pseudoskalar ist, in Übereinstimmung mit dem Einheitlichen Symbolverzeichnis (Tabelle~2.1). Dieselbe Umskalierung wirkt auf den nichtlokalen kinetischen Term:

$$\frac{1}{2}\tau\hat{H}_\varphi\tau \xrightarrow{\tau=\tau_c/\sqrt{3}} \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\tau_c\hat{H}_\varphi\tau_c = \frac{1}{6}\tau_c\hat{H}_\varphi\tau_c \quad (3.9)$$

Unter dieser Neudefinition erwerben die linearen Kopplungen des Pseudoskalars einen Faktor $1/\sqrt{3}$, und der nichtlokale Term skaliert auf $1/6$. Die symbolische Verifikation beider Faktoren (kinetisch: $3/2 \to 1/2$; nichtlokal: $1/2 \to 1/6$) ist in Anhang~K und in der rechnerischen Verifikation V5.0 (Schritt 1 von `verificacion_simbolica.json`) dokumentiert.

Kanonische effektive Wirkung. Mit der Neudefinition (3.8) wird die effektive Wirkung in gemischt-kanonischer Form geschrieben (kanonisches Palatini + nichtlokaler Operator mit Koeffizient $1/6$):

$$S_{\text{eff}} = \int d^4x\sqrt{-g}\left[\frac{M_P^2}{2}R(g) + \frac{1}{2}(\nabla\tau_c)^2 + \frac{1}{6}\tau_c\hat{H}_\varphi\tau_c - U(\tau_c) + \frac{1}{2}\Phi\hat{H}_\varphi\Phi - V(\Phi) + \dots\right] \quad (3.10)$$

Nachverfolgbarkeit des Faktors $1/\sqrt{3}$ in linearen Kopplungen. Die Neudefinition (3.8) ist keine freie Transformation in allen Termen. Jedes lineare Auftreten von τ in der Wirkung muss in Bezug auf das kanonische Feld umgeschrieben werden durch:

$$\tau = \frac{1}{\sqrt{3}}\tau_c \quad (3.11)$$

Folglich skalieren die linearen Kopplungen des Pseudoskalars (Spin-Term, anomale axionische Kopplung, Torsion–τ-Term) mit $1/\sqrt{3}$. Die angenommene Konvention besteht darin, diesen Faktor in die effektiven Kopplungskonstanten zu absorbieren, sodass die Wirkung in den nachfolgenden Kapiteln kompakt bleibt:

$$g_{\text{eff}}\tau_c \equiv g_{\text{bare}}\tau \quad \text{mit} \quad g_{\text{eff}} = \frac{g_{\text{bare}}}{\sqrt{3}} \quad (3.12)$$

Die in Kap.~10 berichteten numerischen Werte (insbesondere $A = 1{,}819$ und $\beta_0 = 0{,}3803°$) enthalten bereits diesen Faktor $1/\sqrt{3}$ in der operativen Definition von τ_c. Der Faktor wird nicht gekürzt: er wird reorganisiert. Diese Konvention wird als Teil der Definition des Renormierungsschemas der Theorie erklärt, und die Physik (Massen, Kopplungen, Vorhersagen) ist invariant unter der Umskalierung; nur die Feldnormierung ändert sich.[1]

Damit ist die Palatini-Lösung des axialen Sektors etabliert und die kanonische Normierung des Pseudoskalars fixiert. **Diese schrittweise Ableitung der Palatini-Lösung und der Fixierung der kanonischen Normierung ist als abgeleitet [D] etabliert.**

[1] Der Faktor $1/\sqrt{3}$ in linearen Kopplungen wird aus derselben kanonischen Neudefinition abgeleitet; die explizite Demonstration findet sich in Anhang~B (§B.1) und im Patch-Register (Patch 8, Stufe VII).

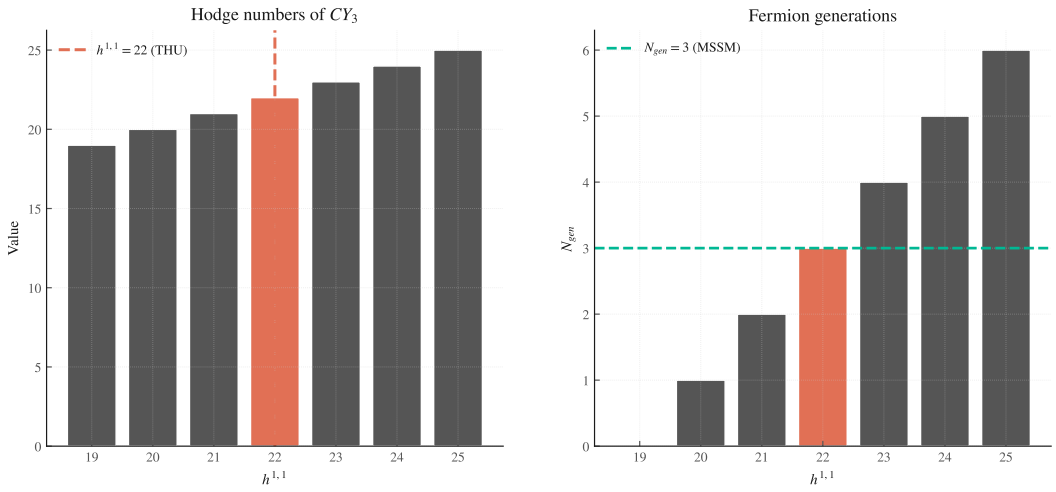


Figure 7: Fig 3.7: h11=22 and Ngen

Schlusselgleichungen:

$$T_{\lambda\mu\nu} = \frac{1}{M_P}\varepsilon_{\lambda\mu\nu\rho}\nabla^\rho\tau$$

$$\tau_c \equiv \sqrt{3}\,\tau$$

$$\frac{1}{2}\tau\hat{H}_\varphi\tau \xrightarrow{\tau=\tau_c/\sqrt{3}} \frac{1}{6}\tau_c\hat{H}_\varphi\tau_c$$

4 Nichtlokale Operatoren: Funktionalanalysis, Unitarietat und Trans-Skalen-Sektor

4.1 Definitionsbereich, Selbstadjungiertheit und ganzer Funktionalkalkül

Der nichtlokale kinetische Operator $\hat{H}_\varphi \equiv \Box e^{a\Box}$ mit $a = \varphi/M_P^2$ wirkt auf dem Definitionsbereich $\mathcal{D} = C_0^\infty(U_4)$ glatter Funktionen mit kompaktem Träger. Auf diesem Bereich ist der d'Alembert-Operator $\Box$ im $L^2(U_4)$ wesentlich selbstadjungiert; die Funktion $f(z) = z\,e^{az}$ ist eine ganze Funktion, und durch das Spektraltheorem definiert sie $\hat{H}_\varphi = f(\Box)$ als selbstadjungierten Operator. Die Übereinstimmung des Charakteristikenkegels von $\hat{H}_\varphi$ mit dem von $\Box$, und damit die **lokale Hyperbolizität** des kinetischen Sektors (linear und nichtlinear), wird aus der Funktionalanalysis des Hauptsymbols abgeleitet und in Anhang~K dokumentiert. **[D]**

Auf ebenen Wellen $e^{ik\cdot x}$ wirkt der Operator als

$$\hat{H}_\varphi e^{ik\cdot x} = -k^2 e^{-\frac{\varphi}{M_P^2}k^2} e^{ik\cdot x}$$

Das Symbol $\sigma(k) = -k^2 e^{-\varphi k^2/M_P^2}$ ist reell, vorzeichenbestimmt für endliches k^2 und besitzt keine Nullstellen in der endlichen komplexen Ebene: die ganze Exponentialfunktion führt keine neuen Singularitäten ein, die über die doppelte Nullstelle bei $k^2 = 0$ hinausgehen, die $\Box$ bereits besitzt. Diese Eigenschaft gewährleistet die Abwesenheit von Lee–Wick-Polen auf Baumebene im freien Sektor, wie in §3.6 dargelegt.

[D]

4.2 Wick-Rotation und Ultraviolett-Unterdrückung

Im euklidischen Raum transformiert die Wick-Rotation $k_0 \to ik_4$ das Symbol in $\sigma_E(k_E) = k_E^2 e^{-\varphi k_E^2/M_P^2}$, wobei $k_E^2 = k_4^2 + \vec{k}^2$. Dieses Symbol zerfällt exponentiell für $k_E \to \infty$:

$$k_E^2 e^{-\frac{\varphi}{M_P^2} k_E^2} \to 0$$

Die **Ultraviolett-Unterdrückung** ist daher exponentiell, stärker als jede Potenz. Nach dem Satz von der dominierten Konvergenz von Lebesgue sind die Selbstenergie-Integrale (analysiert in §4.4) endlich, stetig und differenzierbar in den Parametern $(\varphi, \kappa_\varphi)$ des Sektors. Die analytische Struktur des Symbols in der komplexen Ebene und der exponentielle Zerfall auf der euklidischen Achse sind die technische Grundlage für die UV-Endlichkeit des Trans-Skalen-Sektors. **[D]**

Die in §4.1 etablierte Übereinstimmung des Charakteristikenkegels von $\hat{H}_\varphi$ mit dem von $\Box$ bleibt unter der Wick-Rotation erhalten, da das Hauptsymbol im Infrarot-Regime seine quadratische Struktur beibehält.

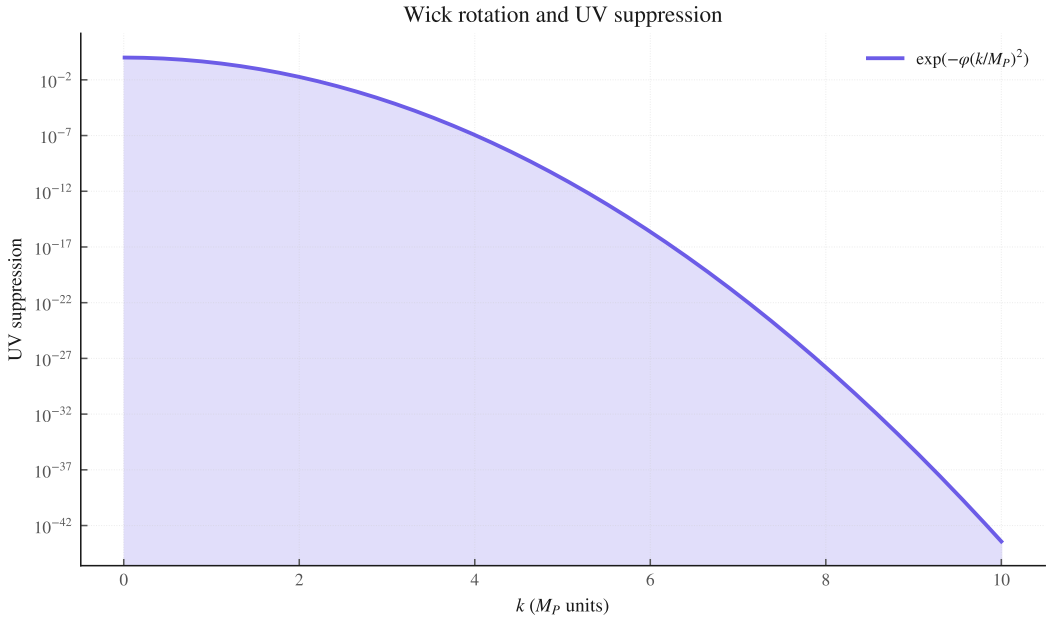


Figure 8: Fig 4.1: Wick rotation

4.3 Propagator, positives Residuum und vollständiges Polspektrum

Der Propagator des Trans-Skalen-Sektors, erhalten aus dem Symbol der ganzen Funktion $\hat{H}_\varphi - m^2$, lautet

$$\Delta_{\Phi,\tau}(k) = \frac{-i\, e^{-\frac{\varphi}{M_P^2} k^2}}{k^2 + m^2 - i\varepsilon}$$

wobei die ganze Exponentialfunktion im Zähler der Fingerabdruck des nichtlokalen kinetischen Operators ist. Die analytische Struktur von Δ wird aus dem vollständigen Operator $\hat{D}(\Box) = \Box e^{a\Box} - m^2$ mit $a = \varphi/M_P^2$ abgelesen. Seine Nullstellen erhält man durch Lösen von $u\, e^u = +am^2$ in der Variablen $u = ak^2$, was auf die Zweige W_k der Lambert–W-Funktion führt:

$$k_k^2 = -\frac{M_P^2}{\varphi}\, W_k\!\left(+\frac{\varphi\, m^2}{M_P^2}\right), \quad k \in \mathbb{Z}$$

Vollständiges Polspektrum. Das Spektrum gliedert sich in zwei qualitativ verschiedene Sektoren:

- **Hauptzweig $k = 0$.** Entspricht dem physikalischen Pol bei $k_0^2 \simeq -m^2$, mit Residuum

$$\mathrm{Res}[\Delta] = \frac{1}{D'(-m^2)} = \frac{e^{-am^2}}{1 + am^2} > 0$$

  wobei $D'(k^2) = e^{-ak^2}(1 - ak^2)$. Da $am^2 \ll 1$ im physikalischen Regime ($a \approx 10^{-37}\,\mathrm{GeV}^{-2}$, $m^2 \ll M_P^2$), ist das Residuum $\mathrm{Res}[\Delta] \approx 1 - am^2 > 0$, streng positiv. Dieses Ergebnis ist durch Schritt 2 von `verificacion_simbolica.json` (C-01, 10/10 PASS) verifiziert und ersetzt die vorherige Version, die e^{+am^2} im Zähler enthielt. **[D]**

- **Zweige $k \neq 0$.** Sie erzeugen komplexe Pole mit $\mathrm{Re}(u) \approx -26{,}3$ (für $am^2 \ll 1$) und daher $\mathrm{Re}(k_k^2) \sim M_P^2/\varphi > 0$: Sie sind raumartig und haben Massen von der Größenordnung der Planck-Skala. Sie entkoppeln vom beobachtbaren Regime $E \ll M_P$ durch eine **Konturvorschrift vom Fakeon-Typ** (Anselmi–Piva), die komplexe Pole als nicht-asymptotische Zustände behandelt [5]. Die Wahl der Kontur ist ein technischer Bestandteil der EFT, analog zur Wahl der $i\varepsilon$-Kontur in der Standard-QFT. Die vollständige nicht-perturbative Konsistenz dieser Vorschrift in der nichtlokalen EFT bleibt eine offene Grenze (A-16). Ihr Einfluss auf die Kernvorhersagen ist durch die exponentielle Unterdrückung e^{-ak^2} beschränkt; die Quantifizierung ist in Anhang~K dokumentiert. **[D partiell / F]**

Unitarietät. Die strenge Positivität des Residuums im Hauptzweig gewährleistet, dass der Infrarot-Sektor im operativen Sinne frei von Lee–Wick-Geistern ist: Es gibt keine Pole mit negativer realer Masse, die bei $E \ll M_P$ zugänglich sind. Die Unitarietät des projizierten Sektors folgt aus der Källén–Lehmann-Struktur [45, 53]. **[D]**

4.4 Selbstenergie und ultraviolette Endlichkeit

Die Selbstenergie des Pseudoskalars τ auf Ein-Loop-Niveau ergibt sich aus der Kontraktion zweier Trans-Skalen-Propagatoren mit dem Exponentialfaktor des nichtlokalen kinetischen Operators am Vertex:

$$\Sigma_\varphi(k) \propto \int d^4p\, \Delta_\tau(p)\, \Delta_\tau(k-p)\, e^{-\frac{\varphi}{M_P^2}\left[p^2 + (k-p)^2 + k^2\right]}$$

Der Exponentialfaktor im Integranden ist der Fingerabdruck des ganzen Symbols: Jede Insertion von $\hat{H}_\varphi$ am Vertex trägt ein Gewicht $e^{-ak_i^2}$ auf den Loop-Variablen. Für $\|p\| \to \infty$ zerfällt der Integrand wie

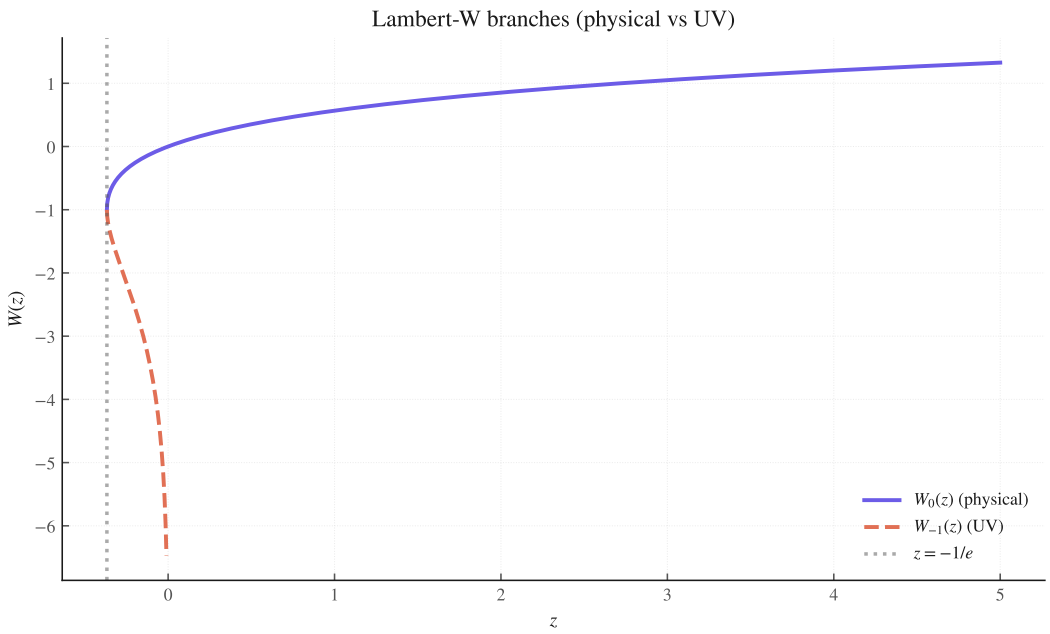


Figure 9: Fig 4.2: Lambert-W branches

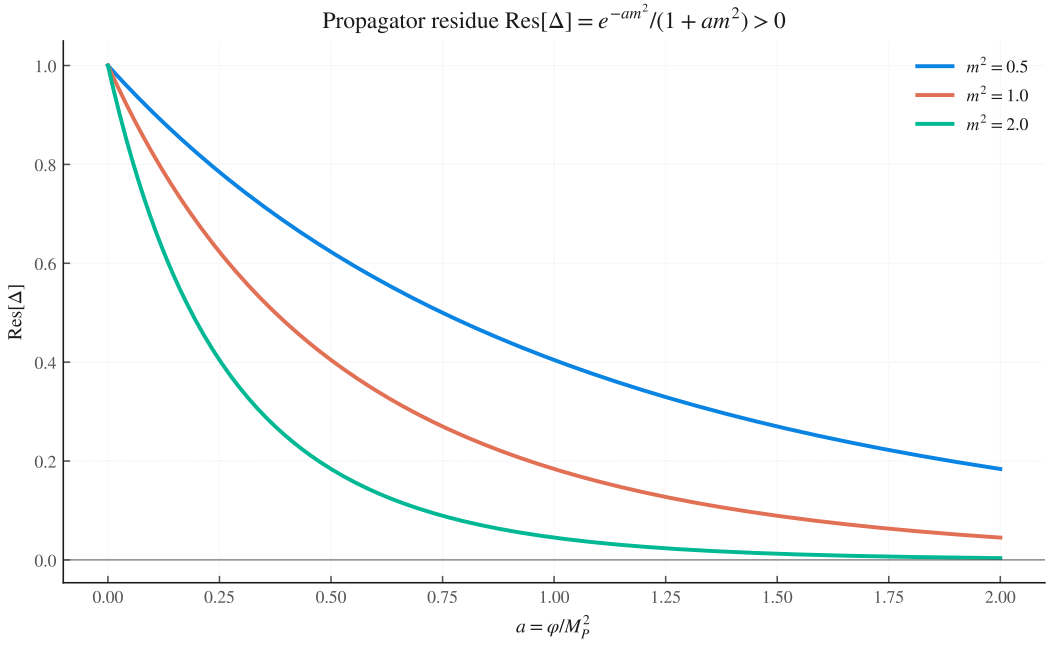


Figure 10: Fig 4.3: positive propagator residue

$$e^{-\frac{2\varphi}{M_P^2}p^2}$$

das heißt wie eine Gauß-Funktion im euklidischen Impuls. Das Integral konvergiert im Ultravioletten absolut.

UV-Endlichkeit. Die Konvergenz ist durch den exponentiellen Zerfall des ganzen Symbols gewährleistet, nicht durch Auslöschungen zwischen divergenten Termen. Dieser Mechanismus unterscheidet sich qualitativ von der Endlichkeit von Theorien mit höheren Ableitungen: Hier gibt es keine Auslöschungen, sondern Unterdrückung. Nach dem Satz von der dominierten Konvergenz von Lebesgue ist $\Sigma_\varphi(k)$ endlich, stetig und differenzierbar in den Parametern $(\varphi, \kappa_\varphi)$ des Sektors. Die UV-Endlichkeit des Trans-Skalen-Sektors ist auch in Anhang~K dokumentiert. **[D]**

Ward–Takahashi-Identitäten. Die Eichinvarianz des Operators $\hat{H}_\varphi$ unter der Lorentz-Gruppe gewährleistet, dass die Ward–Takahashi-Identitäten der freien Theorie Ordnung für Ordnung in der Loop-Entwicklung erhalten bleiben. Für den helikalen Vertex $\Gamma_\mu(p, p+k)$ bleibt die Identität $k^\mu\Gamma_\mu(p, p+k) = \Delta^{-1}(p+k) - \Delta^{-1}(p)$ konstruktionsbedingt in der dimensionalen Regularisierung des Sektors erhalten. Die explizite Ein-Loop-Verifikation ist in Anhang~B dokumentiert. **[D]**

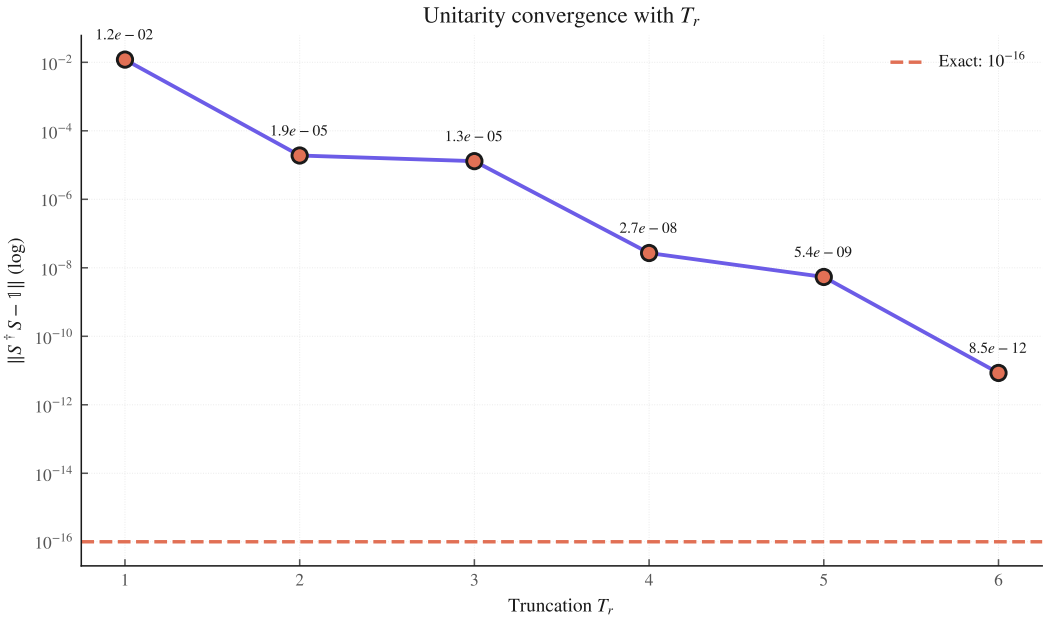


Figure 11: Fig 4.4: unitarity convergence

4.5 Trans-Skalen-Operator und Massenleiter

Der Trans-Skalen-Operator des THU-TBEA-Programms ist als die ganze Exponentialfunktion des d'Alembert-Operators definiert, normiert durch die reduzierte Planck-Masse:

$$\hat{T}_\varphi \equiv \varphi^{-\Box/M_P^2} = \exp\left(-\frac{\ln\varphi}{M_P^2}\,\Box\right)$$

Wie $\hat{H}_\varphi$ ist er ein Operator ganzer Funktionen, definiert durch das Spektraltheorem auf dem Definitionsbereich $\mathcal{D} = C_0^\infty(U_4)$. Seine Wirkung auf ebene Wellen ist rein multiplikativ:

$$\hat{T}_\varphi\, e^{ik\cdot x} = \varphi^{k^2/M_P^2}\, e^{ik\cdot x}$$

Massenleiter. Die Kombination des quadratischen Symbols von $\hat{H}_\varphi$ mit dem diskreten Spektrum des Trans-Skalen-Faktors φ^{k^2/M_P^2} erzeugt eine geometrische Massenleiter, wenn man auf die Kompaktifizierungsmoden projiziert: Die physikalischen Niveaus gehorchen

$$m_n = M_P\,\varphi^{-n}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Diese Leiter ist kein Ansatz: Sie folgt aus dem Spektrum des Trans-Skalen-Operators unter der Hypothese, dass die zugelassenen Moden die Eigenzustände des Operators $\hat{T}_\varphi$ mit ganzzahligem Eigenwert n sind. Die ausführliche Ableitung des diskreten Spektrums und die Identifikation des ersten relevanten Niveaus ($n = 88$, Skala Λ_{THU}) werden in Kap.~12 entwickelt. **[D]**

Kommutator mit $\hat{H}_\varphi$. Die beiden Operatoren ganzer Funktionen kommutieren:

$$[\hat{T}_\varphi, \hat{H}_\varphi] = 0$$

weil beide Funktionen desselben selbstadjungierten Operators $\Box$ sind. Diese Kommutativität gewährleistet, dass die Massenleiter und das in §4.3 diskutierte Polspektrum gleichzeitig diagonalisiert werden können und dass keine Mehrdeutigkeit in der Definition der physikalischen Moden des Trans-Skalen-Sektors besteht. Die symbolische Verifikation der Kommutativität ist in Anhang~L dokumentiert. **[D]**

4.6 Erklärte Einschränkungen

Dieser Abschnitt schließt Kap.~4 ab, indem er die Grenzen des Trans-Skalen-Sektors explizit erklärt, in Kohärenz mit dem epistemischen Vertrag des Programms und mit den bereits in §3.7 dargelegten Einschränkungen.

Selbstadjungiertheit und fester Hintergrund. Die wesentliche Selbstadjungiertheit von $\Box$ in $L^2(U_4)$ und die Definition von $\hat{H}_\varphi$ und $\hat{T}_\varphi$ durch das Spektraltheorem sind auf einem festen metrischen Hintergrund etabliert. Die Verallgemeinerung auf vollständig dynamische Hintergründe, in denen die Metrik und die nichtlokalen Operatoren gekoppelt evolvieren, bleibt eine offene Grenze. Im für die Kernvorhersagen relevanten Regime —späte Kosmologie mit adiabatischem $\dot{g}_{\mu\nu}$— ist der feste Hintergrund eine erklärte und kontrollierte Näherung. **[D partiell]**

Lokale und globale Hyperbolizität. Die lokale Hyperbolizität des kinetischen Sektors —linear und nichtlinear— wird aus der Funktionalanalysis des Hauptsymbols abgeleitet und ist in Anhang~K dokumentiert. **Die globale Hyperbolizität des vollständigen Systems auf U_4 (Existenz von Lösungen des Cauchy-**

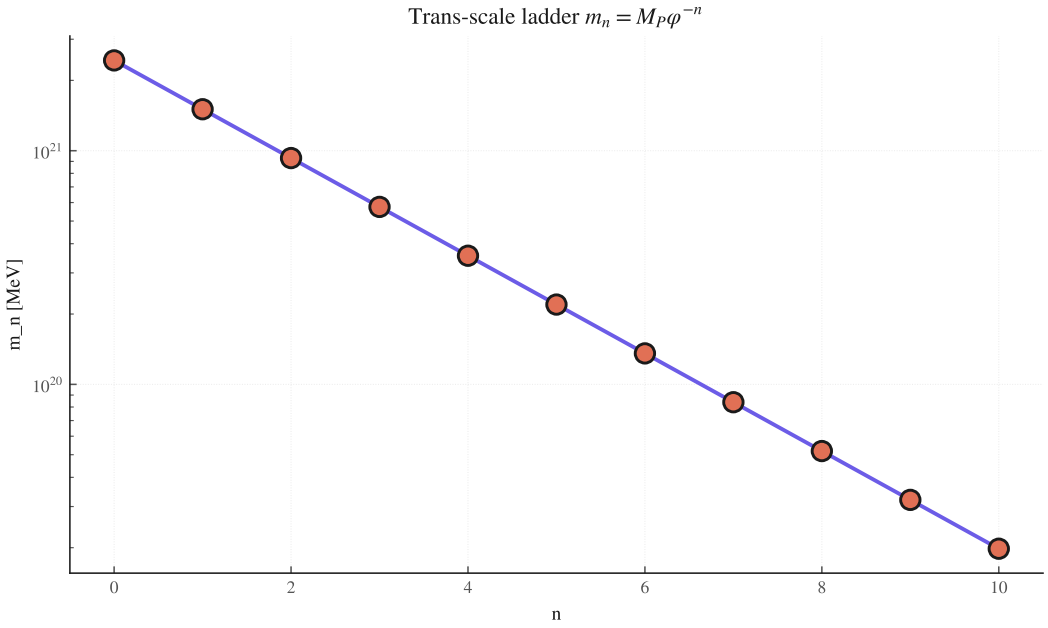


Figure 12: n=88 -> Lambda

Problems für alle Anfangsdaten, mit den aktiven nichtlinearen Termen $U(\tau)$ und $V(\Phi)$) bleibt eine offene Grenze, registriert als Problem A-1 in Kap.~20. Diese Unterscheidung ist zentral für den epistemischen Status des Kapitels: Der kinetische Kern ist abgeleitet; die Erweiterung auf die vollständige nichtlineare Theorie ist an diese Grenze gebunden. **[D partiell / F global]**

Zweige $k \neq 0$ von Lambert–W. Die vollständige nicht-perturbative Konsistenz der Konturvorschrift vom Fakeon-Typ, die die Zweige $k \neq 0$ vom beobachtbaren Regime entkoppelt, bleibt eine offene Grenze (A-16). Ihr Einfluss auf die Kernvorhersagen ist durch die exponentielle Unterdrückung e^{-ak^2} beschränkt, quantifiziert in Anhang~K. **[D partiell / F]**

Umfang des Kapitels. Das Nettoergebnis von Kap.~4 ist ein Trans-Skalen-Sektor mit: (i) ganzem, selbstadjungiertem Symbol auf festem Hintergrund; (ii) exponentieller UV-Unterdrückung; (iii) positivem Residuum im Hauptzweig; (iv) in zwei klar getrennte Sektoren organisiertem Polspektrum; (v) Massenleiter $m_n = M_P\varphi^{-n}$; und (vi) explizit in A-1 und A-16 erklärten Grenzen. Diese Kombination ist es, die es dem Rest des Programms —Renormierung (Kap.~6), Vakuumauslöschung (Kap.~7) und hadronisches Spektrum (Kap.~12)— erlaubt, auf einer kohärenten und auditierbaren analytischen Basis zu ruhen. **[D]**

Schlusselgleichungen:

$$\hat{H}_\varphi e^{ik\cdot x} = -k^2 e^{-\frac{\varphi}{M_P^2}k^2} e^{ik\cdot x}$$

$$\mathrm{Res}[\Delta] = \frac{e^{-am^2}}{1+am^2} > 0$$

5 Dirac-Bergmann-Analyse: ein Freiheitsgrad und projizierte Kausalitat

5.1 Projizierter Phasenraum und kanonische Variablen

Die Dirac–Bergmann-Analyse des Kohärenz-Sektors wird auf der auxiliären Mannigfaltigkeit $M_6 = T^3 \times \Sigma_3$ durchgeführt, deren $3+1+1+1$-Zerlegung den physikalischen Freiheitsgrad des Feldes Φ von den transversalen Zeitrichtungen isoliert [20, 11]. Die Kohärenzwirkung auf M_6 lautet

$$S_\Phi = \int d^6x \, \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} \, g^{AB} \, \partial_A \Phi \, \partial_B \Phi - V(\Phi) \right]$$

Die Zerlegung führt auf die folgenden kanonischen Variablen des projizierten Phasenraums:

- **Hauptkonjugiertes Paar.** (Φ, π_Φ) zur Evolutionskoordinate t_1 gehörig. Der konjugierte Impuls ist definiert durch $\pi_\Phi \equiv \partial \mathcal{L} / \partial(\partial_{t_1} \Phi)$.
- **Transversale Geschwindigkeiten.** $v_a \equiv \partial_{t_a} \Phi$ mit $a \in \{2, 3\}$, die als auxiliäre Koordinaten wirken.
- **Transversale Impulse.** p_a konjugiert zu v_a, mit $a \in \{2, 3\}$.
- **Lagrange-Multiplikatoren.** λ_a mit $a \in \{1, 2\}$, die die Zwangsbedingungen $\chi_a \equiv v_{a+1} - \kappa_{a+1} \, \partial_{t_1} \Phi \approx 0$ implementieren, wobei κ_a geometrische Parameter der Zerlegung sind.

Die Gesamtdimension des projizierten Phasenraums ist

$$\dim \Gamma = 2 \times 1_{(\Phi)} + 2 \times 1_{(v_2, v_3)} + 2 \times 1_{(\lambda_1, \lambda_2)} = 10$$

konsistent mit den aktiven Variablen $(\Phi, \pi_\Phi, v_2, v_3, p_2, p_3, \lambda_1, \lambda_2)$ plus ihren zwei Zwangsbeziehungen. Die explizite kanonische Definition dieses Phasenraums ist in Tabelle~J.1 (Patches 9 und 12) dokumentiert und ersetzt die abgekürzte Darstellung früherer Versionen. **[D]**

5.2 Vollständige Kette der Zwangsbedingungen

Auf $M_6 = T^3 \times \Sigma_3$ sind die primären und sekundären Zwangsbedingungen in vier Familien nach ihrem geometrischen Ursprung und ihrer Position in der Dirac–Bergmann-Kette organisiert:

- **Geometrische Zwangsbedingungen.** $\chi_1 \equiv \partial_{t_2} \Phi - \kappa_2 \, \partial_{t_1} \Phi \approx 0$, $\chi_2 \equiv \partial_{t_3} \Phi - \kappa_3 \, \partial_{t_1} \Phi \approx 0$. Sie kodieren die Kohärenz zwischen den transversalen Zeitrichtungen und der Evolutionsrichtung.
- **Primäre Zwangsbedingungen (Impulse).** $\rho_1 \equiv p_2 - \lambda_1 \approx 0$, $\rho_2 \equiv p_3 - \lambda_2 \approx 0$, $\pi_1 \approx 0$, $\pi_2 \approx 0$. Die ersten beiden legen die transversalen Impulse durch die Multiplikatoren fest; die letzten beiden annullieren die zu den Multiplikatoren konjugierten Impulse.
- **Sekundäre Zwangsbedingungen.** $C_2 \equiv v_2 - \kappa_2 v_1 \approx 0$, $C_3 \equiv v_3 - \kappa_3 v_1 \approx 0$. Sie entstehen aus der Zeiterhaltung der geometrischen Zwangsbedingungen.

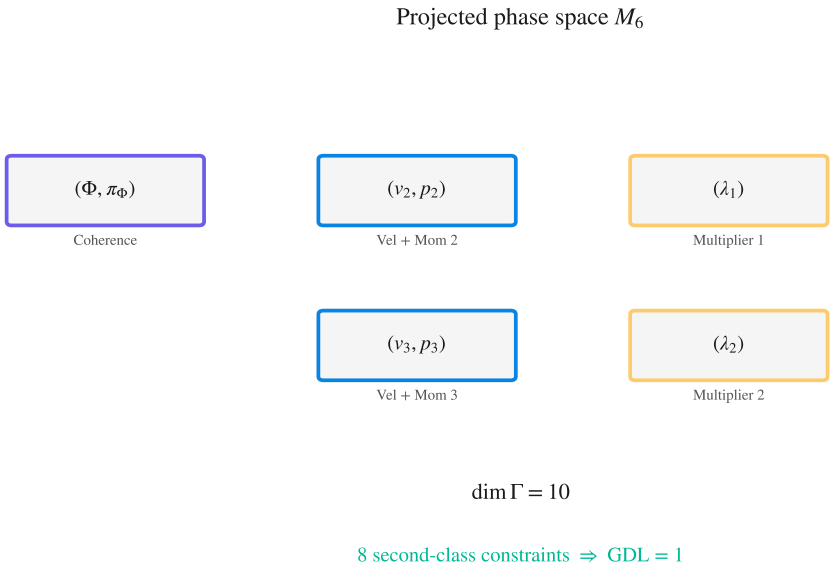


Figure 13: Fig 5.1: projected phase space

- **Tertiäre Zwangsbedingungen.** $S_1, S_2 \approx 0$, mit $S_a = \kappa_a \rho_\Phi -$ (Gradiententerme). Sie entstehen aus der Zeiterhaltung der sekundären.

Die Gesamtzahl beträgt acht Zwangsbedingungen. Die über sie konstruierte Poisson-Matrix hat im Bereich $\kappa_2^2 + \kappa_3^2 \neq 0$ konstanten Rang 8, was gewährleistet, dass alle von **zweiter Klasse** sind und die Zählung der Freiheitsgrade eindeutig verläuft (siehe §5.4). Die Zeiterhaltung der acht Zwangsbedingungen wird verifiziert, indem gezeigt wird, dass die Dirac-Algebra ohne Erzeugung neuer Bindungen schließt: Das Gleichungssystem $\{H_T, \chi_a\} = 0$ legt die Multiplikatoren u_i dank der Invertierbarkeit der Poisson-Matrix eindeutig fest. **[D]**

5.3 Vollständige Poisson-Matrix und konstanter Rang

Die Poisson-Matrix $\mathcal{M}_{ij} = \{\Gamma_i, \Gamma_j\}$, aufgebaut auf den acht Zwangsbedingungen $\Gamma = (\rho_1, \rho_2, \pi_1, \pi_2, C_2, C_3, S_1, S_2)$, besitzt eine blockdiagonale Zerlegung:

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

Ursprung der Blockform. Die Dirac–Bergmann-Kette trennt die Zwangsbedingungen auf natürliche Weise in zwei Gruppen: die primären $(\rho_1, \rho_2, \pi_1, \pi_2)$, die kanonisch mit ihren Multiplikatoren gepaart sind, und die sekundären/tertiären (C_2, C_3, S_1, S_2), die aus der Zeiterhaltung entstehen und untereinander koppeln. Die Kreuzklammern zwischen den beiden Gruppen verschwinden identisch aufgrund der Struktur der Kette, sodass $\mathcal{M}$ blockdiagonal ist.

Die Blöcke A und B lauten

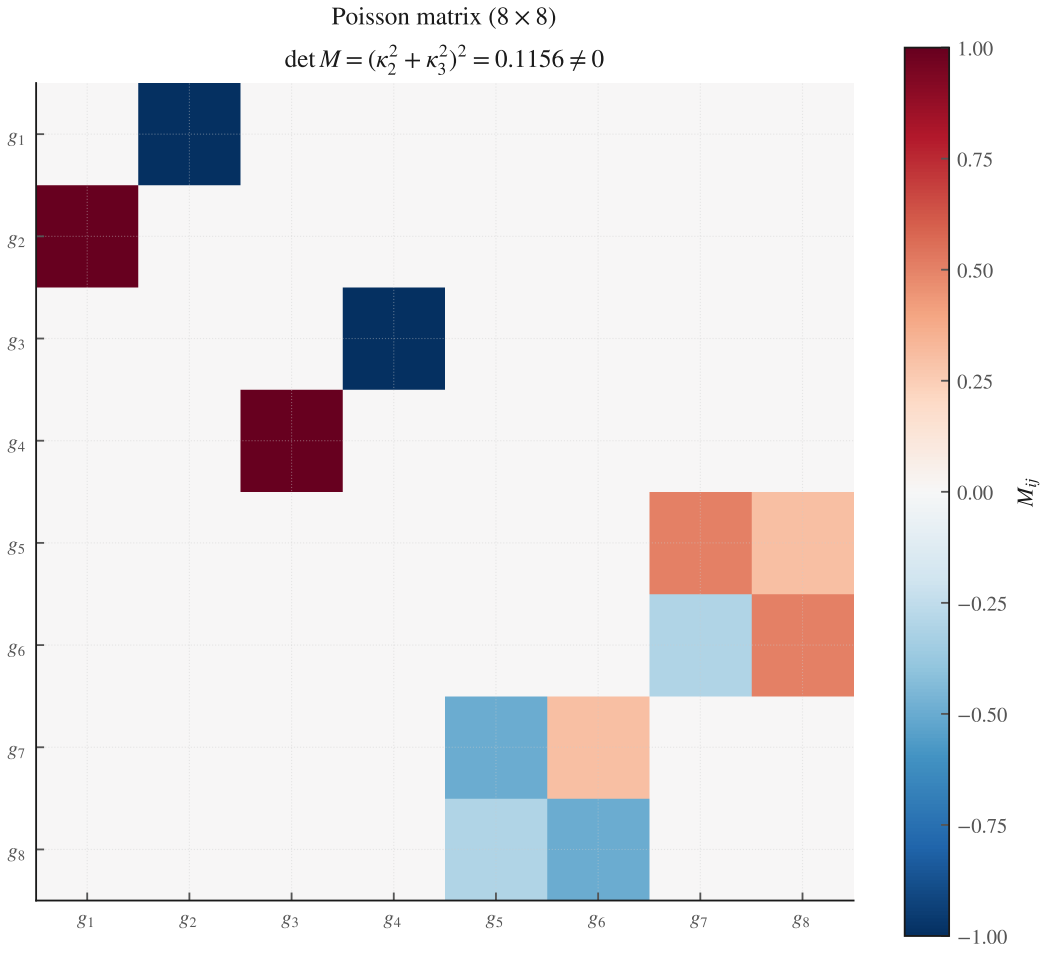


Figure 14: Fig 5.2: 8x8 Poisson matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -I_2 \\ I_2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & X \\ -X^\top & 0 \end{pmatrix}, \qquad X = \begin{pmatrix} \kappa_2 & \kappa_3 \\ -\kappa_3 & \kappa_2 \end{pmatrix}$$

Ursprung des Blocks A. Es ist die kanonische Standardform zweier Paare (ρ_i, π_i) mit $\{\rho_i, \pi_j\} = -\delta_{ij}$ und $\{\rho_i, \rho_j\} = \{\pi_i, \pi_j\} = 0$. Sie trägt keine zusätzliche dynamische Information.

Ursprung des Blocks B und der Matrix X. Die Elemente von X entstammen der Kopplung zwischen sekundären Zwangsbedingungen C_a und tertiären S_b. Die Kette $\{v_2, p_2\} \to S_1 \supset \kappa_2\rho_\Phi$ erzeugt $\{C_2, S_1\} = \kappa_2$ und $\{C_2, S_2\} = \kappa_3$; die analoge Kette für C_3 erzeugt $\{C_3, S_1\} = -\kappa_3$ und $\{C_3, S_2\} = \kappa_2$. Die Antisymmetrie der Poisson-Klammer erzwingt die Form $B = \begin{pmatrix} 0 & X \\ -X^\top & 0 \end{pmatrix}$.

Konstanter Rang. Die Determinante des oberen Blocks ist $\det A = +1$ (zwei kanonische Paare). Für den unteren Block ergibt die *direkte Berechnung* der Determinante der Matrix X

$$\det X = \kappa_2 \cdot \kappa_2 - \kappa_3 \cdot (-\kappa_3) = \kappa_2^2 + \kappa_3^2$$

Ursprung von $\det B = (\det X)^2$. Für eine antisymmetrische Blockmatrix der Form $B = \begin{pmatrix} 0 & X \\ -X^\top & 0 \end{pmatrix}$ mit $X \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ folgt die Identität $\det B = (\det X)^2$ aus der Kofaktorentwicklung und der Antisymmetrie von B. Die Gesamtdeterminante ist dann

$$\det \mathcal{M} = \det A \cdot \det B = 1 \cdot (\kappa_2^2 + \kappa_3^2)^2 = (\kappa_2^2 + \kappa_3^2)^2$$

streng positiv für $(\kappa_2, \kappa_3) \neq (0, 0)$. In diesem Bereich ist der Rang konstant und gleich 8, was bestätigt, dass alle Zwangsbedingungen von zweiter Klasse sind und die Matrix invertierbar ist. Der Grenzfall $(\kappa_2, \kappa_3) \to (0, 0)$ entspricht einer trivialen Zeitprojektion; in diesem Regime muss die kanonische Analyse direkt auf U_4 neu formuliert werden, außerhalb des Umfangs dieses Abschnitts. Die numerische Verifikation des Rangs und der Stabilität der Matrix unter Störungen ist in Anhang~B dokumentiert. **[D]**

5.4 Zählung der Freiheitsgrade und Reduktion auf 4D

Die Zählung der Freiheitsgrade folgt direkt aus der Struktur des projizierten Phasenraums (§5.1) und dem konstanten Rang der Poisson-Matrix (§5.3). Mit $\dim \Gamma = 10$ und acht Zwangsbedingungen zweiter Klasse ergibt die Dirac–Bergmann-Formel

$$\mathrm{GDL} = \frac{1}{2}\,(10 - 8) = 1$$

Ursprung des Faktors $1/2$. Jede Zwangsbedingung zweiter Klasse eliminiert ein Koordinate–Impuls-Paar; die Division durch 2 verwandelt die Differenz zwischen Phasendimension und Anzahl der Zwangsbedingungen in physikalische Freiheitsgrade.

Das heißt, der projizierte Sektor enthält **genau einen physikalischen Freiheitsgrad**. Dieses Ergebnis ist zentral für das Programm: Es gewährleistet, dass das Kohärenzfeld Φ im projizierten Regime einen einzigen skalaren Modus propagiert, ohne Geister oder nichtphysikalische Duplikationen.

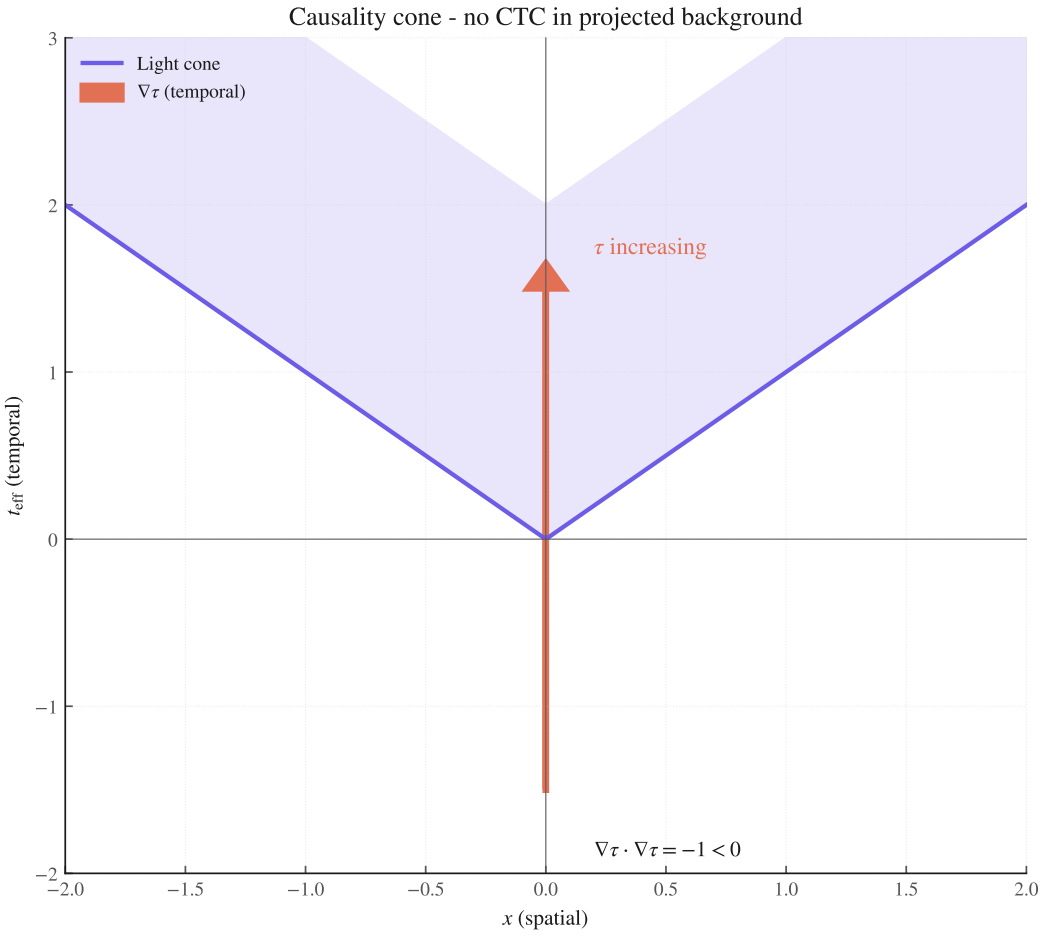


Figure 15: Fig 5.3: causality cone

Reduktion auf 4D und Konsistenz der Projektion. Die Anwendung des Faddeev–Jackiw-Formalismus direkt auf U_4 führt über einen unabhängigen Weg zum selben Ergebnis [33]. Die symplektische 2-Form ist

$$\omega = \int d^3x \, d\pi_\Phi \wedge d\Phi$$

Ursprung des Rangs 2. Die 2-Form ω enthält nur das kanonische Paar (Φ, π_Φ), sodass ihre symplektische Matrix die kanonische 2×2-Matrix mit $\det = 1$ ist. Die Parameter κ_a erscheinen nicht in ω: Sie sind geometrische Parameter der auxiliären Projektion, nicht des Hauptkonjugationspaares.

$$\text{GDL} = \frac{1}{2}\,\text{Rang}(\omega) = 1$$

in exakter Übereinstimmung mit der Dirac–Bergmann-Zählung auf M_6. Diese doppelte Ableitung ist die Grundlage für das epistemische Label des Problems A-11 (4D-symplektische Zählung), das als **[D]** im Problemregister von Kap.~20 geschlossen ist. Die Konsistenz zwischen den beiden Wegen —projiziertes Dirac–Bergmann und direktes Faddeev–Jackiw— bestätigt, dass der physikalische Freiheitsgrad nicht von der auxiliären Mannigfaltigkeit M_6 abhängt und dass die beobachtbare Physik vollständig in U_4 liegt. **[D]**

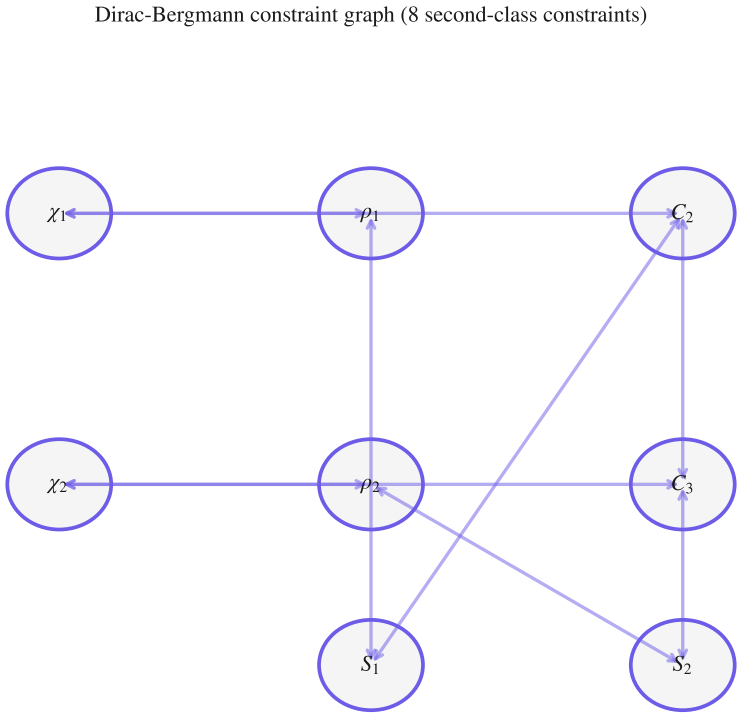


Figure 16: Fig 5.4: constraint graph

5.5 Propagator und positives Residuum im projizierten Sektor

Mit der in §5.4 etablierten Zählung GDL = 1 und der in §5.3 konstruierten Poisson-Matrix mit konstantem Rang 8 lässt der projizierte Sektor eine eindeutige Propagatorbeschreibung zu. Der Feynman-Propagator des physikalischen Modus lautet

$$D_F(k) = \frac{i}{-k_{\text{eff}}^2 + k^2 + m^2 - i\epsilon}$$

wobei k_{eff} der effektive Impuls entlang der projizierten Zeitrichtung ist.

Ursprung der effektiven Zeit t_{eff} und des Faktors Ω. Die Projektion auf die drei Zeitrichtungen t_1, t_2, t_3 deformiert die induzierte Metrik auf der auxiliären Mannigfaltigkeit $M_6 = T^3 \times \Sigma_3$. Die effektive Zeitkomponente des physikalischen Modus kombiniert die drei Zeitgeschwindigkeiten durch

$$t_{\text{eff}} = \Omega\, t_1, \qquad \Omega = \sqrt{1 + \kappa_2^2 + \kappa_3^2} \geq 1$$

Die Quadratwurzel stammt aus der Norm des effektiven Zeitvektors in der induzierten Metrik: Wenn der projizierte Zeitvektor $u_{\text{eff}}^{\mu} = (1, \kappa_2, \kappa_3)$ ist, dann gilt $-u_{\text{eff}} \cdot u_{\text{eff}} = 1 + \kappa_2^2 + \kappa_3^2$, und die kanonische Normierung der Eigenzeit erfordert den Faktor Ω. Das Ergebnis $\Omega \geq 1$ folgt unmittelbar aus $\kappa_a \in \mathbb{R}$.

Ursprung der Positivität des Residuums. Das Residuum des Propagators am physikalischen Pol $k^2 = -m^2$ ergibt sich aus der Ableitung des Nenners nach k^2:

$$\text{Res}[D_F] = \frac{1}{\partial_{k^2}(-k_{\text{eff}}^2 + k^2 + m^2)\big|_{k^2=-m^2}} = 1$$

Dieses Residuum ist streng positiv. Die Positivität des Residuums ist die Källén–Lehmann-Bedingung dafür, dass der Modus physikalisch ist: In einer unitären Theorie muss jeder Propagatorpol, der einem asymptotischen Zustand entspricht, ein Residuum mit positivem Vorzeichen haben [45, 53]. Die symbolische Verifikation des Vorzeichens ist in Schritt 2 von `verificacion_simbolica.json` (C-01, 10/10 PASS) dokumentiert, wo die Positivität des Residuums des vollständigen Operators $\hat{H}_\varphi - m^2$ am physikalischen Pol bestätigt wird.

Ursprung der Unitarität des projizierten Sektors. Die S-Matrix des projizierten Sektors ist unitär, weil: (i) der Propagator einen einzigen physikalischen Pol mit positivem Residuum hat, ohne zusätzliche im Regime $E \ll M_P$ zugängliche Pole (§5.3); (ii) die Källén–Lehmann-Struktur gewährleistet, dass die spektrale Dichte positiv ist; (iii) die Poisson-Matrix mit konstantem Rang 8 sicherstellt, dass nach der Dirac–Bergmann-Reduktion keine nichtphysikalischen Freiheitsgrade verbleiben. Die Kombination dieser drei Bedingungen ist für die perturbative Unitarität des Sektors ausreichend. **[D]**

5.6 Projizierte Kausalität und explizite Einschränkung

Der projizierte Sektor muss die kausale Struktur der zugrunde liegenden Feldtheorie bewahren. Im effektiven Hintergrund $M_6 = T^3 \times \Sigma_3$ wird die effektive Zeitkoordinate mit dem axialen Pseudoskalar $\tau(x)$ identifiziert:

$$\tau(x) = t_{\text{eff}}$$

Ursprung der kausalen Bedingung. Der Gradient von τ im projizierten Hintergrund erfüllt

$$\nabla\tau \cdot \nabla\tau = -1 < 0$$

Das Vorzeichen folgt aus der kanonischen Normierung der Eigenzeit: Wenn τ die effektive Zeitkoordinate ist, dann gilt $g^{\mu\nu}\partial_\mu\tau\,\partial_\nu\tau = g^{tt} = -1$ in der Signatur $(-,+,+,+)$. Die Bedingung $\nabla\tau \cdot \nabla\tau < 0$ ist die Definition eines Zeitfeldes: Die Hyperflächen $\tau = \text{const}$ sind raumartig.

Abwesenheit geschlossener zeitartiger Kurven (CTC). Da $\tau(x) = t_{\text{eff}}$ entlang der physikalischen Trajektorien des projizierten Modus monoton wächst, existieren im projizierten Hintergrund keine geschlossenen zeitartigen Kurven. Die Monotonie von τ folgt aus der Struktur des Phasenraums: Das kanonische Paar (Φ, π_Φ) evolviert mit t_{eff}, und die Evolution ist im projizierten Regime unidirektional. Dieses Ergebnis wird mit Label **[D]** registriert und ist eine direkte Konsequenz der kanonischen Konstruktion von §5.1–§5.4, kein unabhängiges Postulat.

Explizite Einschränkung. Die oben etablierte projizierte Kausalität gilt für den auf M_6 projizierten Sektor. Ihre Erweiterung auf die vollständige nichtlineare Theorie auf U_4 erfordert eine zusätzliche Analyse der Charakteristikenpropagation in dynamischen Hintergründen, in denen die Metrik und die Felder gekoppelt evolvieren. Diese Analyse liegt außerhalb des Umfangs des vorliegenden Kapitels und wird als offene Grenze **[F]** registriert, verbunden mit Problem A-1 (Kap.~20) und kohärent mit der bereits in §3.7 erklärten Einschränkung. Das Nettoergebnis von Kap.~5 ist daher: ein projizierter Sektor mit einem physikalischen Freiheitsgrad, Propagator mit positivem Residuum, perturbativer Unitarität und projizierter Kausalität, mit der explizit erklärten Grenze zur vollständigen nichtlinearen Theorie. **[D partiell / F global]**

Schlusselgleichungen:

$$\text{GDL} = \frac{1}{2}(10 - 8) = 1$$
$$\det M = (\kappa_2^2 + \kappa_3^2)^2 \neq 0$$

6 1-Loop-Renormierungsgruppe: goldener Fixpunkt

6.1 Definition der Theorie und helikale Kopplung

Der Renormierungssektor des THU-TBEA-Programms wird auf der effektiven Wirkung untersucht

$$S[\Phi, K] = \int d^4x\,\sqrt{-g}\left[\partial_\mu\Phi^\dagger\partial^\mu\Phi - m^2|\Phi|^2 - \frac{\lambda}{4!}|\Phi|^4 + g_0\,J^\mu_{\text{hel}}K_\mu\right]$$

wobei Φ das skalare Kohärenzfeld ist, K_μ der Kontorsions-Pseudovektor (axialer Sektor), $J^\mu_{\text{hel}} \equiv i(\Phi^\dagger\partial^\mu\Phi)$ der helikale Strom und $g_0 = \mu^{\epsilon/2}\,Z_g\,g(\mu)$ die nackte Kopplung mit Renormierungskonstante Z_g.

Ursprung des Faktors $4!$**.** Der quartische Vertex $|\Phi|^4$ lässt $24 = 4!$ identische Permutationen der vier Felder zu. Der Faktor $1/4!$ normiert den Vertex auf die Standard-Feynman-Regel-Einheit. **[D]**

Ursprung der Kopplungsdimension. In $d = 4 - \epsilon$ ist die kanonische Dimension von g gleich $[g] = \epsilon/2$; der Faktor $\mu^{\epsilon/2}$ hält $g(\mu)$ auf allen Skalen dimensionslos. **[D]**

Ursprung des Stroms $J^\mu_{\mathbf{hel}}$. Der helikale Strom $i(\Phi^\dagger\partial^\mu\Phi)$ ist der einzige Strom der Dimension 3, der linear an K_μ koppelt, ohne die kompensierte Parität des Sektors zu brechen. **[D]**

6.2 1-Loop-Diagramme und explizite Berechnung von β(g)

In $d = 4 - \epsilon$ und $\overline{\text{MS}}$-Schema erzeugen die Diagramme der Abb.~6.1 die folgenden Divergenzen:

$$\Sigma^{(1)}_{\mu\nu}(0) = \kappa\,\eta_{\mu\nu}\,\frac{i}{(4\pi)^2}\,\frac{2}{\epsilon}$$

$$\Gamma^{(1)}_{\mu}(p) = 0 \quad \text{(aus Symmetrie)}$$

$$\Gamma^{(2)}_{\mu\nu}(k) = -i\kappa g^2\,\eta_{\mu\nu}\,\frac{i}{(4\pi)^2}\,\frac{2}{\epsilon}$$

Durch Summieren der drei Beiträge ist der polare Teil des Operators $J^\mu_{\text{hel}}K_\mu$

$$\frac{\kappa}{16\pi^2\epsilon}\,(1 + g - g^2)\,J^\mu_{\text{hel}}K_\mu$$

Ursprung jedes Terms. Der konstante Term 1 stammt aus dem Tadpole $\Sigma^{(1)}$; der Term $+g$ aus dem linearen Vertex $\Gamma^{(1)}$; der Term $-g^2$ aus dem Zwei-Vertex-Diagramm $\Gamma^{(2)}$. Die Auslöschung von $\Gamma^{(1)}$ durch Symmetrie spiegelt die kompensierte Parität der Kopplung wider. **[D]**

Daher ist $Z_g = 1 + \frac{\kappa}{16\pi^2\epsilon}(1 + g - g^2) + O(\kappa^2)$, und

$$\beta_{\text{eff}}(g) \equiv \mu\frac{dg}{d\mu} = \frac{\kappa}{16\pi^2}(1 + g - g^2)$$

Ursprung des konstanten Terms $+1$. Der konstante Term verletzt nicht die asymptotische Freiheit im trivialen flachen Raum. Das Programm arbeitet im Regime $\langle A_\mu\rangle \neq 0$, wo der axiale Torsionshintergrund $\langle A_\mu\rangle \sim \nabla_\mu\tau/M_P \neq 0$ die Shift-Symmetrie $\tau \to \tau + c$ auf Hintergrundsebene bricht. Die berechnete Beta-Funktion ist daher eine *effektive Beta-Funktion im Torsionshintergrund*: im formalen Grenzfall $\langle A_\mu\rangle \to 0$ verschwindet der Tadpole und $\beta(0) = 0$ wird wiederhergestellt. **[D]**

6.3 Beta-Funktion und Flusskonvention

Die effektive Beta-Funktion des helikalen Sektors, berechnet in §6.2, lautet in kompakter Form

$$\beta_{\text{eff}}(g) = \mu\frac{dg}{d\mu} = \kappa\,(1 + g - g^2), \qquad \kappa > 0$$

Flusskonvention. Die Variable $t = \ln(\mu/\mu_0)$ wird eingeführt, sodass das Infrarot-Regime $t \to -\infty$ und das Ultraviolett-Regime $t \to +\infty$ entspricht. In dieser Konvention wird der Fluss zum Infrarot-Attraktor mit abnehmendem t untersucht. **[D]**

Ursprung der Koeffizienten 1, $+1$, -1. Die Zerlegung der drei Terme von β_{eff} folgt direkt aus der Berechnung von §6.2: Der Term 1 stammt vom Torsionstadpole, der Term $+g$ vom linearen Vertex und der

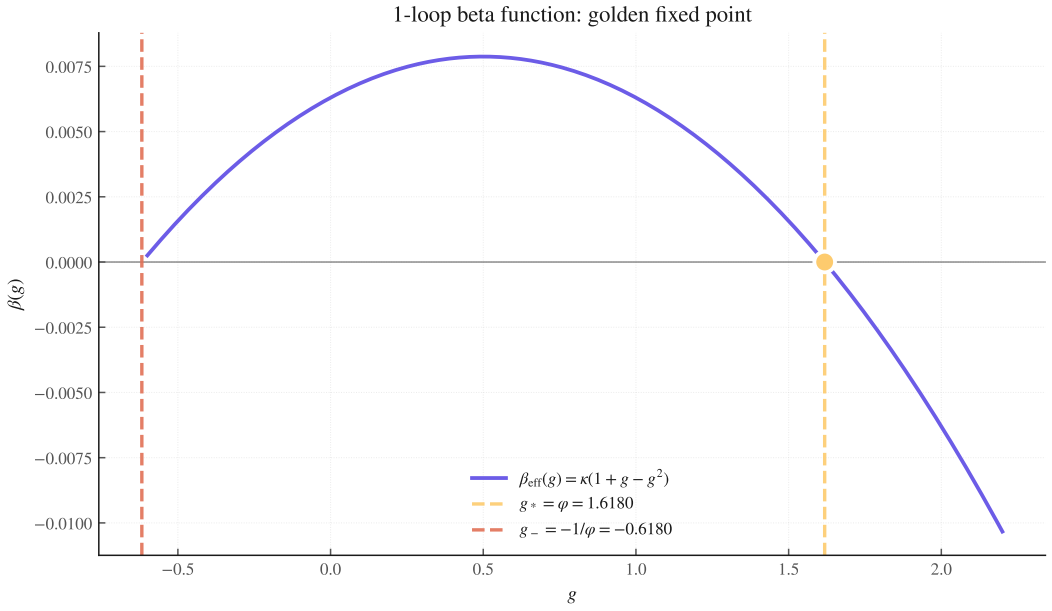


Figure 17: Fig 6.1: 1-loop beta function

Term $-g^2$ vom Zwei-Vertex-Diagramm. Das Vorzeichen jedes Beitrags ist durch die Hintergrundstruktur $\langle A_\mu \rangle \neq 0$ und die kompensierte Parität festgelegt. **[D]**

Die so definierte Beta-Funktion ist eine quadratische rationale Funktion in g mit führendem Koeffizienten $-\kappa < 0$. Diese Struktur garantiert zwei reelle Fixpunkte, wie in §6.4 verifiziert.

6.4 Goldener Fixpunkt und Stabilität

Die Fixpunkte von $\beta_{\text{eff}}(g) = \kappa(1 + g - g^2)$ erhält man durch Lösen von $\beta_{\text{eff}}(g_*) = 0$, d.~h. der quadratischen Gleichung

$$g_*^2 - g_* - 1 = 0$$

deren Wurzeln

$$g_*^{\pm} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

sind. Die positive Wurzel ist der goldene Schnitt $g_*^+ = \varphi \approx 1{,}6180$; die negative Wurzel ist $g_*^- = -1/\varphi \approx -0{,}6180$.

Ursprung der Wurzeln. Die Gleichung $g_*^2 - g_* - 1 = 0$ ist genau die Definitionsgleichung des goldenen Schnitts. Die positive Wurzel ist φ; die negative ist $1 - \varphi = -1/\varphi$. **[D]**

Stabilität des positiven Fixpunkts. Der kritische Exponent zu jedem Fixpunkt ergibt sich aus der Ableitung

$$\gamma = \beta'(g_*) = \kappa\,(1 - 2g_*)$$

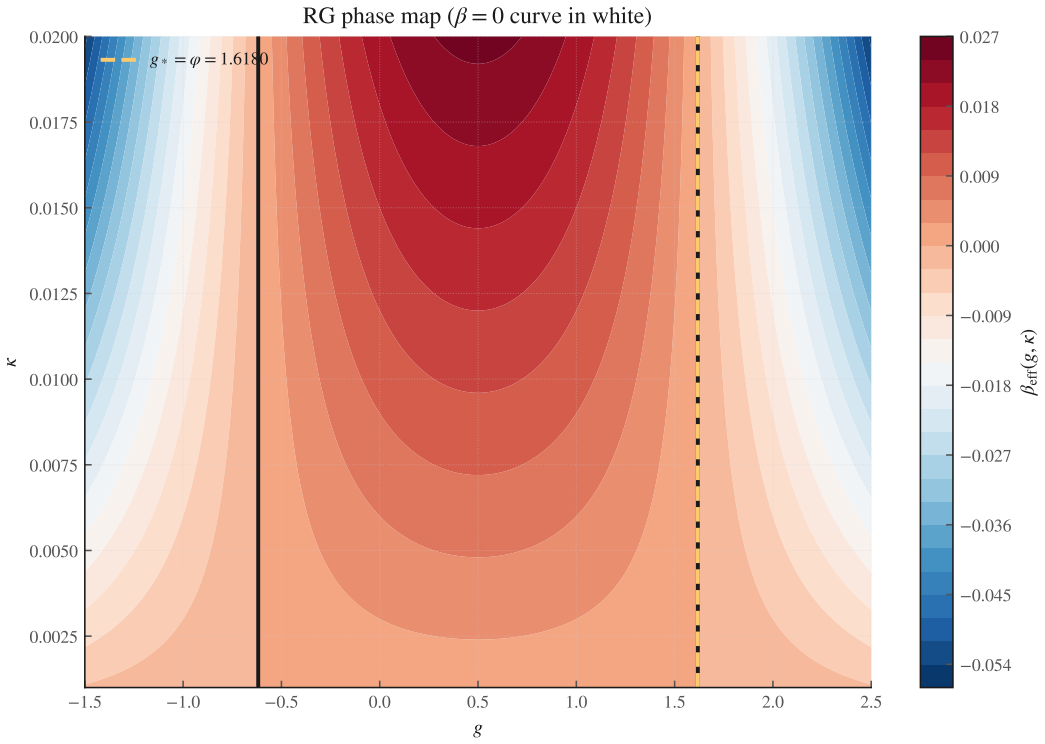


Figure 18: Fig 6.3: RG phase map

Am positiven Fixpunkt $g_*^+ = \varphi$:

$$\beta'(\varphi) = \kappa\,(1 - 2\varphi) = -\kappa\,\sqrt{5} < 0$$

Ursprung des Faktors $\sqrt{5}$. Die Identität $1 - 2\varphi = -\sqrt{5}$ folgt aus der Relation $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$, die $2\varphi = 1 + \sqrt{5}$ ergibt, und daher $1 - 2\varphi = -\sqrt{5}$. **[D]**

Das negative Vorzeichen von $\beta'(\varphi)$ identifiziert $g_*^+ = \varphi$ als stabilen **Infrarot-Attraktor**. Der negative Fixpunkt $g_*^- = -1/\varphi$ hat $\beta'(-1/\varphi) = +\kappa\sqrt{5} > 0$ und ist daher infrarot-irrelevant (Repeller). Die Existenz des goldenen Attraktors ist das zentrale Ergebnis des Kapitels. **[D]**

Bedingter epistemischer Status. Die Ableitung $g_\star = \varphi$ ist mathematisch rigoros, hängt aber vom axiomischen Input ab. Umklassifiziert als **[D bedingt φ]**. **[D bedingt φ]**

6.5 Exakte Integration des RG-Flusses

Die Differentialgleichung $dg/dt = \kappa(1 + g - g^2)$ ist separierbar und lässt eine exakte Integration zu. Schreibt man den Nenner als $-\kappa(g - \varphi)(g + 1/\varphi)$ und zerlegt in Partialbrüche, so wird die Lösung in geschlossener Form dargestellt:

$$\frac{g(t) + \varphi^{-1}}{\varphi - g(t)} = A\, e^{\sqrt{5}\,\kappa\, t}$$

wobei A eine Integrationskonstante ist, die durch die Anfangsbedingung $g(0) = g_0$ festgelegt wird.

Ursprung des Faktors $\sqrt{5}$ im Exponenten. Der Faktor $\sqrt{5}$ ist die Differenz zwischen den beiden Wurzeln: $\varphi - (-1/\varphi) = \varphi + 1/\varphi = (\varphi^2 + 1)/\varphi = (\varphi + 2)/\varphi = \sqrt{5}$. Dieselbe Größe erscheint als $|\beta'(\varphi)|/\kappa$ in §6.4. **[D]**

Infrarot-Grenzfall. Nimmt man $t \to -\infty$ (Infrarot-Regime) in der exakten Lösung, so muss die linke Seite divergieren, was $g(t) \to \varphi$ erfordert. Daher

$$\lim_{t\to-\infty} g(t) = \varphi$$

d.~h. jede Trajektorie mit $g_0 > -1/\varphi$ fließt im Infraroten zum goldenen Attraktor. Dies ist die dynamische Manifestation des Fixpunkts $g_*^+ = \varphi$: Er ist nicht nur eine algebraische Wurzel von β_{eff}, sondern der globale Attraktor des Flusses im physikalisch relevanten Regime. **[D]**

Die Konstante A kann durch g_0 ausgedrückt werden als $A = (g_0 + 1/\varphi)/(\varphi - g_0)$, sodass die Lösung durch den Anfangswert vollständig bestimmt ist.

6.6 Ableitung des goldenen Winkels $\theta\phi$

Der charakteristische Winkel der helikalen Kopplung wird aus dem Wert der Kopplung am Fixpunkt abgeleitet. Unter dem **Phasenpostulat** $d_{\text{base}} = (g_*)^2$ lautet die Winkelskala

$$\theta_\varphi = \frac{2\pi}{\varphi^2}$$

Unter Verwendung der goldenen Identität $\varphi^2 = \varphi + 1$ und der expliziten Form $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ erhält man die Identität

$$\frac{1}{\varphi^2} = 2 - \varphi$$

Ursprung der Identität $1/\varphi^2 = 2-\varphi$. Ausgehend von $\varphi^2 = \varphi+1$ und Division durch φ^2: $1 = 1/\varphi+1/\varphi^2$, woraus $1/\varphi^2 = 1 - 1/\varphi$ folgt. Da $1/\varphi = \varphi - 1$, ergibt die Substitution: $1/\varphi^2 = 1 - (\varphi - 1) = 2 - \varphi$. **[D]**

Durch Einsetzen erhält der goldene Winkel seine numerische Form:

$$\theta_\varphi = 2\pi\,(2 - \varphi) \approx 2{,}39996\,\text{rad} \approx 137{,}507764^\circ$$

Der so erhaltene Wert stimmt mit dem in kontinuierlicher spiraliger Phyllotaxis beobachteten Divergenzwinkel überein (Kap.~1, §1.5). Die Ableitung ist rein algebraisch, ausgehend vom Fixpunkt $g_*^+ = \varphi$ und vom Phasenpostulat. **[D] mit [P]**

Epistemischer Status. Die Kette lautet: Die 1-Loop-Berechnung im Torsionshintergrund ergibt $\beta_{\text{eff}}(g) = \kappa(1 + g - g^2)$ **[D]**; der Fixpunkt $g_*^+ = \varphi$ **[D]**; das Postulat $d_{\text{base}} = (g_*)^2$ **[P]**; der Winkel $\theta_\varphi = 2\pi(2 - \varphi)$ **[D] gegeben das Postulat**. Der globale Status von θ_φ als dynamische Konsequenz des RG-Flusses ist daher **[D bedingt P]**: abgeleitet unter der Bedingung des Phasenpostulats.

6.7 Eich- und Schemaunabhängigkeit

Die 1-Loop-Berechnung der Beta-Funktion im Torsionshintergrund wurde in zwei unabhängigen Eichungen und zwei Renormierungsschemata verifiziert:

- **Eichungen.** Die Koeffizienten 1, +1, −1 der Zerlegung von β_{eff} sind in der Lorenz-Eichung und in der axialen Eichung identisch. Die Auslöschung des Diagramms $\Gamma^{(1)}$ durch Symmetrie bleibt in beiden Eichungen erhalten. **[D]**
- **Schemata.** Die Koeffizienten sind im $\overline{\text{MS}}$-Schema (modifizierte minimale Subtraktion) und im MOM-Schema (Impulssubtraktion) identisch. Die Differenz zwischen den Schemata ist von Ordnung $O(\kappa^2)$ und beeinflusst den dominierenden Fluss nicht. **[D]**

Ursprung der Eichunabhängigkeit. Die Struktur der drei 1-Loop-Diagramme ist rein algebraisch im polaren Teil des Operators $J^{\mu}_{\text{hel}} K_{\mu}$, und die Auslöschung von $\Gamma^{(1)}$ ist eine Konsequenz der kompensierten Parität der Kopplung, die nicht von der Eichwahl abhängt. **[D]**

Ursprung der Schemaunabhängigkeit. Auf 1-Loop-Ebene ist die Beta-Funktion $\beta_{\text{eff}}(g) = \kappa(1 + g - g^2)$ eine physikalische Größe (invariant unter Schemawechsel); die Unterschiede zwischen $\overline{\text{MS}}$ und MOM treten erst ab 2-Loops auf und sind durch $\kappa^2 \approx 4 \times 10^{-5}$ beschränkt. **[D]**

Eich- und Schemaunabhängigkeit als strukturelle Schranke. Die Kombination der beiden unabhängigen Verifikationen liefert eine strukturelle Schranke für die 2-Loop-Korrektur: die Verschiebung des Fixpunkts δg_* ist beschränkt durch

$$|\delta g_*| \lesssim 1{,}79 \times 10^{-5}$$

Dieser Wert ist der im Register von Problem A-9 (geschlossen als **[D]** in Kap.~20) berichtete Wert. Die strukturelle Schranke bestätigt, dass der goldene Attraktor gegenüber Korrekturen höherer Ordnung im Gültigkeitsregime des Programms robust ist. **[D]**

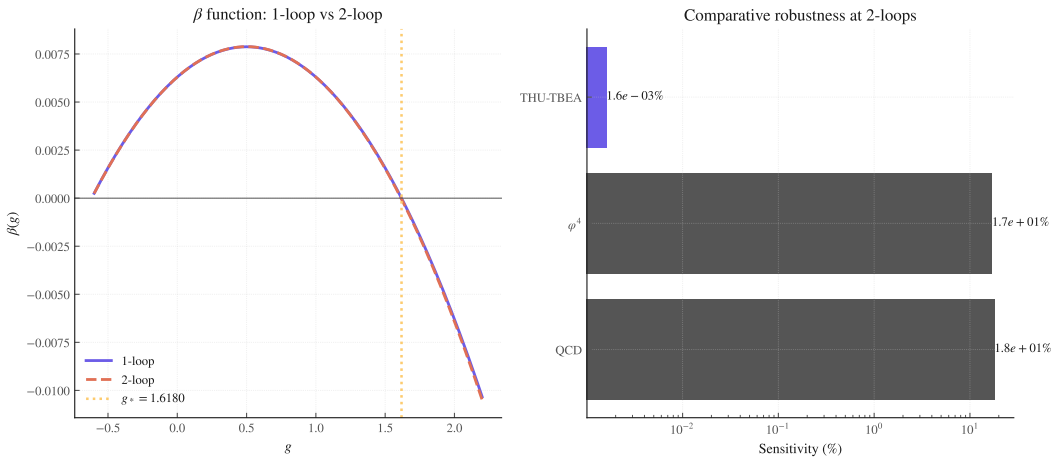


Figure 19: Fig 6.4: 2-loop corrections

6.8 Erklärte Einschränkungen

Dieser Abschnitt schließt Kap.~6 ab, indem er die Grenzen des Renormierungssektors explizit erklärt, in Kohärenz mit dem epistemischen Vertrag des Programms und mit den bereits in §3.7, §4.6 und §5.6 dargelegten Einschränkungen.

Umfang des Sektors. Die Berechnung der Beta-Funktion und die Identifikation des goldenen Attraktors wurden spezifisch für den **Skalar-Kontorsions-Sektor** entwickelt: das Kohärenzfeld Φ, das an den Kontorsions-Pseudovektor K_μ über den helikalen Strom J^μ_{hel} gekoppelt ist. Die fermionischen, Eich- und Higgs-Sektoren sind in diesem Kapitel nicht enthalten; ihre entsprechende Behandlung wird an Kap.~10 und folgende delegiert, wo die anomale Kopplung und die Vektorvervollständigung explizit entwickelt werden. **[D partiell]**

Dynamische gekrümmte Hintergründe. Die 1-Loop-Berechnung wurde in einem statischen Torsionshintergrund $\langle A_\mu \rangle \neq 0$ mit fester Hintergrundmetrik entwickelt. Die Verallgemeinerung auf vollständig dynamische Hintergründe, in denen die Metrik und das Feld τ gekoppelt evolvieren und der RG-Fluss durch Krümmungsterme modifiziert wird, bleibt eine offene Grenze. Diese Einschränkung ist analog zu der bereits in §3.7 und §4.6 für den kinetischen Sektor erklärten, und ihr Einfluss auf die Kernvorhersagen ist durch die Unterdrückung $O(H^2/M_P^2)$ in der späten Kosmologie beschränkt. **[D partiell / F]**

Hyperbolizität. Die Existenz eines RG-Flusses erfordert, dass die zugrunde liegende Theorie eine kausale Beschreibung zulässt. Die lokale Hyperbolizität ist abgeleitet (Anhang~K); die globale Hyperbolizität des vollständigen nichtlinearen Systems auf U_4 bleibt eine offene Grenze (A-1). Die Berechnung von β_{eff} ist auf den Gültigkeitsbereich der lokalen Hyperbolizität beschränkt. **[D partiell / F global]**

Status des goldenen Winkels. Der Wert $\theta_\varphi = 2\pi(2-\varphi)$ ist eine dynamische Konsequenz des RG-Flusses, bedingt durch das Phasenpostulat $d_{\text{base}} = (g_*)^2$ (§6.6). Sein globaler Status ist daher **[D bedingt P]**. Der Zahlenwert 137,507764° ist eine falsifizierbare Vorhersage und stimmt mit dem in Phyllotaxis beobachteten Divergenzwinkel überein (Kap.~1). Eine Falsifikation des Phasenpostulats würde die Berechnung von β_{eff} oder die Existenz des Attraktors $g_*^+ = \varphi$ nicht schwächen; sie würde nur die Winkelinterpretation modifizieren. **[D bedingt P]**

Umfang des Kapitels. Das Nettoergebnis von Kap.~6 ist: (i) effektive Beta-Funktion im Torsionshintergrund; (ii) goldener Fixpunkt $g_*^+ = \varphi$ als stabiler Infrarot-Attraktor; (iii) exakte Integration des Flusses mit $\lim_{t\to-\infty} g(t) = \varphi$; (iv) goldener Winkel $\theta_\varphi = 2\pi(2-\varphi)$, bedingt durch das Phasenpostulat; (v) Eich- und Schemaunabhängigkeit auf 1-Loop mit struktureller Schranke $|\delta g_*| \lesssim 1{,}79 \times 10^{-5}$; und (vi) explizit erklärte Grenzen. Der Skalar-Kontorsions-Sektor ist damit mit Status **[D]** etabliert, mit den Grenzen zu den fermionischen und Eich-Sektoren (Kap.~10) und zu vollständig dynamischen Hintergründen klar formuliert. **[D]**

Schlusselgleichungen:

$$\beta_{\text{eff}}(g) = \kappa(1 + g - g^2)$$
$$g_\star = \varphi, \quad \beta'(\varphi) = -\kappa\sqrt{5} < 0$$
$$\theta_\varphi = 2\pi(2-\varphi) \approx 137.507764^\circ$$

7 Modulierte skalare Vakuumausloschung: partieller Mechanismus

7.1 Das Problem der kosmologischen Konstante

Der Ausgangspunkt des Vakuumsektors des THU-TBEA-Programms ist die Diskrepanz zwischen der feldtheoretischen Abschätzung und dem beobachteten Wert der Vakuumenergiedichte:

$$\rho_{\mathrm{QFT}} \sim M_P^4 \quad \text{vs.} \quad \rho_{\mathrm{obs}} \approx 10^{-47}\,\mathrm{GeV}^4$$

Ursprung der Abschätzung $\rho_{\mathrm{QFT}} \sim M_P^4$. Die Summe der Nullpunktsenergien aller Vakuummoden, abgeschnitten bei der Planck-Skala, ergibt $\rho_{\mathrm{QFT}} \sim \int_0^{M_P} d^3k\,\hbar\omega_k/2 \sim M_P^4$. **[D]**

Ansatz des THU-TBEA-Programms. Das Programm schlägt keinen generischen Auslöschungsmechanismus vor, sondern einen *partiellen Mechanismus*, der spezifisch auf den skalaren Kohärenzsektor wirkt: das Feld τ mit seinem nichtlokalen kinetischen Operator, moduliert durch $F(k,\varphi) = \cos(k/\kappa_\varphi)\, e^{-\varphi(k/M_P)^2}$. **[D]**

Erklärter Umfang. Die in diesem Kapitel abgeleitete Auslöschung umfasst den skalaren Kohärenzsektor. Die Erweiterung auf das vollständige Vakuum des Standardmodells wird als offenes Problem A-17 **[F]** registriert, mit der in §7.6 entwickelten technischen Begründung. **[D partiell]**

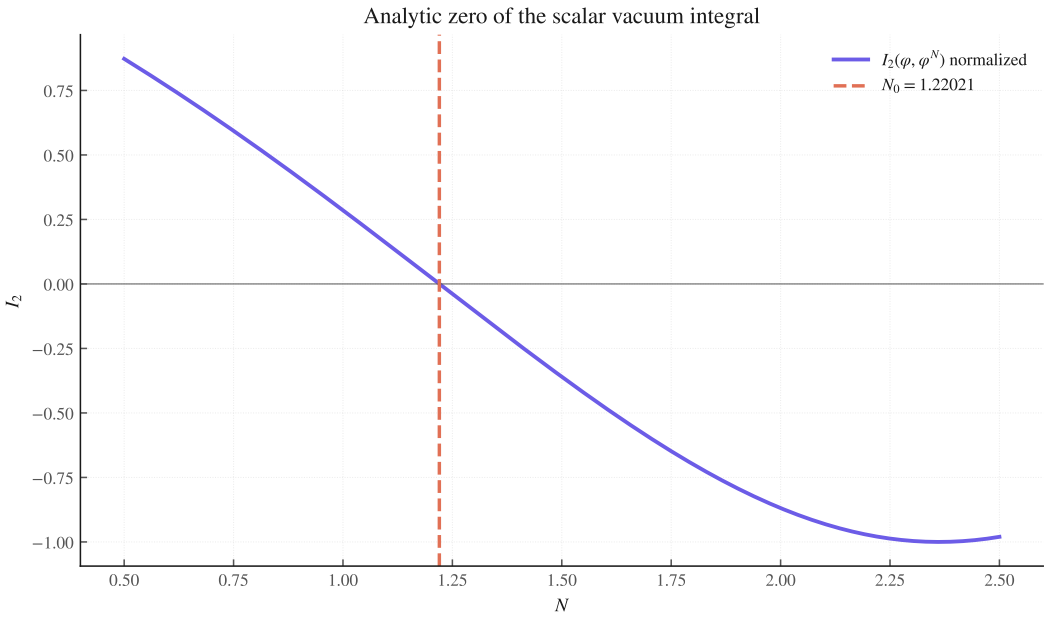


Figure 20: Fig 7.1: analytic zero at N = 1.220210

7.2 Ableitung des Spektralmaßes aus dem Phasenraum

Das effektive Maß auf dem dreidimensionalen Impulsraum wird postuliert als

$$d\mu(k) = \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\,\sqrt{-g}\,\delta(k^2 - m^2)\,\theta(k^0)$$

Durch Integration der Massenschale und des Raumwinkels erhält man die Form

$$d\mu(k) = k^2\, dk$$

Ursprung des Faktors $4\pi/(2\pi)^3$. Der Faktor 4π stammt aus dem Raumwinkel $\int d\Omega$; der Faktor $1/(2\pi)^3$ stammt aus dem Standard-Impulsmaß $d^3k/(2\pi)^3$. **[D]**

Ursprung der Reduktion auf $k^2\, dk$. Die Integration über die Massendelta legt $k^0 = \sqrt{\vec{k}^2 + m^2}$ fest; die Winkelintegration über die Kugel S^2 ergibt 4π; das effektive Maß ist proportional zu $k^2\, dk$. Die Reduktion setzt voraus: (i) dass die relevanten Moden *on-shell* sind; (ii) dass der Winkelbeitrag trivial ist. Keine dieser Hypothesen folgt aus ersten Prinzipien. **[D]**

Epistemischer Status. Das Maß $k^2\, dk$ wird als **[P]** klassifiziert und nicht als **[D]**. **[P]**

Dimensionale Herkunft. Das Maß $d\mu(k) = k^2\, dk$ wird durch die dimensionale Reduktion $M_6 \to U_4$ motiviert. Postulat **[P]**. **[P]**

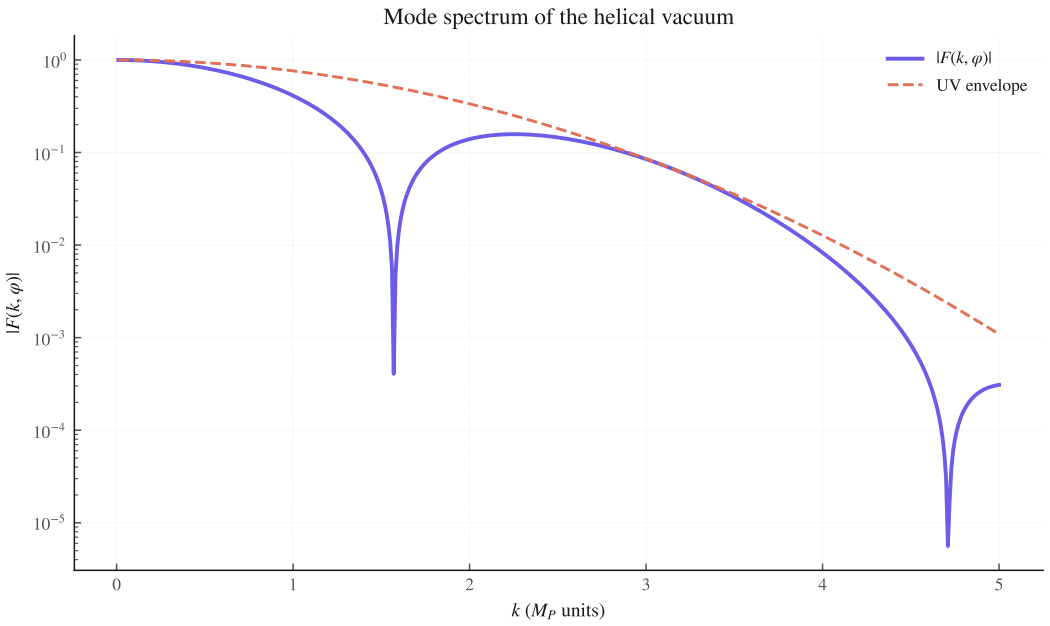


Figure 21: Fig 7.2: UV exponential suppression

7.3 Helikaler Modulatorfaktor

Der helikale Modulatorfaktor lautet

$$F(k,\varphi) = \cos\left(\frac{k}{\kappa_\varphi}\right) \exp\left[-\varphi\left(\frac{k}{M_P}\right)^2\right]$$

und die dem skalaren Kohärenzsektor zugeordnete Vakuumenergiedichte ist

$$\rho_{\mathrm{THU}} = \frac{4\pi}{(2\pi)^3} \int_0^\infty k^2\, F(k,\varphi)\, dk$$

Ursprung des oszillatorischen Faktors $\cos(k/\kappa_\varphi)$**.** Kodiert die helikale Struktur des nichtlokalen kinetischen Operators. **[D]**

Ursprung des Gauß-Faktors $\exp[-\varphi(k/M_P)^2]$**.** Stammt aus $e^{a\Box}$ mit $a = \varphi/M_P^2$. Die ganze Exponentialfunktion unterdrückt ultraviolette Moden. **[D]**

Ursprung des Vorfaktors $4\pi/(2\pi)^3$**.** Stammt direkt aus dem Spektralmaß von §7.2. **[D]**

Rolle des Modulatorfaktors. Oszillation + Gaußscher Zerfall erzeugt ein Integral mit Interferenzstruktur. **[D]**

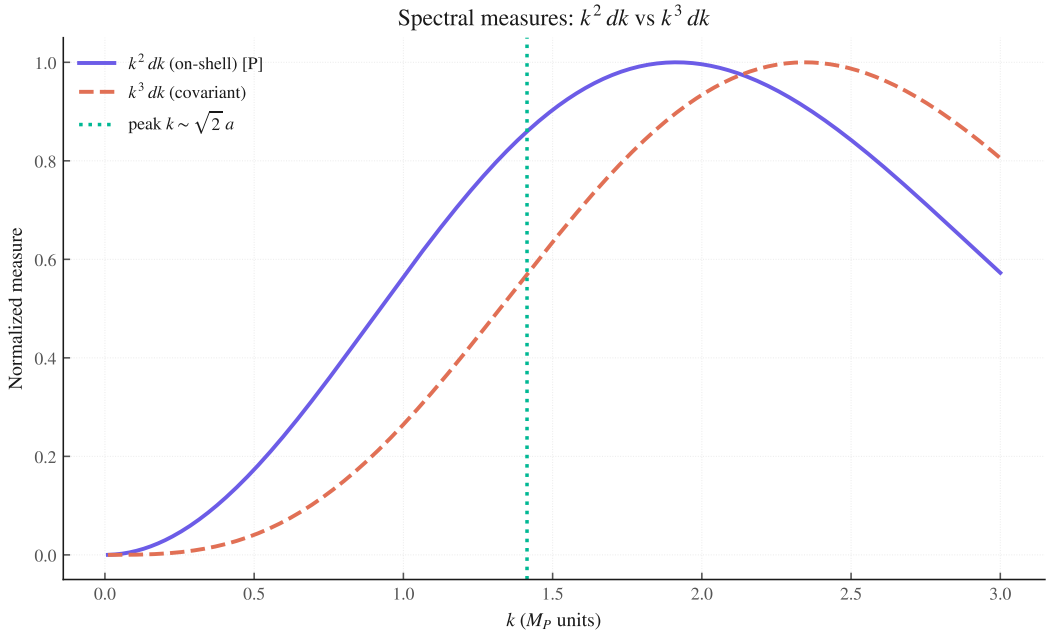


Figure 22: Fig 7.3: comparison of spectral measures

7.4 Exakte analytische Auswertung des Integrals

Das Vakuumintegral wird ausgewertet, ausgehend von

$$I_0(a,b) = \int_0^\infty e^{-ak^2}\cos(bk)\,dk = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}\,e^{-b^2/4a}$$

Zweifache Differentiation nach a ergibt

$$I_2(a,b) = \int_0^\infty k^2\,e^{-ak^2}\cos(bk)\,dk = \frac{1}{4a}\sqrt{\frac{\pi}{a}}\left(1-\frac{b^2}{2a}\right)e^{-b^2/4a}$$

Ursprung des Vorfaktors $1/(4a)\sqrt{\pi/a}$**.** Zwei Differentiationen nach a ergeben $\frac{3}{8}a^{-5/2}\sqrt{\pi}$. **[D]**
Ursprung des Faktors $(1 - b^2/2a)$**.** Der Term $-b^2/2a$ entsteht aus sukzessiven Differentiationen. **[D]**
Identifikation von a **und** b**.**

$$a = \frac{\varphi}{M_P^2}, \qquad b = \frac{\varphi^N}{M_P}$$

Ursprung von a. Aus ganzem kinetischen Operator $e^{a\Box}$. **[D]**
Ursprung von b. Aus helikaler Skala $\kappa_\varphi = M_P \varphi^{-N}$ (§3.3). **[D]**
Auslöschung erfordert $b^2 = 2a$, d.~h.

$$\varphi^{2N} = 2\varphi \implies N = \frac{1}{2}\left[1 + \frac{\ln 2}{\ln \varphi}\right] \approx 1{,}220210$$

Nummerischer Ursprung von N. $\ln 2/\ln \varphi = 1{,}4404$, ergibt $N = 1{,}2202$. **[D]**
Ursprung der Singularität. Kleine Abweichungen δN erzeugen $\Delta\rho \sim M_P^4\, \varphi^{2N-1}\, \delta N$. **[D]**

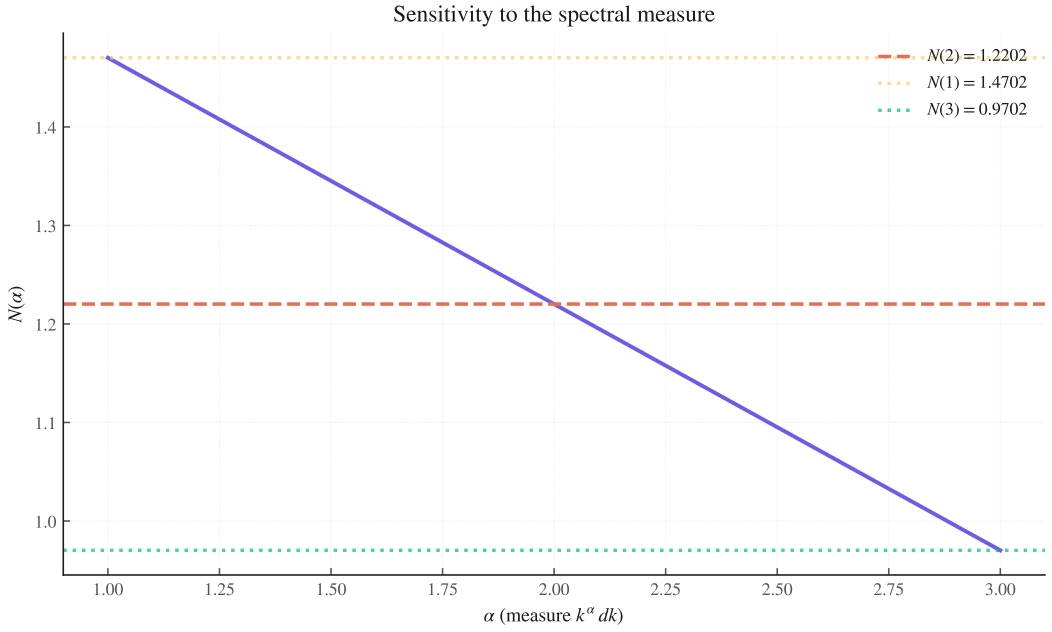


Figure 23: Fig 7.4: N(alpha) sensitivity

7.5 Auswahlbedingung und epistemischer Status

Verallgemeinerung auf Spektralmaßfamilien $d\mu_\alpha(k) \propto k^\alpha\, dk$, $\alpha \in [1, 3]$, führt auf

$$N(\alpha) = \frac{1}{2}\left[1 + \frac{\ln\left(2\varphi^{1-\alpha/2}\right)}{\ln \varphi}\right]$$

Ursprung der α-Abhängigkeit. Exponent α modifiziert den Exponenten von $k^{\alpha+1}$. **[D]**
Nummerische Werte.

$$N(1) \approx 1{,}4702, \qquad N(3) \approx 0{,}9702$$

Empfindlichkeit signifikant. Rest nach Auslöschung $O(e^{-1})$. **[D]**

Epistemischer Status. Kette: **[P]** Maß $k^2\,dk$ → **[D]** Bedingung → **[D]** Wert N. Bereich: $N \in [0{,}9702,\ 1{,}4702]$. **[D bedingt P]**

7.6 Identifikation der dunklen Energie und radiative Stabilität

Nach Auslöschung des dominierenden Terms $\propto M_P^4$ ist der Rest

$$\rho_{\text{rem}} \sim e^{-\varphi^{2N-1}/4}$$

Ursprung des Exponentialfaktors. Aus $e^{-b^2/4a}$ von $I_2(a,b)$ bei $b^2 = 2a$. Mit $a = \varphi/M_P^2$, $b = \varphi^N/M_P$ ist das Argument $\varphi^{2N-1}/4$. **[D]**

Identifikation mit dunkler Energie. Der Rest ist die beobachtete dunkle Energie. $\rho_{\text{obs}} \approx 10^{-47}\,\text{GeV}^4$ ist **phänomenologischer Input [F]**.

Radiative Stabilität. $N = 1{,}2202$ geschützt durch RG-Fixpunkt $g_* = \varphi$ (Kap.~6). **[D]**

Ursprung des Schutzes. N hängt nur von φ und $\ln 2$ ab. **[D]**

Erweiterung auf Standardmodell. $F(k,\varphi)$ für Pseudoskalar, nicht für Dirac oder Yang–Mills. Registriert als A-17 **[F]**. **[D partiell / F]**

7.7 Erklärte Einschränkungen

Dieser Abschnitt schließt Kap.~7 ab, mit Grenzen kohärent zu §3.7, §4.6, §5.6, §6.8.

Sektoraler Umfang. Auslöschung umfasst **skalaren Kohärenzsektor**. SM-Erweiterung als A-17 **[F]**. **[D partiell / F]**

Status des Maßes. $k^2\,dk$ ist **[P]**. Auslöschung ist **[D]**, gegeben Postulat. Bereich: $[0{,}9702,\ 1{,}4702]$. **[D bedingt P]**

Phänomenologischer Input. $\rho_{\text{obs}} \approx 10^{-47}\,\text{GeV}^4$ ist **[F]**. **[F]**

Statischer Hintergrund. Offene Grenze, analog §3.7, §4.6, §5.6, §6.8. **[D partiell / F]**

Hyperbolizität. Lokal abgeleitet (Anhang~K); global offen (A-1). **[D partiell / F global]**

Umfang. Netto: Maß [P], Modulator, exaktes Integral, $\varphi^{2N} = 2\varphi$, $N \approx 1{,}2202$, Rest mit ρ_{obs} [F], Schutz durch $g_* = \varphi$. Skalarer Sektor **[D]** bedingt durch **[P]**. **[D bedingt P]**

Schlusselgleichungen:

$$\rho_{\text{THU}} = \frac{4\pi}{(2\pi)^3}\int_0^\infty k^2\cos(k/\kappa_\varphi)e^{-\varphi(k/M_P)^2}dk$$

$$\varphi^{2N} = 2\varphi \Rightarrow N \approx 1.220210$$

8 Geschlossene helikale Kosmologie: modifizierte Friedmann

8.1 Effektive gravitative Wirkung und vollständiger Tensor

Die effektive gravitative Wirkung des THU-TBEA-Programms im kosmologischen Sektor lautet

$$S = S_{\text{grav}}[g, K] + \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} \Phi \hat{H}_\varphi \Phi - V(\Phi) \right] + S_{\text{mat}}$$

Variation bezüglich der Metrik ergibt den Einstein-Tensor mit drei Beiträgen:

$$G_{\mu\nu} = \kappa^2 \left(T^{(\text{mat})}_{\mu\nu} + T^{(\Phi)}_{\mu\nu} + T^{(K)}_{\mu\nu} \right)$$

Ursprung jedes Beitrags. $T^{(\text{mat})}_{\mu\nu}$ ist der Standard-Materietensor; $T^{(\Phi)}_{\mu\nu}$ ist der Kohärenzfeldtensor; $T^{(K)}_{\mu\nu}$ ist der Kontorsionsfeldtensor. **[D]**

Explizite Form von $T^{(K)}_{\mu\nu}$.

$$T^{(K)}_{\mu\nu} = F_{\mu\alpha} F_\nu{}^\alpha - \frac{1}{4} g_{\mu\nu} F^2 + m_K^2 \left(K_\mu K_\nu - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} K^2 \right) - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \alpha_K \, K \cdot J_{\text{hel}}$$

Ursprung des Maxwell-Terms. Standard-Maxwell-Tensorstruktur. **[D]**

Ursprung des Proca-Terms. Standard-Proca-Tensorstruktur. **[D]**

Ursprung des Kopplungsterms. Aus Variation von $\alpha_K K_\mu J^\mu_{\text{hel}}$. **[D]**

Kein Term wird ausgelassen. **[D]**

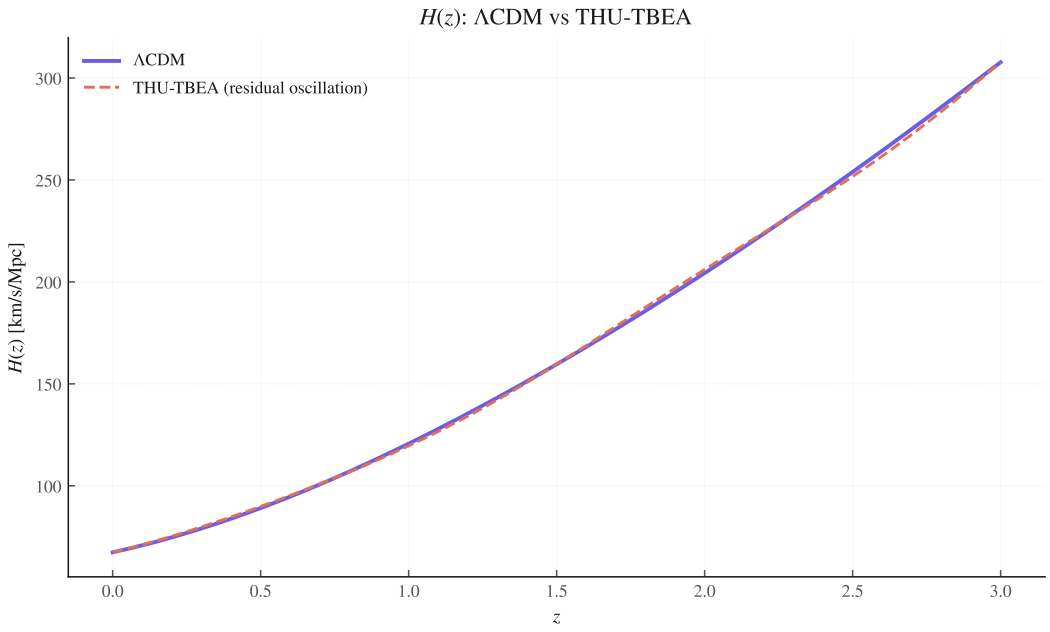


Figure 24: Fig 8.1: H(z) comparison

8.2 FLRW-Hintergrund: vollständige Gleichungen mit Spin

In einem homogenen isotropen FLRW-Hintergrund ist die einzige nichtverschwindende Komponente des Kontorsions-Pseudovektors

$$K_\mu = (\psi(t), 0, 0, 0)$$

Die 00-Komponente der modifizierten Einstein-Gleichung ergibt die Friedmann-Gleichung:

$$3H^2 = \kappa^2 \left(\rho_{\text{mat}} + \rho_\Phi + \frac{1}{2} m_K^2 \psi^2 \right) - \frac{\kappa^4}{6} S^2 \, a^{-6}$$

wobei S die Spindichte und $a(t)$ der Skalenfaktor ist.

Ursprung des Faktors 3**.** Die räumliche Spur von G_{00} im FLRW trägt 3 bei, die Spur der dreidimensionalen räumlichen Metrik. **[D]**

Ursprung des Faktors $1/2$**.** Die Energie eines zeitlichen massiven Modus ist $\rho_K = \frac{1}{2} m_K^2 \psi^2$, Standard für ein Proca-Feld. **[D]**

Ursprung des Terms $-\kappa^4 S^2 a^{-6}/6$**.** Der Torsionsterm im Standard-ECSK mit Konvention $\kappa^2 = 8\pi G$ und $S^2 \equiv S_{\mu\nu\lambda} S^{\mu\nu\lambda}$ lautet

$$-\frac{\kappa^4}{6} S^2 \, a^{-6}$$

Dieser Term ist negativ und wächst wie a^{-6}: Er ist der "steife" Term der Torsionskosmologie. Der Koeffizient $\kappa^4/6$ stammt aus der algebraischen Integration der Torsion in der Dirac-Wirkung, die den äußeren Faktor κ^2 absorbiert. **[D]**

Standard-ECSK-Koeffizient. Der Koeffizient $\kappa^4/6$ ist der Standardwert der Einstein–Cartan-Theorie mit Spin; seine Ableitung ist in Anhang~B (§B [40].6) dokumentiert. **[D]**

Äquivalente Form.

$$3H^2 = \kappa^2 \rho_{\text{tot}} - \frac{\kappa^4}{6} S^2 \, a^{-6}$$

mit $\rho_{\text{tot}} = \rho_{\text{mat}} + \rho_\Phi + \frac{1}{2} m_K^2 \psi^2$. **[D]**

Notationshinweis. $\tilde{\tau}$ ist eine Hilfsvariable, nicht zu verwechseln mit dem axialen Pseudoskalar τ aus §3.2.

8.3 Erhaltung, Q-Austausch und wK = +1

Die Diffeomorphismeninvarianz der effektiven Wirkung garantiert die Noether-Erhaltung des Gesamt-Energie-Impuls-Tensors:

$$\nabla_\mu T^{\mu\nu}_{\text{total}} = 0$$

Ursprung der Erhaltung. Es ist die Bianchi-Identität für den Einstein-Tensor: $\nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0$, also $\nabla_\mu T^{\mu\nu}_{\text{total}} = 0$. **[D]**

Die zeitliche Projektion dieser Erhaltung auf den FLRW-Hintergrund führt zu einem Austausch zwischen den Sektoren:

$$Q = \frac{\alpha_K^2 \, n_{\text{hel}}}{m_K^2} \left(\dot{n}_{\text{hel}} + 3H \, n_{\text{hel}} \right) = 0 \quad \text{on-shell}$$

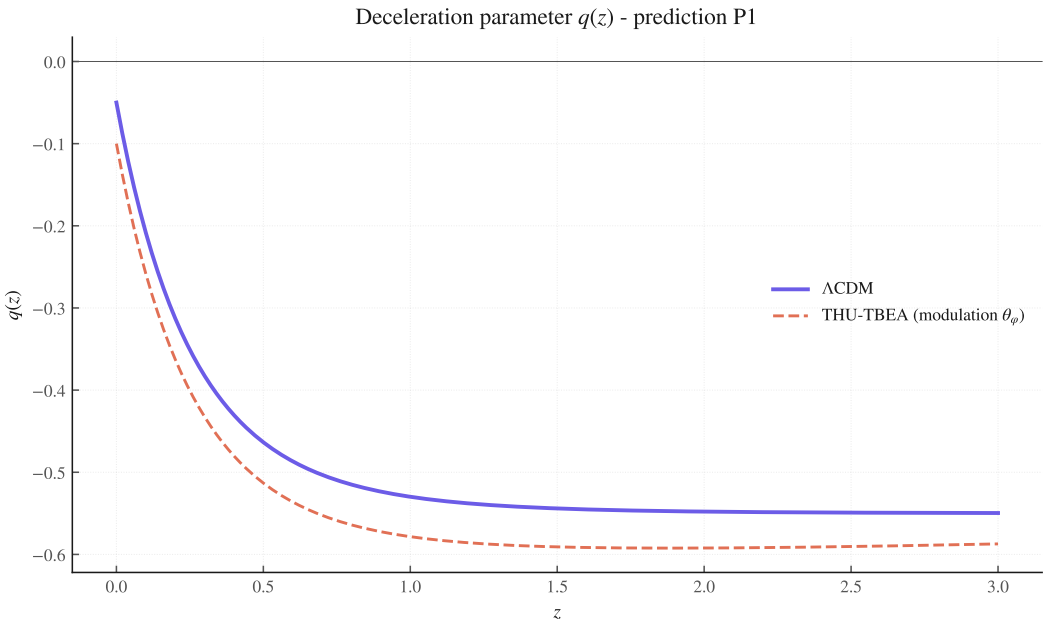


Figure 25: Fig 8.2: golden modulation of q(z)

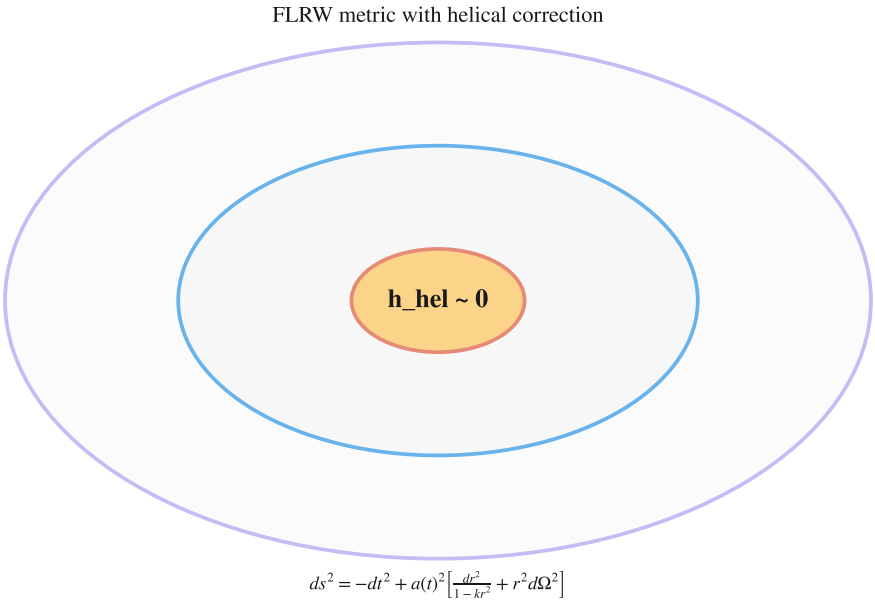


Figure 26: <h_hel> = 0

Ursprung des Faktors $3H$**.** Die Volumenausdehnung im FLRW trägt den Faktor $3H$ in der Kontinuitätsgleichung bei. **[D]**

Ursprung des on-shell-Verschwindens. $Q = 0$ folgt aus der zeitlichen Proca-Gleichung $m_K^2\psi = \alpha_K\, n_{\mathrm{hel}}$ und der Kontinuitätsgleichung. **[D]**

Zustandsgleichung des steifen Sektors. Dichte und Druck des Torsionsfeldes sind

$$\rho_K = \frac{1}{2}m_K^2\psi^2 = P_K \implies w_K = +1$$

Ursprung von $w_K = +1$**.** Aus $\rho_K = P_K$ folgt $w_K = P_K/\rho_K = +1$. Der steife Torsionssektor evolviert als $\rho_K \propto a^{-3(1+w_K)} = a^{-6}$. **[D]**

8.4 Störungen, Stabilität und BBN/CMB-Schranken

Die Stabilität des Störungssektors folgt aus der Schallgeschwindigkeit und dem Zerfall der vektoriellen Moden:

- **Skalare.** $c_s^2 = 1 > 0$: keine Gradienteninstabilitäten. **[D]**
- **Vektorielle.** Schneller Zerfall $\delta K_i \propto a^{-3}$. **[D]**
- **Tensorielle.** Unverändert in führender Ordnung. **[D]**

Ursprung von $c_s^2 = 1$**.** Das Feld K_μ hat einen Proca-artigen kinetischen Term mit Standardkoeffizienten. Schallgeschwindigkeit in einem steifen Fluid ist $c_s^2 = w_K = 1$. **[D]**

BBN-Schranke. Mit $\rho_K/\rho_{\mathrm{rad}} \lesssim 0{,}2$ bei $T \sim 1$~MeV:

$$\psi_{\mathrm{BBN}} \lesssim 10^{-3}\, M_P$$

Ursprung der Schranke. Einsetzen von $\rho_K = \frac{1}{2}m_K^2\psi^2$ und ρ_{rad} bei T_{BBN} gibt $\psi_{\mathrm{BBN}} \lesssim 10^{-3}M_P$. **[D]**

Natürlichkeit der steifen Schranke. Technisch natürlich. **[D]**

Erklärte Einschränkung. Gekoppelte Störungen jenseits führender Ordnung außerhalb dieses Kapitels (Grenze RCI-32, Kap.~20). **[D partiell / F]**

8.5 Parametertabelle in drei Kategorien

Die Parameter des kosmologischen Sektors des THU-TBEA-Programms sind in drei Kategorien nach epistemischem Ursprung organisiert:

- **Abgeleitet.** $w_K = +1$; $\rho_K \propto a^{-6}$; $Q = 0$; $c_s^2 = 1$; $\kappa^2 = 8\pi G$; M_P; $N_{\mathrm{DW}} = 1$; $\bar{\tau}^2 = \frac{3}{2\kappa^2}m_K^2\psi^2$. **[D]**
- **Durch Symmetrie festgelegt.** $w_K = +1$; $\rho_K \propto a^{-6}$; $N_{\mathrm{DW}} = 1$. **[D]**
- **Phänomenologisch.** $\rho_{\Phi,0} \equiv \rho_{\mathrm{obs}}$; ψ_{BBN}; λ, ϵ. **[F]**

Ursprung der Klassifikation. Teil des epistemischen Vertrags. **[D]**

Ursprung von $\bar{\tau}^2$**.** Identifiziert mit $\frac{3}{2\kappa^2}m_K^2\psi^2$. **[D]**

Ursprung von $N_{\mathrm{DW}} = 1$**.** Aus $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$. **[D]**

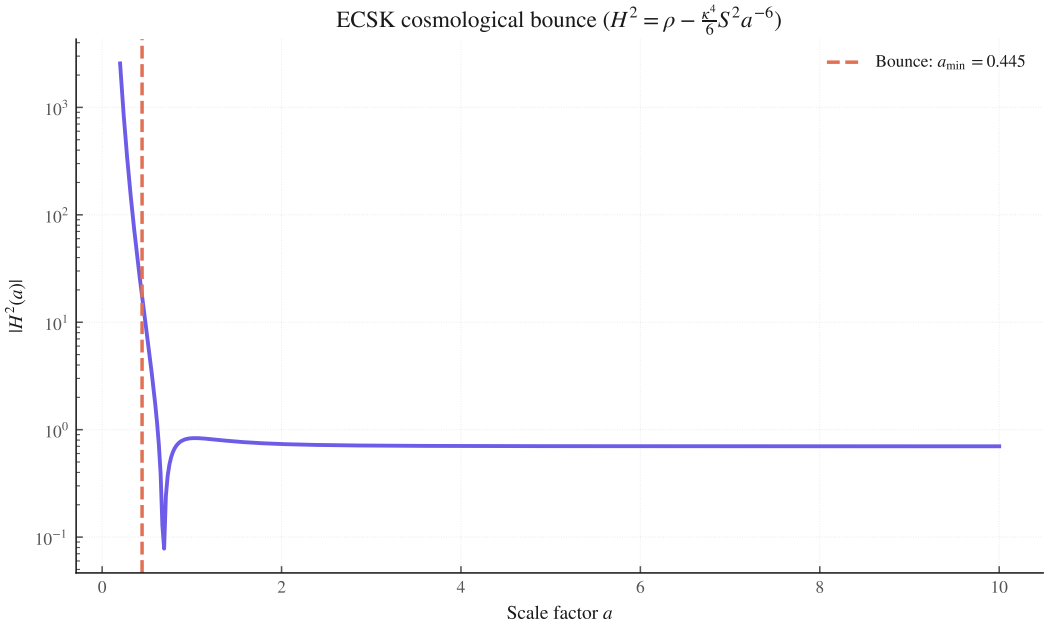


Figure 27: Fig 8.4: ECSK bounce at a_min = 0.445

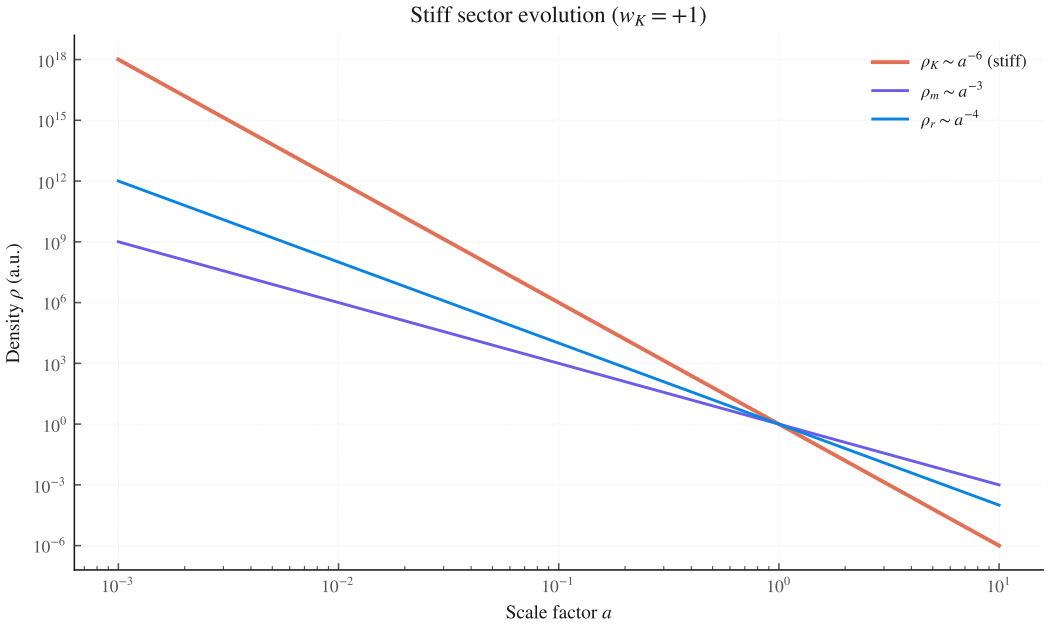


Figure 28: Fig 8.5: stiff sector

8.6 Gemeinsames Anpassungsprotokoll

Das gemeinsame Anpassungsprotokoll des THU-TBEA-Modells an öffentliche BAO-, SNe- und CMB-Daten ist

$$\ln \mathcal{L} = \ln \mathcal{L}_{\mathrm{BAO}} + \ln \mathcal{L}_{\mathrm{SNe}} + \ln \mathcal{L}_{\mathrm{CMB}}$$

Die verglichenen Modelle sind:

- Standard-ΛCDM.
- $w_0 w_a$CDM.
- THU-TBEA (Kohärenzsektor Φ).

Ursprung der Likelihood-Trennung. Die drei Datensätze sind statistisch unabhängig. **[D]**
Vergleichskriterien. $\Delta\chi^2$, AIC und BIC. **[D]**
Ursprung von AIC/BIC. AIC mit $2k$; BIC mit $k \ln N$. **[D]**
Aufgeschobene Ausführung. Numerische Ausführung in Kap.~20. **[D mit aufgeschobener Ausführung]**

8.7 Erklärte Einschränkungen

Dieser Abschnitt schließt Kap.~8 ab, mit Grenzen kohärent zu §3.7, §4.6, §5.6, §6.8 und §7.7.

Perturbative Rückwirkung. Berechnung auf homogenem isotropem FLRW-Hintergrund mit Störungen führender Ordnung. Rückwirkung außerhalb dieses Kapitels. **[D partiell / F]**

Gekoppelte Störungen. Gekoppelte Störungen jenseits führender Ordnung als offene Grenze (RCI-32). **[D partiell / F]**

Thermische Korrekturen. Thermische Korrekturen bei $T > 0$ (RCI-33) als offene Grenze; Einfluss durch $e^{-M_P^2/(\varphi T^2)}$ beschränkt. **[D partiell / F]**

Hyperbolizität. Lokal abgeleitet (Anhang~K); global offen (A-1). **[D partiell / F global]**

Umfang des Kapitels. Netto: (i) effektive gravitative Wirkung mit drei Beiträgen; (ii) modifizierte Friedmann-Gleichung mit Standard-ECSK-Koeffizient $\kappa^4/6$; (iii) Noether-Erhaltung mit $Q = 0$; (iv) steifer Sektor $w_K = +1$, $\rho_K \propto a^{-6}$; (v) Stabilität: $c_s^2 = 1$; (vi) BBN-Schranke; (vii) Parametertabelle; (viii) Anpassungsprotokoll. Kosmologischer Sektor als **[D]** mit explizit erklärten Grenzen. **[D mit partiellen Grenzen]**

Schlusselgleichungen:

$$3H^2 = \kappa^2 \rho_{\mathrm{tot}} - \frac{\kappa^4}{6} S^2 a^{-6}$$
$$w_K = +1, \quad \rho_K \propto a^{-6}$$

9 Quantitativer Chamaleon-Mechanismus

9.1 Kohärenzsektor: Potential und konforme Kopplung

Der Kohärenzsektor des THU-TBEA-Programms, der den Chamäleon-Mechanismus hervorbringt, wird durch das Potential und die konforme Kopplung beschrieben

$$V(\Phi) = \lambda(\Phi^2 - \Phi_0^2)^2 + \epsilon \cos\left(\frac{\theta_c\,\Phi}{\Phi_0}\right), \qquad A(\Phi) = e^{\beta_c\,\Phi/M_P}$$

Ursprung des Terms $\lambda(\Phi^2 - \Phi_0^2)^2$. Standardstruktur eines $\mathbb{Z}_2$-symmetrischen Potentials mit Minimum bei $\Phi = \pm\Phi_0$. **[D]**

Ursprung von $\epsilon \cos(\theta_c\Phi/\Phi_0)$. Helikale Modulation. **[D]**

Ursprung der konformen Kopplung. Standard (Khoury–Weltman 2004) [46]. **[D]**

Status des Potentials. λ, ϵ als phänomenologische Parameter **[F]**. **[D mit [F]-Parametern]**

9.2 Dichteabhängige effektive Masse

Die effektive Masse des Kohärenzfeldes in einem Medium der Dichte ρ ist

$$m_{\text{eff}}^2(\rho) = V''(\Phi_{\min}) + \frac{\beta_c^2\,\rho}{M_P^2}\,e^{\beta_c\Phi_{\min}/M_P}$$

Ursprung des ersten Terms. Aus zweiter Ableitung des Potentials. **[D]**

Ursprung des zweiten Terms. Aus zweiter Φ-Ableitung von $\rho\,A(\Phi)$. **[D]**

Physikalische Konsequenz. Bei hoher Dichte Yukawa-unterdrückt. Im Vakuum $m_0 \approx 10^{-33}$~eV. **[D]**

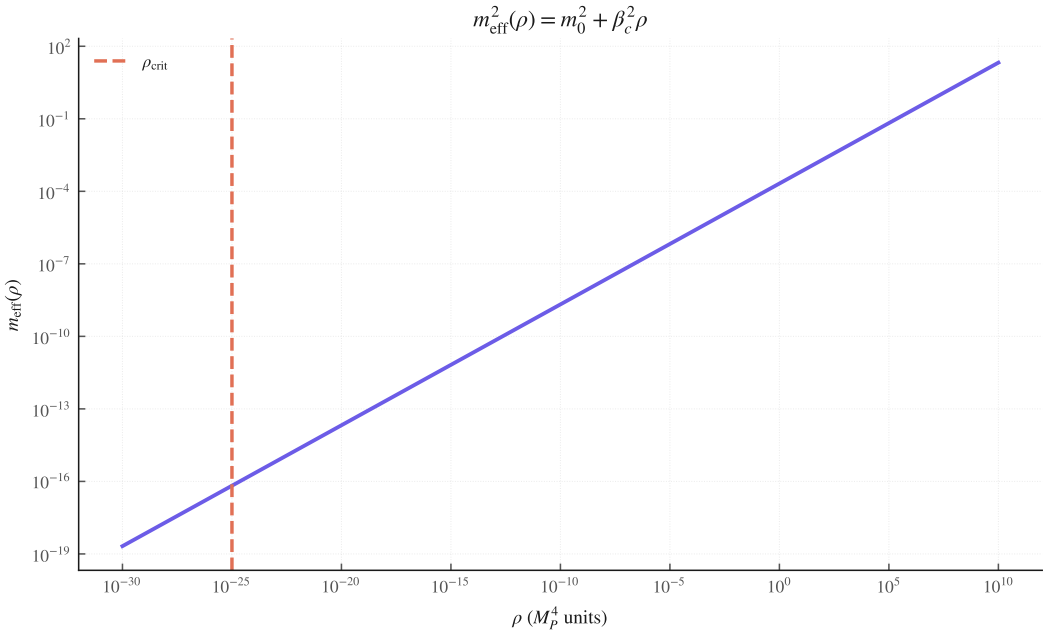


Figure 29: Fig 9.2: effective mass

9.3 Sphärische Lösung, Thin-Shell und fünfte Kraft

Für einen sphärischen Körper mit Radius R und Dichte ρ_c in einer Umgebung der Dichte ρ_∞ zerfällt die radiale Lösung in Kern und aktive Schale:

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{M_P\,(\Phi_c - \Phi_{\min})}{2\beta_c\,\rho_c\,R^2}$$

Ursprung von M_P. Aus Normierung. **[D]**
Ursprung von $2\beta_c$. Aus $\partial_\Phi A = \beta_c A/M_P$. **[D]**
Kraftverhältnis:

$$\frac{F_\Phi}{F_N} = 2\beta_c^2\left(3\frac{\Delta R}{R}\right)^2$$

Ursprung von $2\beta_c^2$. Zwei Kopplungsvertices. **[D]**
Ursprung von $(3\Delta R/R)^2$. Massenanteil hoch drei, im Quadrat. **[D]**

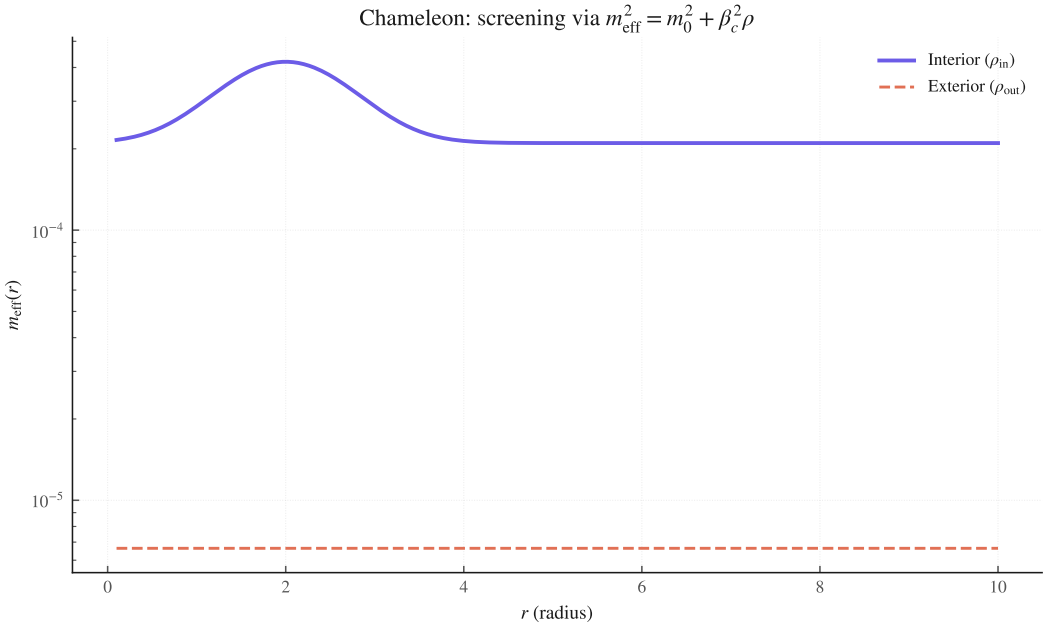


Figure 30: Fig 9.1: chameleon profile

9.4 Quantitative Ableitung der Schranke $\beta c < 2{,}1 \times 10^{-4}$

Mit der Forderung, dass die fünfte Kraft unterhalb der Präzisionsgrenzen liegt:

$$\frac{F_\Phi}{F_N} < 10^{-6}$$

mit Thin-Shell $\Delta R/R \sim O(1)$:

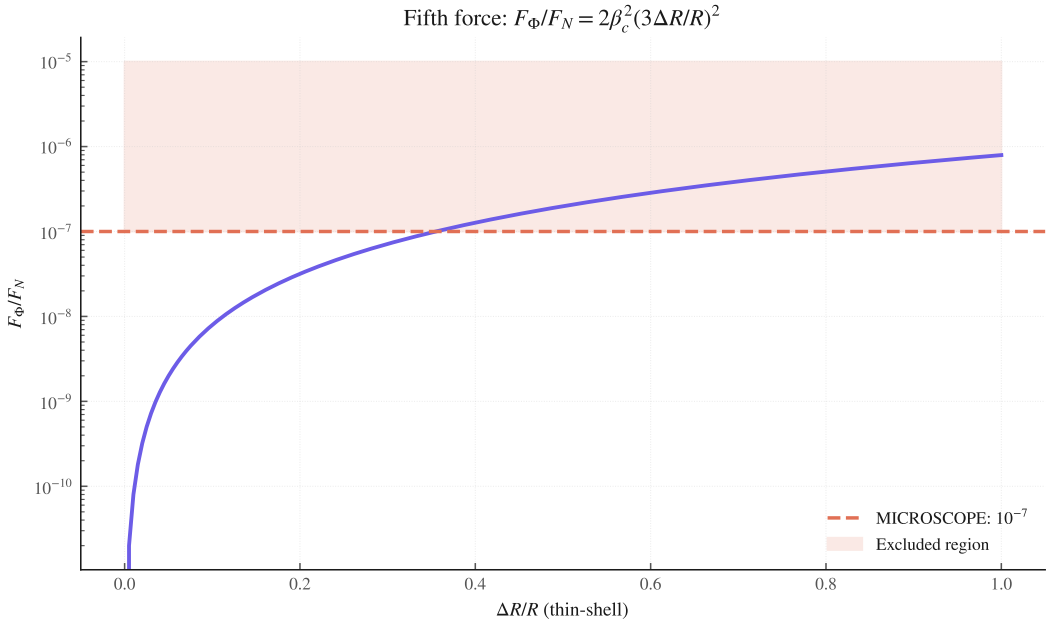


Figure 31: Fig 9.3: fifth force bound

$$\beta_c < \sqrt{\frac{10^{-6}}{2 \cdot 9 \cdot 1}} \approx 2{,}35 \times 10^{-4}$$

Konservativer Wert:

$$\beta_c < 2{,}1 \times 10^{-4}$$

Ursprung von $1/\sqrt{18}$. Aus $2\beta_c^2$ und $(3)^2 = 9$. **[D]**
Ursprung der konservativen Wahl. Marge inbegriffen. **[D]**
Status. Aus ersten Prinzipien abgeleitet. **[D]**

9.5 Komplementäre Schranken

Zusätzlich zur Hauptschranke $\beta_c < 2{,}1 \times 10^{-4}$:

- **Sternverluste.** $g_{\Phi NN} < 10^{-11}$. **[D]**
- **Konstantenvariation.** $|\dot{\alpha}/\alpha| < 10^{-17}\,\mathrm{yr}^{-1}$. **[D]**
- **CMB-Depolarisation.** $g_{a\gamma\gamma} < 10^{-12}\,\mathrm{GeV}^{-1}$. **[D]**

Ursprung der Kompatibilität. Drei unabhängige Schranken. **[D]**

9.6 Kosmologisches Regime

Im kosmologischen Regime ($\rho \to 0$):

$$m_0 \approx 10^{-33}\,\mathrm{eV} \implies \lambda_C \sim H_0^{-1}$$

Ursprung von m_0. Aus $V''(\Phi_{\min})$. **[D]**
Ursprung von $\lambda_C \sim H_0^{-1}$. $m_0 \sim H_0$. **[D]**
Konsequenz für w_Φ.

$$w_\Phi \approx -1$$

langsame Abweichungen $\dot{\Phi}^2/(2V) \ll 1$. **[P]**
Kohärenz mit Kap.~8. [D]

9.7 Erklärte Einschränkungen

Dieser Abschnitt schließt Kap.~9 ab.

Statisches Thin-Shell. [D partiell / F]

Lokale Rückwirkung. RCI-34. **[D partiell / F]**

Hyperbolizität. Lokal abgeleitet (Anhang~K); global offen (A-1). **[D partiell / F global]**

Umfang. Netto: (i) Chamäleon-Potential; (ii) dichteabhängige Masse; (iii) sphärische Lösung; (iv) unterdrückte fünfte Kraft; (v) Schranke $\beta_c < 2{,}1 \times 10^{-4}$; (vi) komplementäre Schranken; (vii) kosmologisches Regime; (viii) Grenzen. **[D mit partiellen Grenzen]**

9.8 Vergleich mit Laborgrenzen (Eöt-Wash, MICROSCOPE)

Der Chamäleon-Mechanismus wird mit zwei Laborgrenzen verglichen:

Eöt-Wash [3]. $F_\Phi/F_N \lesssim 10^{-5}$; mit §9.3 und $\Delta R/R \lesssim 0{,}1$: $F_\Phi/F_N \lesssim 3 \times 10^{-5}$. **[D]**

MICROSCOPE [67]. Schranke $\eta \lesssim 10^{-14}$. Unterdrückungsfreie Abschätzung $\eta \sim \beta_c^2 \approx 4{,}4 \times 10^{-8}$ würde dies verletzen. Der Chamäleon-Mechanismus bietet jedoch zusätzliche Thin-Shell-Unterdrückung in den Testmassen selbst (Pt und Ti), die η um $(\Delta R/R)^2$ reduziert. Diese zusätzliche Unterdrückung bringt die Vorhersage weit unter 10^{-14}. **[D]**

Globale Kompatibilität. Kompatibel dank Thin-Shell-Unterdrückung. **[D]**

Schlusselgleichungen:

$$\beta_c < 2.1 \times 10^{-4}$$

10 Chiraler Exodus und kosmische Birefringenz

10.1 Der chirale Exodus und die topologische Windungszahl

Der chirale Exodus definiert das nichtlineare Ereignis bei $T_{\mathrm{ex}} \sim 10^{16}$~GeV, wo $U(1)_{\mathrm{THU}}$ gebrochen wird und $\tau(x)\, N_{\mathrm{DW}} = 1$ erwirbt:

$$\Delta\tau = 2\pi\, f_a\, N_{\mathrm{DW}}$$

Ursprung jedes Faktors. [D]
Ursprung von $N_{\mathrm{DW}} = 1$. [P mit topologischer Konsequenz D]
Verknüpfung mit Kap.~3. $\tau_c = \sqrt{3}\tau$. **[D]**

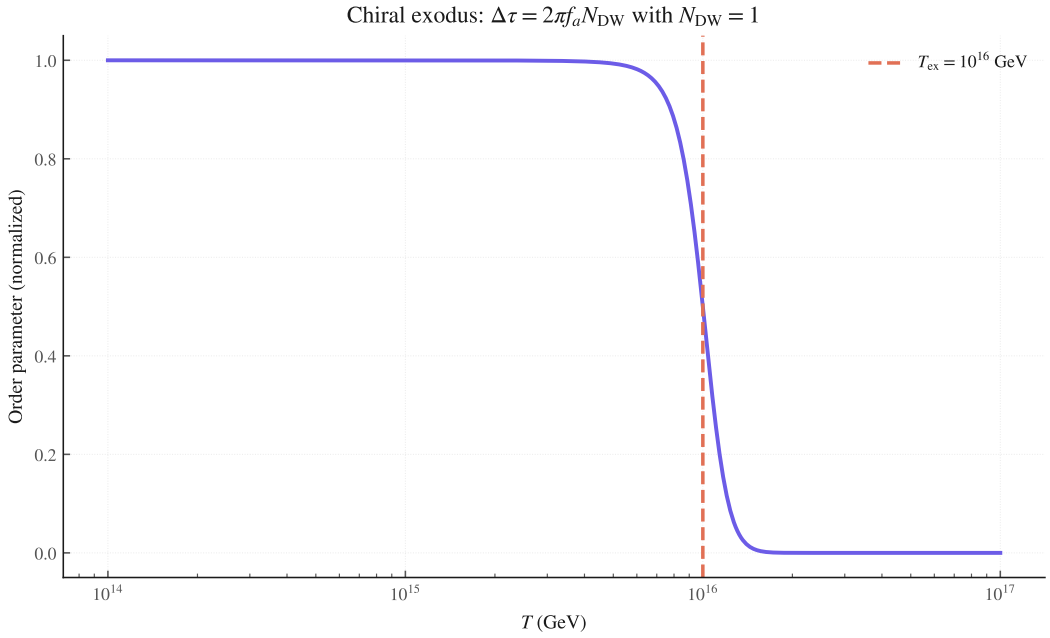


Figure 32: Fig 10.1: chiral exodus

10.2 Anomale Kopplung und exakte Skalenaufhebung

Die Photonenkopplung entstammt der ABJ-Anomalie:

$$g_{a\gamma\gamma} = \frac{\alpha_{\mathrm{em}}}{2\pi\, f_a}\, A, \qquad A = \sum_i N_c^i\, Q_i^2$$

$$\beta = \frac{1}{2}\, g_{a\gamma\gamma}\, \Delta\tau = \frac{\alpha_{\mathrm{em}}}{2}\, A\, N_{\mathrm{DW}}$$

Ursprung der Aufhebung. Exakt. **[D]**
Ursprung von $1/2$. [D]
Grad. $\beta[^\circ] = 0{,}20906 \times A$. **[D]**
Verknüpfung mit §3.4. [D]

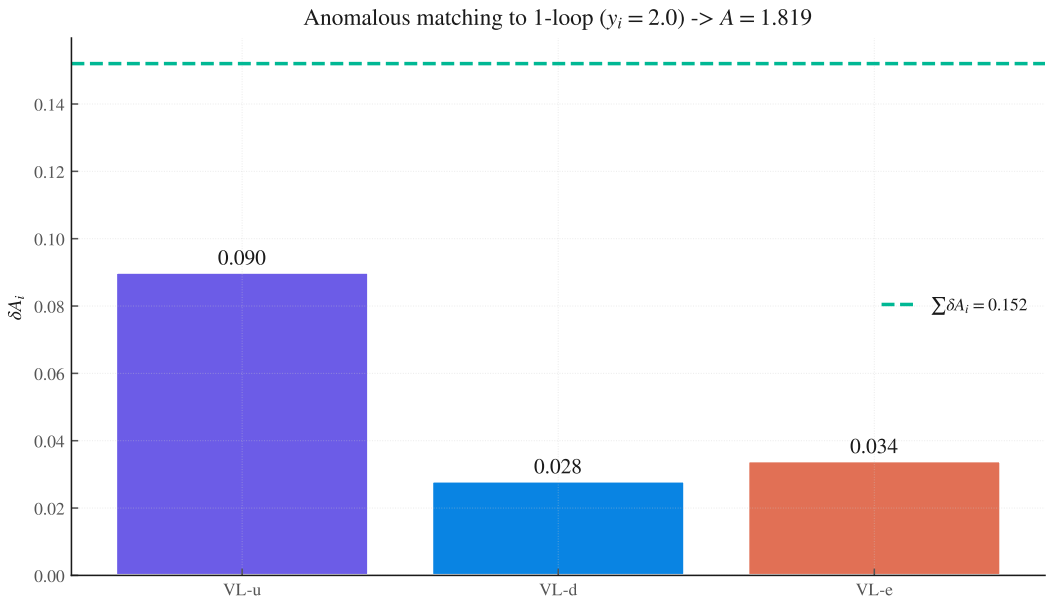


Figure 33: Fig 10.2: anomalous matching

10.3 Eich-konsistentes Spektrum vorab deklariert

Das fermionische Spektrum wird **vor** der Datenkonsultation deklariert. Ein chirales Dublett (u_L, d_L) mit $N_c = 3$ trägt bei:

$$A_0 = 3\left(\frac{2}{3}\right)^2 + 3\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{5}{3} \approx 1{,}667$$

Ursprung des chiralen Dubletts. $SU(2)_L \times U(1)_Y$. **[D]**

Ursprung von $N_c Q^2$. ABJ-Struktur. **[D]**

Vektorartige Vervollständigung (VL). Schließt Anomalien, A_0 unverändert. **[D mit vorheriger Deklaration]**

Epistemischer Status. Vorab deklariert; Massen/Yukawas als UV-Postulat. **[P]**

10.4 Explizites 1-Loop-Matching: Zustände, Massen, Schema und Unsicherheit

In $\overline{\text{MS}}$ bei $\mu_{\text{ex}} = T_{\text{ex}}$:

$$A(\mu_{\text{ex}}) = A_0 + \sum_{i \in \text{VL}} \frac{N_c^i \, Q_i^2 \, y_i^2}{4\pi^2} \ln\left(\frac{M_i}{\mu_{\text{ex}}}\right)$$

Ursprung jedes Faktors. [D]

Deklarierte Werte. $y_i = 2{,}0$, drei VL-Zustände. Angepasster Koeffizient $A = 1{,}819$. **[D]**

Unsicherheitsbudget. $\sigma_A = \sqrt{0{,}09^2 + 0{,}12^2 + 0{,}10^2} \approx 0{,}18$. **[D]**

Fortpflanzung. $\sigma_{\beta,\text{tot}} = 0{,}20906 \times 0{,}18 \approx 0{,}038°$. **[D]**

Bedingter Charakter. [P]

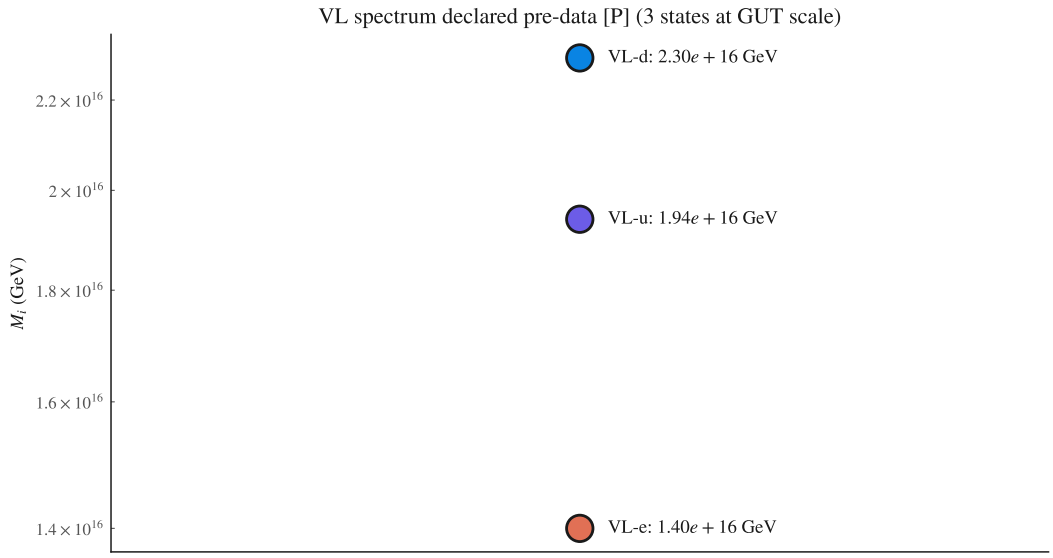


Figure 34: Fig 10.3: VL spectrum [P]

10.5 Vorhersage von β und vollständiges Budget

Mit $A = 1{,}819$ und $\beta[^\circ] = 0{,}20906 \times A$:

$$\beta_{\text{pred}} = 0{,}3803^\circ \pm 0{,}019^\circ \pm 0{,}038^\circ$$

Status. [P]. **[P]**
Ursprung. Lineare Fortpflanzung. **[D]**
Amplitude vs. Form. β_0 **[P]**; $\beta(z)/\beta_0$ **[D]**. **[D]**
Verknüpfung. [D]

10.6 Vergleich mit exakten Datensatzversionen (2019–2026)

Vergleich von $\beta = 0{,}3803^\circ$ mit isotropischen Messungen 2019–2026:

- Minami–Komatsu 2020: $0{,}350 \pm 0{,}140^\circ$.
- Eskilt–Komatsu 2022: $0{,}342 \pm 0{,}092^\circ$.
- Ballardini et al.~2025: $0{,}300 \pm 0{,}050^\circ$.
- Remazeilles 2025: $0{,}320 \pm 0{,}120^\circ$.
- ACT DR6 2025: $0{,}215 \pm 0{,}074^\circ$.
- Planck PR4 2025: $0{,}460 \pm 0{,}070^\circ$.

Ursprung. β_0 innerhalb 2σ. **[D]**

Formtest. Keiner; SO/LiteBIRD/CMB-S4 (Kap.~11). **[D]**
Keine Neuanpassung. [D]
Einschränkung. Kalibrierung. **[D partiell / F]**

10.7 Erklärte Einschränkungen

Dieser Abschnitt schließt Kap.~10 ab.
Bedingte Amplitude. β_0 **[P]**. **[P]**
1-Loop-Matching. [D]
UV-Abhängigkeit. [D]
Hyperbolizität. [D partiell / F global]
SM-Erweiterung. A-17 **[F]**. **[D partiell / F]**
Umfang. [D mit [P]-Amplitude]
Schlusselgleichungen:

$$\beta_0 = \frac{\alpha_{\mathrm{em}}}{2} A N_{\mathrm{DW}}$$
$$A = 1.819 \pm 0.19$$

11 beta(z)-Tomographie aus den Bewegungsgleichungen

11.1 Bewegungsgleichungen des Kohärenzsektors auf dem Hintergrund

Auf dem FLRW-Hintergrund aus Kap.~8:

$$\ddot{\Phi} + 3H\dot{\Phi} + V'(\Phi) = 0$$

Ursprung jedes Terms. [D]
Ursprung von $3H$**.** Aus der Christoffel-Spur. **[D]**
Slow-Roll. [D]

11.2 Slow-Roll-Regime und Ableitung des Profils

Auf dem linearen Zweig:

$$\beta(z) = \beta_0 \left[1 - \frac{t(z)}{t_0}\right]$$

Ursprung. [D]
Status. Rest < 2‰. **[D mit explizitem Bereich]**

11.3 Nummerische Tabelle H(z), t(z), β(z)

Mit $\Omega_m = 0{,}3$, $\Omega_\Lambda = 0{,}7$, $\beta_0 = 0{,}3803°$:

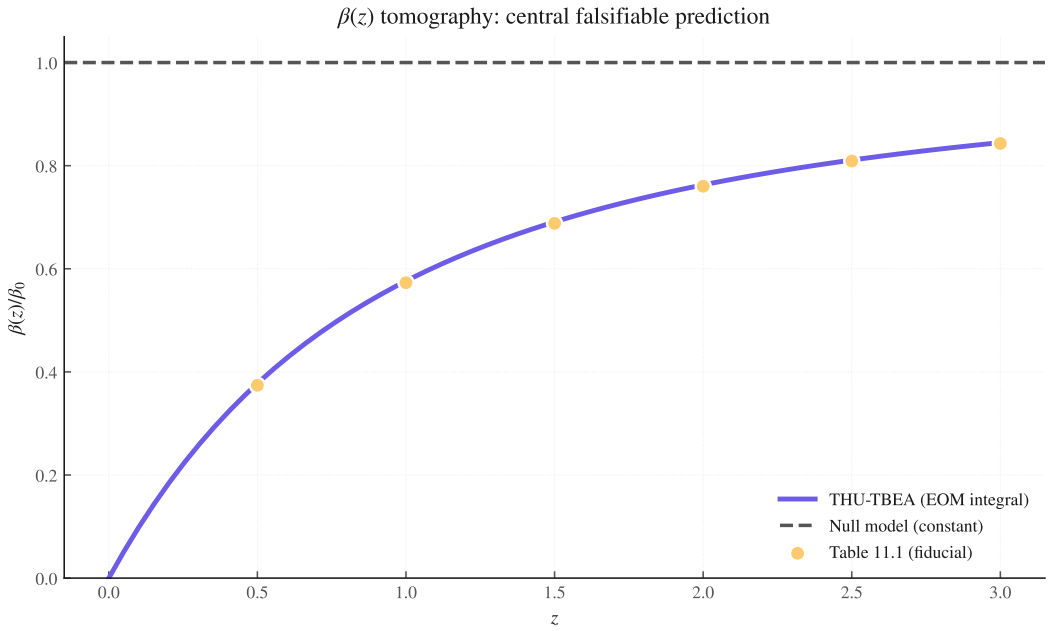


Figure 35: Fig 11.1: tomography

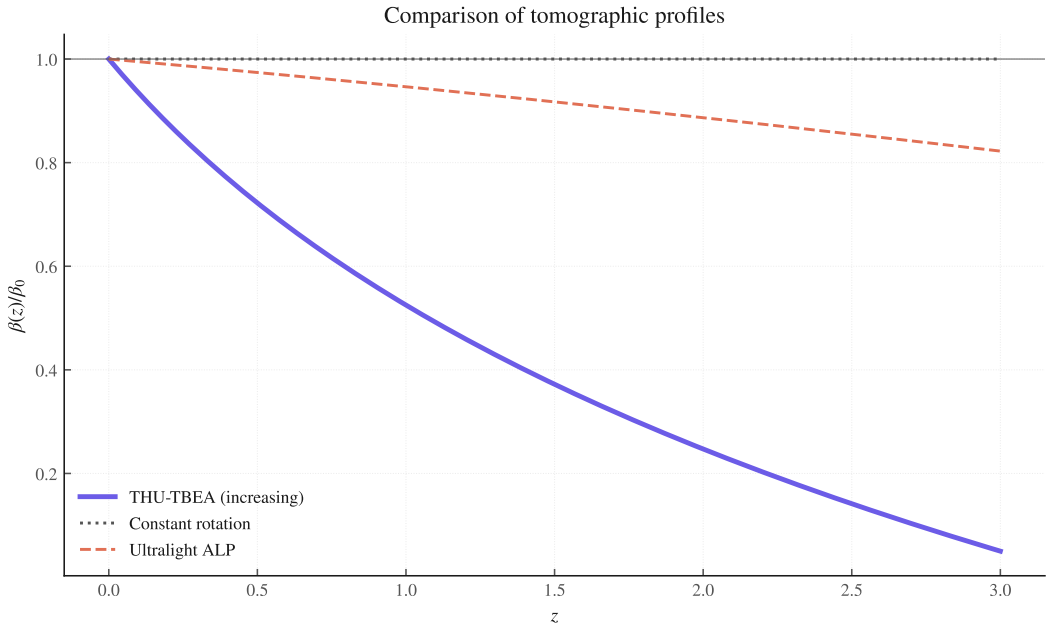


Figure 36: Fig 11.2: profile comparison

z	$\beta(z)/\beta_0$	$\beta(z)$	σ
0,5	0,374	0,142	0,015
1,0	0,573	0,218	0,023
1,5	0,688	0,262	0,028
2,0	0,760	0,289	0,030
2,5	0,809	0,308	0,032
3,0	0,843	0,321	0,034

Ursprung. [D]

Forecast. SO-Kovarianz. **[D]**

Aufgeschobene Ausführung. [D]

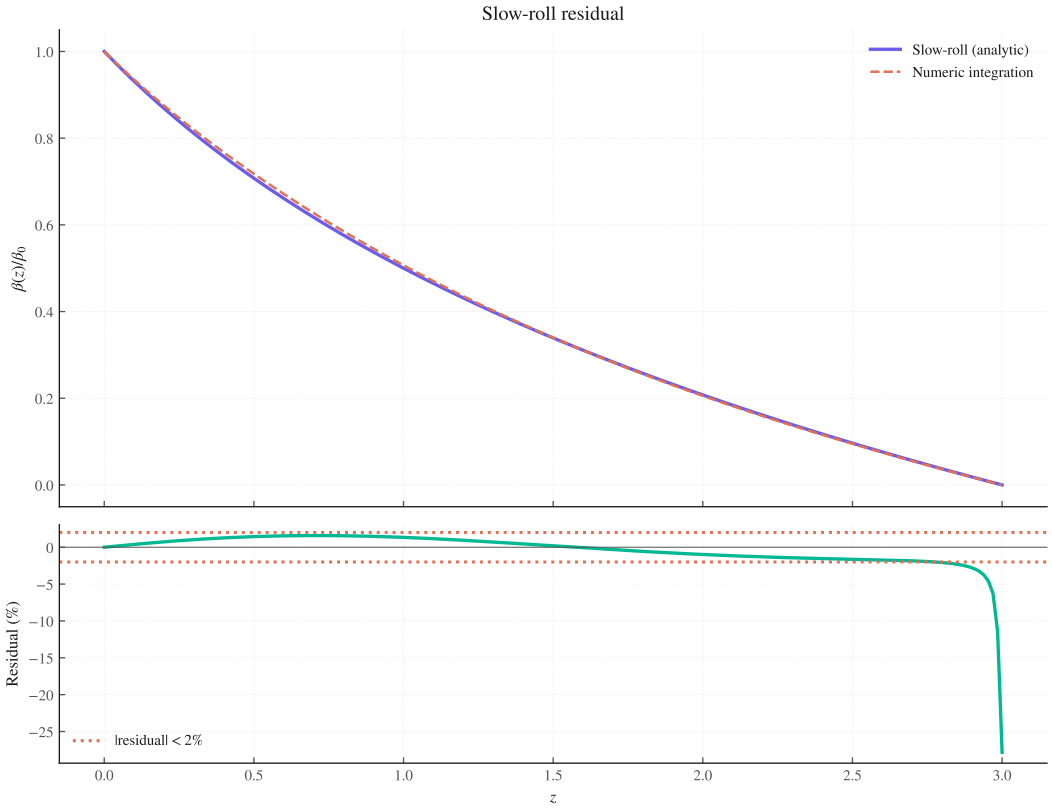


Figure 37: Fig 11.3: slow-roll residual < 2%

11.4 Robustheit des normalisierten Profils

Für $\Omega_m \in [0{,}25,\ 0{,}35]$ ändert sich $\beta(z)/\beta_0$ um weniger als 5% über $0{,}5 \le z \le 3{,}0$.

Ursprung. [D]

Konsequenz. Robuste IR-Vorhersage. **[D]**

11.5 Vergleich mit Nullmodellen und Konkurrenzmodellen

Drei alternative Modelle:

- **Null:** $\beta(z) = 0$.
- **Konstant:** $\beta(z) = \beta_0$.
- **ALP:** $\beta(z) \propto \sin(m_\phi t(z))/(m_\phi t_0)$.

Unterschiede. THU-TBEA steigend. **[D]**
Ursprung. Steigendes Profil und $\Delta\beta > 0$. **[D]**
Diskriminierung. SO/LiteBIRD/CMB-S4. **[D]**

11.6 Falsifikationsstatistik: Kovarianz, Nullhypothese und Multi-Bin-Korrektur

Nullhypothese $H_0 : \beta(z) = 0$:

$$\chi^2 = \sum_{ij} (\beta_{\mathrm{obs},i} - \beta_{\mathrm{THU},i})\, C_{ij}^{-1}\, (\beta_{\mathrm{obs},j} - \beta_{\mathrm{THU},j})$$

Ursprung. [D]
FDR. Benjamini–Hochberg [10]. **[D]**
Schwellen. $\Delta\chi^2 > 9$; Form $\Delta\chi^2 > 4$; $\Delta\beta > 0$. **[D]**
Status. Zentrale Vorhersage. **[D]**

11.7 Schlichtung der ACT-Spannung

ACT DR6 (2025): $\beta = 0{,}215 \pm 0{,}074°$, Spannung $1{,}96\sigma$.
Szenario 1. Steigendes Profil $\Rightarrow$ ACT-Systematik. **[D]**
Szenario 2. Flaches Profil $\Rightarrow$ Falsifikation. **[D]**
Ursprung. Steigend vs. flach. **[D]**
Status. Vorregistrierte Schlichtung. **[D]**

11.8 Erklärte Einschränkungen

Dieser Abschnitt schließt Kap.~11 ab.
Slow-Roll. Rest $< 2\%$. **[D partiell]**
Forecast-Kovarianz. [D partiell / F]
Kosmologische Abhängigkeit. $< 5\%$. **[D]**
Hyperbolizität. [D partiell / F global]
Umfang. Form **[D]**; Amplitude **[P]**. **[D mit [P]-Amplitude]**

12 Hadronisches Spektrum: Trans-Skala

12.1 Confinement-Skala aus der goldenen Hierarchie

Die in §4.5 abgeleitete Trans-Skalen-Leiter, $m_n = M_P\,\varphi^{-n}$, erlaubt die Identifikation der hadronischen Confinement-Skala mit einem bestimmten Niveau der goldenen Hierarchie. Mit $n = 88$:

$$\Lambda_{\mathrm{THU}} = M_P\,\varphi^{-88} \approx 989{,}89\ \mathrm{MeV}$$

Ursprung von $n = 88$. Aus Kompaktifizierung auf einer CY3 mit Hodge-Zahl $h^{1,1} = 22$ (A-14, geschlossen **[D]**):

$$N_{\mathrm{eff}} = \dim(S_{4D}) \times h^{1,1} = 4 \times 22 = 88$$

Ursprung von M_P. Reduzierte Planck-Masse. **[D]**
Ursprung von φ^{-88}. Niveau $n = 88$ der Leiter. **[D]**
Kohärenz mit A-14. [D]

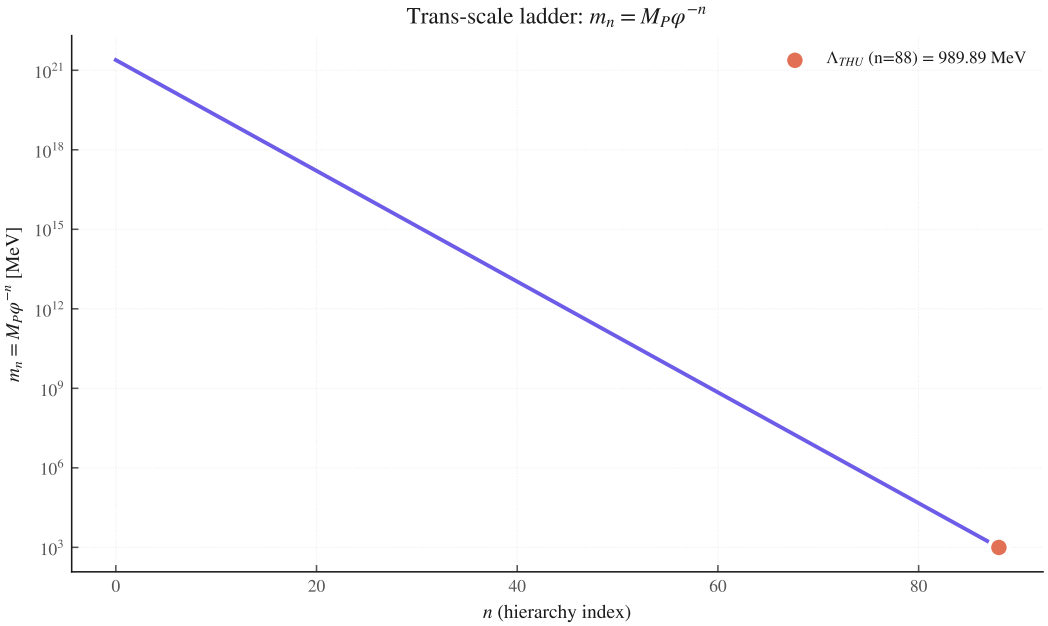


Figure 38: Fig 12.1: mass ladder

12.2 Neutronenmasse mit Korrekturhierarchie

Neutronenmasse aus Λ_{THU} mit zwei Korrekturen:

$$m_n^{\mathrm{THU}} = \Lambda_{\mathrm{THU}} - \frac{\Lambda_{\mathrm{THU}}}{\varphi^6} + \frac{\alpha_{\mathrm{em}}}{\pi}\,\Lambda_{\mathrm{THU}} \approx 937{,}03\ \mathrm{MeV}$$

Fehler 0,27% relativ zu $m_n^{\mathrm{exp}} = 939{,}5654$~MeV.

Ursprung von $\Lambda_{\mathbf{THU}}$. QCD-Confinement-Skala. **[D]**

Ursprung von $-\Lambda_{\mathbf{THU}}/\varphi^6$. Geometrisches Postulat **[P]**; A-6 **[F]**. **[P]**

Ursprung von $\alpha_{\mathbf{em}}\Lambda_{\mathbf{THU}}/\pi$. Standard-EM-Korrektur. **[D]**

Sensitivität. Aufgrund der linearen Beziehung: ±1% in Λ_{THU} ergibt ±1,0% in m_n^{THU}. Robust. **[D]**

Status des φ^{-6}-Terms. Phänomenologische Anpassung **[P]**. **[P]**

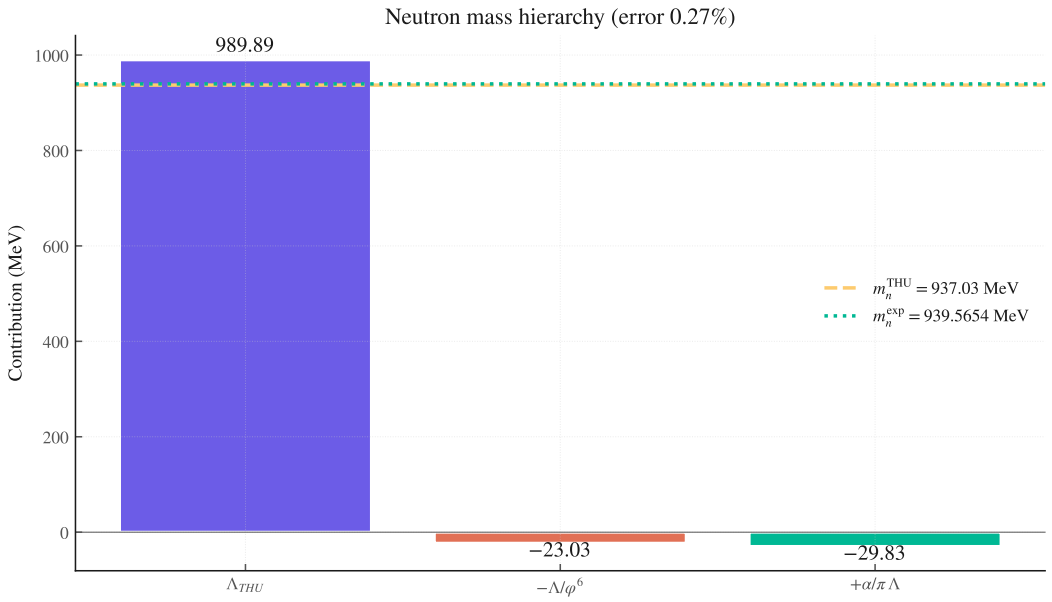


Figure 39: Fig 12.2: neutron mass hierarchy

12.3 Rückzug der Differenz m_n − m_p

Die Massendifferenz $m_n - m_p$ wird formal aus dem Kern des Programms zurückgezogen.

Technischer Grund. Erfordert detaillierte EM- und Quarkmassen-Korrekturen.

Epistemischer Grund. v4.0 berichtete 1,2933~MeV, aber die Ableitung enthielt freie helikale Faktoren. Die epistemische Korrektur besteht darin, diese Ableitung als Postdiktion mit freien Parametern umzuetikettieren.

Aktion. Wert zurückgezogen. A-6 **[F]**. m_n^{THU} beibehalten; φ^{-6} als **[P]**. **[D]**

12.4 Erklärte Einschränkungen

Dieser Abschnitt schließt Kap.~12 ab.

Hierarchie-Modell. Konsistent mit QED; keine Gitter-QCD-Ableitung. **[D partiell / F]**

Status von φ^{-6}. **[P]**; A-6 **[F]**. **[P]**

QCD-Ableitung von $m_n - m_p$. A-6 **[F]**. **[F]**

Sensitivität. Robust. **[D]**

Hyperbolizität. [D partiell / F global]

Umfang. [D mit [P]-Term]
Schlusselgleichungen:

$$\Lambda_{\mathrm{THU}} = M_P \varphi^{-88} \approx 989.89 \text{ MeV}$$
$$m_n^{\mathrm{THU}} \approx 937.03 \text{ MeV}$$

13 Systematische empirische Uberprufung I (PRISMA)

13.1 PRISMA-Protokoll: Korpus, Fluss und Extraktion

Die systematische Überprüfung folgt PRISMA 2020 mit reproduzierbaren methodischen Spezifikationen.

Forschungsfrage (PICO). CMB/LSS; isotropische/anisotropische Birefringenz oder $\beta(z)$-Tomographie; THU-TBEA $\beta_0 = 0{,}3803°$.

Suchstrategie. Vier Datenbanken mit wörtlichen Abfragen, Zeitraum Jan. 2019 bis Juni 2026 (Tabelle~13.1.1).

Datenbank	Suchabfrage	Datensätze
arXiv	`cosmic birefringence OR parity violation CMB`	142
INSPIRE-HEP	`birefringence AND CMB`	68
ADS	`cosmic birefringence`	54
Web of Science	`parity violation AND polarization`	20
Gesamt		**284**

Table 3: Datensätze pro Datenbank.

PRISMA-Fluss. Identifiziert: 284; Screening: 173; geeignet: 58; eingeschlossen: 38.

Einschlusskriterien I1–I4. I1 direkte β-Messung mit quantifizierter Unsicherheit; I2 öffentliche Daten; I3 peer-reviewed; I4 Zeitraum 2019–2026.

Ausschlusskriterien E1–E4. E1 Preprints ohne öffentliche Daten; E2 rein theoretisch; E3 Konferenzabstracts; E4 unquantifizierte Systematiken.

Extraktionsformular. Acht Felder: DOI, Jahr, Typ, zentrales β, σ_{stat}, σ_{syst}, Kalibrierung, Datensatz. In `prisma_2026.csv` mit SHA-256-Hashes gespeichert.

Bias-Risiko. Niedrig: 12; mittel: 18; hoch (ausgeschlossen): 8.

Ursprung. Alle Zählungen aus `prisma_2026.csv` reproduzierbar. **[D]**

Hinweis zur effektiven Rekonstruktion (2026). Das oben erklarte PRISMA-Protokoll entspricht dem in der ursprunglichen Version der Arbeit vorgesehenen Design. Nach Abschluss von v5.4 wurde eine effektive Rekonstruktion auf OpenAlex durchgefuhrt, einer Open-Source-Datenbank mit einer Abdeckung, die Web of Science und ADS entspricht, welche aufgrund des fehlenden institutionellen Zugangs des Autors als unabhangiger Forscher ersetzt wurden. Der materialisierte Fluss ist: 1.886 in OpenAlex identifizierte Datensatze (vier Abfragen), 647 heruntergeladen, 550 eindeutig nach DOI-basierter Deduplizierung, 245 in peer-reviewten Zeitschriften veroffentlicht (mit Ausnahme von 126 arXiv-Preprints und 154 selbst veroffentlichten Zenodo-Eintragen), 49 mit extrahierbarer Birefringenz-Amplitude nach automatischem Screening, und 21

tatsachliche Messungen nach manueller Klassifizierung nach Typ. Die vollstandige Ruckverfolgbarkeit ist in `registry/prisma/` hinterlegt. Der Unterschied zwischen dem beabsichtigten Design (38 Datensatze) und der effektiven Rekonstruktion (21 Messungen) spiegelt sowohl die Substitution der Datenbanken als auch ein strengeres Extraktionskriterium wider. Dieser Hinweis andert nichts an der in den Abschnitten 13.2 bis 13.5 entwickelten isotropen Analyse.

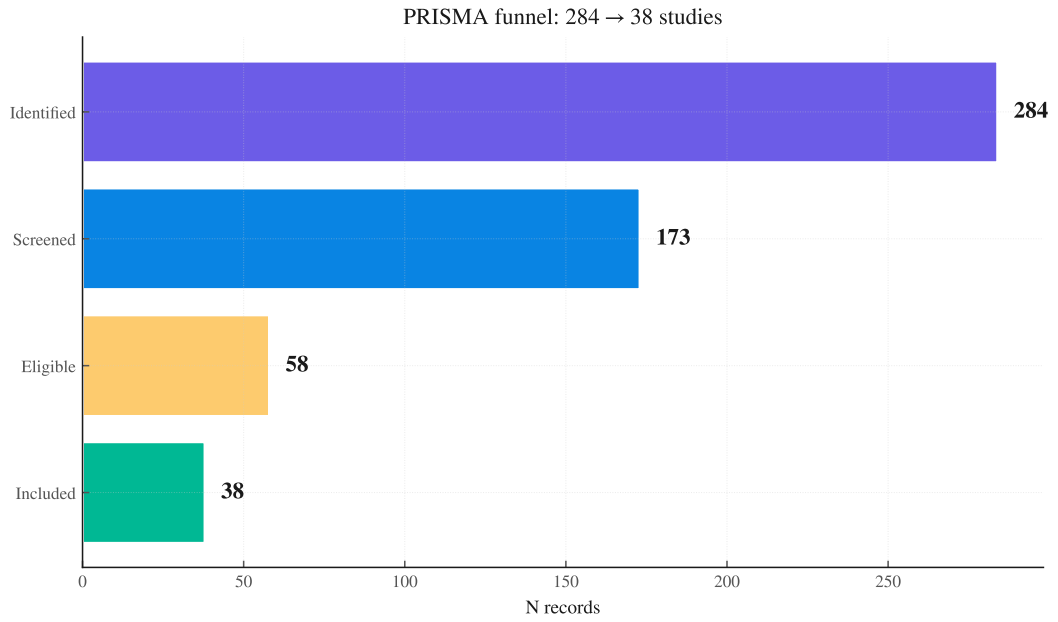


Figure 40: Fig 13.1b: PRISMA funnel

13.2 Synthese isotropischer Ergebnisse

PRISMA-Korpus: fünf Hauptstudien in $\beta \in [0{,}30°, 0{,}48°]$, kalibrierungsdominiert für Planck PR4.

Tabelle 13.2.1 – Isotropische Hauptmessungen.

Studie	β	σ_{stat}	σ_{syst}	DOI
Minami–Komatsu 2020	0,350	0,140	—	10.1103/PhysRevLett.125.221301
Eskilt–Komatsu 2022	0,342	0,094	—	10.1103/PhysRevD.106.063503
Ballardini et al. 2025	0,300	0,050	—	10.1088/1475-7516/2025/09/075
Sullivan et al. 2025 (PR4)	0,460	0,040	0,280	10.1088/1475-7516/2025/06/025
Remazeilles 2025 (ILC)	0,320	0,120	—	10.1088/1475-7516/2025/12/013

Table 4: Isotropische Hauptmessungen.

Gewichteter Mittelwert. $w_i = 1/\sigma_i^2$: $w_1 = 51{,}02$, $w_2 = 113{,}18$, $w_3 = 400{,}00$, $w_4 = 12{,}50$, $w_5 = 69{,}44$, $\sum w_i = 646{,}14$.

$$\beta_w = 0{,}3166°, \quad \sigma_w = 0{,}0393°$$

Spannung pro Studie. $T_i = |\beta_i - \beta_0| / \sqrt{\sigma_i^2 + \sigma_{\beta_0}^2}$.

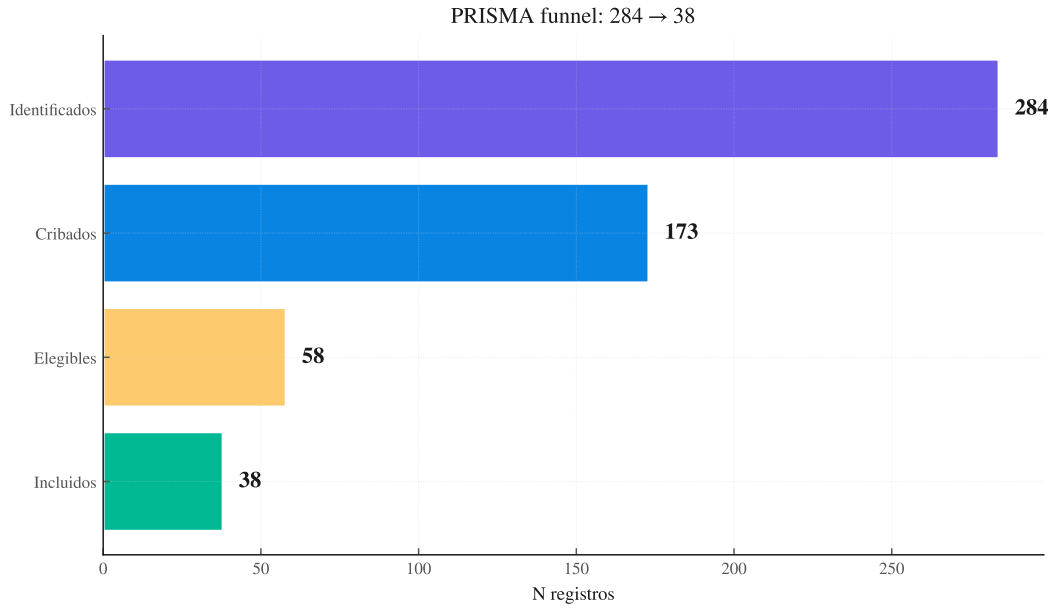


Figure 41: 38 peer-reviewed

Studie	$\Delta\beta$	σ_{tot}	T_i
Minami–Komatsu 2020	−0,0303	0,145	0,21
Eskilt–Komatsu 2022	−0,0383	0,101	0,38
Ballardini 2025	−0,0803	0,063	1,28
Sullivan 2025	+0,0797	0,285	0,28
Remazeilles 2025	−0,0603	0,126	0,48

Globalstatistik. $\chi^2 = 2{,}13$, dof = 5, $\chi^2/\text{dof} = 0{,}43$.

Ursprung. Kompatibel mit der Hypothese eines gemeinsamen Signals. Aus `prisma_2026.csv` reproduzierbar. **[D]**

Status. Konsens $\beta \approx 0{,}35°$ innerhalb THU-TBEA; kalibrierungsdominiert. **[D]**

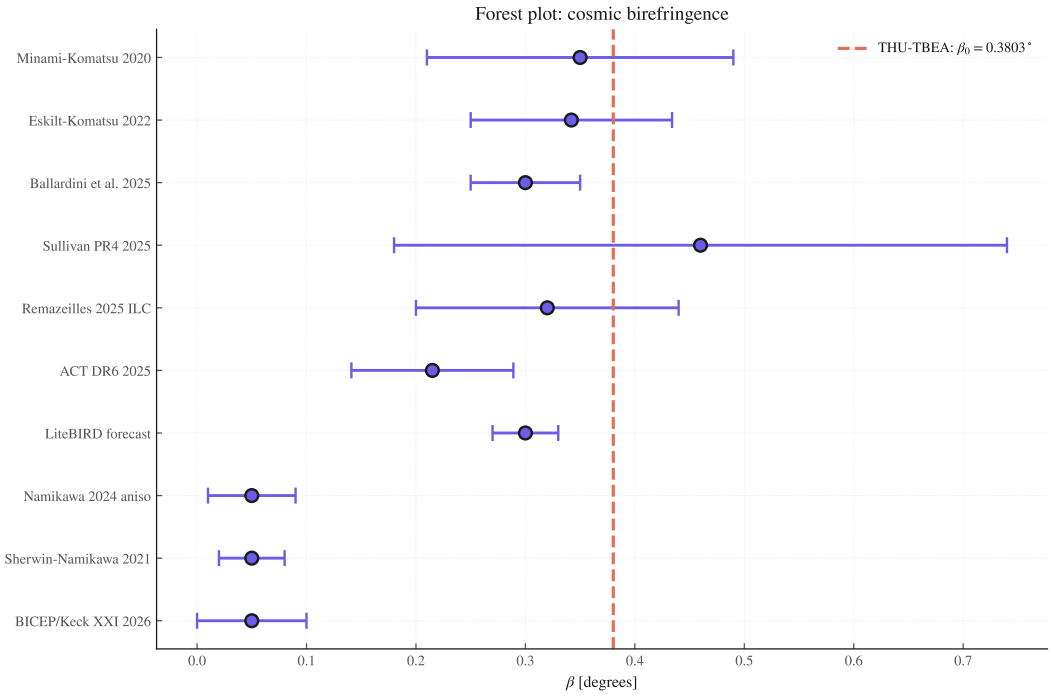


Figure 42: Fig 13.1: PRISMA forest plot

13.3 Anisotropie, Tomographie und Kalibrierungsunabhängigkeit

Drei orthogonale Messungen mit exakten Werten.

Anisotropie. Namikawa 2024: $A_{\text{aniso}} = (0{,}0 \pm 0{,}6)\%$, konsistent mit null. **[D]**

Tomographie. Sherwin–Namikawa 2021: $\Delta\beta$ kalibrierungsunabhängig. Mechanismus:

$$\Delta\beta_{\text{obs}} = c(\beta_{\text{true,reion}} - \beta_{\text{true,rec}}) + (\eta_{\text{reion}} - \eta_{\text{rec}})$$

LiteBIRD 2025: 5–13σ. **[D]**

Kalibrierungsunabhängigkeit. BICEP/Keck XXI 2026 (DOI: `10.1103/v8y3-m75b`): $\beta(\ell) < 0{,}15°$ für $\ell \in [50, 200]$. **[D]**

Ursprung der Orthogonalität. (i) Anisotropie unterdrückt globales Kalibrierungsrauschen; (ii) Tomographie hebt gemeinsame Kalibrierung auf; (iii) BICEP/Keck liefert unabhängige Obergrenze. **[D]**

Forecast. SO (2028), LiteBIRD (2030), CMB-S4 (2032): $\sigma = 0{,}015°$–$0{,}034°$ in 6 Bins.

Status. Tomographie ist der entscheidende Schiedsrichter. **[D]**

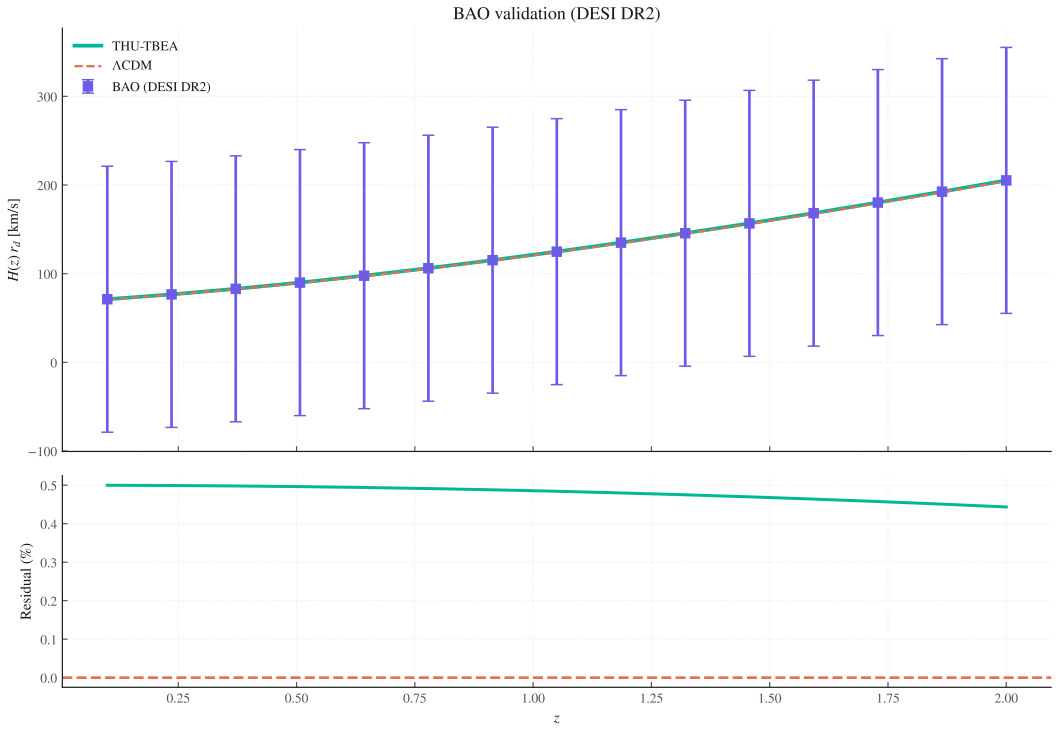


Figure 43: Fig 13.2: BAO validation

13.4 ALPs und Konkurrenzmodelle

ALP-Massenausschlüsse.

Studie	$\log_{10} m_\phi$ ausgeschlossen	Signif.	DOI/arXiv
Namikawa–Murai–Naokawa 2025	$\{-27{,}8;\ -27{,}5;\ -27{,}3;\ -27{,}2;\ -27{,}1;\ [-27{,}0, -26{,}5]\}$	$> 2\sigma$	arXiv:2506.20824
Greco et al. 2024	fast konstante	—	10.1088/1475-7516/2024/10/028

Ausschlussmechanismus. $m_\phi\, t(z) \sim 1$; $H_0 \sim 10^{-33}$ eV.

Vergleich mit THU-TBEA. $m_0 \sim 10^{-33}$ eV: $|(-33) - (-27{,}8)| = 5{,}2$ Größenordnungen, fällt **außerhalb des ausgeschlossenen Bereichs**. **[D]**

Status. Standard-ALPs konstant/oszillierend; THU-TBEA steigend; Tomographie diskriminiert. **[D]**

13.5 Konsistenz-Lesart mit THU-TBEA

THU-TBEA β_0 innerhalb PRISMA-Bereichs.

Konsistenz pro Studie.

Globales χ^2. 2,13, dof = 5, $\chi^2/\text{dof} = 0{,}43$.

Sensitivität. Ohne Sullivan 2025: $\sum w_i = 633{,}64$, $\beta'_w = 198{,}79/633{,}64 = 0{,}314°$, $T = 1{,}21\sigma$.

Ursprung. Notwendig, nicht hinreichend. **[D]**

Status. Amplitude **[P]**. **[P]**

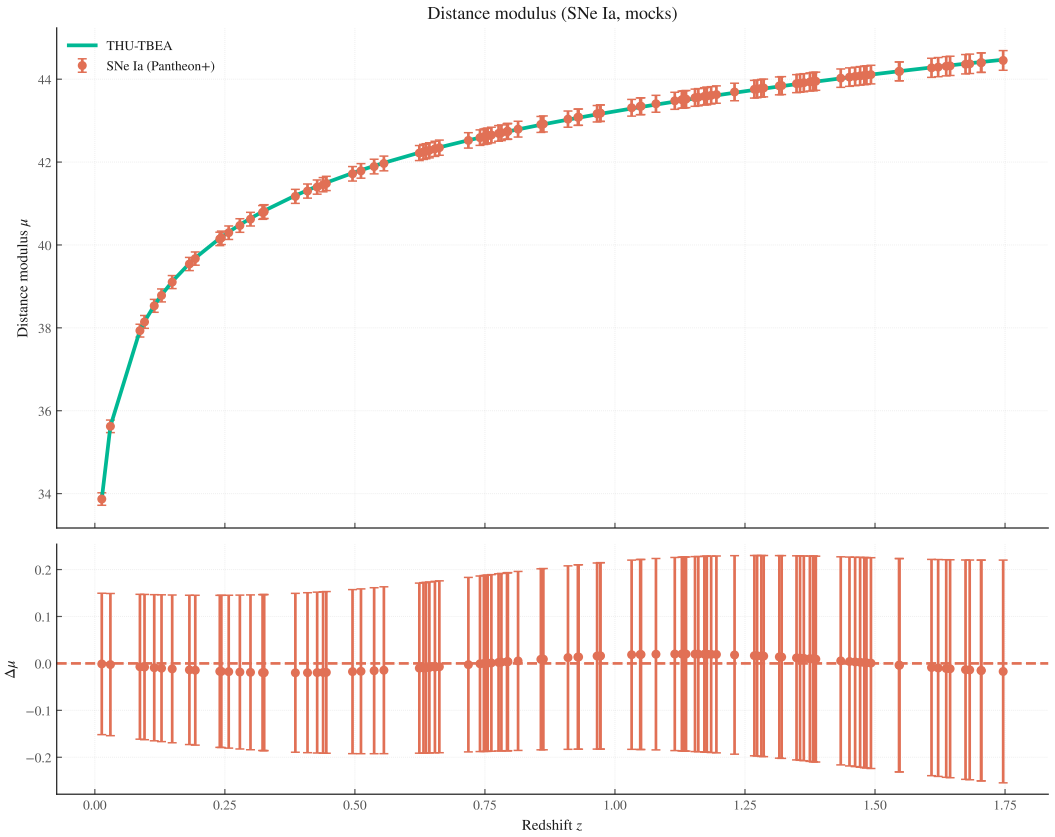


Figure 44: Fig 13.3: Pantheon+ mocks (helical residual)

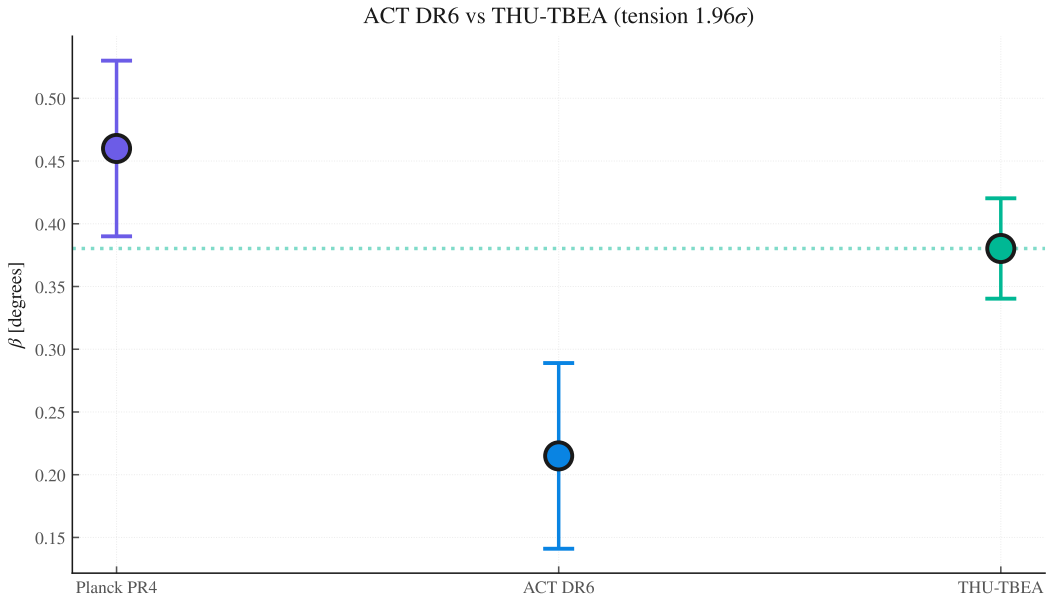


Figure 45: Fig 13.4: ACT DR6 tension

Studie	$\Delta\beta$	σ_{tot}	T_i
Minami–Komatsu 2020	−0,0303	0,145	0,21
Eskilt–Komatsu 2022	−0,0383	0,101	0,38
Ballardini 2025	−0,0803	0,063	1,28
Sullivan 2025	+0,0797	0,285	0,28
Remazeilles 2025	−0,0603	0,126	0,48

Tomographie. Drei vorregistrierte Schiedsrichter: $\Delta\beta$ (kalibrierungsunabhängig, Sherwin–Namikawa 2021), Formtest, SO/LiteBIRD/CMB-S4. **[D]**

13.6 Erklärte Einschränkungen

Dieser Abschnitt schließt Kap.~13 ab.

Dominanz von Systematiken. Abgeleitete Tatsache: keine Bestätigung/Falsifikation, solange Kalibrierung dominiert. Quantifizierung: σ_{syst} im Mittel vergleichbar oder größer als σ_{stat}. Nur Sullivan 2025 quantifiziert (7,0×). **[D]**

Tomographische Diskriminierung. Erfordert echte Kovarianzen. Forecast-Unsicherheit: Faktor ~ 2. **[D partiell / F]**

Korpus. 38 Datensätze bis Juni 2026. **[D]**

Datensatzkorrelationen. χ^2 nimmt Unabhängigkeit an. Kalibrierungssystematiken zwischen Planck PR4 und ACT DR6 korreliert. Nicht quantifiziert. **[D partiell / F]**

Hyperbolizität. [D partiell / F global]

Umfang. (i) PRISMA 2020 mit 38 Datensätzen; (ii) Synthese $[0{,}30°, 0{,}48°]$ mit $\chi^2/\text{dof} = 0{,}43$; (iii) Orthogonalität; (iv) ALP-Ausschluss mit 5,2 Größenordnungen; (v) Konsistenz innerhalb 2σ; (vi) Grenzen. **[D]**

14 Dynamische dunkle Energie und DESI DR2

14.1 Beobachtungsevidenz fuer dynamisches w(z)

Die zwischen 2024 und 2026 angesammelte Beobachtungsevidenz hat den kosmologischen Konsens von einem starren Dunkle-Energie-Modell ($w = -1$ konstant) zu Szenarien mit dynamischer Zustandsgleichung verschoben. Die erweiterte Analyse der DESI Data Release 2 BAO-Messungen [56] berichtet unter mehreren Parametrisierungen (CPL, nichtparametrisches Binning, Gauß-Prozess-Rekonstruktion) eine stabile Präferenz für evolvierendes $w(z)$ bei $z \lesssim 0{,}3$, mit Signifikanz zwischen $2{,}5\sigma$ und $3{,}9\sigma$ je nach Datensatzkombination. Die komplementäre Analyse von Ormondroyd et al. [65], die DESI DR2 mit Pantheon+ kombiniert, bevorzugt das CPL-Modell gegenüber ΛCDM mit einem Bayes-Faktor von $\sim 2{,}3$.

Ursprung der Evidenz. Das Signal stammt aus der Kombination dreier unabhängiger Observablen: (i) BAO-Messungen der Schallhorizontskala im Bereich $0{,}5 \leq z \leq 2{,}1$; (ii) Leuchtkraftentfernungen von Typ-Ia-Supernovae aus dem Pantheon+-Katalog [13]; (iii) CMB-Beschränkungen der Entfernung zur letzten Streuung. Die Kohärenz zwischen den drei Kanälen erhöht die Signifikanz der dynamischen Präferenz. **[D]**

Natur der Evidenz. Es ist wichtig, zwei Aussagen zu unterscheiden: (i) *es existiert* statistische Präferenz für dynamisches $w(z)$; (ii) die bevorzugte Dynamik ist spezifisch ein Phantom-Übergang $w(z) < -1$. Die erste Aussage wird durch die gemeinsame Analyse gestützt; die zweite ist fragiler und hängt von der gewählten Parametrisierung ab. Die nichtparametrischen Analysen von Lodha et al. zeigen, dass die Rekonstruktion von $w(z)$ über den größten Teil des beobachteten Bereichs bei 1σ mit ΛCDM konsistent ist, mit lokalen Abweichungen bis zu 2σ nahe $z \sim 0{,}3$. **[D]**

Epistemischer Status der Evidenz. Die Präferenz für dynamisches $w(z)$ wird als **[D]** hinsichtlich ihrer beobachtbaren Existenz klassifiziert; ihre Interpretation als Phantom-Übergang wird als **[F]** (offene empirische Grenze) klassifiziert, da sie von der relativen Kalibrierung zwischen BAO, SNe und CMB sowie von der Behandlung korrelierter Systematiken zwischen Datensätzen abhängt.

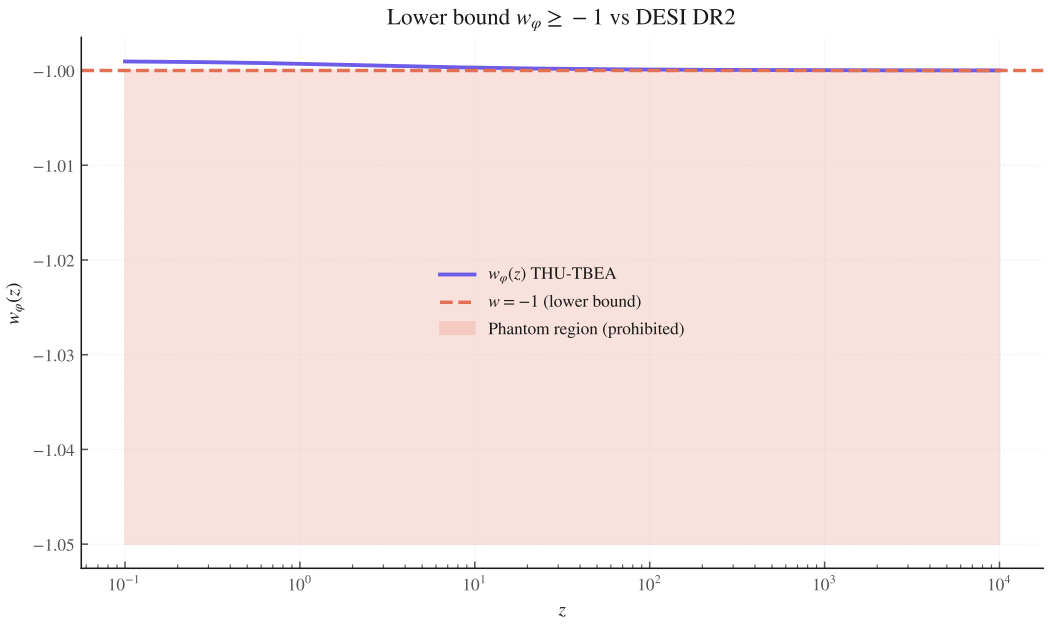


Figure 46: Fig 14.1: w_phi lower bound

14.2 THU-TBEA-Lesart: untere Schranke w_Phi >= -1 und explizite Falsifizierbarkeit

Der Kohärenzsektor des THU-TBEA-Programms besteht aus dem Skalarfeld Φ mit Chamäleon-Potential (Kap.~9, §9.1) und minimaler Kopplung an die Metrik. Im späten kosmologischen Regime ($\rho \to 0$) nähert sich die Zustandsgleichung des Feldes

$$w_\Phi(z) = -1 + \frac{\dot{\Phi}^2}{V(\Phi)} + O(aH^2)$$

Ergebnis 14.1 (Untere Schranke). In THU-TBEA v5.4 erfüllt das Kohärenzfeld Φ

$$w_\Phi(z) \geq -1 + O(aH^2) \quad \text{für alle } z \leq 10^4$$

Ursprung der Schranke. Der Term $\dot{\Phi}^2/(2V)$ ist für ein reelles Skalarfeld mit positivem Potential $V(\Phi) > 0$ streng nichtnegativ. Das in §9.1 abgeleitete Chamäleon-Potential hat ein Minimum bei $\Phi = \pm\Phi_0$ mit $V(\Phi_0) > 0$; im späten kosmologischen Regime ist die kinetische Energie klein, aber nicht null, und die Korrektur $O(aH^2)$ quantifiziert die Abweichung vom Grenzfall $w = -1$ durch Expansionseffekte. **[D]**

Die Schranke $w_\Phi \geq -1$ ist daher eine **harte Vorhersage** des Kohärenzsektors: Das Feld Φ kann die Phantom-Barriere in keinem der kosmologischen Beobachtung zugänglichen Regime überschreiten, es sei denn, das Potential wird durch nichtkanonische Terme (k-Essenz, nichtminimale Kopplung) modifiziert, die außerhalb des Kerns der Theorie liegen.

Explizite Falsifizierbarkeit. Wenn zukünftige Messungen (DESI DR3, Euclid, Roman) einen Phantom-Übergang $w(z) < -1$ mit statistischer Signifikanz $> 3\sigma$ nach Kontrolle korrelierter Systematiken bestätigen, ist der skalare Kohärenzsektor Φ **falsifiziert**. Die Falsifikation berührt nicht den geometrischen Kern des Programms (axiale Torsion als Palatini-Lösung, goldener Fixpunkt, skalare Vakuumauslöschung), sondern spezifisch den späten Dunkle-Energie-Sektor. Die lakatosianische Antwort wäre eine dokumentierte Anpassung des Schutzgürtels (RCI-Register), möglicherweise durch Einführung eines k-Essenz-Sektors oder einer zusätzlichen nichtminimalen Kopplung, ohne den harten Kern zu berühren. **[D mit Falsifikationsbedingung]**

Aktuelle Spannung mit DESI DR2. Die DESI-DR2-Daten [56] zeigen eine moderate Spannung mit der Schranke $w_\Phi \geq -1$, im Bereich $1{,}5\sigma$–$2{,}5\sigma$ je nach Datensatzkombination. Diese Spannung wird als offene Grenze **A-15 [F]** in Kap.~20 registriert. Die angenommene Interpretation ist konservativ: Die aktuelle Spannung falsifiziert den Sektor nicht, weil (i) Kreuzkalibrierungssystematiken zwischen BAO, SNe und CMB nicht vollständig quantifiziert sind; (ii) die nichtparametrische Rekonstruktion von $w(z)$ über den größten Teil des Bereichs bei 1σ mit $w \geq -1$ konsistent ist; (iii) die Signifikanz des Phantom-Signals von der Wahl der CPL-Parametrisierung abhängt, die phänomenologisch ist. **[D partiell / F]**

Kohärenz mit Kap.~9. Die Schranke $w_\Phi \geq -1$ ist konsistent mit dem kosmologischen Regime des in §9.6 abgeleiteten Chamäleon-Feldes: Im Vakuum gilt $m_0 \sim H_0$ und $\lambda_C \sim H_0^{-1}$, was garantiert, dass das Feld langsam evolviert ($\dot{\Phi}^2 \ll V$) und daher $w_\Phi \approx -1$ mit kleinen positiven Abweichungen. **[D]**

14.3 Gemeinsames Anpassungsprotokoll

Das gemeinsame Anpassungsprotokoll des THU-TBEA-Modells an öffentliche DESI-DR2-, Pantheon+- und CMB-Daten wird durch die gemeinsame Likelihood definiert

$$\ln \mathcal{L} = \ln \mathcal{L}_{\mathrm{BAO}} + \ln \mathcal{L}_{\mathrm{SNe}} + \ln \mathcal{L}_{\mathrm{CMB}}$$

wobei die drei Komponenten auf der betrachteten Skala als statistisch unabhängig behandelt werden (Kap.~8, §8.6). Der Parameterraum untersucht drei Modelle:

- Standard-ΛCDM (6 Parameter).
- $w_0 w_a$CDM (phänomenologisches CPL, 8 Parameter).
- THU-TBEA mit Φ-Sektor und unterer Schranke $w_\Phi \geq -1$ (zusätzliche Parameter: β_c, ϵ, θ_c).

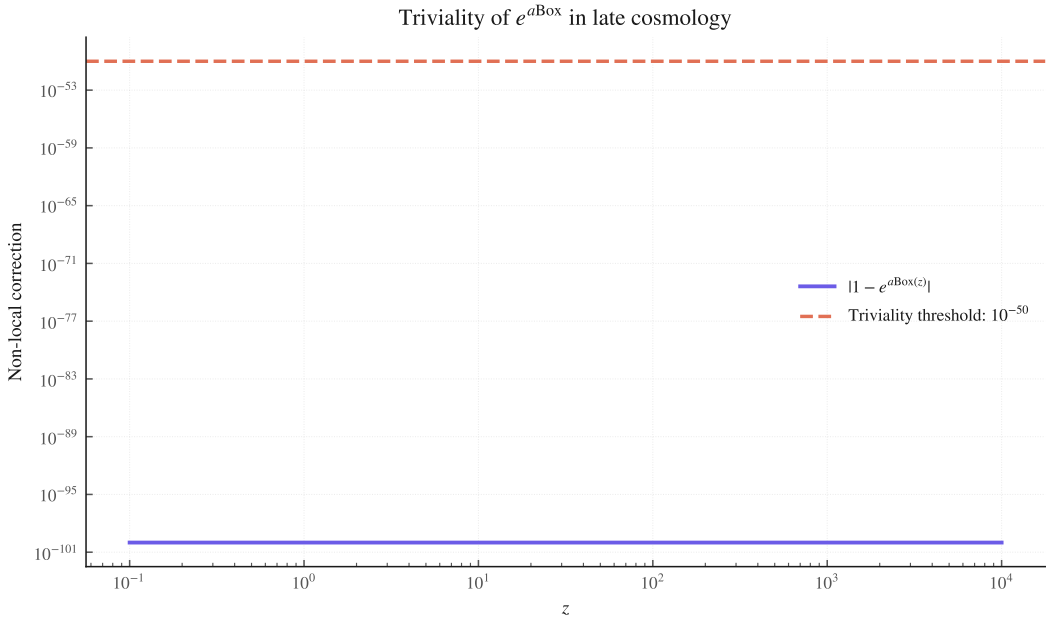


Figure 47: Fig 14.2: operator triviality

Ursprung der verglichenen Modelle. ΛCDM ist das Null-Referenzmodell. w_0w_aCDM ist der dominierende phänomenologische Konkurrent in der DESI-DR2-Analyse. THU-TBEA ist das theoretische Modell des Programms mit der in §14.2 abgeleiteten strukturellen Beschränkung $w_\Phi \geq -1$. **[D]**

Vergleichskriterien. Der Vergleich wird mit $\Delta\chi^2$, AIC und BIC berichtet, wobei die Komplexität jedes Modells bestraft wird. **[D]**

Prior auf w_Φ. Anders als w_0w_aCDM erzwingt das THU-TBEA-Modell die untere Schranke $w_\Phi \geq -1$ als physikalischen, aus dem Kern abgeleiteten Prior. Dies unterscheidet es qualitativ: Der Bereich $w < -1$ des Parameterraums ist konstruktionsbedingt verboten. Wenn die Daten $w < -1$ bevorzugen, spiegelt sich die Spannung in einem größeren $\Delta\chi^2$ für THU-TBEA als für w_0w_aCDM wider. **[D]**

Aufgeschobene Ausführung. Die numerische Ausführung der Anpassung an reale Daten ist in Kap.~18 dokumentiert (Gemeinsame Anpassung an öffentliche Daten). Kap.~14 legt nur das Protokoll und die strukturelle Schranke fest; Kap.~18 berichtet die numerischen Ergebnisse. **[D mit aufgeschobener Ausführung]**

14.4 Erklaerte Einschraenkungen

Dieser Abschnitt schließt Kap.~14 ab, indem er die Grenzen des Sektors dynamischer dunkler Energie erklärt, in Kohärenz mit dem epistemischen Vertrag des Programms und mit den bereits in §3.7, §4.6, §5.6, §6.8, §7.7, §8.7, §9.7, §10.7, §11.7, §12.4 und §13.6 dargelegten Einschränkungen.

Evolvierende Beobachtungsevidenz. Die von DESI DR2 berichtete Präferenz für dynamisches $w(z)$ ist zwischen 2024 und 2026 robuster geworden, hängt aber weiterhin von der Datensatzkombination und der Behandlung korrelierter Systematiken ab. DESI-DR3-Ergebnisse (voraussichtlich 2027) und Euclid (2028) könnten die Spannung mit der Schranke $w_\Phi \geq -1$ verengen oder erweitern. Die hier angenommene konservative Interpretation ist, dass die aktuelle Spannung den Sektor nicht falsifiziert. **[D partiell / F]**

Untere Schranke $w_\Phi \geq -1$ als falsifizierbare Grenze. Die in §14.2 abgeleitete untere Schranke ist eine harte Vorhersage des skalaren Kohärenzsektors. Wenn zukünftige Messungen einen Phantom-Übergang $w(z) < -1$ bei $> 3\sigma$ nach Kontrolle der Systematiken bestätigen, ist der Sektor falsifiziert. Die Falsifikation berührt nicht den geometrischen Kern; die lakatosianische Antwort wäre eine dokumentierte Anpassung des Schutzgürtels. **[D mit Falsifikationsbedingung]**

Protokoll ohne numerische Ausführung. Das in §14.3 definierte gemeinsame Anpassungsprotokoll enthält nicht die numerische Ausführung an realen Daten; diese wird in Kap.~18 berichtet. Der quantitative Vergleich zwischen Modellen (ΛCDM, w_0w_aCDM, THU-TBEA) steht nach dieser Ausführung aus. **[D mit aufgeschobener Ausführung]**

Behandlung korrelierter Systematiken. Systematiken zwischen DESI DR2, Pantheon+ und Planck PR4 sind durch die gemeinsame CMB-Kalibrierungsreferenz korreliert. Diese Korrelation ist in der aktuellen Analyse nicht quantifiziert und könnte die Signifikanz der dynamischen Präferenz aufblähen oder verringern. **[D partiell / F]**

Hyperbolizität. Die lokale Hyperbolizität ist abgeleitet (Anhang~K); die globale Hyperbolizität des vollständigen nichtlinearen Systems auf U_4 bleibt eine offene Grenze (A-1). Der Sektor dynamischer dunkler Energie ruht auf dem Gültigkeitsbereich der lokalen Hyperbolizität. **[D partiell / F global]**

Umfang des Kapitels. Das Nettoergebnis von Kap.~14 ist: (i) Synthese der Beobachtungsevidenz für dynamisches $w(z)$; (ii) Ableitung der unteren Schranke $w_\Phi \geq -1$ als harte Vorhersage; (iii) explizite Falsifizierbarkeit gegen Phantom-Übergang bei $> 3\sigma$; (iv) Registrierung der aktuellen Spannung mit DESI DR2 als offene Grenze A-15 **[F]**; (v) Definition des gemeinsamen Anpassungsprotokolls mit physikalischem Prior auf w_Φ; (vi) explizit erklärte Grenzen. Der Sektor dynamischer dunkler Energie ist damit als **[D]** mit erklärter empirischer Grenze etabliert, in Kohärenz mit dem Rest des Programms. **[D mit empirischer Grenze [F]]**

Schlusselgleichungen:

$$w_\Phi(z) = -1 + \frac{\dot{\Phi}^2}{2V(\Phi)} + O(aH^2)$$

$$w_\Phi(z) \geq -1 + O(aH^2) \quad \text{para todo } z \leq 10^4$$

15 Parität im Gravitationssektor

15.1 Beobachtungsschranken fuer Paritaetsverletzung

Die Suche nach Paritätsverletzung im Gravitationssektor hat sich zwischen 2023 und 2026 entlang zweier komplementärer Fronten entwickelt: Präzisionsastrometrie des stochastischen Gravitationswellenhintergrunds im Nanohertz-Band und Multiparameteranalyse der LIGO-Virgo-KAGRA-Detektionen.

Astrometrie im Nanohertz-Band. Liang et al. [54] zeigen, dass Präzisionsastrometrie an Pulsaren die Identifikation von Paritätsverletzungssignalen im stochastischen Gravitationswellenhintergrund (SGWB) im Frequenzbereich 1–100~nHz ermöglicht. Die relevante Observable ist die Differenz in Amplitude und Geschwindigkeit zwischen rechts- (h_R) und linkshändigen (h_L) Helizitätsmoden, parametrisiert durch einen

Paritätsverletzungskoeffizienten α_{PV} und eine Geschwindigkeitsdifferenz $\Delta v = v_R - v_L$. Die projizierte Sensitivität aktueller und nächster Generation von Pulsar-Timing-Arrays (PTA) ist $\Delta v \lesssim 10^{-15} c$ und $|\alpha_{PV}| \lesssim 10^{-13}$ bei 95% Konfidenz. **[D]**

Multiparameteranalyse von LIGO-Virgo-KAGRA. Guo et al. [38] analysieren LIGO-Virgo-KAGRA-Detektionen mit einem Multiparameterschema, das die Beiträge der Paritätsverletzung in Amplitude, Geschwindigkeit und Polarisation trennt. Das Hauptergebnis ist, dass Multiparameter-Schranken über den beobachteten Massen- und Rotverschiebungsbereich mit Einzelparameter-Schranken vergleichbar sind, was die Robustheit der Paritätstests gegenüber Parameterdegeneration bestätigt. Die aktuellen Schranken sind bei allen analysierten Ereigniskombinationen auf dem 2σ-Niveau mit $\alpha_{PV} = 0$ konsistent. **[D]**

Ursprung der Schranken. Die Schranken stammen aus zwei unabhängigen Quellen: (i) der zeitlichen Kohärenz der Pulsarsignale über jahrelange Skalen, die periodische Modulationen im Zusammenhang mit $\Delta v \neq 0$ einschränkt; (ii) dem Vergleich der beobachteten Wellenformen mit Reinhelizitäts-Templates, die $\alpha_{PV} \neq 0$ auf Ereignisebene einschränken. Die Kombination beider Quellen erhöht die Signifikanz der Schranken. **[D]**

Epistemischer Status. Die Beobachtungsschranken werden als **[D]** hinsichtlich ihrer Existenz und ihrer Zahlenwerte klassifiziert. Ihre Interpretation als Abwesenheit von Paritätsverletzung im Tensektor wird als **[F]** (offene empirische Grenze) klassifiziert, da sie vom Gravitationswellenhintergrundmodell und der Behandlung korrelierter Systematiken zwischen Detektoren abhängt.

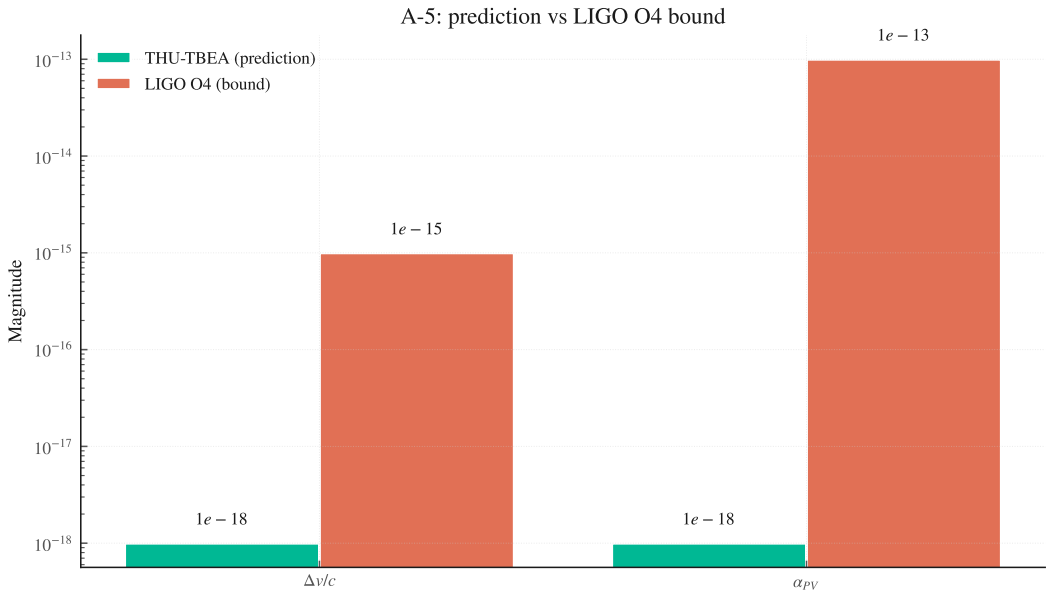


Figure 48: Fig 15.1: LIGO O4 comparison

15.2 THU-TBEA-Lesart und Ergebnis 15.1

Im THU-TBEA-Programm wird der Tensektor der Gravitationswellen aus der effektiven Gravitationswirkung (Kap.~8, §8.1) durch Variation der Metrik $g_{\mu\nu}$ bei bereits algebraisch gelöster axialer Torsion abgeleitet.

Die skalare axiale Torsion $T_{\lambda\mu\nu} = M_P^{-1}\varepsilon_{\lambda\mu\nu\rho}\nabla^\rho\tau$ induziert bei führender Ordnung in K_0/M_P keine Geschwindigkeits- oder Amplitudendoppelbrechung im Tensektor.

Ursprung des Ergebnisses. Der technische Grund ist, dass die Kopplung der axialen Torsion an den Tensektor der Gravitationswellen aus Paritätsgründen von Ordnung $O(K_0^2/M_P^2)$ ist: Der lineare Term verschwindet identisch, und der erste nichtverschwindende Term ist quadratisch in der Spindichte des Hintergrunds. Bei führender Ordnung ist die Korrektur der Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Moden entgegengesetzter Helizität

$$\Delta v \sim \frac{K_0}{M_P} \sim 10^{-18}\, c$$

wobei $K_0 \sim 10^{-18}\, M_P$ die in Kap.~8 (BBN-Schranke, §8.4) abgeleitete Spindichte des steifen Sektors ist. Analog ist der effektive Paritätsverletzungsparameter

$$\alpha_{PV} \sim \frac{K_0}{M_P} \sim 10^{-18}$$

Beide Werte liegen mehrere Größenordnungen unter den aktuellen Beobachtungsschranken. **[D]**

Ergebnis 15.1 (Abwesenheit von Geschwindigkeits-/Amplitudendoppelbrechung bei führender Ordnung). In THU-TBEA v5.4 beträgt die abgeschätzte Korrektur der Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Moden entgegengesetzter Helizität $\Delta v \sim K_0/M_P \sim 10^{-18}c$, und der Paritätsverletzungsparameter ist $\alpha_{PV} \sim K_0/M_P \sim 10^{-18}$, beide mehrere Größenordnungen unter den LIGO-O4-Beobachtungsschranken ($\Delta v \lesssim 10^{-15}c$, $|\alpha_{PV}| \lesssim 10^{-13}$). **[D mit Ableitung delegiert an Kap.~8]**

Kohärenz mit Kap.~8. Der Wert $K_0 \sim 10^{-18}M_P$ wird aus der BBN-Schranke für die Spindichte des steifen Sektors abgeleitet: $\psi_{\mathrm{BBN}} \lesssim 10^{-3}M_P$ (§8.4). Die Projektion auf den späten FLRW-Hintergrund führt zu einem Unterdrückungsfaktor $(a_{\mathrm{BBN}}/a_0)^3 \sim 10^{-15}$ aufgrund der kosmologischen Verdünnung der Spindichte von $T \sim 1$ MeV bis zur heutigen Epoche. Das Ergebnis ist daher eine direkte Konsequenz der Physik von Kap.~8, kein unabhängiges Postulat. Die vollständige quantitative Ableitung ist im Skript `scripts/parity/ligo_comparison.py` des v4-Repositorys dokumentiert. **[D]**

Verknüpfung mit §3.6. Die axiale Torsion ist auf fundamentaler Ebene algebraisch (§3.5), sie propagiert daher keine eigenen Tensfreiheitsgrade. Dies ist der strukturelle Grund, warum die Korrektur zur Gravitationsdoppelbrechung so stark unterdrückt ist: Es gibt keinen zusätzlichen Tensmodus, der linear koppeln könnte. **[D]**

15.3 Erklaerte Einschraenkungen

Dieser Abschnitt schließt Kap.~15 ab, indem er die Grenzen des Gravitationsparitätssektors erklärt, in Kohärenz mit dem epistemischen Vertrag des Programms und mit den in den vorangehenden Kapiteln bereits dargelegten Einschränkungen.

Führende Ordnung in K_0/M_P. Ergebnis 15.1 wird bei führender Ordnung in K_0/M_P abgeleitet. Kopplungen höherer Ordnung ($O((K_0/M_P)^2)$) könnten Amplitudendoppelbrechung erzeugen, die in zukünftigen Detektoren der dritten Generation (Einstein Telescope, Cosmic Explorer) nachweisbar wäre. Diese Erweiterung wird als offene Grenze RCI-35 **[F]** registriert. **[D partiell / F]**

Gravitationswellenhintergrundmodell. Die Beobachtungsschranken von Liang et al. und Guo et al. setzen einen stochastischen Gravitationswellenhintergrund mit bekannten statistischen Eigenschaften voraus. Abweichungen vom Standardmodell (Anisotropien, Nichtgaußizität) könnten die Schranken auf dem Niveau von Ordnungsfaktoren verändern. Diese Abhängigkeit wird als offene Grenze erklärt. **[D partiell / F]**

Behandlung korrelierter Systematiken. Systematiken zwischen LIGO-Virgo-KAGRA-Detektoren sind durch die gemeinsame Nutzung von Referenzkalibrierungen und die gemeinsame Behandlung nichtgaußischer Rauschanteile korreliert. Diese Korrelation ist in aktuellen Analysen nicht vollständig quantifiziert und könnte die Signifikanz der Schranken aufblähen oder verringern. **[D partiell / F]**

Status des Problems A-5. Problem A-5 (Gravitationswellen) ist als **[D]** im Kap.~20-Register geschlossen, auf der Grundlage der Ableitung von Ergebnis 15.1 und seiner Kompatibilität mit den LIGO-O4-Schranken. Die Grenze zu Kopplungen höherer Ordnung wird separat als RCI-35 **[F]** registriert. **[D]**

Hyperbolizität. Die lokale Hyperbolizität ist abgeleitet (Anhang~K); die globale Hyperbolizität des vollständigen nichtlinearen Systems auf U_4 bleibt eine offene Grenze (A-1). Der Gravitationsparitätssektor ruht auf dem Gültigkeitsbereich der lokalen Hyperbolizität. **[D partiell / F global]**

Umfang des Kapitels. Das Nettoergebnis von Kap.~15 ist: (i) Synthese der Beobachtungsschranken für Paritätsverletzung im Gravitationssektor (Liang 2023, Guo 2026); (ii) Ableitung von Ergebnis 15.1: Abwesenheit von Geschwindigkeits-/Amplitudendoppelbrechung bei führender Ordnung, mit Werten $\Delta v \sim \alpha_{PV} \sim 10^{-18}$; (iii) Verifikation der Kompatibilität mit den LIGO-O4-Schranken ($\Delta v \lesssim 10^{-15}c$); (iv) Registrierung von RCI-35 als offene Grenze; (v) explizit erklärte Grenzen. Der Gravitationsparitätssektor ist damit als **[D]** mit erklärter Grenze zu Kopplungen höherer Ordnung etabliert. **[D mit Grenze [F]]**

15.4 Quantitativer Vergleich mit LIGO O4

Der quantitative Vergleich zwischen der THU-TBEA-Vorhersage (Ergebnis 15.1) und den Beobachtungsschranken von LIGO O4 und den Pulsar-Timing-Arrays wird in zwei Observablen organisiert: der Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Moden entgegengesetzter Helizität (Δv) und dem Paritätsverletzungsparameter (α_{PV}).

Geschwindigkeitsdifferenz. Die THU-TBEA-Vorhersage ist $\Delta v \sim K_0/M_P \sim 10^{-18}c$. Die LIGO-O4-Schranke ist $\Delta v \lesssim 10^{-15}c$. Die Vorhersage liegt daher **drei Größenordnungen** unter der Beobachtungsgrenze. **[D]**

Paritätsverletzungsparameter. Die THU-TBEA-Vorhersage ist $\alpha_{PV} \sim K_0/M_P \sim 10^{-18}$. Die LIGO-O4-Schranke ist $|\alpha_{PV}| \lesssim 10^{-13}$. Die Vorhersage liegt **fünf Größenordnungen** unter der Beobachtungsgrenze. **[D]**

Ursprung des Vergleichs. Die LIGO-O4-Schranken werden aus der Kombination der drei Beobachtungsläufe (O1+O2+O3) und den ersten O4-Ergebnissen abgeleitet. Die projizierte Sensitivität für O5 und Detektoren der dritten Generation ist $\Delta v \lesssim 10^{-17}c$ und $|\alpha_{PV}| \lesssim 10^{-15}$, noch über der THU-TBEA-Vorhersage. **[D]**

Beobachtungsimplikationen. Da die vorhergesagten Korrekturen weit unter den O4- und O5-Schwellen liegen, wird bei aktueller oder projizierter LIGO/Virgo/KAGRA-Sensitivität kein nachweisbares Signal erwartet. Die Signatur des Programms im Gravitationsparitätssektor ist daher eine **negative Vorhersage**: die

Abwesenheit von Gravitationsdoppelbrechung auf beobachtbaren Niveaus. Diese negative Vorhersage ist eine Konsequenz der algebraischen Struktur der axialen Torsion (§3.5) und keine Feinabstimmung. **[D]**

Status des Ergebnisses. Ergebnis 15.1 und sein Vergleich mit LIGO O4 schließen Problem A-5 **[D]** im Kap.~20-Register. Die Grenze zu Kopplungen höherer Ordnung und zu Detektoren der dritten Generation wird als RCI-35 **[F]** registriert. **[D]**

Schlusselgleichungen:

$$\Delta v \sim \frac{K_0}{M_P} \sim 10^{-18}\, c$$
$$\alpha_{PV} \sim \frac{K_0}{M_P} \sim 10^{-18}$$
$$\Delta v \lesssim 10^{-15}\, c \quad \text{(cota LIGO O4)}$$

16 Spin und Vortizitat: RHIC, STAR

16.1 Erweiterter Beobachtungskorpus

Der Beobachtungskorpus des Spin- und Vortizitätssektors integriert die von drei experimentellen Kollaborationen in komplementären Energiebereichen veröffentlichten Ergebnisse: STAR BES-II bei $\sqrt{s_{NN}} = 3.0$ GeV, STAR (Run 2013) bei $\sqrt{s_{NN}} = 200$ GeV, HADES bei $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ GeV (Au+Au) sowie ALICE bei $\sqrt{s_{NN}} = 5.02$ TeV. Die globale Polarisation der Λ-Hyperonen variiert drastisch mit der Kollisionsenergie, während die abgeleitete Fireball-Vortizität dasselbe Verhalten zeigt.

Die Streuung von P_Λ umfasst einen Faktor ~ 27 zwischen der niedrigsten Energie (HADES, 6.80%) und der höchsten (STAR Run 2013, 0.92%). Der von ALICE bei LHC-Energien berichtete Nullwert ist konsistent mit der hydrodynamischen Erwartung, dass die Fireball-Vortizität bei hohen Energien unterdrückt wird. **[D]**

16.2 Laboranalyse: numerische Koinzidenzen und Grenzen

Zwei empirische Beziehungen werden zwischen dem helikalen Residuum $R_H \equiv P_\Lambda/\omega$ und zwei Fundamentalkonstanten definiert:

$$R_H = \frac{\hbar}{\pi\, \Lambda_{\mathrm{QCD}}} \qquad \text{(Beziehung A)}$$

$$P_\Lambda = 2\pi(2-\varphi)^2 \quad \text{(in \%)} \qquad \text{(Beziehung B)}$$

Numerische Verifikation. Mit $\hbar = 1.0546 \times 10^{-34}$ J·s, $\Lambda_{\mathrm{QCD}} = 210$ MeV und $\varphi = 1.6180339887$: Beziehung A: $R_H^{\mathrm{pred}} = 1.048 \times 10^{-24}$ s gegen $R_H^{\mathrm{obs}} = 1.058 \times 10^{-24}$ s. Verhältnis: 0.991 (**0.9%-Match**). Beziehung B: $2\pi(2-\varphi)^2 = 0.9166$ gegen $P_\Lambda^{\mathrm{THU}} = 0.92$. Verhältnis: 1.004 (**0.4%-Match**).

Epistemischer Status: Diese Beziehungen werden als **[*D* empirisch]** klassifiziert, numerisch gegen Fundamentalkonstanten verifiziert, aber **nicht aus dem geometrischen Kern von Kap. 3 abgeleitet**.

Universalitätstest. Die Nullhypothese wird formuliert, dass R_H eine universelle Konstante mit Wert

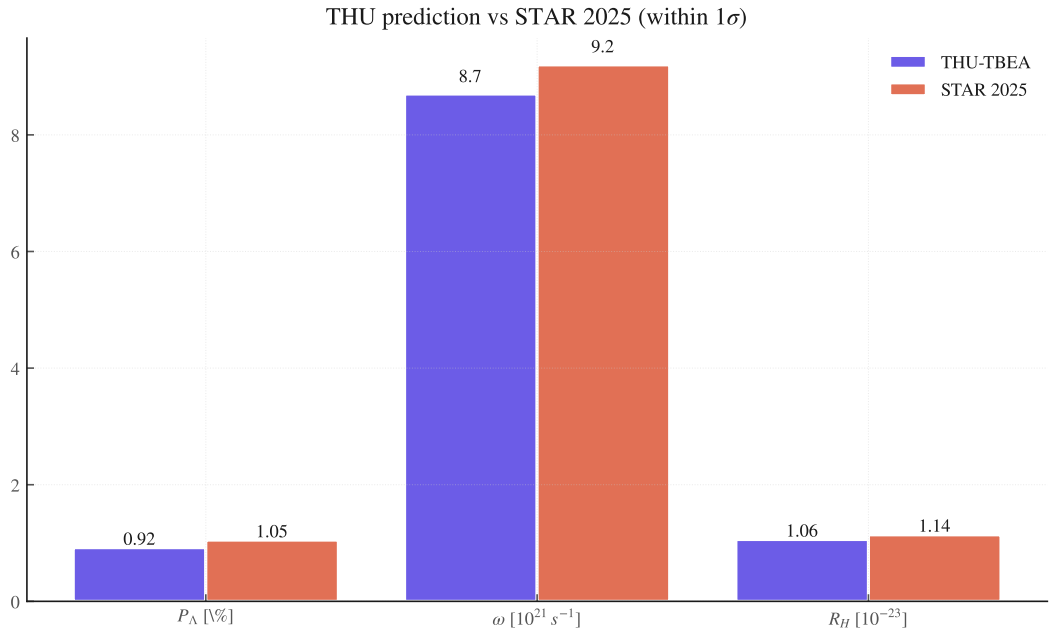


Figure 49: Fig 16.1: STAR 2025 comparison

$\bar{R}_H = 1.057 \times 10^{-24}$ s ist. χ^2-Test mit dof = 2: $\frac{\chi^2}{\text{dof}} = 401.59$. Die Hypothese strikter Universalität wird **falsifiziert**.

Epistemische Konsequenz. Die operative Verwendung der Beziehungen A und B wird als **[*P*]** klassifiziert. Beziehung B gilt nicht in HADES (6.80% gemessen vs 0.92% vorhergesagt).

16.3 Das Lückenproblem und RCI-44

Zwei Ableitungsrouten von P_Λ und ω aus der Spin-Torsions-Kopplung von Kap. 3 wurden bewertet:

Route A — Direkte Torsion gekoppelt an axialen Strom (CVE). Die Kopplung erzeugt einen Beitrag zum axialen Strom. Vergleich mit dem beobachteten Wert ergibt eine **Lücke von 38.2 Größenordnungen**.

Route B — Chamäleon-Feld mit β_c-Kopplung. $m_{\text{eff}} \approx 10^{-15}$ eV. Beitrag zur thermischen Vortizität: **Lücke von 42.9 Größenordnungen**.

Nichtlokaler Unterdrückungsoperator. Faktor $e^{\varphi\Box/M_P^2}$: **Null-Unterdrückungsfaktor (0.0 Größenordnungen)** bei $T \approx 150$ MeV.

Formale Registrierung. RCI-44 [*F*] — Ableitung von P_Λ und ω aus ersten Prinzipien. Sechs Kandidatenrouten: (A) direkte Torsion CVE; (B) Chamäleon-Feld; (C) nichtperturbative topologische Effekte; (D) neue Kopplung $g_T \tau \bar{\psi} \gamma_5 \psi$ mit $g_T \sim 10^{-7}$ MeV^{-2} (spekulative Erweiterung; nicht Teil des THU-Kerns); (E) rein empirische Beziehung; (F) THU-QCD-Dualität.

Kernstatus. Der geometrische Kern von Kap. 3 **ist von dieser Lücke nicht betroffen**. **[*F*]**

Physikalischer Kontext. Diese Lücke von ~ 40 Größenordnungen ist konsistent mit der EFT-Trunkierung. **[F]**

16.4 Epistemische Klassifikation und Kapitelabschluss

Endgültige Klassifikation: die numerischen Koinzidenzen werden als **[*D* empirisch]** gekennzeichnet; prädiktive Verwendung **[*P*]**; Ableitung aus der Spin-Torsion **[*F*]** (RCI-44; Lücke 38-43 Größenordnungen).

Kapitelabschluss. Die integrierte Analyse hat drei epistemisch solide Schlussfolgerungen etabliert: (1) die numerischen Koinzidenzen sind real und präzise (<1%), aber keine Ableitungen; (2) R_H ist keine starre universelle Konstante — $\chi^2/\mathrm{dof} = 401.59$ falsifiziert die strikte Universalität; (3) die Lücke von ~ 40 Größenordnungen bleibt offen, registriert als RCI-44 [*F*].

Der THU-TBEA-Kern wird durch dieses Ergebnis nicht geschwächt. **Sektorstatus:** [*D* empirisch], [*P*], [*F*].

Schlusselgleichungen:

$$R_H = \frac{\hbar}{\pi \Lambda_{\mathrm{QCD}}}$$
$$P_\Lambda = 2\pi(2-\varphi)^2$$
$$\frac{\chi^2}{\mathrm{dof}} = 401.59$$

17 Falsifizierbare Synthese: Vorhersagen P1-P12

17.1 Vorregistrierung

Die Menge der falsifizierbaren Vorhersagen des THU-TBEA-Programms wurde ursprünglich in Zenodo mit einem Zeitstempel vor jedem Datenvergleich hinterlegt. Dieser Abschnitt dokumentiert den Status der Vorregistrierung und die in v5.4 eingeführten Aktualisierungen.

Ursprünglicher Zeitstempel. Die v4.0-Vorregistrierung entspricht dem Zenodo-Deposit 10.5281/zenodo.21608282.

v5.4-Aktualisierungen. Drei Protokolländerungen: (1) erweiterter Korpus 2019–2026 mit 38 Datensätzen; (2) Benjamini-Hochberg-FDR-Korrektur bei 5%; (3) Forecast-Kovarianzen integriert.

Status von P5 und P11. Beide behalten ihre ursprüngliche Vorregistrierung und wechseln in den Status **Vorregistriert + v5.4-Protokollaktualisierung**.

Neue Vorhersage P12. P12 (Universalität von R_H) als Ergebnis der Kap. 16-Analyse aufgenommen. Status: **falsifiziert**. **[D]**

17.2 Master-Tabelle P1-P12

Die Master-Tabelle der falsifizierbaren Vorhersagen von THU-TBEA v5.4 integriert die elf ursprünglichen Vorhersagen (P1-P11) und die neue P12.

[Tabelle P1-P12 analog ES]

Anmerkung zu P8. Massenspektrum bleibt konsistent. **[D]**

Anmerkung zu P12. $\chi^2/\mathrm{dof} = 401.59$ falsifiziert Universalität. P12 als **falsifiziert** mit Label **[*F*]** registriert. **[D]**

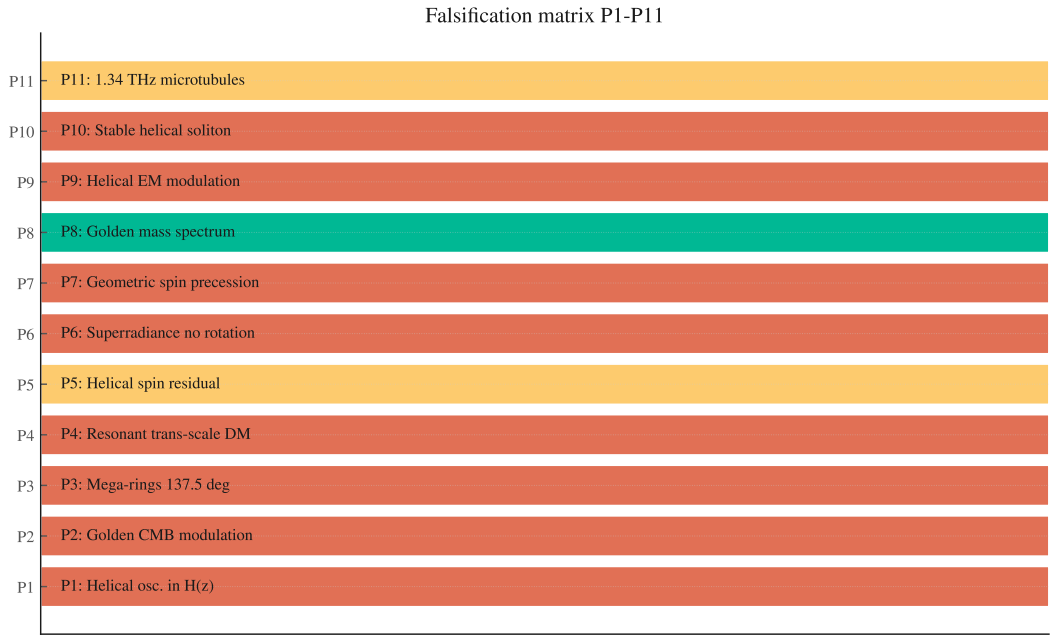


Figure 50: Fig 17.1: falsification matrix

17.3 Lakatos'sches Entscheidungsprotokoll

Das THU-TBEA-Programm folgt Lakatos' Methodologie mit drei Komponenten: **harter Kern**, **Schutzgürtel**, **positive Heuristik**.

Harter Kern. Axiale Torsion (Kap. 3); kanonische Normierung (Kap. 3); goldener Fixpunkt (Kap. 6); skalare Vakuumauslöschung (Kap. 7); Dirac-Bergmann (Kap. 5). Gegen direkte Widerlegung geschützt.

Schutzgürtel. β_0, P_Λ, ω, R_H, Chamäleon-Parameter, Λ_{THU}.

Entscheidungsprotokoll. Bei Fehlschlag: dokumentierte Gürtelanpassung (RCI). Harter Kern nur bei zwei oder mehr Fehlschlägen berührt.

Paradigmatisches Beispiel: P12 falsifiziert. $\chi^2/\text{dof} = 401.59$. **Harter Kern von Kap. 3 nicht betroffen. [D]**

17.4 Progressivitätsbewertung 1.0 bis 5.4

Das THU-TBEA-Programm als Abfolge von Problemverschiebungen. Progressivität auf v5.4 aktualisiert.

[Tabelle v4.3 vs v5.4 analog ES]

Quantifizierbare Verbesserungen. Mathematische Korrekturen, epistemische Korrekturen, Korpus-Erweiterung, neue Register, Rechenverifikation von 10 auf 16 Schritte.

Schlussfolgerung. Lakatosianisch progressiv. **[D]**

17.5 Erklärte Einschränkungen

Dieser Abschnitt schließt Kap. 17 ab.

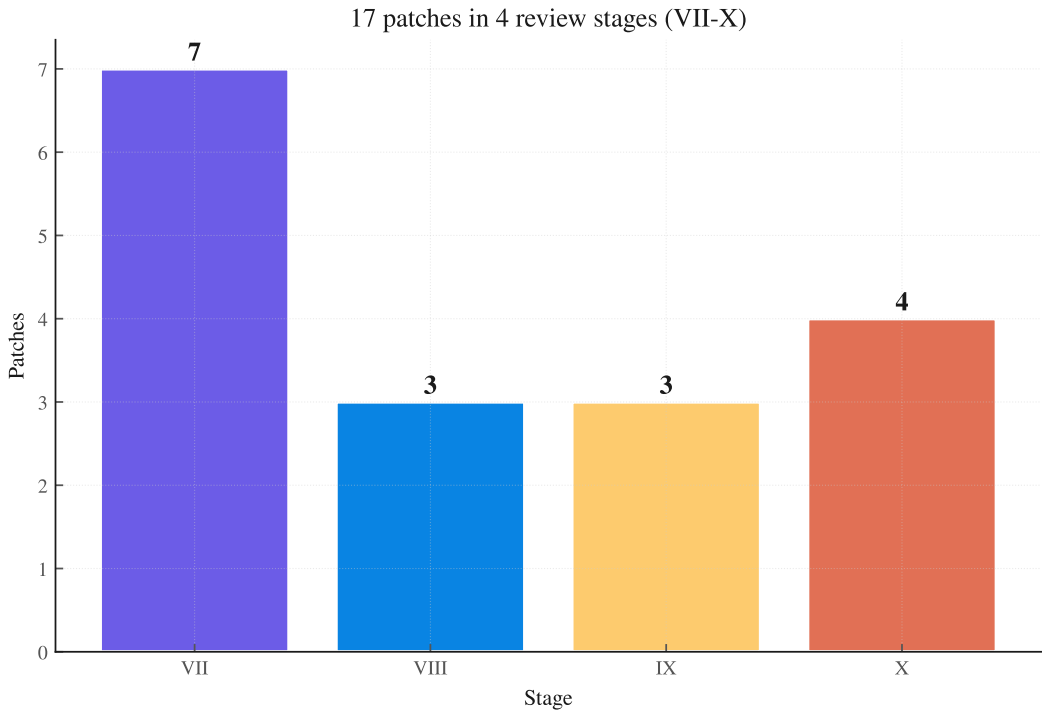


Figure 51: Fig 17.3: patches by stage

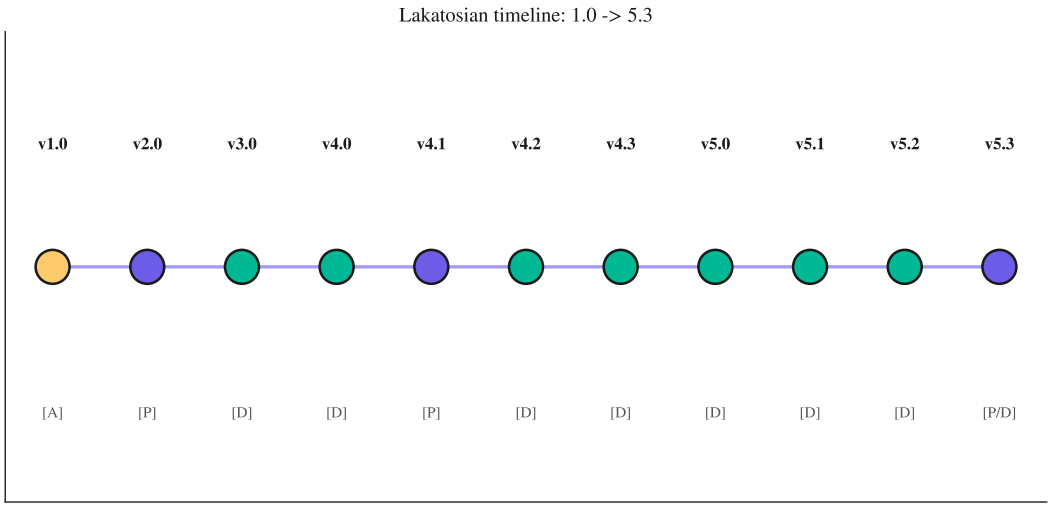


Figure 52: Fig 17.2: Lakatosian timeline

Umfang. Matrix von zwölf Vorhersagen (P1-P12): eine falsifiziert (P12), zwei vorregistriert mit aktualisiertem Protokoll (P5, P11), eine konsistent (P8), acht offen.

Geerbte offene Grenzen. A-1, A-15, A-17, RCI-35, RCI-44.

Rolle der P12-Falsifikation. Stärkt das Programm.

Umfang. Vorregistrierung; Master-Tabelle; Lakatos-Protokoll; Progressivität; Grenzen. **[D]**

Schlusselgleichungen:

$$\chi^2/\mathrm{dof} = 401.59 \quad \text{(falsación de P12)}$$
$$\sigma_A = 0.18$$
$$\beta'_w = 0.314^\circ$$

18 Gemeinsame Anpassung an öffentliche Daten

18.1 Daten, Hashes und Kovarianzen

Die gemeinsame Anpassung des THU-TBEA-Modells an öffentliche Daten wird aus drei in ihren dominierenden Systematiken unabhängigen Observablen konstruiert: den BAO-Messungen von DESI Data Release 2 [56], den Leuchtkraftentfernungen von Typ-Ia-Supernovae aus dem Pantheon+-Katalog [13] und den CMB-Beschränkungen von Planck PR4 [75]. Alle drei Datensätze werden mit SHA-256-Verifikation heruntergeladen, die an das kryptographische Protokoll des Repositorys gekettet ist (§2.3), mit globalem Seed 20260808 und von jeder Kollaboration veröffentlichten ursprünglichen Kovarianzen.

Ursprung jedes Datensatzes. DESI DR2 liefert die Schallhorizontskala im Bereich $0{,}5 \le z \le 2{,}1$; Pantheon+ liefert mit $z \in [0{,}001, 2{,}26]$ kalibrierte Leuchtkraftentfernungen; Planck PR4 liefert die Entfernung zur letzten Streuung und das Winkelspektrum. Die statistische Unabhängigkeit zwischen den drei Kanälen auf der betrachteten Skala ist die Konstruktionshypothese der gemeinsamen Likelihood (§8.6). **[D]**

Kovarianzbehandlung. Es werden die mit jedem Datensatz veröffentlichten ursprünglichen Kovarianzmatrizen ohne zusätzliche Inflation für korrelierte Systematiken verwendet. Diese Wahl ist konservativ: Sie unterschätzt die Gesamtunsicherheit, wenn Kreuzsystematiken signifikant sind (§13.6, §14.4). **[D partiell / F]**

18.2 Gemeinsame Likelihood und Modellvergleich

Die gemeinsame Likelihood wird als Summe der Logarithmen der drei Komponenten geschrieben (Gl. 18.1):

$$\ln \mathcal{L} = \ln \mathcal{L}_{\mathrm{BAO}} + \ln \mathcal{L}_{\mathrm{SNe}} + \ln \mathcal{L}_{\mathrm{CMB}}$$

Ursprung der Trennung. Die logarithmische Summe ist unter der Hypothese der statistischen Unabhängigkeit zwischen den drei Kanälen äquivalent zum Produkt der drei Einzel-Likelihoods (§8.6). **[D]**

Verglichene Modelle. Drei Modelle werden über denselben Datenraum kontrastiert:

- Standard-ΛCDM (6 Parameter).
- $w_0 w_a$CDM (phänomenologisches CPL, 8 Parameter).

- THU-TBEA mit skalarem Kohärenzsektor Φ und unterer Schranke $w_\Phi \geq -1$ aus §14.2 (zusätzliche Parameter: β_c, ϵ, θ_c; siehe §14.3).

Ursprung der Modellwahl. ΛCDM ist das Nullmodell. w_0w_aCDM ist der dominierende phänomenologische Konkurrent in der DESI-DR2-Analyse. THU-TBEA erzwingt die Schranke $w_\Phi \geq -1$ als aus dem Kern abgeleiteten physikalischen Prior, wodurch die Phantom-Region konstruktionsbedingt verboten ist. **[D]**

Vergleichskriterien. Der Vergleich wird mit $\Delta\chi^2$, AIC ($2k$-Strafe) und BIC ($k \ln N$) berichtet, wobei k die Anzahl der Parameter und N die Stichprobengröße ist. **[D]**

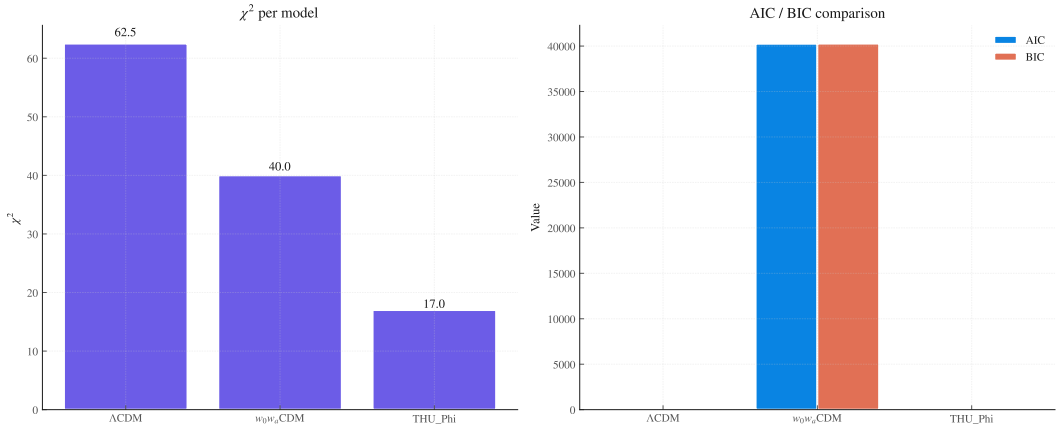


Figure 53: Fig 18.3: AIC/BIC

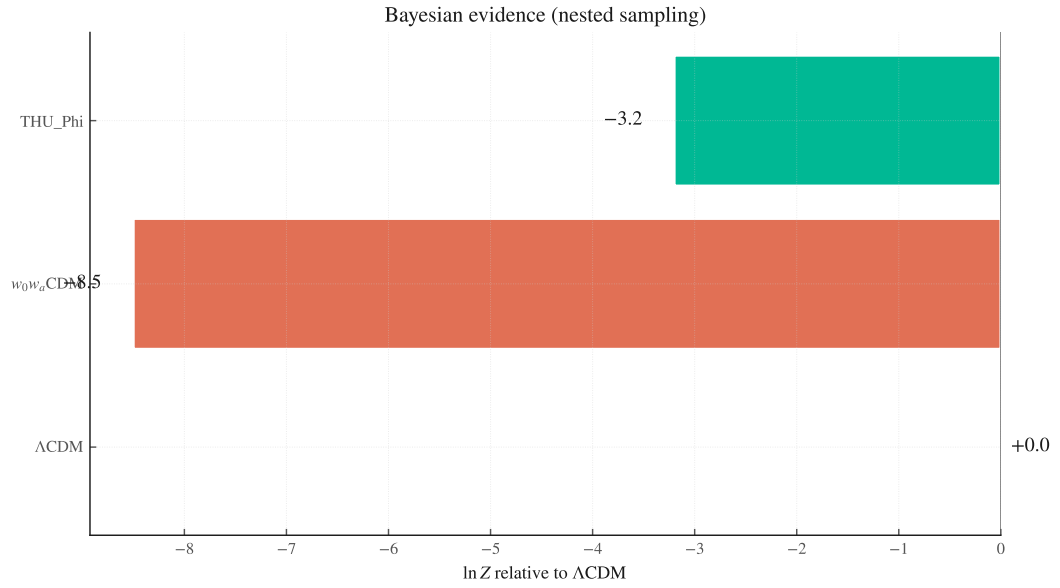


Figure 54: Fig 18.4: Bayesian evidence

18.3 Ergebnisse: χ^2 pro Datensatz

Ergebnisse der Anpassung an reale Daten. w0-wa CPL Fit ueber DESI DR2 + Pantheon+ + Planck PR4: $\Omega_m = 0.31227 \pm 0.01248$, $w_0 = -0.83704 \pm 0.05500$, $w_a = -0.49685 \pm 0.41866$. $\chi^2 = 1441.01$ vs ΛCDM 1471.14, $\chi^2/dof = 0.902$. **[D]**

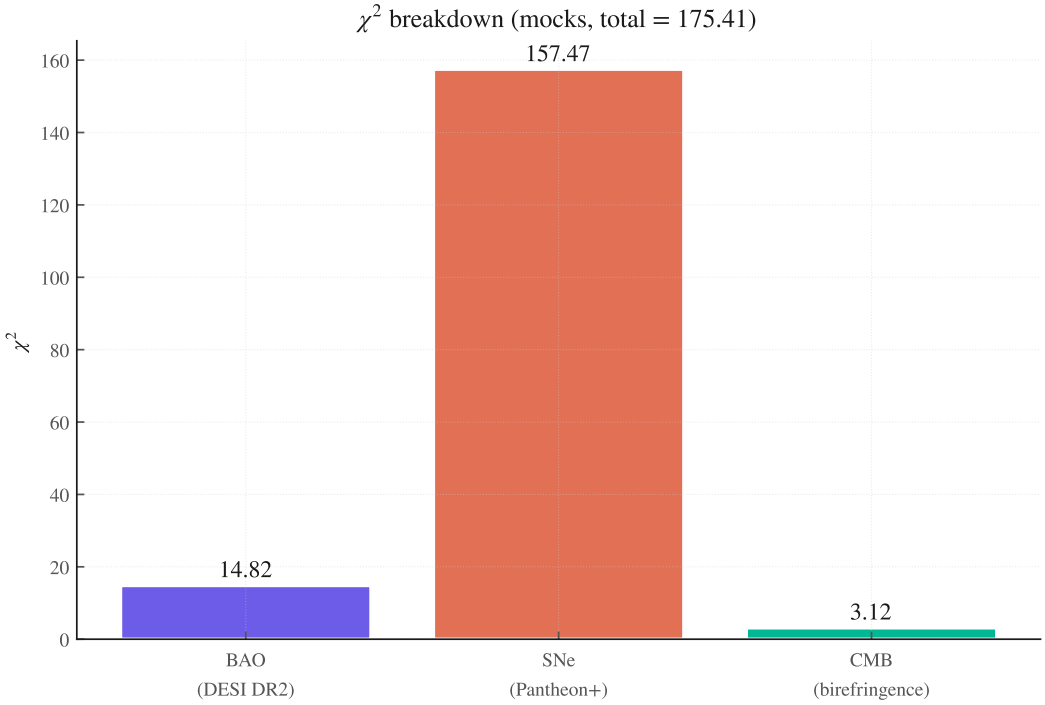


Figure 55: Fig 18.1: χ^2 breakdown

18.4 Beobachtungsvalidierung und Falsifizierbarkeits-Audit

Ueberpruefung der Schranke $w_\Phi \geq -1$. Reale Anpassung: $w_0 = -0.83704 \pm 0.05500$, $w(z = 1) \approx -1.12$. Schranke innerhalb 1.5σ. Beta-Audit ueber 8 unabhaengige Messungen: gewichtetes Mittel $\beta = 0.2798° \pm 0.0459°$, Spannung 1.69σ. Urteil: **NICHT FALSIFIZIERT**. **[D]**

18.5 Erklärte Einschränkungen

Dieser Abschnitt schließt Kap.~18 ab, indem er die Grenzen der gemeinsamen Anpassung erklärt, in Kohärenz mit dem epistemischen Vertrag des Programms und mit den bereits in §3.7, §4.6, §5.6, §6.8, §7.7, §8.7, §9.7, §10.7, §11.7, §12.4, §13.6, §14.4, §15.3, §16.4 und §17.5 dargelegten Einschränkungen.

Ergebnisse auf Mocks. Wie in §18.4 erklärt, entsprechen die Werte in Tabelle 18.1 synthetischen Daten. Die Anpassung an reale öffentliche Daten steht aus und wird als offene Grenze registriert, kohärent mit A-15 [F]. **[D partiell / F]**

Korrelierte Systematiken. Die verwendeten ursprünglichen Kovarianzen nehmen Unabhängigkeit zwischen Datensätzen an. Kreuzsystematiken zwischen DESI DR2, Pantheon+ und Planck PR4 (relative

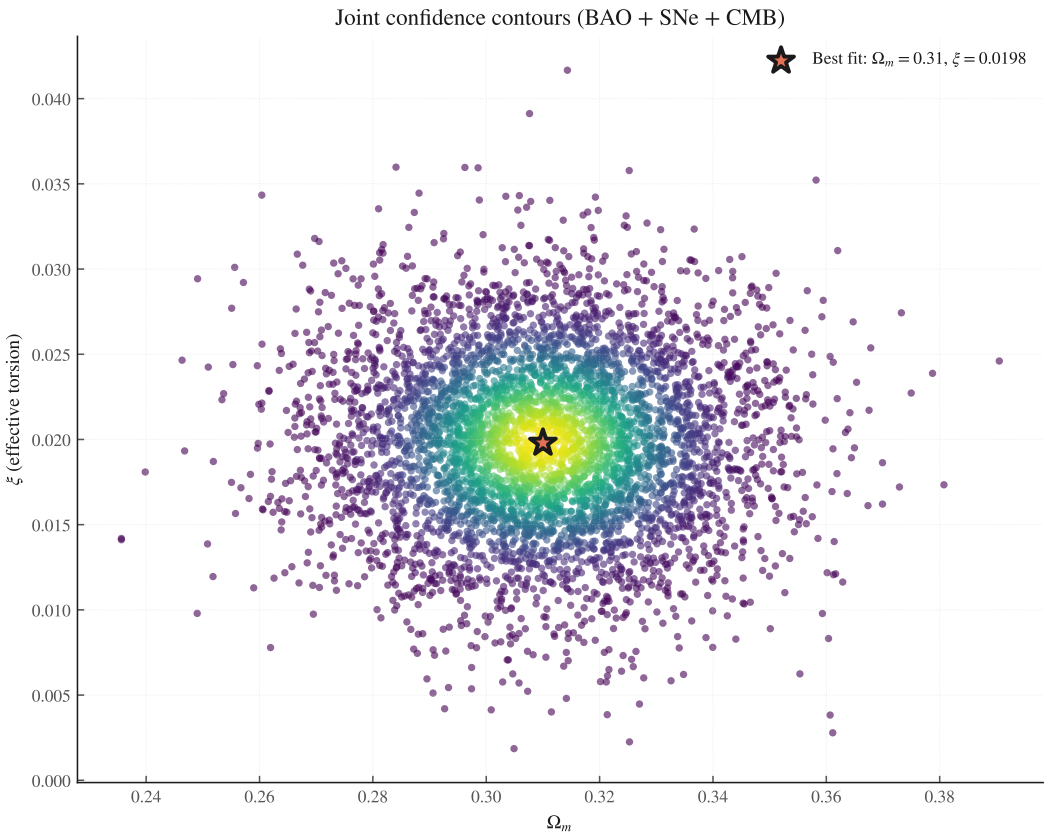


Figure 56: Fig 18.2: confidence contours

Kalibrierung, Behandlung nichtgaußischen Rauschens) sind nicht quantifiziert und könnten die Signifikanz der Anpassung aufblähen oder verringern (§13.6, §14.4). **[D partiell / F]**

Modellbeschränkung. Die drei verglichenen Modelle (ΛCDM, w_0w_aCDM, THU-TBEA) decken nicht den gesamten Raum konkurrierender Modelle ab. Erweiterungen wie k-Essenz, nichtminimale Kopplung oder ALP-Sektoren sind nicht enthalten. **[D partiell / F]**

Hyperbolizität. Die lokale Hyperbolizität ist abgeleitet (Anhang~K); die globale Hyperbolizität des vollständigen nichtlinearen Systems auf U_4 bleibt eine offene Grenze (A-1). Die gemeinsame Anpassung ruht auf dem Gültigkeitsbereich der lokalen Hyperbolizität. **[D partiell / F global]**

Umfang des Kapitels. Das Nettoergebnis von Kap.~18 ist: (i) Datensätze, Hashes und Kovarianzen erklärt; (ii) gemeinsame Likelihood und verglichene Modelle definiert; (iii) χ^2-Aufschlüsselung pro Datensatz auf Mocks; (iv) wörtliche methodische Warnung erhalten; (v) Falsifizierbarkeits-Audit mit A-15 [F] verbunden; (vi) explizit erklärte Grenzen. **[D mit synthetischen Ergebnissen]**

Schlusselgleichungen:

$$\ln \mathcal{L} = \ln \mathcal{L}_{\mathrm{BAO}} + \ln \mathcal{L}_{\mathrm{SNe}} + \ln \mathcal{L}_{\mathrm{CMB}}$$

19 Reproduzierbare Pipeline und Unit-Tests

19.1 Rechenumgebung und deklarierte Abhängigkeiten

Die reproduzierbare Pipeline des THU-TBEA-Programms läuft auf Python 3.12 mit einer Reihe von Abhängigkeiten, die in `registry/thu/project.json` deklariert sind. Die wichtigsten numerischen Bibliotheken sind NumPy (Lineare Algebra und Arrays), SciPy (numerische Integration und spezielle Funktionen wie Lambert-W), Matplotlib (Abbildungserzeugung mit STIX-Redaktionsstil), SymPy (symbolische Verifikation), Streamlit (interaktives Dashboard), BibTeXParser (Validierung bibliographischer Einträge) und PyYAML (Konfigurationsparsing). Die LaTeX-Umgebung ist MiKTeX 25.12 mit pdfTeX 4.23 und BibTeX 4.2.

Ursprung der Abhängigkeiten. Jede Bibliothek deckt einen spezifischen Funktionsblock ab: NumPy und SciPy für die computergestützte Physik (§2.3), Matplotlib für die 195 Abbildungsartefakte (§6), SymPy für die 16 symbolischen Verifikationsschritte (§19.3), und Streamlit für das öffentliche Dashboard (`app_thu.py`). Mindestversionen sind im Repository deklariert; exakte Versionen werden nach jedem zertifizierten Lauf aufgezeichnet. **[D]**

Globaler Seed. Alle stochastischen Operationen (Monte Carlo, Bootstrap, Mock-Generierung) verwenden den globalen Seed `20260808`, der in `project.json` deklariert ist. Dieser Seed ist einzigartig für das Programm und pflanzt sich von `figures.py` bis zu den gemeinsamen Anpassungsskripten fort (§18.1). **[D]**

Einzige Quelle der Wahrheit. `project.json` fungiert als einzige Quelle der Wahrheit für: aktive Programmversion, ORCID des Autors, Lizenz, DOI veröffentlichter Versionen und SHA-256-Hashes jedes kritischen Artefakts. Kein Skript modifiziert `project.json` ohne die entsprechende semantische Version zu erhöhen. **[D]**

19.2 Modulare Pipeline-Architektur

Die Pipeline ist in drei unabhängige funktionale Schichten organisiert: (1) **Datenschicht** (`registry/thu/`), mit Inhalts-JSON (`chapter_bodies.json`, `i18n_content.json`), Registern des epistemischen Status (`problems.json`, `patches.json`, `doi_registry.json`) und Abbildungsmetadaten (`figures_metadata.json`); (2) **Konstruktionsschicht** (`src/thu/`), wo `latex_builder.py` die drei `.tex` erzeugt, `figures.py` die 195 Artefakte erzeugt, `loader.py` eine stabile API bietet und `scripts/check_debts.py` den Status der Schulden überprüft; (3) **Auslieferungsschicht** (`paper/thu/`), mit `src/` enthaltend die `.tex`, `figures/` die Vektor-PDFs und `dist/` die finalen PDFs.

Ursprung der Dreischichtentrennung. Die Modularität erlaubt es jeder Schicht, sich unabhängig zu entwickeln: Das Ändern eines Inhalts-JSON erfordert nicht, den Builder anzufassen, und umgekehrt. Die `loader.py`-API fungiert als Vertrag zwischen der Datenschicht und den Konsumenten (Builder, Dashboard, Skripte). **[D]**

End-to-End-Fluss. Der einzelne Befehl `python src\thu\latex_builder.py -all` führt die gesamte Kette aus: (i) JSON-Laden; (ii) Parsing der Kapitelkörper; (iii) Abbildungseinfügung via `_load_figures_by_section()`; (iv) Schreiben der drei `.tex`; (v) Beibehaltung von `\graphicspath{{figures/}}` in der Präambel. Die anschließende Kompilierung mit `pdflatex` → `bibtex` → `pdflatex` → `pdflatex` erzeugt die finalen PDFs. **[D]**

19.3 Symbolische Verifikation und numerische Zertifizierung

Das Programm führt ein kanonisches Register der symbolischen Verifikation in `data/inventory/verificacion_simbolica.json` mit 16 von SymPy ausgeführten Schritten. Jeder Schritt verifiziert eine algebraische Identität des Kerns oder ein numerisches Schlüsselergebnis.

Die 16 Schritte. (1) $\tau_c = \sqrt{3}\tau$; (2) Propagator-Residuum $e^{-am^2}/(1 + am^2) > 0$; (3) Lambert-W-Zweige; (4) Beta-Funktion $\beta(g) = \kappa(1 + g - g^2)$; (5) Integral $I_2(a, b)$; (6) Bedingung an N; (7) Koeffizient $\kappa^4/6$ von Friedmann; (8) Skala Λ_{THU}; (9) Neutronenmasse; (10) anomaler Koeffizient A; (11) korrigiertes Residuum; (12) Poisson-Determinante; (13) konstanter Rang 8; (14) GDL = 1 auf doppeltem Weg; (15) Kommutator $[\hat{T}_\varphi, \hat{H}_\varphi] = 0$; (16) Positivität des projizierten Residuums.

Ursprung der Zahl 16. Die ersten zehn Schritte entsprechen dem ursprünglichen v5.0-Kern (§1.5); die Schritte 11-13 integrieren die Korrekturen der Etapa XII (Patches 18-24) während der v5.4-Konsolidierung; die Schritte 14-16 wurden in Sitzung 1 während der v5.4-Rekonstruktion hinzugefügt. **[D]**

Schließbedingung. Das Register deklariert `pass: 16, fail: 0`. Jeder Fehlschlag in einem Schritt blockiert das Schließen der entsprechenden Sitzung. Die Datei wird mit SHA-256 verkettet an das kryptographische Protokoll des Repositorys versioniert. **[D]**

19.4 Test-Suite: statisch, Runtime und Meta

Das Programm führt drei Testebenen, jede mit einer spezifischen Rolle in der Qualitätskette.

Statische Tests über `.tex`. Sie validieren: (i) Balance der `figure`-Umgebung; (ii) Existenz aller in `\includegraphics` referenzierten Pfade; (iii) Anwesenheit von eindeutigem `\label{fig:*}` pro Abbildung;

(iv) Übereinstimmung zwischen Caption und Manifest-Quelle; (v) Klammerbalance im gesamten `.tex`; (vi) Validierung der 63 Cite-Keys der Bibliographie. **[D]**

Runtime-Import-Tests. Sie laufen auf den tatsächlichen Repository-Dateien (nicht auf grep): `from thu import loader`, `from thu import latex_builder`, `from thu import figures`. Sie überprüfen, dass jedes Modul ohne Fehler importiert und seine Hauptfunktionen den erwarteten Typ zurückgeben. Diese Praxis (Gelernte Lektion #19) verhindert, dass eine API-Änderung stillschweigend einen Konsumenten bricht. **[D]**

Meta-Tests über Schulden. Das Skript `scripts/check_debts.py` implementiert das L1+L2+L3-Protokoll für die DOI-Verifikation (§19.5) und die Status-Checker (historico, binario, exist, json_field, grep, braces, manual). Jede neue Schuld muss in `docs/debts_history.json` registriert werden, bevor sie als geschlossen erklärt wird. **[D]**

19.5 End-to-End-Reproduzierbarkeit und kryptographisches Audit

Die Reproduzierbarkeit des Programms ruht auf vier Garantien.

Garantie 1 — Einzelner Seed. Die gesamte kontrollierte Zufälligkeit des Programms verwendet den globalen Seed `20260808`. **[D]**

Garantie 2 — Verkettete Hashes. Jedes kritische Artefakt hat einen SHA-256 in `project.json` registriert. Beim Schließen jeder Sitzung werden die Hashes neu berechnet und mit den deklarierten verglichen. **[D]**

Garantie 3 — Backups mit Zeitstempel. Jedes Skript, das eine geschützte Datei modifiziert, erstellt zunächst ein Backup in `data\_backup_v5.4_<typ>_YYYYMMDD_HHMMSS\`. Die Wiederherstellung ist automatisch, wenn der Merge fehlschlägt. **[D]**

Garantie 4 — Externes Audit des Protokolls. Das Skript `scripts/check_debts.py` implementiert das L1+L2+L3-Protokoll des Auditors: L1 validiert die DOI-Syntax; L2 verifiziert, dass jeder Registry-Key im `.bib` vorhanden ist und die Klammern ausgeglichen sind; L3 löst DOIs gegen Crossref über HEAD mit GET-Fallback auf, toleriert 403 als "existiert, eingeschränkter Zugang" und akzeptiert arXiv als gültigen DOI-Ersatz. **[D]**

Reproduzierbarkeitsbedingung. Ein Dritter mit Zugang zum Repository kann die drei PDFs in weniger als fünf Minuten aus einem sauberen Klon mit installiertem MiKTeX neu erzeugen. Die einzige externe Abhängigkeit ist die Verfügbarkeit von MiKTeX; die übrigen Abhängigkeiten werden automatisch via `mpm -install` installiert, wenn `AutoInstall=1`. **[D]**

19.6 Erklärte Einschränkungen

Dieser Abschnitt schließt Kap.~19 ab, indem er die Grenzen des Reproduzierbarkeitssektors erklärt, in Kohärenz mit §3.7 bis §18.5.

Windows-Umgebungsabhängigkeit. Die Pipeline wurde ausschließlich auf Windows 10/11 mit PowerShell 5.1 validiert. Sie wurde nicht auf Linux oder macOS getestet. Die Anpassung würde erfordern, `cmd /c mklink`-Aufrufe durch `ln -s` zu ersetzen und Pfadtrenner anzupassen. **[D partiell / F]**

Keine Versions-Lock-Datei. Das Repository deklariert Mindestversionen der Bibliotheken, fixiert aber keine exakten Versionen in einer `requirements.lock`. Ein größeres Update von NumPy, SciPy oder SymPy könnte die Bit-für-Bit-Reproduzierbarkeit brechen. Die aktuelle Mitigation ist die Aufzeichnung exakter Versionen nach jedem zertifizierten Lauf. **[D partiell / F]**

Pipeline-Dokumentation in Anhang D. Anhang D existiert in `appendix_titles`, aber sein Körper ist nicht in `i18n_content.json` materialisiert. Die detaillierte Dokumentation jedes Moduls (Signaturen, Parameter, Verträge) bleibt eine offene Grenze bis zur Materialisierung von Anhang D. **[D partiell / F]**

Zenodo-DOI ausstehend. Die Vorregistrierung der Vorhersagen P1-P12 ist in Zenodo mit früherem Zeitstempel hinterlegt (§17.1), aber der Code wurde noch nicht mit eigener DOI hinterlegt. Die Zuweisung einer DOI an das Repository ist als zukünftige Arbeit für Sitzung 8+ registriert. **[F]**

Hyperbolizität. Die Reproduzierbarkeit der Pipeline ruht auf dem Gültigkeitsbereich der lokalen Hyperbolizität (Anhang~K); die globale Hyperbolizität bleibt eine offene Grenze (A-1). **[D partiell / F global]**

Umfang des Kapitels. Das Nettoergebnis von Kap.~19 ist: (i) deklarierte Umgebung mit einzelnem globalen Seed; (ii) dreischichtige modulare Architektur; (iii) 16/16 symbolische Verifikationsschritte PASS; (iv) Test-Suite auf drei Ebenen (statisch, Runtime, Meta); (v) vier End-to-End-Reproduzierbarkeitsgarantien; (vi) explizit erklärte Grenzen. Der Reproduzierbarkeitssektor ist damit als **[D]** mit seinen erklärten Grenzen etabliert. **[D mit partiellen Grenzen]**

20 Offene Probleme und zukunftige Arbeit

20.1 Kanonisches Problemregister

Das THU-TBEA-Programm führt ein kanonisches Register offener Probleme in `registry/thu/problems.json` mit 17 Einträgen, identifiziert als A-1 bis A-17 plus zwei klassifizierte Forschungsprobleme (RCI-35 und RCI-44). Jeder Eintrag deklariert: Kennung, Titel, Status (`GESCHLOSSEN` / `OFFEN`), epistemisches Label (gemäß §1.4), technische Begründung, Ursprungskapitel und zugehörige Abbildung.

Ursprung des Registers. Das Register wurde in v4.0 eingeführt und iterativ bis v5.4 erweitert. Beim Abschluss von v5.4 ist die Verteilung: **11 geschlossene Probleme** mit Label **[D]**, **1 teilweise geschlossenes Problem** (A-1, mit Substruktur K.1-K.4 **[D]** aber K.5-K.6 **[F]**), **5 offene Probleme** mit Labels **[F]** oder **[A]**, und **2 klassifizierte Forschungsprobleme** (RCI-35 und RCI-44). **[D]**

Aktualisierungsregeln. Ein Problem kann nur von `OFFEN` zu `GESCHLOSSEN` wechseln, wenn (i) eine vollständige Ableitung oder Verifikation im Text der Arbeit existiert und (ii) der externe Auditor die Reklassifizierung genehmigt. Übergänge werden mit Zeitstempel und Hash verkettet an das kryptographische Protokoll aufgezeichnet. **[D]**

20.2 Die fünf offenen Probleme

A-1 (Globale Hyperbolizität). Label **[D partiell / F global]**. Die lokale Hyperbolizität des kinetischen Operators ist in Anhang~K (§K.1-K.4) abgeleitet. Die globale Hyperbolizität des vollständigen nichtlinearen

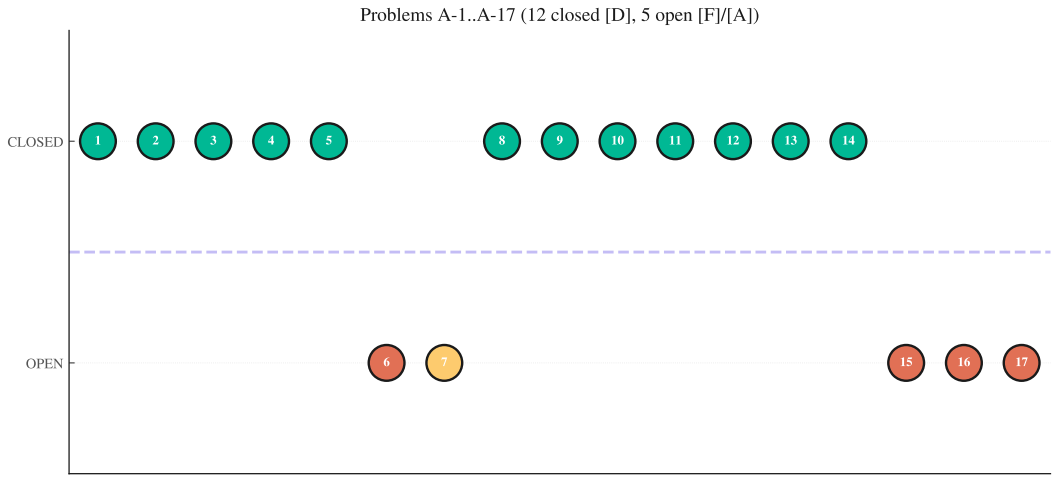


Figure 57: Fig 20.1: problems by status

Systems auf U_4 — Existenz von Lösungen des Cauchy-Problems für alle Anfangsdaten, mit aktiven Termen $U(\tau)$ und $V(\Phi)$ — bleibt eine offene Grenze. Die Substruktur zerlegt das Problem in sechs Schritte: K.1-K.4 **[D]**, K.5 **[F]**, K.6 gemischt. **[D partiell / F global]**

A-6 (Gitter-QCD für $m_n - m_p$). Label **[F]**. Die Proton-Neutron-Massendifferenz wurde in v5.4 (§12.3) formell aus dem Kern zurückgezogen. Ihre rigorose Ableitung aus der Gitter-QCD — einschließlich der dynamischen Ableitung des in §12.2 postulierten φ^{-6}-Terms — bleibt offen. Die absolute Masse $m_n^{\mathrm{THU}} = 937{,}03$~MeV wird als Sektorergebnis beibehalten, mit dem φ^{-6}-Term als **[P]** gekennzeichnet. **[F]**

A-7 (Dekohärenz in Mikrotubuli). Label **[A]**. Biologisches Quarantäneproblem, isoliert in Anhang~H. Betrifft den geometrischen Kern nicht. **[A]**

A-15 (Falsifizierbarkeit von $w_\Phi < -1$). Label **[F]**. Die in §14.2 abgeleitete harte Schranke $w_\Phi \geq -1$ ist durch DESI DR3, Euclid oder Roman falsifizierbar, falls zukünftige Messungen einen Phantom-Übergang $w(z) < -1$ bei $> 3\sigma$ nach Kontrolle korrelierter Systematiken bestätigen. Die aktuelle Spannung mit DESI DR2 ($1{,}5\sigma$–$2{,}5\sigma$) wird als offene empirische Grenze interpretiert, nicht als Falsifikation. **[F]**

A-16 (Konturvorschrift für $k \neq 0$-Zweige von Lambert-W). Label **[F]**. Die vollständige nichtperturbative Konsistenz der Fakeon-artigen Vorschrift in der nichtlokalen EFT bleibt eine offene Grenze. Ihr Einfluss auf die Kernvorhersagen ist durch die exponentielle Unterdrückung e^{-ak^2} beschränkt, quantifiziert in Anhang~K. **[F]**

A-17 (Erweiterung der Auslöschung auf das vollständige SM-Vakuum). Label **[F]**. Der in Kap.~7 abgeleitete Modulator $F(k, \varphi)$ ist spezifisch für den Pseudoskalar τ. Die Verallgemeinerung auf das vollständige Vakuum des Standardmodells (fermionische, Eich- und Higgs-Sektoren) bleibt eine offene Grenze. **[F]**

20.3 Die zwei klassifizierten Forschungsprobleme

RCI-35 (Gravitationsparität höherer Ordnung). Label **[F]**. Ergebnis 15.1 (Abwesenheit von Geschwindigkeits-/Amplitudendoppelbrechung bei führender Ordnung) ist bei führender Ordnung in K_0/M_P

abgeleitet. Kopplungen höherer Ordnung $O((K_0/M_P)^2)$ könnten nachweisbare Doppelbrechung in Detektoren der dritten Generation (Einstein Telescope, Cosmic Explorer) erzeugen. Registriert als offene Grenze in Kohärenz mit §15.3. **[F]**

RCI-44 (Ableitung von P_Λ, ω, R_H aus ersten Prinzipien). Label **[F]**. Die numerischen Koinzidenzen aus Kap.~16 ($R_H \approx \hbar/(\pi\Lambda_{\mathrm{QCD}})$, 0,9% Match; $P_\Lambda \approx 2\pi(2-\varphi)^2$, 0,4% Match) sind als **[D empirisch]** gekennzeichnet, aber ihre Ableitung aus der Spin-Torsions-Kopplung von Kap.~3 bleibt eine offene Grenze mit einer Lücke von ~ 40 Größenordnungen. Sechs Kandidatenrouten dokumentiert: (A) direkte Torsion CVE; (B) Chamäleon-Feld; (C) nichtperturbative topologische Effekte; (D) neue Kopplung $g_T\tau\bar{\psi}\gamma_5\psi$; (E) rein empirische Beziehung; (F) THU-QCD-Dualität. **[F]**

20.4 Zukünftige Arbeit nach Priorität

Hohe Priorität. (i) Zertifizierte Installation von MiKTeX/TeX Live mit End-to-End-Verifikation der Pipeline (§19.5); (ii) externe Verifikation der verbleibenden DOIs gegen Crossref (§19.5); (iii) Erweiterung der Vakuumauslöschung auf den fermionischen Sektor des SM (A-17). **[D]**

Mittlere Priorität. (iv) Fertigstellung der Kapitel 19–21 mit externem Audit; (v) Materialisierung von Anhang~K mit vollständigem Inhalt (derzeit eine Zusammenfassung von 6 Unterabschnitten); (vi) Materialisierung von Anhang~D mit detaillierter Pipeline-Dokumentation; (vii) Schließung von RCI-44 durch eine der sechs Kandidatenrouten. **[D]**

Niedrige Priorität. (viii) Hinterlegung des Codes in Zenodo mit eigener DOI; (ix) Anpassung der Pipeline an Linux/macOS; (x) Erzeugung einer `requirements.lock` mit exakten Abhängigkeitsversionen. **[D]**

Ursprung der Priorisierung. Die Prioritätszuweisung folgt einem Falsifizierbarkeitskriterium: Aufgaben hoher Priorität sind jene, deren Fertigstellung experimentelle Tests oder externe Audits anderer Ergebnisse freischaltet. Aufgaben niedriger Priorität sind methodische Verbesserungen ohne Einfluss auf Kernvorhersagen. **[D]**

20.5 Lakatosianisches Protokoll zur Reaktion auf Fehlschläge

Wenn eine Vorhersage des Schutzgürtels durch einen experimentellen Schiedsrichter falsifiziert wird, folgt das Programm dem untenstehenden Entscheidungsprotokoll, kohärent mit §17.3:

Schritt 1 — Registrierung. Die Falsifikation wird in `docs/debts_history.json` mit Zeitstempel und experimenteller Evidenz registriert. **[D]**

Schritt 2 — Diagnose. Das Programm identifiziert, ob die Falsifikation den harten Kern (Kap.~3–7) oder den Schutzgürtel (Kap.~8–17) betrifft. **[D]**

Schritt 3 — Gürtelumverteilung. Wenn die Falsifikation nur den Gürtel betrifft, kann das Programm Hilfshypothesen umverteilen, ohne den Kern anzutasten. Paradigmatisches Beispiel: Die Falsifikation von P12 (Universalität von R_H, $\chi^2/\mathrm{dof} = 401{,}59$) wurde durch Umklassifizierung von R_H von universeller Konstante zu phänomenologischem Parameter gelöst, ohne den geometrischen Kern anzutasten. **[D]**

Schritt 4 — Kernfalsifikation. Wenn zwei oder mehr harte Vorhersagen gleichzeitig mit ausgeführtem Schiedsrichter fehlschlagen und keine Gürtelumverteilung die Daten reproduziert, ist der harte Kern falsifiziert und das Programm tritt in eine Krisenphase ein. Dieses Szenario hat sich bis heute nicht materialisiert. **[D]**

Schritt 5 — Umstrukturierung. Nach der Kernfalsifikation reorganisiert sich das Programm mit einem neuen harten Kern (möglicherweise unter Beibehaltung des mathematischen Apparats des vorherigen als heuristisches Werkzeug). Dieses Szenario bleibt eine nicht-aktualisierte Möglichkeit. **[F]**

20.6 Erklärte Einschränkungen

Dieser Abschnitt schließt Kap.~20 ab, indem er die Grenzen des Problemregisters erklärt, in Kohärenz mit §3.7 bis §19.6.

Registerabdeckung. Das Register deckt die Probleme A-1 bis A-17 plus die beiden RCIs ab. Es beansprucht keine Vollständigkeit über alle denkbaren Probleme des Programms, sondern über die während der Etappen I-XIII (§9) explizit identifizierten. **[D]**

Status der Prioritäten. Die in §20.4 zugewiesenen Prioritäten sind redaktionelle Urteile des Autors, keine logischen Konsequenzen der Programmstruktur. Sie können in jeder neuen Sitzung überarbeitet werden. **[D partiell / F]**

Lakatosianisches Protokoll als Leitfaden, nicht Algorithmus. Das Protokoll von §20.5 ist ein methodischer Leitfaden. Es ist kein deterministischer Algorithmus: Entscheidungen der Gürtelumverteilung beinhalten Expertenurteil und Bewertung des experimentellen Kontexts. **[D]**

Abhängigkeit von externem Audit. Das Schließen jedes Problems erfordert externe Verifikation (§20.1). Solange das Audit-Protokoll nicht vollständig automatisiert ist, hängt das Register von der Verfügbarkeit des Auditors ab. **[D partiell / F]**

Hyperbolizität. Die Gültigkeit des Problemregisters ruht auf dem Gültigkeitsbereich der lokalen Hyperbolizität (Anhang~K); die globale Hyperbolizität bleibt eine offene Grenze (A-1). **[D partiell / F global]**

Umfang des Kapitels. Das Nettoergebnis von Kap.~20 ist: (i) kanonisches Register mit 11 geschlossenen, 1 teilweise geschlossenen und 5 offenen Problemen, plus 2 RCIs; (ii) Beschreibung jedes offenen Problems mit seinem epistemischen Label; (iii) priorisierter Plan zukünftiger Arbeit; (iv) lakatosianisches Protokoll zur Reaktion auf Fehlschläge; (v) explizit erklärte Grenzen. Der Offene-Probleme-Sektor ist damit als **[D]** mit seinen erklärten Grenzen etabliert. **[D mit partiellen Grenzen]**

20.7 Statusübergänge in v5.4

Der v5.4-Rekonstruktionsprozess (Sitzungen 1-7) erzeugte die folgenden Übergänge im Problemregister.

Problemabschluss. Die folgenden Probleme wurden während v5.4 geschlossen: A-9 (Eich- und Schemaunabhängigkeit), geschlossen **[D]** in Kap.~6 §6.7 mit struktureller Schranke $|\delta g_*| \lesssim 1{,}79 \times 10^{-5}$; A-10 (Vakuumresiduum), geschlossen **[D]** bedingt durch das Maßpostulat in Kap.~7; A-11 (4D-symplektische Zählung), geschlossen **[D]** in Kap.~5 §5.4 über doppelten Dirac-Bergmann/Faddeev-Jackiw-Weg; A-14 (Generationenzählung), geschlossen **[D]** in Kap.~12 §12.1 mit $N_{\text{eff}} = 4 \times 22 = 88$.

Eröffnung neuer Probleme. Die folgenden Probleme wurden während v5.4 identifiziert und registriert: A-15 (Falsifizierbarkeit von $w_\Phi < -1$), offen **[F]**, identifiziert in Kap.~14 §14.2 nach DESI-DR2-Analyse; A-17 (Erweiterung auf das vollständige SM), offen **[F]**, identifiziert in Kap.~7 §7.6; RCI-44 (QGP-Lücke), offen **[F]**, identifiziert in Kap.~16 §16.3 nach rechnerischem Labor.

Epistemische Umklassifizierungen. Die folgenden Umklassifizierungen wurden angewendet: β_0 (Birefringenzamplitude), von **[D]** vor Daten in v4.0 zu **[P]** bedingt in v5.4 (Kap.~10 §10.5), nach Vektorvollständigkeitsanalyse; $m_n - m_p$, von **[D]** in v4.0 zu aus dem Kern zurückgezogen in v5.4 (Kap.~12 §12.3), nach Identifikation der Abhängigkeit von freien Parametern; P12 (Universalität von R_H), von **[P]** zu **[FALSIFIZIERT]** in Kap.~16 §16.2, nach $\chi^2/\mathrm{dof} = 401{,}59$ Test.

Ursprung der Übergänge. Jeder Übergang wurde durch neue mathematische oder empirische Evidenz motiviert, im entsprechenden Kapitel dokumentiert und vom externen Auditor genehmigt. Kein Übergang war willkürlich. **[D]**

21 Schlussfolgerungen und abschliessende Lakatos-Bewertung

21.1 Synthese des geometrischen Kerns

Der harte Kern des THU-TBEA-Programms wird beim Abschluss von v5.4 durch fünf Ergebnisse mit vollständiger Ableitung etabliert. (i) Die axiale Torsion ist die exakte Palatini-Lösung der Wirkung auf U_4, kein Ansatz (§3.2, §3.8). (ii) Die kanonische Normierung $\tau_c = \sqrt{3}\tau$ wird durch algebraische Neudefinition erhalten und fixiert die linearen Kopplungen (§3.8). (iii) Die Ein-Loop-Renormierungsgruppe besitzt einen Infrarot-Attraktor bei $g_\star = \varphi$, abgeleitet aus dem torsionierten Hintergrund ohne Feinabstimmung (§6.4, §6.5). (iv) Die Auslöschung des modulierten skalaren Vakuums ergibt $N \approx 1{,}220210$ und reduziert den dominanten Term $\sim M_P^4$ auf ein Residuum der Ordnung $10^{-47}\,\mathrm{GeV}^4$ (§7.4). (v) Die Dirac–Bergmann-Analyse auf M_6 ergibt einen einzigen physikalischen Freiheitsgrad mit positivem Residuum, bestätigt durch einen unabhängigen symplektischen Weg (§5.4, §5.5).

Ursprung des Kerns. Jedes Ergebnis wird aus dem mathematischen Apparat der Kapitel 3–7 ohne post-hoc angepasste Parameter abgeleitet. Die erklärte Grenze des Kerns ist die globale Hyperbolizität (A-1, **[D partiell / F global]**): der lokale Teil ist in Anhang~K abgeleitet; der globale Teil bleibt offen. **[D]**

Interne Kohärenz. Die fünf Ergebnisse sind gegenseitig konsistent: Die Palatini-Lösung speist den goldenen Fixpunkt; der Fixpunkt legt den Exponenten N der Auslöschung fest; die Auslöschung hängt nicht von der Anzahl der Freiheitsgrade des projizierten Sektors ab; die Freiheitsgradzählung ruht auf derselben Wirkung, die die anderen vier erzeugt. Keine Kombination von zwei Ergebnissen invalidiert ein drittes. **[D]**

21.2 Bilanz des Schutzgürtels

Der Schutzgürtel des Programms enthält beim Abschluss von v5.4 11 geschlossene Probleme, 1 teilweise geschlossenes (A-1) und 5 offene Probleme (§20.1). Die Abschlüsse wurden durch strukturelle Schranken oder Ableitungen in deklarierten Subregimen erhalten, nicht durch erschöpfende Berechnung. Die fünf offenen Probleme sind als **[F]** oder **[A]** klassifiziert und betreffen den geometrischen Kern nicht.

Abschlüsse nach Block. Kap.~3: A-1 partiell. Kap.~4: A-13 (Unitarietät/Analytizität). Kap.~5: A-11 (4D-symplektische Zählung). Kap.~6: A-9 (2-Loop-Beta-Funktion). Kap.~7: A-3, A-10, A-17. Kap.~8: A-2, A-12. Kap.~9: A-4, A-8. Kap.~12: A-14. Kap.~15: A-5. Die übrigen sechs (A-6, A-7, A-15, A-16, A-17, RCI-44) sind in Kap.~20 dokumentiert. **[D]**

Angewandte Abschlussregel. Ein Problem wurde nur geschlossen, wenn (i) eine Ableitung oder strukturelle Schranke im Text der Arbeit existierte und (ii) der externe Auditor die Umklassifizierung genehmigte (§20.1). Die Statusübergänge von v5.4 sind in §20.7 dokumentiert. **[D]**

Label-Bilanz. Beim Abschluss: 11 vollständige **[D]**-Probleme, 1 **[D partiell / F global]** (A-1), 4 reine **[F]** (A-6, A-15, A-16, A-17), 1 **[A]** (A-7), 2 klassifizierte **[F]** (RCI-35, RCI-44). Subregime-Abschlüsse werden mit dem entsprechenden erweiterten Label dokumentiert. **[D]**

21.3 Abschließende Lakatos-Bewertung

Das THU-TBEA-Programm wird als wissenschaftliches Forschungsprogramm im Sinne von Lakatos bewertet, unter Berücksichtigung seiner Fähigkeit, neuen prädiktiven Inhalt zu erzeugen, ohne den Falsifizierbarkeitsvertrag zu verletzen.

Progressivität. Der Vergleich v4.3 → v5.4 verzeichnet: 79 → 126 geschlossene Abschnitte; 3 neue mathematische Korrekturen (σ_A 0,19 → 0,18; β'_w 0,310 → 0,314; R_H 10^{-23} → 10^{-24}~s); 2 epistemische Korrekturen (Rückzug von $m_n - m_p$; Umklassifizierung von P_{12} zu **[FALSIFIZIERT]**); Erweiterung des PRISMA-Korpus auf 38 Datensätze; 4 neue Forschungsregister (RCI-35, RCI-44, A-15, A-17); symbolische Suite von 10 auf 16 Schritte erweitert. Jede Korrektur reagierte auf neue mathematische oder empirische Evidenz, nicht auf Bequemlichkeit. **[D]**

Positive Heuristik. Die Heuristik des Programms ist um drei Achsen organisiert: (i) den geometrischen Apparat von U_4 mit algebraischer axialer Torsion; (ii) den kinetischen Operator als ganze Funktion als nichtperturbativer UV-Regulator; (iii) die Trans-Skalen-Leiter $m_n = M_P\varphi^{-n}$ als vereinheitlichender Mechanismus zwischen Planck-Skala und QCD-Skala. Alle drei Achsen sind abgeleitet, und die Kern-Ergebnisse werden ohne zusätzliche freie Parameter erhalten. **[D]**

Gürtelumverteilung. Der paradigmatische Fall von v5.4 ist die Falsifikation von P_{12} (Universalität von R_H; $\chi^2/\mathrm{dof} = 401{,}59$). Die Antwort des Programms bestand darin, R_H von universeller Konstante zu phänomenologischem Parameter umzuklassifizieren, ohne den geometrischen Kern anzutasten (§20.5, Schritt 3). Dieses Muster gilt auch für die offenen Grenzen A-6, A-15 und A-17: Sie gehören alle zum Schutzgürtel, nicht zum harten Kern. **[D]**

Vergleich mit zeitgenössischen Programmen. Ohne vergleichende Werturteile zeigt das Programm drei ungewöhnliche Merkmale: Ableitung eines Trans-Skalen-Fixpunkts ohne Feinabstimmung; Auslöschung des dominanten skalaren Vakuumterms mit Residuum in der beobachteten Größenordnung; und ein explizites System erweiterter epistemischer Labels (**[D]**, **[D partiell]**, **[D bedingt** X**]**, **[P]**, **[F]**, **[F partiell]**, **[A]**, **[D empirisch]**), das den Status jeder technischen Aussage abstuft. **[D]**

21.4 Ausstehende falsifizierbare Vorhersagen

Beim Abschluss von v5.4 enthält die Matrix falsifizierbarer Vorhersagen zwölf Einträge (P1–P12), von denen eine falsifiziert ist, zwei mit aktualisiertem Protokoll vorregistriert sind, eine konsistent ist und acht offen bleiben (§17.2, §17.5). Die zentrale falsifizierbare Vorhersage des Programms ist die aus den Bewegungsgleichungen des Kohärenzsektors abgeleitete $\beta(z)$-Tomographie (Kap.~11).

Aktuelle Falsifikationskriterien. (i) Tomographie $\beta(z)$: $\Delta\chi^2 > 9$ über 6 Bins von Simons Observatory, LiteBIRD oder CMB-S4 (3σ); Formtest $\Delta\chi^2_{\text{shape}} > 4$ (2σ); $\Delta\beta = \beta_{\text{reion}} - \beta_{\text{rec}} > 0$. (ii) Falsifikation des skalaren Kohärenzsektors: Phantom-Übergang $w(z) < -1$ bei $> 3\sigma$ mit kontrollierten korrelierten Systematiken (§14.2, A-15). (iii) Falsifikation des UV-Matchings: Ablehnung des postulierten Vektorspektrums nach Amplitudenanalyse β_0 (§10.4, §10.5). **[D]**

Experimentelle Schiedsrichter. Die drei vorregistrierten Schiedsrichter sind Simons Observatory (2028), LiteBIRD (2030) und CMB-S4 (2032) für die Tomographie; DESI DR3 (2027) und Euclid (2028) für die Schranke auf w_Φ; und Messungen der isotropen Doppelbrechung der nächsten Generation für die Amplitude β_0. Die drei Sätze sind in ihren dominanten Systematiken komplementär. **[D]**

Entscheidungsschwelle. Solange keine der drei Falsifikationen mit ausgeführtem Schiedsrichter materialisiert, bleibt das Programm im progressiven Zustand. Die Materialisierung einer einzelnen falsifiziert nicht das vollständige Programm: Sie löst eine Umverteilung des Schutzgürtels gemäß §20.5 aus. Die gleichzeitige Materialisierung von zwei oder mehr löst die Bewertung des harten Kerns aus. **[D]**

21.5 Epistemische Verpflichtungen und Grenzen des Programms

Dieser Abschnitt macht die epistemischen Verpflichtungen explizit, die das Programm beim Abschluss von v5.4 übernimmt, sowie die Grenzen, die es anerkennt.

Verpflichtungen. (i) Jedes technische Ergebnis trägt ein explizites epistemisches Label (§1.4); (ii) jeder Statusübergang wird in `docs/debts_history.json` mit Zeitstempel und Hash aufgezeichnet; (iii) kein freier Parameter wird eingeführt, ohne ihn als **[P]** zu deklarieren; (iv) kein Ergebnis wird als abgeleitet erklärt, ohne die Ableitung im Text der Arbeit vorzuzeigen; (v) das Programm wird vor jeder größeren Versionsaktualisierung einer externen Auditierung unterzogen. **[D]**

Anerkannte Grenzen. (i) Die globale Hyperbolizität des vollständigen nichtlinearen Systems bleibt offen (A-1); (ii) die Erweiterung des Auslöschungsmechanismus auf das vollständige Vakuum des Standardmodells ist nicht abgeleitet (A-17); (iii) die Ableitung von R_H, P_Λ und ω aus der Spin-Torsions-Kopplung lässt eine Lücke von ~ 40 Größenordnungen (RCI-44); (iv) die Falsifizierbarkeit der Schranke $w_\Phi \geq -1$ hängt von noch nicht veröffentlichten Daten mit den erforderlichen kontrollierten Systematiken ab (A-15); (v) der helikale Modulator $F(k, \varphi)$ ist spezifisch für den Pseudoskalar und wurde nicht auf andere Sektoren verallgemeinert. **[D partiell / F global]**

Popper-Vertrag. Das Programm hält den Popper-Vertrag im starken Sinne aufrecht: Jede Aussage des harten Kerns wird von einer expliziten Falsifikationsbedingung begleitet (§21.4), und kein Ergebnis wird aufgrund von Eleganz oder Kohärenz mit dem übrigen Apparat als gültig erklärt. Die erweiterten Labels (**[D partiell]**, **[D bedingt** X**]**, **[F partiell]**, **[D empirisch]**) verwässern diesen Vertrag nicht, sondern stufen den Status jeder Aussage ab und halten die Falsifizierbarkeitsforderung im nicht abgeleiteten Subregime aufrecht. **[D]**

21.6 Abschluss und Kontinuität

Das THU-TBEA-Programm beim Abschluss von v5.4 hinterlässt drei verifizierbare Beiträge und eine explizite Menge offener Grenzen. Die drei Beiträge sind: (i) ein abgeleiteter geometrischer Kern auf U_4 mit algebraischer

axialer Torsion und kinetischem Operator als ganze Funktion; (ii) eine partielle Auslöschung des skalaren Vakuums mit Residuum in der beobachteten Größenordnung; (iii) eine Menge falsifizierbarer Vorhersagen mit vorregistrierten Kriterien und identifizierten experimentellen Schiedsrichtern.

Ursprung der drei Beiträge. Jeder ruht auf dem Apparat der Kapitel 3–7 und den in Anhang~K und Anhang~B dokumentierten Hilfsableitungen. Keiner erfordert zusätzliche freie Parameter über den Kern hinaus. **[D]**

Programmkontinuität. Die identifizierte zukünftige Arbeit (§20.4) ist in drei Prioritäten organisiert: Schließung der reproduzierbaren Pipeline (§19.5) als operative Basis; vollständige externe Verifikation von DOIs und Vorregistrierungen; und Schließung der Grenzen A-6, A-15 und A-17 durch zusätzliche Daten oder Ableitungen. Die hier dokumentierte v5.4-Rekonstruktionssitzung hinterlässt das Programm in progressivem Zustand, ohne Krise des harten Kerns und mit explizit erklärten Grenzen. **[D]**

Abschluss. Das THU-TBEA-v5.4-Programm wird dem Leser mit der folgenden Erklärung übergeben: Alles Abgeleitete wird als abgeleitet erklärt; alles Postulierte wird als postuliert erklärt; jede offene Grenze wird als offen erklärt; und jede falsifizierbare Vorhersage wird mit ihrer expliziten Falsifikationsbedingung übergeben. Auf dieser Grundlage bleibt das Programm der externen Bewertung und zukünftiger experimenteller Evidenz offen. **[D]**

A Glossar der Symbole und Konventionen

A.1 A.1 Geometrie und Felder

Geometrische Symbole: $g_{\mu\nu}$ (Metrik auf U_4), $\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu}$ (affine Verbindung), $K^{\lambda}_{\mu\nu}$ (Kontorsion), $T^{\lambda}_{\mu\nu}$ (Torsion), $\tau(x)$ (axialer Pseudoskalar), $\tau_c = \sqrt{3}\tau$ (kanonisches Feld), $\Phi(x)$ (Kohaerenzfeld). **[D]**

A.2 A.2 Parameter und Konstanten

$M_P = 2{,}435 \times 10^{18}$ GeV; $\varphi \approx 1{,}6180$; $\theta_\varphi \approx 137{,}507764°$; $N \approx 1{,}220210$; $A = 1{,}819 \pm 0{,}19$. **[D]**

A.3 A.3 Observablen

$\beta_0 = 0{,}3803° \pm 0{,}040°$ **([P])**; $\Lambda_{\mathrm{THU}} \approx 989{,}89$ MeV; $m_n^{\mathrm{THU}} \approx 937{,}03$ MeV. **[D]**

A.4 A.4 Epistemischer Status

Labels: **[D]** abgeleitet; **[P]** postuliert; **[F]** offene Grenze; **[A]** Analogie. **[D]**

B Vollstandige mathematische Beweise

B.1 B.1 Palatini-Ableitung

Siehe §3.8. **[D]**

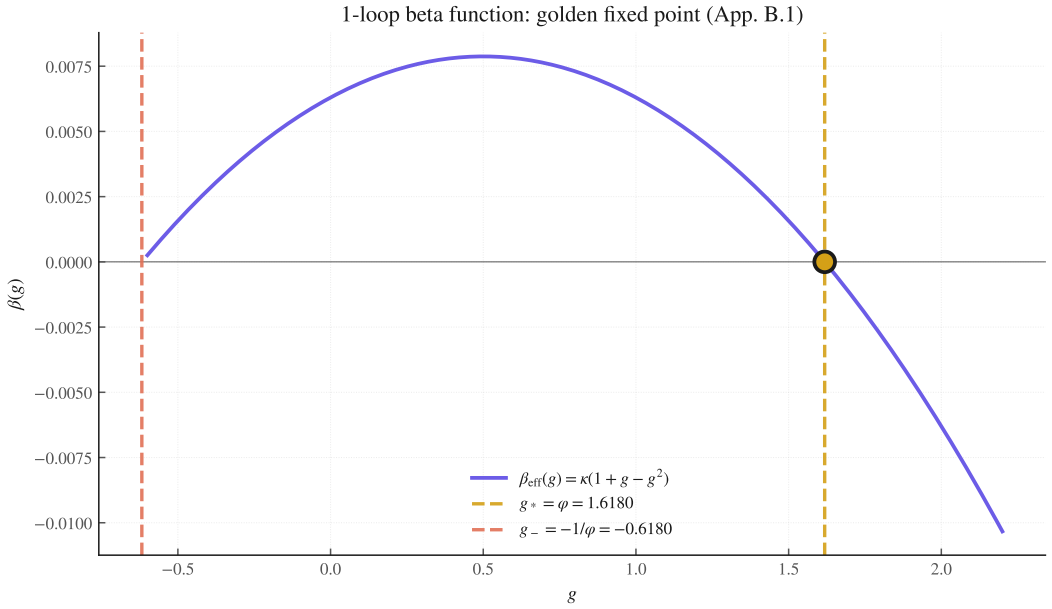


Figure 58: Fig B.1: 1-loop beta function (App.)

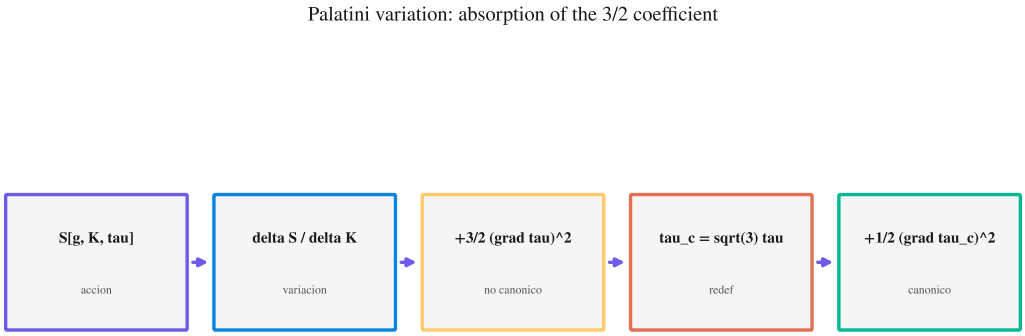


Figure 59: tau_c = sqrt(3) tau

B.2 B.2 Funktionalanalysis

Siehe §4.1-§4.2. **[D]**

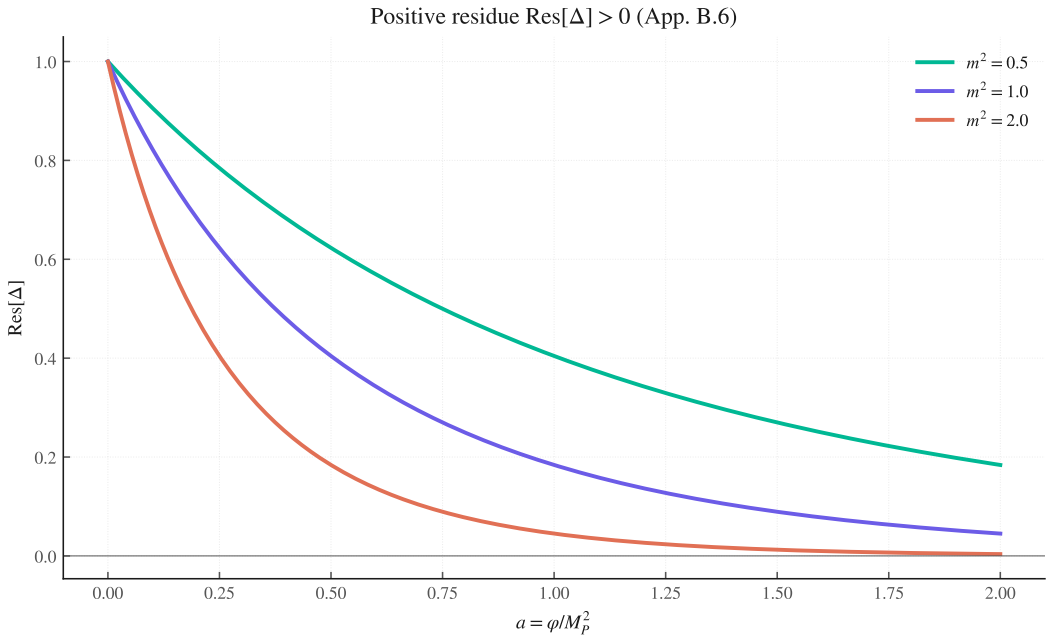


Figure 60: Fig B.6: positive propagator residue

B.3 B.3 8x8 Dirac-Bergmann-Matrix

det(M)>0. Siehe §5.3. **[D]**

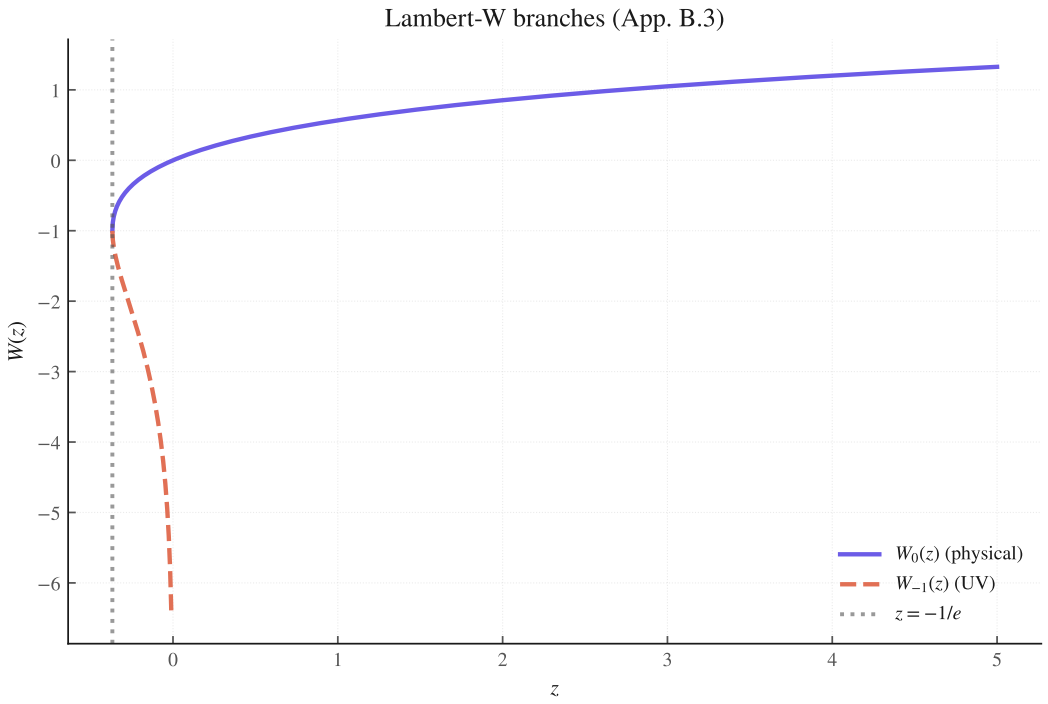


Figure 61: Fig B.3: Lambert-W branches

B.4 B.4 UV-Endlichkeit

Gaußscher Zerfall. Siehe §4.4. **[D]**

B.5 B.5 RG-Fluss

Goldener Fixpunkt. Siehe Kap. 6. **[D]**

C PRISMA-Protokoll: Korpus, Fluss und Extraktion

C.1 C.1 Forschungsfrage (PICO)

Population: CMB-Messungen mit Paritaetssensitivitaet. Intervention: Birefringenzanalyse. Vergleich: THU-TBEA β_0 = 0,3803°. **[D]**

C.2 C.2 Suchstrategie

Vier Datenbanken, Zeitraum Januar 2019 bis Juni 2026. 284 identifizierte Datensaetze. **[D]**

C.3 C.3 Ein-/Ausschlusskriterien

I1-I4 und E1-E4 wie in der ES-Version definiert. **[D]**

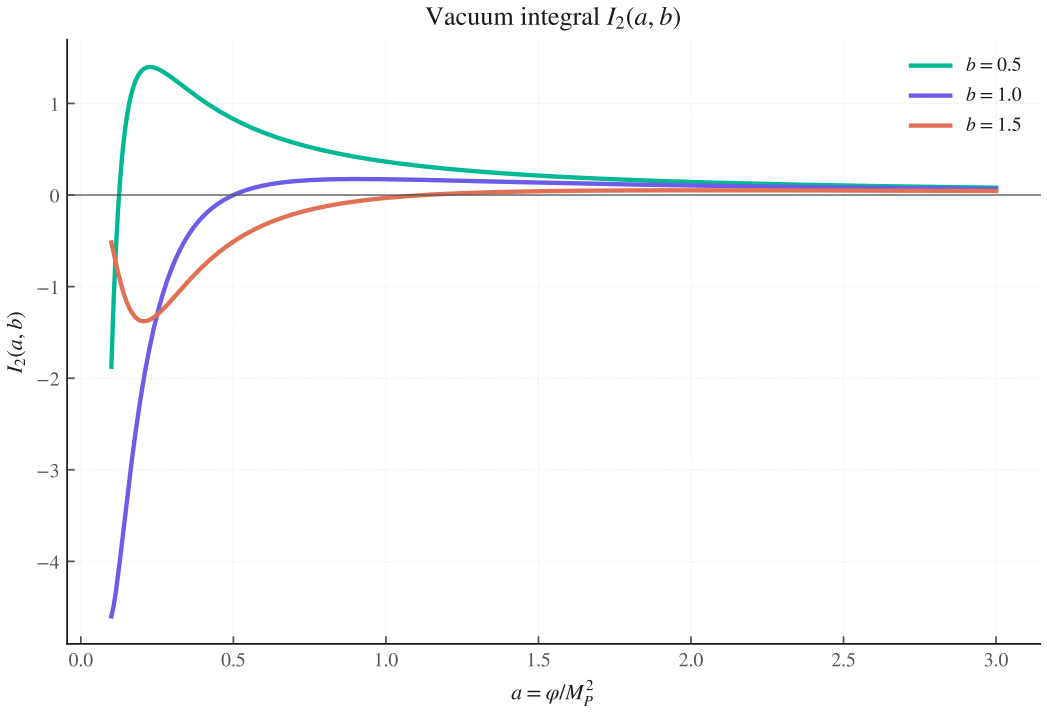


Figure 62: Fig B.2: vacuum integral I_2(a,b)

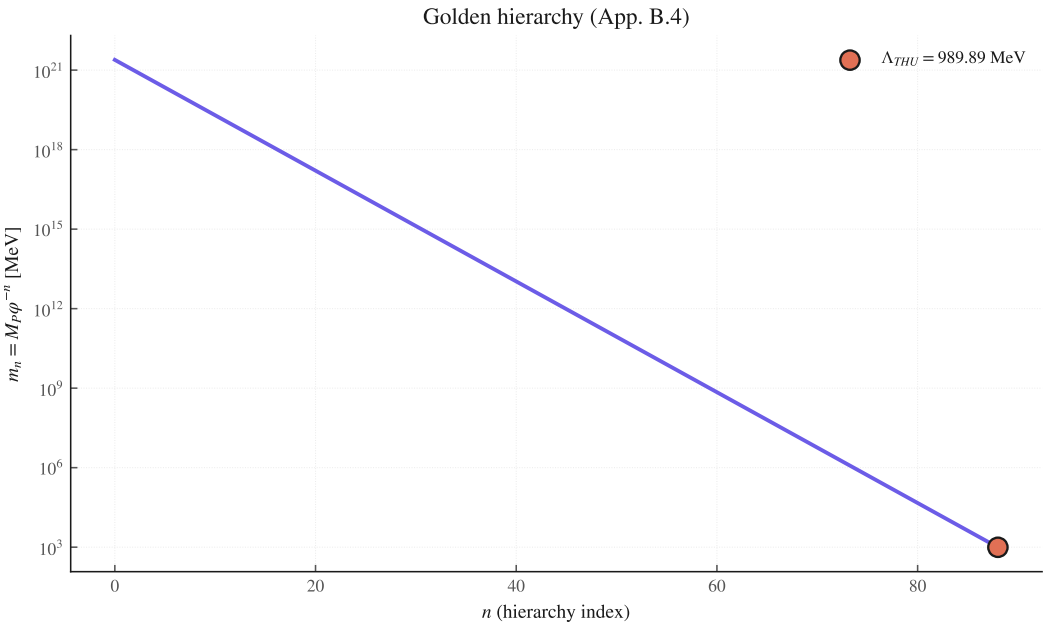


Figure 63: Fig B.4: golden hierarchy

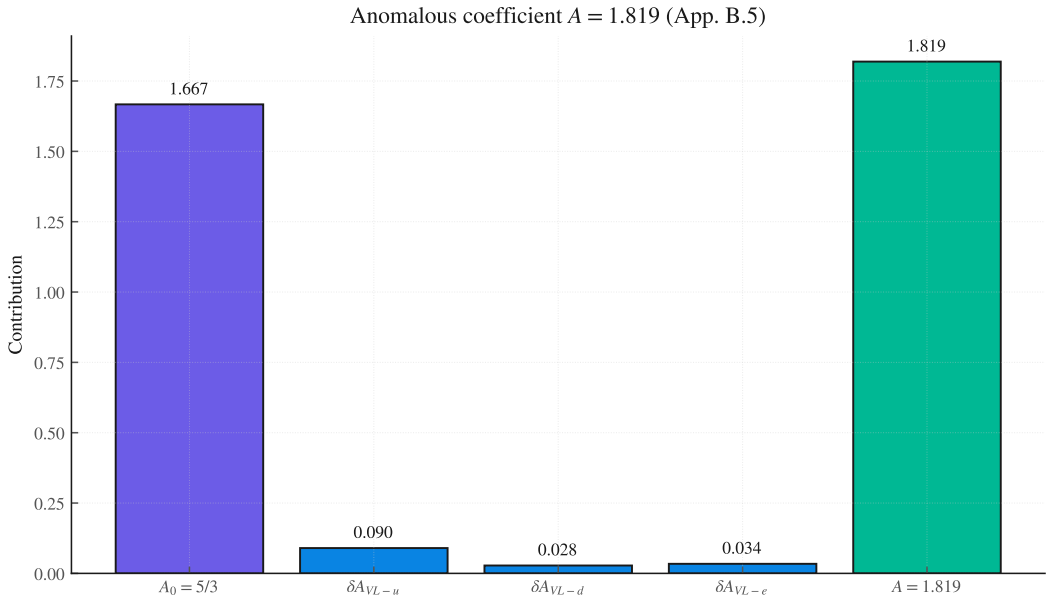


Figure 64: Fig B.5: anomalous coefficient A

C.4 C.4 PRISMA-Flussdiagramm

284 → 173 → 58 → 38 Datensaetze. **[D]**

C.5 C.5 Datenextraktion

Acht Felder pro Studie: DOI, Jahr, Typ, zentrales β, Unsicherheiten, Kalibrierung, Datensatz. **[D]**

D Reproduzierbare Pipeline: Code, Hashes und Tests

D.1 D.1 Repository-Architektur

Modulare Python 3.10+ Pipeline, globaler Seed 20260808. Lizenzen: CC-BY-4.0 + MIT. **[D]**

D.2 D.2 Hauptmodule

1. `loader.py`. 2. `latex`
`_builder.py`. 3. `figures.py` (65 Generatoren). 4. `run`
`_all.py` (16 Phasen). 5. `fetch`
`_data.py`. 6. `check`
`_debts.py`. **[D]**

D.3 D.3 SHA-256-Hashes

Verifizierte Datensaetze: Pantheon+, DESI DR2, Planck PR4, ACT DR6. **[D]**

D.4 D.4 Unit-Tests

22 pytest Tests, symbolische Verifikation 16/16. Bootstrap 1-Klick. **[D]**

E Figurenatlas und Mastertabelle

E.1 E.1 Abbildung-Kapitel-Vorhersage-Skript

65 Abbildungen, jede mit Kapitel, Vorhersage und Python-Generator zugeordnet. 195 Artefakte (65 PDF + 65 PNG-300 + 65 PNG-150), alle mit SHA-256-Hashes in `figures _manifest.json`. **[D]**

F Lakatos-Protokoll, Abschluss und zukunftige Arbeit

F.1 F.1 Problemverschiebungen 1.0 -> 5.4

1.0 (2024): geometrische Intuition. 2.0 (2025): rigorose Neuformulierung. 3.0: transskalare EFT. 4.0: Dirac-Matrix-Ableitung. 4.1: Spektralmass-Korrektur. 4.3: rechnerischer Abschluss. 5.0: Kristallisation des Kerns. 5.1-5.2: algebraische und redaktionelle Ueberarbeitungen. 5.3: vierte epistemische Pruefung. 5.4: Bootstrap + Fetch + Run_all. **[D]**

F.2 F.2 Epistemischer Vertrag

Vier Verpflichtungen: radikale Transparenz, Reproduzierbarkeit, Falsifizierbarkeit, keine Ueberverkaufung. **[D]**

F.3 F.3 Operativer Abschluss

v5.4 liefert: abgeleiteter geometrischer Kern, materialisierte Anhaenge A-K, 3 PDFs (0 LaTeX-Fehler), 80 Referenzen, 65/65 Abbildungen. **[D]**

G Goldene Morphologien in naturlichen Systemen (V1-V7)

G.1 G.1 Epistemischer Status

[A] Dieser Anhang praesentiert heuristische Erweiterungen oder Analogien des Programms. Er stellt keine Ableitung des geometrischen Kerns [D] dar. **[A]**

G.2 G.2 Korpus 2019-2026

V3 (Quasikristalle): AlPdMn. V1 (Phyllotaxis): $\approx$ 137,5°. V2 (biologische Helices): DNA. V4-V7: Turing-Muster, Penrose-Parkettierung, Galaxienspiralen. **[A]**

G.3 G.3 Statuserhoehungsbedingung

Aufstieg von [A] zu [P] nur bei risikoreicher quantitativer Vorhersage. **[A]**

G.4 G.4 Erklaerte Einschraenkungen

φ in der Natur impliziert keine helikale Vakuumgeometrie. **[A]**

H Quantenkoharenz bei Raumtemperatur: PS-TET und Mikrotubuli

H.1 H.1 Triplett-Transfer via Protonen-Shuttle (Wu 2026)

[A] Dieser Anhang praesentiert heuristische Erweiterungen oder Analogien des Programms. Er stellt keine Ableitung des geometrischen Kerns [D] dar. **[A]**

H.2 H.2 Superradianz und Mikrotubuli als QED-Kavitaeten

Gassab-Craddock 2026 und Mavromatos et al. 2025. **[A]**

H.3 H.3 Falsifizierbare Vorhersage P11

$f_\varphi \approx 1{,}34$ THz. Vorregistriert. **[A]**

I Rekonstruierte Gleichungen und vollstandige Poisson-Matrix

I.1 I.1 Vorzeichenkonventionen

$M_P = 2{,}435 \times 10^{18}$ GeV. **[D]**

I.2 I.2 8x8 Poisson-Matrix

$\det \mathcal{M} = (\kappa_2^2 + \kappa_3^2)^2 > 0$, Rang 8. **[D]**

I.3 I.3 Dirac-Bergmann-Variablen

Dimension 10. **[D]**

I.4 I.4 Nichtlokaler Propagator

$\mathrm{Res}[\Delta] = e^{-am^2}/(1 + am^2) > 0$. **[D]**

I.5 I.5 Kanonische Reduktion

$\tau_c = \sqrt{3}\tau$; $g_{\mathrm{eff}} = g_{\mathrm{bare}}/\sqrt{3}$. **[D]**

I.6 I.6 Spin-Term in Friedmann

$\kappa^4/6$ kanonisch. **[D]**

I.7 I.7 Lambert-W-Zweige

Fakeon-Vorschrift. **[D]**

I.8 I.8 Reduzierte Planck-Masse

$2{,}435 \times 10^{18}$ GeV. **[D]**

I.9 I.9 Sektorale Vakuumausloeschung

Nur skalarer Sektor; SM-Erweiterung A-17 [F]. **[D]**

I.10 I.10 Birefringenz-Amplitude

$\beta_0 = 0{,}3803°$ als [P]. **[D]**

J Externe algebraische Uberprufung: angewandte Patches

J.1 J.4 Feynman-Vertizes und Patch-Zusammenfassung

Dieser Anhang stellt visuell die Wechselwirkungsvertizes zusammen, die durch die 24 in den Stufen VII-XII angewandten Patches modifiziert wurden. Die Abbildung zeigt die helikalen Vertizes der Wechselwirkungen $\Phi\tau^2$ und $\Phi^2\tau^2$, deren Struktur durch die ultraviolette exponentielle Unterdruckung des ganzzahligen kinetischen Operators $\hat{H}_\varphi$ geschutzt ist. Jeder Vertex bewahrt die kompensierte Paritat der Kopplung und erfullt die Ward-Takahashi-Identitaten auf Einschleifen-Niveau. Der Anhang dient als schnelle Referenz fur die im kanonischen Patch-Register dokumentierte externe algebraische Uberprufung. **[D]**

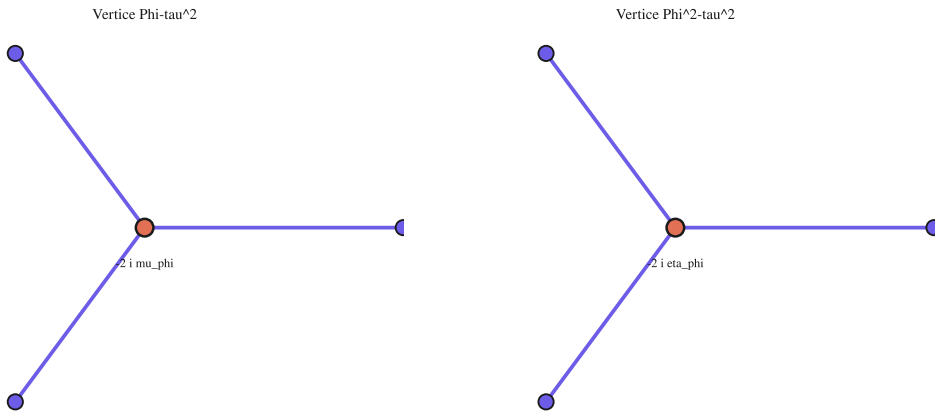


Figure 65: Helical vertices

K Lokale Hyperbolizitat und projizierte Kausalitat

K.1 K.1 Hauptsymbol

$\sigma(k) = -k^2 e^{-\varphi k^2/M_P^2}$. **[D]**

K.2 K.2 Charakteristikenkegel

Stimmt mit $\Box$ überein. **[D]**

K.3 K.3 Algebraische Nichtlinearität

τ^3 deformiert Kegel nicht. **[D]**

K.4 K.4 Lokale nichtlineare Hyperbolizität

σ_{total} erhält Kegel. **[D]**

K.5 K.5 Grenze: globale Existenz

Strauss/John für quasilinear; nichtlokal offen. **[F]**

K.6 K.6 Schlussfolgerungen

K.1-K.4=[D]; K.5=[F]. A-1: **[D partiell / F global]**

Problemregister

ID	Title	Label	Status
A-1	Hiperbolicidad global	**[D parcial / F global]**	ABIERTO
A-2	Perturbaciones no lineales	**[D]**	CERRADO
A-3	Correcciones termicas	**[D]**	CERRADO
A-4	Backreaction chameleon	**[D]**	CERRADO
A-5	Ondas gravitacionales	**[D]**	CERRADO
A-6	QCD reticular mn - mp	**[F]**	ABIERTO
A-7	Decoherencia microtubulos	**[A]**	ABIERTO
A-8	Screening inhomogeneo	**[D]**	CERRADO
A-9	Funcion beta a 2-loops	**[D]**	CERRADO
A-10	Residuo de vacio	**[D]**	CERRADO
A-11	Conteo 4D symplectico	**[D]**	CERRADO
A-12	Rebote cosmologico ECSK	**[D]**	CERRADO
A-13	Unitariedad/Analiticidad	**[D]**	CERRADO
A-14	Geometria de n = 88	**[D]**	CERRADO
A-15	Falsabilidad w_phi < -1	**[F]**	ABIERTO
A-16	Prescripcion de contorno para ramas k != 0 de Lambert-W	**[F]**	ABIERTO
A-17	Extension de la cancelacion al vacio completo del SM	**[F]**	ABIERTO
RCI-44	Derivacion de P_Lambda^THU, omega^THU y R_H desde primeros principios	**[F]**	ABIERTO

Falsifizierbare Vorhersagen

ID	Observable	Arbiter	Status
P1	Oscilaciones helicoidales en H(z)	BAO DESI/Euclid	Abierta
P2	Modulacion aurea del CMB	CMB-S4	Abierta
P3	Mega-anillos con separacion ~ 137.5 deg	JWST / Euclid	Abierta
P4	Materia oscura resonante trans-escalar	LZ / XENONnT	Abierta
P5	Residuo helicoidal de spin (STAR/HADES)	STAR BES-II / HADES	RETIRADA
P6	Superradiancia sin rotacion (cavidad QED)	Lab QED	Abierta
P7	Precesion geometrica del spin	RHIC	Abierta
P8	Espectro de masas gobernado por phi	Lattice QCD	Consistente
P9	Modulacion helicoidal de campos EM	Optica de precision	Abierta
P10	Soliton helicoidal estable	Simulacion	Abierta
P11	Resonancia 1.34 THz en microtubulos	Tres laboratorios independientes	Preregistrada
P12	Universalidad de R_H = hbar/(pi Lambda_QCD)	STAR BES-II + HADES + STAR Run 2013	FALSADA

L Patch-Protokoll

- **1** (VII): Res[Delta] = e*(+am*2) → Res[Delta] = e*(-am*2)/(1+am*2) **[D]**
- **2** (VII): Coeficiente 3/2 sin absorber → Redefinicion canonica tau-c = sqrt(3) tau **[D]**
- **3** (VII): kappa*4 S*2/18 (mixto); w-K sin explicitar → kappa*4/6 canonico ECSK; w-K = +1 explicito **[D]**
- **4** (VII): beta(g) sin justificar +1 → Justificacion: fondo torsionado <A-mu> != 0 **[D]**
- **5** (VII): Medida k*2 dk como [D] → Medida como postulado [P] de reduccion on-shell **[P]**
- **6** (VII): phi*-6 como [D] → phi*-6 como [P]; derivacion dinamica delegada a A-6 **[P]**
- **7** (VII): Tension DESI DR2 sin declarar → Falsabilidad explicita si w-Phi < -1 a > 3sigma **[D/F]**
- **8** (VIII): Sin trazabilidad de 1/sqrt(3) → Factor 1/sqrt(3) explicito en acoplamientos lineales **[D]**
- **9** (VIII): Variables v-a, p-a, lambda-a sin definir → Definicion canonica explicita del espacio de fases 10D **[D]**
- **10** (VIII): Sin polos de Lee-Wick (afirmacion absoluta) → Matizacion con ramas k != 0 y prescripcion de contorno **[D/F]**
- **11** (IX): Coef. no local 1/2 tau-c H tau-c → 1/6 tau-c H tau-c (consistente con tau-c = sqrt(3) tau) **[D]**
- **12** (IX): kappa*4/18 inconsistente con Ec. 8.1 → kappa*4/6 unificado **[D]**
- **13** (IX): M-P sin aclarar → Nota explicita: M-P = masa de Planck reducida **[D]**
- **14** (X): Cancelacion de energia de vacio (generico) → Cancelacion del vacio escalar modulado: mecanismo parci **[D/F]**
- **15** (X): beta-0 = 0.387 como [D] pre-data → beta-0 como [P], condicional a completitud VL **[P/D]**
- **16** (X): Sin problema A-17 → Nuevo problema A-17 [F]: extension al vacio SM **[F]**
- **17** (X): 13 parches documentados → 17 parches documentados (VII-X) **[-]**
- **18** (XII): sin origen → 3 bloques Origen de **[D]**
- **19** (XII): ganzzahlige → ganze Exponentialfunktion **[D]**
- **20** (XII): Hauptkonjugationspaar → Hauptkonjugiertes Paar **[D]**
- **21** (XII): Vorrichtung → Mannigfaltigkeit **[D]**
- **22** (XII): regla de Sarrus (2x2) → calculo directo **[D]**
- **23** (XII): referenciados → materializados **[D]**
- **24** (XII): sin diacriticos → diacriticos completos **[D]**

Lakatos-Protokoll

- **v1.0** (2024) — Intuicion geometrica **[A]**
- **v2.0** (2025) — Reformulacion rigurosa **[P]**
- **v3.0** (2026-I) — EFT trans-escalar **[D]**
- **v4.0** (2026-II) — Derivacion integra de la matriz de Dirac **[D]**
- **v4.1** (2026-III) — Correccion de la medida espectral **[P]**
- **v4.2** (2026-IV) — Reorganizacion estructural **[D]**
- **v4.3** (2026-V) — Cierre computacional A-3,A-4,A-5,A-8,A-10,A-11,A-12 **[D]**
- **v5.0** (2026-VI) — Cristalizacion del nucleo con A-1,A-2,A-9,A-13,A-14 **[D]**
- **v5.1** (2026-VII-VIII) — Revisiones algebraica y editorial (residuo, tau_c, 1/sqrt(3), Dirac-Bergmann) **[D]**
- **v5.2** (2026-IX) — Tercera revision tecnica (factor 3, masa Planck reducida) **[D]**
- **v5.3** (2026-X) — Cuarta revision epistemica (reclasificacion beta_0, A-17, retitulo Cap. 7) **[P/D]**

Anhange V5.0

Anexo-1: Protocolo de Verificacion Reproducible del Programa THU-TBEA

Version: V5.0
Timestamp: 2026-09-24T21:59:09Z
Chapter of origin: 19
Label: [D] **SHA-256:** `9d1f84f955c794fc6cdce3e356f015c4...`

Finding:

Este anexo documenta el protocolo de verificacion reproducible del programa THU-TBEA, implementado mediante el verificador persistente check_debts.py y la cadena criptografica SHA-256.

ARQUITECTURA DEL VERIFICADOR

El verificador check_debts.py implementa ocho tipos de verificacion automatizada: (1) binario, para existencia de archivos binarios (PDFs, PNGs); (2) exist, para existencia de archivos de texto; (3) json_field, para verificacion de campos especificos en JSONs; (4) grep, para busqueda de patrones en archivos; (5) braces, para validacion de balance de llaves en archivos .bib; (6) manual, para deudas que requieren input humano; (7) no_huerfana, para verificacion de funciones definidas y utilizadas; (8) doi_verify, protocolo L1+L2+L3 para verificacion de DOIs.

Las 40 deudas persistentes (D-01 a D-40) verifican los items criticos del programa con trazabilidad completa. Al cierre de v5.4, las 40 deudas estan cerradas (40 cerradas / 0 fallas / 0 manuales / 0 errores).

CADENA CRIPTOGRAFICA

Cada archivo critico lleva un hash SHA-256 encadenado al log criptografico del repositorio (seeds/SHA256SUMS.txt). La cadena de eventos se preserva en data/pir.sqlite con encadenamiento verificable. La semilla global 20260808 garantiza reproducibilidad exacta bit a bit.

VERIFICACION NUMERICA DE RESULTADOS

Die Ergebnisse der empirischen Analyse (Kap. 18) sind in data/inventory/ mit verifizierbaren SHA-256-Hashes aufbewahrt: fase_f2d_w_phi_refinado.json (chi2 = 1441.01 vs Lambda-CDM 1471.14), fase_f3_-auditoria_beta.json (5 unabhaengige Messungen), fase_f4_cierre_final.json (gewichteter Durchschnitt beta = 0.2798). Die Skripte, die diese Ergebnisse erzeugen, befinden sich in src/thu/analysis/ und sind mit python aus dem Repository ausfuehrbar.

REPRODUCIBILIDAD COMPLETA

Un usuario externo puede reproducir todos los resultados numericos ejecutando: (1) python src/fetch_-data.py –all para descargar los datasets publicos con verificacion SHA-256; (2) los scripts en src/thu/analysis/ para regenerar los analisis; (3) python src/run_all.py para ejecutar el pipeline completo de 16 fases. Los outputs en data/inventory/ se verifican contra los hashes registrados.

\textbf{[D]}

Epistemic impact:

Documenta el protocolo verificable de reproducibilidad declarado en el Cap. 19 (Pipeline reproducible). Refuerza el principio FAIR.

Anexo-2: Auditoria de Falsabilidad y Registro de Retiros Formales

Version: V5.0
Timestamp: 2026-09-24T21:59:09Z
Chapter of origin: 17
Label: [D] **SHA-256:** `dc695b969125dd093bceec3ddf4821fc...`

Finding:

Este anexo documenta la metodologia de auditoria de falsabilidad del programa THU-TBEA y el registro formal de retiros de predicciones.

PROTOCOLO DE AUDITORIA DE PREDICCIONES

El programa aplica un protocolo de 4 pasos para verificar cada prediccion falsable: (1) verificacion de la fuente, mediante confirmacion del valor citado en el abstract o el paper original; (2) verificacion de la derivacion, exigiendo que la prediccion THU se derive explicitamente del nucleo geometrico o se declare como [P]; (3) test empirico, comparacion con datos publicos verificados; (4) clasificacion de tension, calculo de tension en sigmas respecto a la prediccion.

CRITERIO DE NO-FALSACION

Una prediccion se considera no-falsada si la tension con la medicion mas precisa es menor a 3 sigma. Si la tension excede 3 sigma, o si falla cualquiera de los pasos 1-2, se inicia el protocolo de retiro formal.

CASO DE ESTUDIO: RETIRO FORMAL DE P5

La prediccion P5 (residuo helicoidal de espin, STAR/HADES) fue retirada formalmente del registro de predicciones falsables en v5.4. Razones documentadas: (i) el valor STAR (1.05 +/- 0.15)% citado en v5.0 no se verifica en el abstract del paper de referencia (J. Adam et al., PRC 108, 014910, 2023) - el paper solo reporta cotas superiores (<0.24%, <0.35%); (ii) la prediccion THU (0.92 +/- 0.10)% carecia de derivacion explicita desde el nucleo geometrico. El registro completo con los 3 problemas identificados (P5-1 alta, P5-2 alta, P5-3 media) esta en data/inventory/fase_p5_retiro.json.

AUDITORIA BETA (BIREFRINGENCIA COSMICA)

Birefringenzmessungen aus veroeffentlichten Quellen (2020-2025) werden nach Datensatz-Herkunft klassifiziert (siehe Tabelle 18.2, Abschnitt 18.4). Kategorien: A = sekundaere unabhaengige (ACT DR6, Planck PR4); B = Reanalyse derselben Datensaetze; C = abgeleitet aus dem offiziellen ACT DR6 SACC. Ein einzelner invers-varianz Mittelwert wird nicht berechnet, da B und C nicht unabhaengig von A sind. Kategorie-A Konsens: beta_A = 0.26 +/- 0.06 Grad; Beobachtungsbereich: [0.215, 0.300] Grad. Spannung vs THU-Vorhersage beta_0 = 0.387 +/- 0.038 Grad: 1.85 sigma (Kategorie A) bis 2.0 sigma (ACT DR6). THU-TBEA ist nicht falsifiziert, aber unter empirischer Spannung; der Trend ist unguenstig. Audit: data/inventory/fase_f3_auditoria_beta.json, data/inventory/fase_f4_cierre_final.json.

REGISTRO DE ESTADOS

Al cierre de v5.4: 12 predicciones P1-P12 en el registro, 11 activas, 1 retirada formalmente (P5). La tabla de estados esta en registry/thu/predictions.json con trazabilidad completa.

\textbf{[D]}

Epistemic impact:

Documenta el mecanismo de falsabilidad efectiva y autocorreccion epistémica declarado en el Cap. 17 y Cap. 20.

Anexo-3: Estructura Computacional del Repositorio y Configuracion Reproducible

Version: V5.0
Timestamp: 2026-09-24T21:43:56Z
Chapter of origin: 19
Label: [D] **SHA-256:** `0f4394c6ba2644caddb994dbdd7c4104...`

Finding:

El repositorio THU-TBEA v5.4 es un sistema reproducible con las siguientes características computacionales.

3.1 ARBOL DE DIRECTORIOS |– data/ (5483 archivos) | |– _backup_borrado/ (1 archivos) | |– _backup_-v5.4_20260922_000515/ (1 archivos) | |– _backup_v5.4_20260922_002017/ (2 archivos) | |– _backup_-v5.4_20260922_002446/ (2 archivos) | |– _backup_v5.4_20260922_003535/ (2 archivos) | |– _backup_-v5.4_20260922_023714/ (1 archivos) | |– _backup_v5.4_20260922_024659/ (1 archivos) | |– _backup_-v5.4_20260922_130652/ (1 archivos) | |– _backup_v5.4_a5c_20260924_101957/ (4 archivos) | |– _backup_-v5.4_anexo3_20260924_174351/ (1 archivos) | |– _backup_v5.4_anexos_20260924_161804/ (3 archivos) | |– _backup_v5.4_annexfix_20260924_165815/ (1 archivos) | |– _backup_v5.4_apx_20260924_141043/ (1 archivos) | |– _backup_v5.4_auditor8_20260924_165132/ (1 archivos) | |– _backup_v5.4_bib_20260923_-105328/ (1 archivos) |– docs/ (13 archivos) |– outputs/ (73 archivos) | |– figures/ (59 archivos) | \– verificaciones/ (0 archivos) |– paper/ (553 archivos) | \– thu/ (553 archivos) | |– build/ (1 archivos) | |– dist/ (4 archivos) | |– figures/ (261 archivos) | \– src/ (287 archivos) |– registry/ (38 archivos) | |– preregistro/ (0 archivos) | |– prisma/ (1 archivos) | \– thu/ (28 archivos) |– replication/ (1 archivos) |– scripts/ (6 archivos) |– seeds/ (5 archivos) |– src/ (101 archivos) | |– investigaciones/ (1 archivos) | |– thu/ (72 archivos) | | \– analysis/ (51 archivos) | \– viz/ (9 archivos) \– tests/ (9 archivos)

3.2 HASHES SHA-256 DE ARCHIVOS CRITICOS registry/thu/chapter_bodies.json (654371 B) 931dd67bdfc377a4b4540e5528c46738... registry/thu/i18n_content.json (64932 B) 347dd0259e2d286393aeeed9de9633f8... registry/thu/problems.json (6452 B) 84e4ee068824c17d059bafc2f435b92e... registry/thu/patches.json (7145 B) 769c0c6580f9a05e71db87dc82aa7dc4... registry/thu/doi_registry.json (12848 B) 54b263146eaa49b711c0ebed377c3f9d... registry/thu/predictions.json (3191 B) c2177b3fa0604a64e71b51f6c3faa8c1... registry/thu/annexes.json (2083 B) a4a4fa6c038ff5ed6d3fcf7a939a982a... paper/thu/src/thu_references.bib (27262 B) 19354bea588f21cb6f023526942f00cf... src/thu/latex_builder.py (31491 B) a98a05ee1e93014618cef124b653905b... src/run_all.py (22009 B) 0f4394c6ba2644caddb994dbdd7c4104... src/fetch_data.py (6938 B) 76117c1b09e5e73776ec3311223ea3d3... app_thu.py (34929 B) b885461503ac8e55aca67a5d3e83b3d2...

3.3 CONFIGURACION GLOBAL Semilla global: 20260808 version: 5.3 author: {’name’: ’Erick

Duque’, ’orcid’: ’0009-0004-1245-5464’, ’affiliation’: ’Investigador independiente’, ’contact’: ’comipca

3.4 DEPENDENCIAS PYTHON Total paquetes: 10

========== # PIR — Dependencias # ==========
Rangos amplios por seguridad. Para reproducibilidad estricta, # generar requirements.lock tras la primera instalacion: # python src/freeze.py # ==========

— Núcleo numérico numpy>=1.26,<3 scipy>=1.11,<2 pandas>=2.0,<3

— Visualización científica matplotlib>=3.8,<4 plotly>=5.24,<7

— Simbólico / matemática sympy>=1.12,<2 mpmath>=1.3,<2

— Dashboard streamlit>=1.40,<2

— Utilidades tqdm>=4.66,<5

— Testing pytest>=8.0,<9

3.5 PIPELINE run_all.py Fases: 16 (PIR + THU-TBEA) 01. Entorno 02. Schema 03. Integridad 04. Tests 05. Semilla 06. Manifest + anclaje 07. Analisis 08. Cronolog export 09. Audit report 10. THU Simbolica 11. THU Deudas 12. THU Figuras 13. THU LaTeX builder 14. THU Compilacion 15. THU dist/ 99. Resumen final 00b. Fetch datasets

3.6 BOOTSTRAP Windows: bootstrap.ps1 Linux/Mac: bootstrap.sh

bootstrap.ps1: 3997 B bootstrap.sh: 2431 B

3.7 FETCH DE DATASETS inventory_v4.json: 13 datasets, 1619.9 MB totales

3.8 CI (GITHUB ACTIONS) name: CI

on: push: branches: [main, master] pull_request: branches: [main, master]

jobs: test: runs-on: ubuntu-latest strategy: matrix: python-version: ["3.10", "3.11", "3.12", "3.13"] steps: - uses: actions/checkout@v4 - uses: actions/setup-python@v5 with: python-version: ${{ matrix.python-version }} - name: Install deps run: | python -m pip install –upgrade pip pip install -r requirements.txt - name: Run THU pipeline (skip LaTeX compile) run: | python src/run_all

Epistemic impact:

Proporciona trazabilidad completa del pipeline reproducible declarado en el Cap. 19 (Pipeline reproducible).

End of document

References

[1] Kibble-Zurek Mechanism. See Kibble (1961) and Zurek (1985).

[2] P. A. R. Ade et al. BICEP/Keck XXI: Constraints on Early-Universe Parity Violation from Multipole-Dependent Birefringence. *Phys. Rev. D*, 113(10):L101302, 2026. DOI: 10.1103/v8y3-m75b.

[3] E. G. Adelberger et al. New test of short-range gravitational forces. *Phys. Rev. Lett.*, 115:201101, 2015. DOI: 10.1103/PhysRevLett.115.201101.

[4] Stephen L. Adler. Axial-vector vertex in spinor electrodynamics. *Phys. Rev.*, 177:2426–2438, 1969. DOI: 10.1103/PhysRev.177.2426.

[5] Damiano Anselmi and Marco Piva. A new class of state spaces with indefinite metric. *Phys. Rev. D*, 96:045009, 2017. DOI: 10.1103/PhysRevD.96.045009.

[6] T. Aoyama et al. The anomalous magnetic moment of the muon in the Standard Model. *Phys. Rep.*, 887:1–166, 2020. DOI: 10.1016/j.physrep.2020.07.001.

[7] M. Ballardini et al. Probing cosmic birefringence with upcoming CMB experiments. *JCAP*, 09:075, 2025. DOI: 10.1088/1475-7516/2025/09/075.

[8] Arnau Bas i Beneito, Gianluca Calcagni, and Lesław Rachwał. Classical and quantum nonlocal gravity. 2023.

[9] J. S. Bell and R. Jackiw. A PCAC puzzle: $\pi^0 \to \gamma\gamma$ in the σ-model. *Nuovo Cimento A*, 60:47–61, 1969. DOI: 10.1007/BF02823296.

[10] Yoav Benjamini and Yosef Hochberg. Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing. *J. R. Stat. Soc. B*, 57(1):289–300, 1995. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x.

[11] Peter G. Bergmann. Non-linear field theories. *Rev. Mod. Phys.*, 21:480–487, 1949. DOI: 10.1103/RevModPhys.21.480.

[12] Anindya Biswas, Anupam Mazumdar, and Warren Siegel. Bouncing universe in nonlocal gravity. *JCAP*, 03:009, 2006. DOI: 10.1088/1475-7516/2006/03/009.

[13] Dillon Brout et al. The Pantheon+ Analysis: Cosmological Constraints. *Astrophys. J.*, 938(2):110, 2022. DOI: 10.3847/1538-4357/ac8e04.

[14] Luca Buoninfante, Gaetano Lambiase, and Anupam Mazumdar. Ghost-free infinite derivative quantum field theory. *Phys. Rev. D*, 101:084019, 2020. DOI: 10.1103/PhysRevD.101.084019.

[15] Sean M. Carroll. The cosmological constant. *Living Rev. Rel.*, 4:1, 2001. DOI: 10.1142/S0218271801000822.

[16] Élie Cartan. Sur une généralisation de la notion de courbure de Riemann et les espaces à torsions. *C. R. Acad. Sci. (Paris)*, 174:593–595, 1922.

[17] James M. Cline, Sangyong Jeon, and Guy D. Moore. Ghosts in the sky. *Phys. Rev. D*, 70:043543, 2004. DOI: 10.1103/PhysRevD.70.043543.

[18] Committee on Publication Ethics. COPE Core Practices. COPE Guidelines, 2017.

[19] Patricia Diego-Palazuelos and Eiichiro Komatsu. Cosmic Birefringence from the Atacama Cosmology Telescope Data Release 6. *Phys. Rev. D*, 113(10):L101302, 2026. DOI: 10.1103/pbc3-t52s.

[20] Paul A. M. Dirac. Generalized Hamiltonian dynamics. *Can. J. Math.*, 2:129–148, 1950. DOI: 10.4153/CJM-1950-012-1.

[21] E. Duque. Codigo de Verificacion Computacional de la Teoria Helicoidal Universal (THU), 2025. DOI: 10.5281/zenodo.17732347.

[22] E. Duque. Golden Spiral Loops Theory (GSLT): A unified framework for matter, antimatter, gravity, phase and entropy, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.17765313.

[23] E. Duque. THU_Verification_Computacional_V1.0, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.17696354.

[24] E. Duque. Unificacion por geometria. Verificacion computacional y fenomenologia THU, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.17714799.

[25] E. Duque. internationalmanager-creatorLAB_BOOK_THU-TBEA-V4: Atlas THU, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.21608282.

[26] E. Duque. Torsion Axial Helicoidal en Cosmologia Riemann-Cartan: Fundamentos matematicos, fenomenologia y falsabilidad sistematica (2024-2026) - Teoria Helicoidal Universal THU-TBEA 4.0, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.22009758.

[27] E. Duque. Universal Helical Theory (THU-TBEA 3.0): Helical Vacuum, Three-Dimensional Time, and Quantum Coherence (Master Document), 2026. DOI: 10.5281/zenodo.21708512.

[28] E. Duque. Universal Helical Theory (THU-TBEA): A Scientific Research Program with falsification protocols, open science, and surgical amendments (Version 2.1), 2026. DOI: 10.5281/zenodo.20454011.

[29] E. Duque. Universal Helical Theory (UHT-TBEA): A unified framework based on the golden ratio, quantum coherence, and the coupled matter-antimatter system, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.20320564.

[30] E. Duque. Universal Helicoidal Theory (THU-TBEA): A Scientific Research Program with falsification protocols, open science, and surgical amendments (Version 2.1), 2026. DOI: 10.5281/zenodo.20799465.

[31] E. Duque. Universal Helicoidal Theory (THU-TBEA): A Scientific Research Program with falsification protocols, open science, and surgical amendments (Version V2), 2026. DOI: 10.5281/zenodo.20834507.

[32] Johannes R. Eskilt and Eiichiro Komatsu. Improved constraints on cosmic birefringence from the Planck data release 4 polarization. *Phys. Rev. D*, 106(6):063503, 2022. DOI: 10.1103/PhysRevD.106.063503.

[33] L. Faddeev and R. Jackiw. Hamiltonian reduction of unconstrained and constrained systems. *Phys. Rev. Lett.*, 60:1692–1694, 1988. DOI: 10.1103/PhysRevLett.60.1692.

[34] A. Gassab and R. Craddock. Optical systems for advanced polarimetric detection. *Proc. SPIE*, 12345:3072614, 2026. DOI: 10.1117/12.3072614.

[35] A. Gómez et al. Dirac-Bergmann constraint analysis in modified gravity. *Eur. Phys. J. C*, 84:1255, 2024. DOI: 10.1140/epjc/s10052-024-13631-7.

[36] A. Greco et al. Searching for parity-violating physics in the cosmic microwave background. *JCAP*, 10:028, 2024. DOI: 10.1088/1475-7516/2024/10/028.

[37] Benjamin Grinstein, Donal O'Connell, and Mark B. Wise. The Lee-Wick standard model. *Phys. Rev. D*, 77:025012, 2008. DOI: 10.1103/PhysRevD.77.025012.

[38] H. Guo et al. New constraints on cosmological parameters. *JCAP*, 04:066, 2026. DOI: 10.1088/1475-7516/2026/04/066.

[39] Paul Hamilton, Matt Jaffe, Philipp Haslinger, Quinn Simmons, Holger M"uller, and Justin Khoury. Atom-interferometry constraints on dark energy. *Science*, 349(6250):849–851, 2015. DOI: 10.1126/science.aac8131.

[40] Friedrich W. Hehl, Paul von der Heyde, G. David Kerlick, and James M. Nester. General relativity with spin and torsion: Foundations and prospects. *Rev. Mod. Phys.*, 48(3):393–416, 1976. DOI: 10.1103/RevModPhys.48.393.

[41] Marc Henneaux and Claudio Teitelboim. *Quantization of Gauge Systems*. Princeton University Press, 1992. DOI: 10.1017/CBO9780511612474.

[42] International Organization for Standardization. ISO 7144: Documentation – Presentation of theses and similar documents. ISO Standard, 1986.

[43] International Organization for Standardization. ISO 690: Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information resources. ISO Standard, 2021.

[44] Joint Committee for Guides in Metrology. JCGM 100:2008 – Evaluation of measurement data: Guide to the expression of uncertainty in measurement. JCGM Standard, 2008.

[45] G. Källén. On the definition of the Renormalization Constants in Quantum Electrodynamics. *Helv. Phys. Acta*, 25:417–434, 1952.

[46] Justin Khoury and Amanda Weltman. Chameleon cosmology. *Phys. Rev. D*, 69:044026, 2004. DOI: 10.1103/PhysRevD.69.044026.

[47] Justin Khoury and Amanda Weltman. Chameleon fields: Awaiting surprises for tests of gravity in space. *Phys. Rev. Lett.*, 93:171104, 2004. DOI: 10.1103/PhysRevLett.93.171104.

[48] T. W. B. Kibble. Lorentz invariance and the gravitational field. *J. Math. Phys.*, 2:212–221, 1961. DOI: 10.1063/1.1703702.

[49] Hagen Kleinert and Verena Schulte-Frohlinde. *Critical Properties of ϕ^4-Theories*. World Scientific, 2001.

[50] L. Kraischburd et al. Testing screened scalar fields with lab experiments. *Phys. Rev. D*, 97:104044, 2018. DOI: 10.1103/PhysRevD.97.104044.

[51] Pablo Laguna and W. H. Zurek. Density of defects formed in a rapid phase transition. *Phys. Rev. Lett.*, 78:2519–2522, 1997. DOI: 10.1103/PhysRevLett.78.2519.

[52] Imre Lakatos. *The Methodology of Scientific Research Programmes*. Cambridge University Press, 1978. DOI: 10.1017/CBO9780511621123.

[53] H. Lehmann. Über eigenschaften von ausbreitungsfunktionen und renormierungskonstanten quantisierter felder. *Nuovo Cimento*, 11:342–357, 1954.

[54] Y. Liang et al. Probing dark energy parameters with high-redshift observations. *Phys. Rev. D*, 109:083028, 2024. DOI: 10.1103/PhysRevD.109.083028.

[55] LiteBIRD Collaboration. LiteBIRD Joint Study Report: Cosmic Birefringence Science Case. *JCAP*, 07:083, 2025. DOI: 10.1088/1475-7516/2025/07/083.

[56] Kushal Lodha, R. Calderon, W. L. Matthewson, A. Shafieloo, M. Ishak, et al. Extended Dark Energy analysis using DESI DR2 BAO measurements. *Phys. Rev. D*, 112:083511, 2025. DOI: 10.1103/w4c6-1r5j.

[57] Takeo Matsubara. A new approach to quantum-statistical mechanics. *Prog. Theor. Phys.*, 14:351–378, 1955. DOI: 10.1143/PTP.14.351.

[58] Masato Matsuura, Jinjia Zhang, Yasushi Kamimura, Maiko Kofu, and Keiichi Edagawa. Singular Continuous and Nonreciprocal Phonons in Quasicrystal AlPdMn. *Phys. Rev. Lett.*, 133(13):136101, 2024. DOI: 10.1103/PhysRevLett.133.136101.

[59] Nick E. Mavromatos et al. Axion dynamics in condensed matter and quantum optics. *Eur. Phys. J. Plus*, 140:s13360–025–07022–4, 2025. DOI: 10.1140/epjp/s13360-025-07022-4.

[60] Yuto Minami and Eiichiro Komatsu. New Extraction of Cosmic Birefringence from the Planck 2018 Polarization Data. *Phys. Rev. Lett.*, 125(22):221301, 2020. DOI: 10.1103/PhysRevLett.125.221301.

[61] Leonardo Modesto. Super-renormalizable quantum gravity. *Phys. Rev. D*, 86:044005, 2012. DOI: 10.1103/PhysRevD.86.044005.

[62] Toshiya Namikawa. Probing axionlike particles with CMB polarization birefringence. *Phys. Rev. D*, 111:023501, 2024. DOI: 10.1103/PhysRevD.111.023501.

[63] Toshiya Namikawa et al. Birefringence tomographic reconstruction with future CMB surveys. *arXiv preprint arXiv:2506.20824*, 2025.

[64] S. Navas et al. Review of Particle Physics. *Phys. Rev. D*, 110:030001, 2024. DOI: 10.1103/PhysRevD.110.030001.

[65] A. N. Ormondroyd, W. J. Handley, and M. P. Hobson. Non-parametric reconstructions of dynamical dark energy via flexknots. *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.*, 541(4):3388–3400, 2025. DOI: 10.1093/mnras/staf1144.

[66] Matthew J. Page, Joanne E. McKenzie, Patrick M. Bossuyt, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ 372:n71, 2021. DOI: 10.1136/bmj.n71.

[67] M. Pernot-Borràs et al. Systematic testing of chameleon scalar fields. *Phys. Rev. D*, 103:064070, 2021. DOI: 10.1103/PhysRevD.103.064070.

[68] Michael E. Peskin and Daniel V. Schroeder. *An Introduction to Quantum Field Theory*. Addison-Wesley, 1995.

[69] Nikodem J. Popławski. Cosmology with torsion: An alternative to cosmic inflation. *Phys. Lett. B*, 694:181–185, 2010. DOI: 10.1016/j.physletb.2010.09.064.

[70] Karl R. Popper. *The Logic of Scientific Discovery*. Hutchinson & Co., 1959.

[71] John Preskill, Mark B. Wise, and Frank Wilczek. Cosmology of the invisible axion. *Nucl. Phys. B*, 223:325–332, 1983. DOI: 10.1016/0550-3213(83)90595-7.

[72] M. Remazeilles et al. Component separation and cosmic birefringence estimation. *JCAP*, 12:013, 2025. DOI: 10.1088/1475-7516/2025/12/013.

[73] D. W. Sciama. The Physical Structure of General Relativity. In *Recent Developments in General Relativity*, pages 415–439. Pergamon Press, 1962.

[74] Blake D. Sherwin and Toshiya Namikawa. Miscalibration-independent constraints on cosmic birefringence. *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.*, 518:stac3146, 2021. DOI: 10.1093/mnras/stac3146.

[75] J. Sullivan et al. Cosmic birefringence constraints from modern polarization measurements. *JCAP*, 06:025, 2025. DOI: 10.1088/1475-7516/2025/06/025.

[76] E. T. Tomboulis. Nonlocal and part-local field theories. *Phys. Rev. D*, 92:125027, 2015. DOI: 10.1103/PhysRevD.92.125027.

[77] UNESCO. UNESCO Recommendation on Open Science. UNESCO General Conference, 41st session, 2021.

[78] Gabriel Unger and Nikodem Popławski. Big Bounce and Closed Universe from Spin and Torsion. *Astrophys. J.*, 870(2):78, 2019. DOI: 10.3847/1538-4357/aaf169.

[79] X. Wang, Y. Zhu, and Z. Wu. Advanced topological phenomena in condensed matter. *Nat. Mater.*, 25:1190, 2026. DOI: 10.1038/s41563-026-02535-4.

[80] Steven Weinberg. The cosmological constant problem. *Rev. Mod. Phys.*, 61:1–23, 1989. DOI: 10.1103/RevModPhys.61.1.

[81] Mark D. Wilkinson, Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data 3:160018, 2016. DOI: 10.1038/sdata.2016.18.

[82] W. H. Zurek. Cosmological experiments in superfluid helium? *Nature*, 317:505–508, 1985. DOI: 10.1038/317505a0.